

Progettazione di un servizio di drone delivery nella rete urbana di Ancona

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

2025/2026

Studenti:

Andrea Altieri

Andrea Flaiani

Andrea Contursi

Luca Belardinelli

Docenti:

Prof. Domenico Ursino

Prof.ssa Federica Parlapiano

Indice

1 Business Case (PGCG_CS) 4
2 Project Charter (PGCG_PCH) 12
3 Stakeholder Register (PGCG_RSTK) 26
4 Piano di Project Management (PGCG_PPM) 37
5 Piano di gestione dei rischi (PGCG_PGRI) 41
6 Matrice Probabilità – Impatto 46
7 Piano di gestione degli approvvigionamenti (PGCG_PGAP) 48
8 WBS e dizionario della WBS 50
9 Baseline dei tempi 70
10 Baseline dei costi 84
11 Piano delle comunicazioni (PGCG_PDC) 90
12 Documento dei requisiti (PGCG_DR) 92
13 Matrice di tracciabilità dei requisiti 94
14 Descrizione dell'ambito (PGCG_DEAM) 96
15 Piano della qualità (PGCG_MEQU) 107
16 Elenco delle attività e Milestone (PGCG_ATML) 117
17 Stima durate, risorse e costi delle attività (PGCG_SDRCA) 127
18 Piano delle risorse umane (PGCG_PRU) 190
19 Reticolo di progetto (PGCG_RTPG) 197
20 Piano dei tempi (PGCG_PT) 210
21 Distribuzione dei costi su WBS e OBS (PGCG_DCBS) 220
22 Evoluzione temporale dei costi e dei fondi/ricavi (PGCG_ECTF) 225
23 Piano degli approvvigionamenti (PGCG_PAPP) 233
24 Registro dei rischi (PGCG_RRSK) 239
25 Richieste di modifica (PGCG_RIMO) 256
26 Registro delle modifiche (PGCG_REMO) 259
27 Scheda questione (PGCG_SQ) 260
28 Registro delle questioni (PGCG_RQ) 262
29 Informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro (PGCG_ISAL) 263
30 Documento dei requisiti aggiornato (PGCG_DREQ) 269
31 Esiti delle qualità (PGCG_ESQU) 272
32 Accettazione del deliverable (PGCG_AD) 277
33 Sato dei rischi (PGCG_RRSK) 337

34 Report sulle prestazioni (PGCG_RPR) 341
35 Baseline dei costi aggiornata 346
36 Chiusura progetto (PGCG_CHPR) 352

1 Business Case (PGCG_CS)

Business case		**Codice Documento**	PGCG_CS
Anagrafica iniziativa preposta			
Codice iniziativa	PGCG		
Titolo	Progetto Cicogna: la logistica aerea per la Città Dorica		
Descrizione breve	Il progetto prevede la progettazione e implementazione di un servizio innovativo di consegna di beni tramite droni all'interno della rete urbana di Ancona, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza logistica, ridurre i tempi di consegna e diminuire l'impatto ambientale del trasporto su gomma. Il servizio si propone di integrare tecnologie avanzate di navigazione autonoma, gestione delle flotte e sicurezza aerea urbana, offrendo una soluzione sostenibile e intelligente per la distribuzione di piccoli pacchi e prodotti commerciali.		
Iniziatore			
Azienda	Conero Skyways		
Funzione	Trasporto di beni in modo sostenibile		
Cognome Nome	Allegri Max		
Ruolo	Project Manager		

Impulsi scatenanti			
Domanda di mercato	**x**	**Requisito di legge**	
Bisogno interno dell'organizzazione		**Impatto ecologico**	**x**
Richiesta di cliente esterno		**Bisogni sociali**	
Progresso tecnologico	**x**	**Altro**	
Descrizione degli impulsi	**Domanda di mercato** I consumatori hanno profondamente modificato le proprie abitudini di acquisto, preferendo sempre più spesso il canale online rispetto a quello fisico (+13,5% nel 2024 rispetto al 2023 in Italia). Oggi, una parte significativa delle compere di beni materiali, dai prodotti tecnologici agli articoli di uso quotidiano, avviene tramite piattaforme e-commerce, generando conseguentemente una crescita esponenziale della domanda di consegne rapide e personalizzate. In questo scenario, i clienti si aspettano tempi di consegna sempre più brevi e flessibili, spesso in giornata o addirittura entro poche ore dall'acquisto. L'introduzione di un sistema innovativo di consegne tramite droni rappresenterebbe un modo nuovo di intendere la logistica urbana, rendendola in grado di ridurre drasticamente i tempi di distribuzione, e darle un approccio orientato al futuro.		

	Impatto Ecologico Negli ultimi anni, cittadini, aziende e istituzioni hanno sviluppato una crescente attenzione verso la riduzione delle emissioni e dell'inquinamento urbano, in linea con gli obiettivi fissati dai protocolli internazionali come l'Accordo di Parigi (COP21), le direttive del PNRR ed il Green Deal europeo. In questo contesto, il progetto propone una soluzione di logistica urbana sostenibile: un sistema di consegne tramite droni elettrici alimentati da fonti rinnovabili. Questa tecnologia consente di ridurre drasticamente il numero di veicoli tradizionali in circolazione, diminuendo così emissioni, rumore e congestione del traffico. **Progresso Tecnologico** L'accelerazione esponenziale nelle tecnologie aerospaziali e nell'automazione ha reso oggi realizzabile ciò che fino a pochi anni fa era solo teorico: la *Urban Air Mobility*. Il fattore abilitante principale è la maturazione dei sistemi UTM (Unmanned Traffic Management), che consentono di coordinare flotte di droni autonomi in sicurezza, gestendo rotte complesse e voli BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) senza intervento umano diretto. A questo si affianca l'evoluzione della sensoristica di bordo, come i sistemi LiDAR per l'evitamento dinamico degli ostacoli, e il miglioramento delle batterie ad alta densità, che garantiscono l'autonomia e l'affidabilità necessarie per operare sopra i centri abitati. Infine, lo sviluppo di infrastrutture intelligenti a terra, come i DronePort per la ricarica automatica e i Locker UAV interconnessi, permette di chiudere il ciclo logistico in modo completamente automatizzato, superando i limiti di efficienza dei vettori tradizionali.

Prodotto/servizio da realizzare

Il progetto si propone di realizzare una piattaforma logistica integrata B2B/B2C per la consegna rapida e sostenibile di pacchi fino a 25 kg nella rete urbana di Ancona. Il servizio sarà basato sull'uso di una flotta di droni elettrici autonomi, articolata in due segmenti operativi:

- Flotta Leggera (fino a 5 kg): dedicata a consegne per i settori e-commerce e farmaceutico.
- Flotta Media (fino a 25 kg): specializzata in consegne programmate B2B e servizi di logistica urgente per imprese e operatori specializzati.

La piattaforma digitale sviluppata consentirà agli utenti di prenotare e tracciare in tempo reale la merce fino al punto di ritiro. La consegna finale avverrà esclusivamente presso una rete strategica di Locker (Drone Locker) dedicati, dove i droni scaricheranno automaticamente il pacco per il successivo recupero da parte del cliente. I droni opereranno unicamente dal DronePort in area portuale, che funge da Hub Logistico Centrale; questa struttura è dotata di sistemi di ricarica/sostituzione automatica delle batterie ed è alimentata, ove possibile, da fonti di energia rinnovabile (es. energia solare), per minimizzare l'impronta carbonica."

La sicurezza e l'efficienza saranno garantite da un sistema di controllo integrato del traffico aereo per droni, ovvero l'UTM (Unmanned Traffic Management), che utilizzerà algoritmi avanzati di ottimizzazione del percorso e sensori avanzati per la navigazione autonoma e l'evitamento dinamico degli ostacoli, nel pieno rispetto delle normative aeree urbane. Questo ecosistema logistico non solo mira a offrire un servizio di "ultimo miglio" efficiente e flessibile, ma contribuisce concretamente alla riduzione del traffico veicolare e dell'inquinamento acustico nel centro cittadino di Ancona.

Risultati e benefici attesi

Con il progetto di consegna tramite droni autonomi nel centro urbano di Ancona, l'azienda mira a raggiungere i seguenti risultati e benefici:

- Abbattimento dell'impatto ambientale e acustico nel contesto urbano, grazie all'utilizzo esclusivo di droni elettrici, contribuendo alla riduzione a zero delle emissioni dirette di CO_2 per le consegne e alla diminuzione del traffico veicolare nelle aree centrali, migliorando la qualità dell'aria e la vivibilità dell'intera comunità. Al giorno d'oggi Il trasporto merci su strada domina ancora il panorama logistico italiano: i dati dicono che circa l'88% delle merci viene trasportata esclusivamente su gomma. In particolare, gli autocarri, pur rappresentando meno del 4% del parco veicolare, sono responsabili di oltre il 25% delle emissioni di CO_2 derivanti dal settore dei trasporti su strada.
- Sperimentare e implementare soluzioni tecnologiche innovative nel campo della logistica urbana, in particolare l'utilizzo di un avanzato Sistema di Gestione del Traffico Aereo (UTM), del DronePort come Hub Logistico Intelligente Centrale e di Locker UAV automatizzati per il ritiro della merce. Tutti i componenti infrastrutturali saranno alimentati in parte da fonti rinnovabili (ad esempio energia solare), ottimizzando l'uso delle risorse energetiche e riducendo l'impronta ambientale.
- Riduzione drastica dei tempi di consegna grazie a un modello completamente programmato e automatizzato: ogni missione parte dal DronePort e raggiunge direttamente il Locker selezionato, garantendo la consegna entro la fascia temporale di 15 minuti scelta dal cliente. Ne segue che la puntualità non dipenderà più dal traffico, dagli orari dei corrieri o da fattori terrestri, migliorando notevolmente l'esperienza di ritiro del consumatore (B2C).
- Riduzione dei costi operativi logistici, grazie all'automazione del processo di consegna e alla minimizzazione dei costi di carburante e manodopera terrestre, consentendo di offrire un servizio economicamente sostenibile e scalabile.
- Posizionamento come pioniere e leader innovativo nel settore della *Smart City* e della *Urban Air Mobility* a livello nazionale, creando un modello operativo testato e replicabile in contesti urbani simili.
- Promozione di un modello di logistica futuristico, aumentando la consapevolezza sulla possibilità di adottare metodi di consegna via aerea, stimolando quindi la creazione di nuove figure professionali, specializzate in tecnologie aeronautiche e gestione autonoma della flotta.
- Miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità delle consegne grazie alla tracciabilità in tempo reale e all'uso di contenitori sicuri e droni dotati di sistemi avanzati di evitamento degli ostacoli, a vantaggio dell'integrità dei beni trasportati.

Stima dimensioni del mercato

Negli ultimi anni, la pandemia ha agito come un catalizzatore del cambiamento, accelerando a livello globale e nazionale la transizione verso nuovi modelli di consumo sempre più digitali. Con la chiusura o la limitazione dei punti vendita fisici, l'e-commerce e i servizi di consegna sono diventati parte integrante della quotidianità, non solo per comodità, ma anche per esigenze di sicurezza e rapidità.

A livello globale, nel solo 2020 le consegne B2C sono cresciute di circa il 25%, e da allora la tendenza non si è più invertita. In Italia, il valore complessivo dell'e-commerce ha superato i 54 miliardi di euro nel 2024, con una crescita del +13% rispetto al 2023, e una quota sempre più rilevante di acquisti che richiedono consegne rapide e sostenibili.

Nel contesto urbano di Ancona, città portuale con circa 100.000 abitanti e una rete logistica fortemente attiva attorno al porto e alle aree commerciali, si stimano circa 5.000 consegne giornaliere di pacchi, merci e generi alimentari. Di queste, circa il 60% (3.000 consegne/giorno) rientra nella fascia di peso inferiore o uguale a 5 kg, segmento ideale per l'impiego della logistica aerea leggera.

Il progetto Cicogna si propone di introdurre in questo contesto un modello innovativo di logistica urbana sostenibile, basato su due flotte di droni elettrici:

- Flotta leggera (≤ 5 kg): destinata alle consegne di pacchi e-commerce e prodotti farmaceutici;
- Flotta media (≤ 25 kg): pensata per la logistica B2B e le consegne speciali a corto raggio (laboratori, magazzini, piccole imprese).

L'obiettivo è ambizioso ma realistico: conquistare entro cinque anni il 5% del mercato urbano delle consegne di pacchi ≤ 5 kg, pari a circa 220 consegne giornaliere.
Parallelamente, una quota minore della flotta sarà destinata alla gestione di pacchi fino a 25 kg.

Queste proiezioni si basano anche sulla possibilità di instaurare partnership strategiche con i principali operatori di e-commerce e farmacie locali, offrendo un servizio più rapido, economico e a impatto zero rispetto alle soluzioni su gomma. In un mercato locale maturo e caratterizzato da crescente attenzione alla sostenibilità, Ancona rappresenta un laboratorio ideale per sperimentare e consolidare un modello di Urban Air Mobility replicabile in altre città italiane di medie dimensioni.

Analisi dei concorrenti

Analizzando la concorrenza, si evince che il mercato della logistica urbana ad Ancona è saturo di operatori che utilizzano metodi di consegna tradizionali, ma è totalmente privo di *player* diretti locali che operino nel settore della consegna aerea tramite droni. Il modello di business del nostro progetto mira quindi a creare una nicchia di mercato totalmente nuova; questo vuoto competitivo rappresenta il punto cardine del progetto e un chiaro vantaggio da "first mover". Tuttavia, questa apparente assenza di concorrenza diretta è anche un rischio strategico. Il fatto che diversi giganti tecnologici globali stiano investendo miliardi in questo settore valida l'idea di mercato, ma li posiziona come i nostri futuri e più temibili concorrenti. La nostra strategia non sarà competere con loro su scala globale, ma batterli sul tempo nel mercato di Ancona, sfruttando agilità e specializzazione locale.

Nonostante l'assenza di concorrenza aerea, il progetto si confronta con servizi sostitutivi ben radicati che definiscono le aspettative del cliente finale. Ognuno di questi concorrenti trova spazio specializzandosi in un segmento (volume, peso o rapidità). Il nostro progetto si pone come specialista della rapidità e della sostenibilità, articolandosi su due flotte, quella leggera (≤ 5kg) e quella media (≤ 25kg), per superare i limiti di tutti gli attuali operatori. Tra le diverse realtà che operano nel settore della logistica ad Ancona, quelle che rappresentano i principali potenziali concorrenti indiretti, degni di menzione per la loro dimensione e la loro penetrazione sul mercato, sono:

- I giganti della logistica e corrieri tradizionali (BRT, GLS, DHL, etc.): questi player sono affermati per la loro capacità di gestire grandi volumi e carichi pesanti, con reti consolidate a livello nazionale e internazionale. Il loro modello di business è basato sulla pianificazione a lungo raggio e sull'efficienza di magazzino; tuttavia, il loro modello operativo resta legato esclusivamente al trasporto su gomma, che nel contesto urbano di Ancona soffre inevitabilmente i limiti della viabilità, come i tempi di consegna vincolati ai giri dei mezzi, la congestione del traffico sopratutto nelle aree centrali della città, difficoltà di sosta e un impatto ambientale significativo. Il nostro progetto non intende sostituire questi operatori, ma coprire in modo più efficiente la fascia delle consegne leggere, offrendo un servizio non soggetto alle condizioni del traffico e garantito da Locker accessibili 24/7. Il vantaggio competitivo non è quindi la consegna porta-a-porta, bensì la precisione: la possibilità di assicurare uno slot di consegna di 15 minuti, un livello di affidabilità temporale che i corrieri terrestri non possono garantire.
- Operatori di Logistica Locale Specializzata: sono piccole o medie imprese che offrono consegne dedicate o servizi urgenti, spesso con furgoni o veicoli leggeri. Sebbene possano offrire maggiore flessibilità rispetto ai giganti, sono comunque vincolati dalle infrastrutture stradali di Ancona e non possono garantire la stessa velocità o il medesimo profilo di sostenibilità offerto dalla rotta aerea diretta.

Analisi economico/finanziaria			**Valore complessivo economico-finanziato VEF**		4.5
IRR(%)	11,2%	**NPV(€)**	565.530,00 €	**Payback Period (mesi)**	69
Allineamento strategico			**Valore complessivo dell'allineamento strategico VAS**		4.9
Livello di Allineamento su Business Driver 1: Innovazione Tecnologica		5.0	**Livello di Allineamento su Business Driver 2:** Sostenibilità Ambientale		5.0
Livello di Allineamento su Business Driver 3: Creazione di un modello di business scalabile		4.5	**Livello di Allineamento su Business Driver 4:** Efficienza logistica Ultimo Miglio		5.0
Rischiosità			**Valore complessivo rischiosità VR**		3.8
Livello di rischio su rischio economico/finanziario (R1) *(Alto: Investimento iniziale > 6M€)*		4.5	**Livello di rischio su rischio di mercato (R2)** *(Medio: Competitor tradizionali)*		3.0
Livello di rischio su rischio dell'organizzazione (R3) *(Medio: Nuove competenze)*		3.0	**Livello di rischio su rischio ambientale (R4)** *(Medio: Meteo)*		3.0
Livello di rischio su rischio "paese" (R5) *(Critico: Normativa ENAC BVLOS)*		5.0	**Livello di rischio su rischio immagine (R6)** *(Alto: Privacy/Rumore)*		4.0
Opportunità			**Valore complessivo opportunità VO**		4.6

Descrizione	L'investimento iniziale (CAPEX) ammonta a 6.463.136,87 €. La sostenibilità finanziaria dell'iniziativa è supportata dall'accesso agli incentivi Transizione 5.0 / PNRR, i quali generano un credito d'imposta del 40% sul CAPEX, pari a 2.585.254,75 €. Tale credito viene monetizzato attraverso la compensazione fiscale nei flussi di cassa operativi del primo quinquennio, con una quota annuale di 517.050,95 €. I ricavi operativi diretti a regime (Anno 4) sono stimati in circa 1.650.000 € annui, derivanti dalle seguenti componenti: • consegne flotta leggera: si ipotizza che la flotta di 11 *drone* operativi effettui una media di 30 missioni giornaliere ciascuno (totale 330 consegne al giorno) per 300 giorni l'anno. Applicando un prezzo medio per il servizio *premium* di 6,50 €, il fatturato annuo a regime per questo segmento è di 643.500 €.

- consegne flotta media: la stipula di contratti annuali (*SLA*) con 10 *partner* industriali e sanitari locali per il trasporto di carichi fino a 25 kg genera un ricavo medio annuo stimato di 850.000 €.
- monetizzazione dati e pubblicità: la piattaforma *UTM* genera *big data* relativi al traffico e all'inquinamento, vendibili a soggetti terzi, unitamente agli spazi pubblicitari nell'applicazione proprietaria. Si stima un ricavo accessorio di 156.500 € annui.

Con questi nuovi ricavi, i flussi di cassa netti includono i costi operativi (OPEX) stimati intorno al 20% (manutenzione, energia, personale di supervisione) e la quota annuale dell'incentivo di 517.050,95 €.

Anno	Flusso di cassa netto
1	1.450.000 €
2	1.600.000 €
3	1.750.000 €
4	1.850.000 €
5	2.300.000 €*

*Il valore dell'ultimo anno include il valore residuo degli *asset* al termine del quinquennio.

Secondo tale proiezione, il *payback period* è di circa 69 mesi totali, comprensivi dei 22 mesi di costruzione e di 47 mesi di operatività necessari per coprire l'esborso iniziale lordo. Il valore attuale netto (NPV), calcolato su un orizzonte di 5 anni successivi al rilascio del progetto, risulta pari a 565.530,00 €. Il calcolo è stato eseguito adottando un approccio prudenziale con un tasso di sconto dell'8%, al fine di riflettere correttamente il costo del capitale e l'inflazione nel settore tecnologico.

. Tale valore è stato ricavato dalla formula:

$$NPV = -II + \sum_{t=1}^{n} \frac{FV_t}{(1+r)^t}$$

dove II è l'investimento iniziale, n è il numero di anni considerati, r è il tasso di interesse, $\frac{1}{(1+r)^t}$ è il fattore di sconto e FV_t è il flusso di cassa netto ottenuto nel t-esimo anno.

L'indice di redditività interna (IRR), ovvero il tasso di attualizzazione che azzera il NPV, risulta pari all'11,2%. Tale valore conferma la redditività del progetto, risultando superiore al tasso di sconto applicato e garantendo la creazione di valore per gli *stakeholder* coinvolti.

$$-II + \sum_{t=1}^{n} \frac{FV_t}{(1+IRR)^t} = 0$$

$$-6.463.136{,}87\ € + \frac{1.450.000\ €}{(1+IRR)} + \frac{1.600.000\ €}{(1+IRR)^2} + \frac{1.750.000\ €}{(1+IRR)^3} + \frac{1.850.000\ €}{(1+IRR)^4} + \frac{2.300.000\ €}{(1+IRR)^5} = 0$$

Al VEF (Valore Economico Finanziario) è stato attribuito un valore di 4.5, sulla scala da 0 a 5 presa

come riferimento, in quanto il progetto sblocca un mercato vergine con margini di crescita esponenziali e una forte asset-base tecnologica, nonostante i tempi di rientro di medio periodo.

Business driver

Si sono individuati i seguenti business driver:

1. **Innovazione tecnologica (peso 0.3):** il cuore del progetto risiede nell'implementazione di soluzioni all'avanguardia come la piattaforma UTM per la gestione autonoma del traffico aereo e l'uso di droni certificati EASA. Questo driver è fondamentale per posizionare l'azienda come leader nella *Urban Air Mobility*, anticipando i competitor e creando un vantaggio tecnologico difendibile nel lungo periodo.
2. **Sostenibilità ambientale (peso 0.3):** in linea con le direttive del Green Deal europeo e la sensibilità crescente della cittadinanza, il progetto mira alla decarbonizzazione della logistica urbana. L'utilizzo esclusivo di mezzi elettrici e l'alimentazione degli Hub tramite fonti rinnovabili (fotovoltaico ed eolico) rappresentano un pilastro etico e operativo imprescindibile per l'accettazione sociale del servizio.
3. **Efficienza logistica ultimo miglio (peso 0.2):** per garantire la redditività e rispondere alla domanda di immediatezza del mercato e-commerce, è necessario superare i limiti del trasporto su gomma. La capacità di bypassare il traffico urbano e garantire slot di consegna precisi di 15 minuti rappresenta il valore aggiunto che differenzia la nostra proposta dai corrieri tradizionali.
4. **Scalabilità del modello (peso 0.2):** affinché l'attività abbia successo finanziario nel lungo termine, il modello operativo è stato progettato per essere modulare e replicabile. Questo approccio permette di esportare il servizio in altre città di medie dimensioni con costi di adattamento minimi, garantendo un'espansione rapida del business.

Il VAS è calcolato attraverso la media ponderata dei punteggi attribuiti a ciascun driver, secondo la seguente equazione esplicitata:

$$VAS = \sum (Punteggio_Driver_i \times Peso_Driver_i)$$

Assegnando i seguenti punteggi (scala 0-5) in base alla capacità del progetto di soddisfare i driver:

- Innovazione Tecnologica: **5.0**
- Sostenibilità Ambientale: **5.0**
- Efficienza Logistica: **5.0**
- Scalabilità del Modello: **4.5**

Il calcolo risulta:

$$VAS = (5.0 \times 0.3) + (5.0 \times 0.3) + (5.0 \times 0.2) + (4.5 \times 0.2) = 1.5 + 1.5 + 1.0 + 0.9 = 4.9$$

Per quanto riguarda rischiosità e opportunità del progetto, si sono valutati i due indicatori **VR** (valore complessivo della rischiosità) e **VO** (valore complessivo dell'opportunità) su una scala qualitativa che va da 0 a 5.

- VO: 4.6
- VR: 3.8

Valore complessivo dell'iniziativa (VEF + VAS + VO -VR)				10.2
Iniziativa approvata	**Data**	20/12/2025	**Firma**	Allegri Max
Motivi della approvazione/non approvazione				
Il progetto è approvato in quanto strategico per il posizionamento dell'azienda come leader nella Urban Air Mobility. Nonostante l'elevato rischio normativo (R5) e l'investimento iniziale significativo, il VAN positivo, l'accesso ai fondi Transizione 5.0 e l'alto punteggio complessivo (10.2) garantiscono la sostenibilità economica e il vantaggio competitivo nel medio-lungo termine.				
Priorità del progetto				3
Documenti collegati				
Cash flow in esercizio				PGCG_CF

2 Project Charter (PGCG_PCH)

Project charter			**Codice del documento**	PGCG_PCH
Anagrafica progetto				
Codice	PGCG	**Titolo**	Progetto Cicogna: la logistica aerea per la Città Dorica	
Descrizione breve	Il progetto ha lo scopo di realizzare una piattaforma logistica avanzata che utilizzi una flotta di droni elettrici autonomi per un servizio di consegna urbana rapida e a zero emissioni nel centro di Ancona, operando tramite Hub dedicati e sostenibili.			

Cliente	
Azienda	Conero Skyways
Funzione	Trasporto di beni in modo sostenibile
Cognome Nome	Allegri Max
Ruolo	Project Manager
Sponsor	
Azienda	Università Politecnica delle Marche
Funzione	Ricerca e Istruzione
Cognome Nome	Ursino Domenico
Ruolo	Project Sponsor
Descrizione del progetto	

Lo scopo del progetto è quello di realizzare e lanciare un servizio di consegna di beni tramite una flotta di droni autonomi nel centro urbano di Ancona, concretizzando una Piattaforma Logistica B2B/B2C. La flotta di droni sarà composta da due categorie principali: la flotta piccola, ottimizzata per consegne rapide e con una capacità di carico fino a un massimo di 5 kg, e la flotta media, in grado di trasportare carichi fino a un massimo di 25 kg

La rete operativa sarà basata sull'installazione strategica di un unico Hub logistico e operativo (DronePort) in area portuale. Il DronePort rappresenterà il magazzino centrale di stoccaggio della merce, oltre che l'area dedicata a tutte le funzioni di partenza, atterraggio, ricarica e manutenzione per l'intera flotta di droni. Il DronePort sarà progettato con sistemi avanzati per la ricarica/sostituzione automatica delle batterie e per il carico/scarico rapido dei pacchi, minimizzando i tempi a terra. Per rispettare l'ambiente e promuovere

l'autonomia energetica, si cercherà il più possibile di utilizzare fonti di energia rinnovabili, con l'installazione di pannelli fotovoltaici sull'Hub per alimentare i sistemi di ricarica.

L'infrastruttura tecnologica del progetto prevede l'integrazione di una rete di Locker UAV, ossia punti di ritiro strategicamente posizionati che costituiranno l'interfaccia fisica tra il sistema di consegna e l'utente finale. I droni effettueranno il deposito dei pacchi esclusivamente in questi Locker aerea dedicati, operando in una finestra oraria compresa tra le 08:00 e le 20:00. L'applicazione digitale, progettata con interfaccia user-friendly, rappresenterà il centro operativo per il cliente, consentendo di prenotare, pagare e monitorare in tempo reale la spedizione. Al momento della preparazione dell'ordine, l'utente riceverà sull'applicazione una notifica push e potrà scegliere il giorno e la fascia oraria di consegna preferita, selezionando uno slot temporale di 15 minuti, oltre che scegliere il Locker più vicino a lui tra quelli disponibili; il sistema garantirà poi la consegna entro la fascia oraria prescelta, ottimizzando i percorsi di volo e coordinando le missioni in base alla disponibilità dei droni. Una volta completata la consegna, il cliente avrà sei ore di tempo a partire dal termine della fascia oraria per effettuare il ritiro del pacco, autenticandosi tramite codice QR univoco, inviato al cliente al momento dell'arrivo del drone al Locker. Trascorso tale periodo, il codice verrà disattivato automaticamente e sarà necessaria una nuova richiesta di accesso tramite app; inoltre, verrà applicata una penale pari al 200% del costo di missione sostenuto. Immediatamente dopo la scadenza, il sistema assegnerà il primo drone disponibile per il recupero del pacco non ritirato e il suo rientro all'Hub logistico principale, ossia il Droneport.

La flotta di droni opererà attraverso un Sistema di Controllo del Traffico Aereo (UTM) proprietario, che utilizzerà algoritmi di ottimizzazione del percorso per pianificare rotte veloci, sicure e a basso impatto acustico, nel pieno rispetto delle normative ENAC e delle zone di non-volo. I droni saranno dotati di sensori avanzati (es. LiDAR) per garantire l'evitamento dinamico e autonomo degli ostacoli, assicurando la massima sicurezza nel contesto urbano.

Per rispettare l'ambiente e non contribuire all'inquinamento, la consegna avverrà esclusivamente tramite mezzi elettrici a zero emissioni dirette, contribuendo attivamente alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, oltre che al decongestionamento del traffico veicolare, in particolare nelle aree a elevata intensità di veicoli, come il centro storico della città.

L'infrastruttura tecnologica sarà completata da un'applicazione *user-friendly* che permetterà agli utenti di prenotare, pagare e tracciare in tempo reale la loro spedizione, con sistemi di autenticazione sicura per il ritiro del pacco all'arrivo.

Nell'area urbana, verranno organizzate iniziative e partnership aperte a tutti, ma in particolare destinate alle aziende e alle attività commerciali locali (B2B), con lo scopo di sensibilizzare sui temi dell'innovazione logistica, della sostenibilità ambientale e del vantaggio competitivo offerto dalle consegne tramite droni aerei automatizzati. Tali esperienze saranno rivolte non solo a garantire un servizio efficiente e di qualità, ma anche a posizionare Ancona come "Smart City" all'avanguardia nell'adozione di soluzioni logistiche a impatto zero, aprendo la strada a futuri servizi di utilità pubblica, come il trasporto urgente di medicinali in caso di emergenza. La realizzazione di questo progetto innovativo favorirà l'espressione di nuove competenze professionali nel campo della *Urban Air Mobility*.

Giustificazione del progetto

L'intero progetto di realizzazione di un servizio di consegna tramite droni autonomi ad Ancona è incentrato sulla risposta alle esigenze critiche della logistica urbana moderna, ovvero la necessità di una maggiore velocità operativa, unita a una drastica riduzione dell'impatto ambientale e della congestione del traffico. L'introduzione di un sistema di consegna di beni tramite droni autonomi con ritiro presso Locker UAV rappresenta una soluzione innovativa, sostenibile e pienamente scalabile. La consegna aerea elimina la dipendenza dalla viabilità stradale e garantisce precisione temporale grazie alla programmazione tramite slot di 15 minuti, migliorando l'affidabilità complessiva del servizio senza ricorrere al recapito porta-a-porta. Inoltre, l'infrastruttura basata su un unico DronePort centralizzato dotato di magazzino logistico interno e su una rete diffusa di Locker di quartiere, consentirà di ridurre drasticamente il numero di veicoli commerciali circolanti, contribuendo alla diminuzione delle emissioni di CO_2 e dell'inquinamento acustico. L'adozione di energia rinnovabile per alimentare il DronePort e i sistemi di ricarica dei droni rafforza ulteriormente l'impronta green

dell'iniziativa e risponde alle priorità ambientali della città. Ecco perchè la sensibilizzazione su queste tematiche è importante per posizionare Ancona come una *Smart City* all'avanguardia nell'adozione di soluzioni tecnologiche a basso impatto, stimolando l'innovazione nel tessuto economico locale. Le attività svolte nell'ambito del progetto non solo offrono un vantaggio competitivo immediato alle aziende, ma contribuiscono anche a un modello di logistica circolare e responsabile, orientando il futuro della movimentazione merci verso l'efficienza e il rispetto dell'ambiente.

Budget

Budget complessivo	6.474.960,00€
Note esplicative sul budget	La cifra non tiene conto delle riserve di gestione e di contingenza perché verranno calcolate con esattezza in seguito

Obiettivi di progetto

Tipo	**Cod**	**Descrizione**	**Criterio di valutazione**
Tecnico	O-T1	Implementazione e piena operatività del sistema UTM e della piattaforma software di gestione.	Il sistema UTM, tramite stress test, dovrà dimostrare la capacità di coordinare in simulazione almeno 50 missioni simultanee senza conflitti o violazioni di spazio aereo. Il tracciamento in tempo reale sull'app utente dovrà avere una latenza ≤ 1,5 s e un uptime complessivo ≥ 99,8 %.
	O-T2	Certificazione e conformità della flotta e delle operazioni.	Il 100% della flotta (18 (11+7) droni operativi più 3 di riserva) dovranno essere marcati EASA C5/C6 o coperti da autorizzazione operativa SORA.

	O-T3	Progettazione e Realizzazione dell'Hub Logistico Centrale (DronePort).	Sarà operativo un DronePort principale in area portuale, che costituirà il cuore logistico e operativo dell'intero sistema. La struttura complessiva comprenderà un magazzino automatizzato adibito a hub logistico centrale, destinato alla gestione delle merci, quindi alla preparazione dei pacchi per la spedizione tramite drone, e al coordinamento delle missioni di volo. Il DronePort continuerà a svolgere le sue funzioni chiave di stoccaggio, manutenzione, controllo operativo e gestione energetica della flotta, sia per i droni leggeri dedicati alle consegne verso i Locker urbani, sia per i droni cargo impiegati nel trasporto B2B. L'infrastruttura sarà dotata di 10–12 postazioni di decollo e ricarica rapida, integrate con un impianto fotovoltaico di media potenza (50–80 kW) e microturbine eoliche, capaci di garantire fino al 60% di autosufficienza energetica complessiva. Il rilascio operativo sarà subordinato al collaudo impiantistico e all'approvazione ENAC.
	O-T4	Progettazione e realizzazione dei punti di ritiro (Loker).	Saranno installati sedici punti di consegna automatizzati Locker, distribuiti in modo strategico sull'intero territorio urbano di Ancona, con l'obiettivo di garantire una copertura omogenea di tutta l'area della città. Nello specifico, sono previsti tre Locker nell'area del Centro, due nel quartiere Pinocchio, due a Torrette, uno a Pietralacroce, uno a Posatora, uno nella zona Archi-Stazione, due nell'area commerciale della Baraccola, due nella zona Nord (Collemarino–Palombina), uno presso il campus universitario di Tavernelle, e uno pressa la zona di Montedago.
	O-T5	Implementazione del sistema di manutenzione predittiva e preventiva.	Ogni drone dovrà seguire un piano di manutenzione certificato, con downtime medio < 5 % e tracciamento

			automatico e continuo dei parametri di volo essenziali. Questi dati saranno utilizzati come innesco per gli interventi di manutenzione preventiva, assicurando che i componenti critici vengano prontamente sostituiti.
Business	O-B1	Efficienza e affidabilità della flotta leggera (<= $5kg$) .	Il servizio dovrà garantire, per quanto riguarda il trasporto di beni attraverso la flotta leggera, un'elevata precisione nella gestione degli slot temporali di consegna, rispettando la fascia oraria selezionata dal cliente nel ≥ 90% delle missioni. Il tasso di successo delle operazioni (missioni completate senza errori o ritardi) dovrà essere ≥ 98%.
	O-B2	Mitigazione dell'Impatto Ambientale e Sonoro.	Entro la fine del primo anno di esercizio, il DronePort dovrà garantire un livello di copertura energetica da fonti rinnovabili, principalmente impianti fotovoltaici integrati e microturbine eoliche, pari ad almeno il 40% del fabbisogno operativo complessivo. Inoltre, sarà necessario rispettare i limiti di inquinamento acustico imposti dal vigente piano di zonizzazione acustica del Comune di Ancona, in particolare nelle fasi di decollo e atterraggio.
	O-B3	Sostenibilità economica del servizio e crescita progressiva.	L' obiettivo è raggiungere il break-even operativo entro il 4° anno, segnando il passaggio dalla perdita all'inizio del profitto operativo. Parallelamente, la strategia si concentra sulla progressiva riduzione del costo medio per consegna fino a una soglia di 3,50 €, così da poter competere con i servizi di delivery tradizionali.
	O-B4	Sviluppo e lancio del portale digitale (App + sito web).	Pubblicazione del portale operativo con App mobile e sito web comprendente, implementazione delle funzioni di tracking live, dashboard analitica e feedback clienti. Il sito dovrà essere aggiornato con una frequenza minima di una volta al mese, includendo eventuali novità su tratte o partnership.

	O-B5	Piano di marketing e campagne di comunicazione locale.	Entro il 2° anno, realizzare almeno 3 campagne promozionali e accordi di co-branding con partner istituzionali o commerciali.
Strategico	O-S1	Conquista della quota di mercato e partnership locali	Entro il primo anno di piena operatività, raggiungere 220 consegne giornaliere, e stipulare un minimo di 7 contratti di servizio B2B con aziende locali, retailer e operatori logistici. Questi accordi mireranno a integrare la flotta media ($\leq$ 25 kg) nelle loro catene di approvvigionamento.
	O-S2	Integrazione urbana e percezione sociale positiva.	Garantire che almeno il 70 % dei cittadini coinvolti in indagini conoscano il progetto e ne percepiscano la sicurezza e utilità
	O-S3	Soddisfazione e coinvolgimento degli stakeholder	Raggiungere un indice medio di soddisfazione ≥ 4,5/5 in survey interne e pubbliche. Istituire un Tavolo di Consultazione periodico e strutturato che includa l'Amministrazione Comunale, l'Università e i rappresentanti dei cittadini.
Tempo	O-P1	Rispetto della schedulazione di progetto.	Completare il progetto e avviare il "Servizio Operativo Completo" entro la data definita nel Project Management Plan, con slittamento massimo ≤ 15 giorni sulle milestone critiche (UTM, hub, autorizzazioni).
Costi	O-P2	Completamento del progetto entro il budget approvato.	Variazione dei Costi (CV): costo finale del progetto (CAPEX) non superiore al 10% rispetto al budget approvato nel Business Case (Investimento Iniziale Lordo stimato in 6.474.960,00€).
Qualità	O-Q1	Garanzia della sicurezza operativa verso terzi.	Mantenere un record di zero incidenti classificati come Significativi (SIR A/B), ossia eventi che causano danni significativi a persone o cose. Questo criterio di sicurezza assoluta è vincolante e si applica a tutte le fasi del progetto: dai test di sviluppo fino all'intera fase di avvio operativo. Questo è l'obiettivo primario di qualità del progetto.

	O-Q2	Garanzia dell'integrità del carico e soddisfazione cliente.	Mantenere un tasso di danneggiamento merce < 0,1% (meno di un pacco danneggiato ogni 1.000 consegnati) e una Customer Satisfaction ≥ 4,5/5.
	O-Q3	Aderenza agli standard di Project Management.	Consegna di tutti i deliverable di gestione (PMP, Stakeholder Register, ecc.) conformi allo standard PMI/PMBOK® e approvati formalmente dallo Sponsor.
	O-Q4	Servizio clienti reattivo e multicanale.	Attivazione di un help desk dedicato (telefono, chat, e-mail) con tempo medio di risposta < 24 ore.

Deliverable principali	
Descrizione	**Requisiti**
Project Management Plan	Progettazione del piano di Project Management secondo lo standard PMI e in accordo con il PMBOK®.
Business Case	Documento di validazione economico-finanziaria contenente analisi NPV, IRR, flussi di cassa, stakeholder e impatti strategici. Il deliverable è approvato dal comitato di direzione solo se il progetto mostra un IRR ≥ 10% o supporti pubblici confermati.
Project Charter	Documento autorizzativo del progetto che definisce mission, obiettivi, stakeholder, budget e milestone principali. Deve essere firmato dallo Sponsor e validato dal Project Manager.
Sistema UTM (Unmanned Traffic Management)	Infrastruttura software e hardware avanzata per il controllo, il coordinamento e la sicurezza del traffico aereo dei droni in ambiente urbano. Il sistema garantisce la gestione automatizzata e simultanea di almeno 50 missioni in tempo reale, con latenza operativa ≤ 1,5 secondi e algoritmi di deconfliction dinamica per evitare interferenze tra rotte.
Piattaforma Software e App Mobile	Applicativo per la gestione ordini, tracking in tempo reale e feedback clienti. Deve garantire un uptime operativo ≥ 99,8%, piena compatibilità con sistemi Android e iOS, e un'interfaccia utente. Il rilascio in produzione è subordinato al superamento dei test di usabilità con Customer Satisfaction (CSAT) ≥ 4,5/5.

Flotta Droni Leggera (≤ 5 kg)	13 droni elettrici certificati EASA C5/C6, di cui 11 operativi e 2 di riserva, con capacità di carico standard ≤ 5 kg. Ogni unità deve superare i test di volo ENAC e la verifica software di sicurezza.
Flotta Droni Media (≤ 25 kg)	8 droni cargo per il trasporto di beni e materiali in ambito B2B, di cui 7 operativi e 1 di riserva, questa tipologia di droni avrà un carico utile massimo di 25 kg. Le unità saranno equipaggiate con sistemi di rilascio tramite verricello integrato, per consentire operazioni sicure di consegna senza necessità di atterraggio completo. Inoltre, ogni unità deve essere registrata presso ENAC e dotata di telemetria ridondante per garantire continuità del segnale. Autorizzazione BVLOS obbligatoria per rilascio.
Hub logistico principale (DronePort)	Realizzazione di un'unica infrastruttura centrale, il DronePort di Ancona, situato in area portuale che fungerà da cuore operativo e logistico dell'intero sistema UAV. La struttura comprenderà un magazzino automatizzato per lo stoccaggio e la gestione dei carichi, oltre che un'area dedicata alla manutenzione tecnica e alla diagnostica dei droni.
Punti di ritiro (Locker)	Realizzazione di una rete urbana composta da 16 Locker distribuiti strategicamente sul territorio comunale.
Impianto fotovoltaico e micro-eolico	Le infrastrutture operative del progetto saranno alimentate da moduli green power dotati di sistemi di accumulo energetico integrato, dimensionati per garantire una copertura minima del 40% del fabbisogno energetico complessivo delle attività di volo, ricarica e gestione logistica. In particolare, il DronePort di Ancona sarà equipaggiato con un impianto fotovoltaico di media potenza (50–80 kW) e micro-turbine eoliche di supporto, capaci di assicurare fino al 60% di autosufficienza energetica. L'energia accumulata sarà utilizzata per alimentare i sistemi di ricarica rapida dei droni, contribuendo all'auto sostenibilità ambientale del sistema complessivo.
Piano di manutenzione e sicurezza operativa	Documento tecnico che definisce protocolli di manutenzione preventiva e predittiva della flotta, verifiche giornaliere pre-volo e gestione delle emergenze. Deve essere approvato da un ingegnere responsabile certificato ENAC.
Manuale operativo e formazione del personale	Include procedure di volo, gestione del carico, manutenzione e sicurezza. Il deliverable è approvato solo dopo l'addestramento completo del personale e il superamento dei test interni di competenza (score ≥ 85%).
Piano di marketing e comunicazione	Comprende strategia promozionale, branding, comunicazione istituzionale e campagne pubblicitarie (almeno 3 campagne

	entro i primi 24 mesi). Deve ottenere l'approvazione del comitato marketing e comunicazione prima della pubblicazione.
Sito web ufficiale e portale informativo	Sviluppo di un sito web accessibile integrato con la piattaforma di tracking e prenotazione. Il sito dovrà garantire un aggiornamento dei contenuti con frequenza mensile.
Rapporto di sostenibilità e soddisfazione degli stakeholder	Documento di rendicontazione sociale e ambientale, con sondaggio sulla soddisfazione degli stakeholder (target ≥ 4,5/5). Deve essere redatto entro 12 mesi dall'avvio operativo e pubblicato online.
Rapporto finale di progetto e chiusura	Documento conclusivo contenente analisi delle performance, confronto con baseline e lesson learned. Deve essere approvato dal Project Sponsor e archiviato nel repository aziendale per un'eventuale futura consultazione.

Milestone principali

Descrizione	**Data attesa**
M1: Milestone di avvio del progetto.	04/02/2026
M2: Definizione requisiti tecnici flotta e avvio acquisto UTM.	06/05/2026
M3: Ottenimento permessi edilizi e urbanistici (DronePort e Locker).	03/02/2027
M5: Completamento installazione Locker e avvio integrazione software.	14/04/2027
M7: Approvazione strategia di lancio e materiali marketing.	13/05/2027
M4: Avanzamento costruzione opere civili e arrivo fisico droni.	23/06/2027
M9: Roadmap di espansione futura e chiusura contratti fornitori.	21/07/2027
M6: Ottenimento certificazione BVLOS e Collaudo ENAC.	22/09/2027
M8: Attivazione ufficiale del servizio (Rilascio in produzione App/Web).	03/03/2027
M10: Milestone di fine progetto.	10/11/2027

Rischi principali

Minacce	Fattori ambientali e climatici. Le condizioni meteo (vento forte, pioggia, nebbia, umidità elevata) costituiscono una minaccia diretta alle operazioni di volo dei droni, potendo causare sospensioni temporanee del servizio. Nel contesto anconetano, i dati meteorologici indicano circa 90–100 giornate annue con condizioni potenzialmente critiche per operazioni di volo VLOS/BVLOS, dovute principalmente a raffiche di vento > 25–30 km/h e precipitazioni superiori a 10 mm/giorno. Inoltre, la prossimità alla costa e

	al porto amplifica il rischio di umidità e turbolenze locali. Il risultato è che un numero elevato di giornate meteo avverse ridurrà l'efficienza e la puntualità delle consegne, con ripercussioni sulla soddisfazione del cliente e sull'immagine aziendale. È necessario disporre di un piano di continuità operativa (BCP) con procedure di fallback su mezzi terrestri.
	Ritardi di integrazione infrastrutturale. Le tempistiche di realizzazione delle stazioni di ricarica e degli impianti fotovoltaici/eolici all'interno del Droneport dipendono da fornitori esterni, permessi edilizi e connessioni alla rete elettrica. Un ritardo in queste attività può posticipare il collaudo della flotta e la disponibilità operativa completa.
	Approvvigionamento e componentistica tecnologica. Una delle minacce principali riguarda la disponibilità di componenti elettroniche e materiali necessari alla produzione e manutenzione dei droni (batterie al litio, sensori LIDAR, moduli GPS). Eventuali ritardi o carenze nelle forniture internazionali, già verificatisi negli ultimi anni, potrebbero ritardare l'assemblaggio della flotta e la messa in servizio delle unità operative, incidendo direttamente sul rispetto delle milestone stabilite e sui costi di produzione.
	Rincaro dei costi e volatilità energetica. L'aumento dei costi dell'energia elettrica, dei materiali e dei servizi di manutenzione può ridurre in modo sensibile i margini economici previsti nel business case. Nel periodo 2022–2024, il prezzo medio dell'energia elettrica per le imprese italiane ha registrato una volatilità del ±35%, con punte di 0,28–0,32 €/kWh nel picco del 2023 e una media attuale, nel 2025, di circa 0,23 €/kWh. Per una flotta completamente elettrica come la nostra, una variazione anche solo del +15% del costo dell'energia può determinare un incremento del +6–8% sul costo medio di consegna, e poiché la sostenibilità del progetto dipende anche dal basso costo per singola consegna, un incremento significativo dei costi energetici o assicurativi potrebbe richiedere una revisione del pricing e del modello economico, influendo sull'IRR e sul periodo di payback.
	Rischi per la sicurezza fisica: Le operazioni di volo in un ambiente urbano denso come il centro di Ancona comportano potenziali e significativi rischi per la sicurezza fisica di persone; eventuali malfunzionamenti meccanici, errori software o guasti al sistema di alimentazione possono determinare la perdita di controllo del drone e, nei casi più gravi, la caduta del velivolo. Considerando che, i droni della flotta media possono trasportare carichi fino a 25kg, un impatto al suolo nel centro storico, un'area ad alta densità pedonale e veicolare, non solo rappresenta un pericolo diretto per l'incolumità della popolazione e delle proprietà private, ma rischia seriamente di esporre il progetto a severe ripercussioni reputazionali, legali e assicurative.
	Fattori normativi e autorizzativi. Le normative in materia di voli BVLOS, privacy, sorvolo urbano e sicurezza aerea sono in continua evoluzione. Ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni ENAC/EASA, o modifiche regolamentari, possono causare slittamenti delle milestone o limitare le aree operative consentite. Il rischio è aggravato dal fatto che i tempi di valutazione e rilascio delle autorizzazioni operative complesse possono superare i 90-120 giorni, arrivando persino a prolungarsi fino a 1 anno nei casi che richiedono analisi SORA(Special Operation Risk Assesment).

	Rischi per la privacy e la sicurezza dei dati: I droni impiegati nel progetto sono dotati di sistemi di navigazione e sensori avanzati, come GPS e telecamere, che, se non correttamente regolamentati o gestiti, potrebbero comportare seri problemi. Un uso improprio, o una vulnerabilità nei sistemi di comunicazione potrebbe esporre la rete a cyberattacchi, intercettazioni o manipolazioni dei dati di volo per un dirottamento.
	Accettazione sociale e percezione pubblica. La presenza di droni in ambiente urbano può suscitare diffidenza o preoccupazioni legate alla sicurezza, e al rumore. Molti cittadini associano ancora il drone a un dispositivo sperimentale, e non a un mezzo di trasporto affidabile; la scarsa familiarità con la tecnologia si traduce quindi in una percezione di rischio, amplificata dall'idea che un guasto tecnico possa causare incidenti o cadute in aree popolate. Inoltre, una comunicazione inefficace o incidenti isolati possono generare resistenze da parte delle autorità locali, come ad esempio nella richiesta di limitazioni orarie o di specifiche aree no-fly, ma anche una generale perdita di consenso sociale, rallentando l'espansione del servizio.
	Personale e competenze specialistiche. Il progetto richiede figure altamente qualificate in ambito ingegneristico, informatico e gestionale (piloti certificati ENAC, ingegneri aeronautici, tecnici manutentori, sviluppatori software). La difficoltà di reperimento di tali profili, unita a eventuali periodi di malattia o turnover, rappresenta un rischio significativo che può compromettere la continuità operativa e il rispetto della schedulazione programmata.
	Errori di integrazione sistemi. La complessità dell'ecosistema tecnologico, che prevede l'interazione tra droni, Locker intelligenti, piattaforma UTM e App utente, comporta il rischio di difetti di integrazione software e hardware. Eventuali bug nella comunicazione tra i diversi moduli (es. mancato sblocco del locker all'arrivo del drone) potrebbero causare il fallimento dei test end-to-end, richiedendo costosi interventi di rework e ritardando il rilascio del servizio (Go-Live).
Opportunità	*Accesso a finanziamenti pubblici e incentivi per la transizione verde*. Il progetto si colloca pienamente negli obiettivi del PNRR e del Piano Transizione 5.0, che prevedono contributi per innovazione, digitalizzazione e sostenibilità nella logistica. L'accesso a questi fondi può ridurre l'investimento iniziale fino al 30–40%, migliorando il NPV e accelerando il raggiungimento del break-even. Questa condizione può rendere il progetto più competitivo e scalabile anche a livello regionale.
	Scalabilità e replicabilità del modello. Il progetto adotta un'architettura modulare, progettata per essere replicabile in contesti urbani di medie dimensioni, con caratteristiche territoriali e logistiche simili ad Ancona (ad esempio Pesaro, Perugia, Terni, Pescara). Una volta validato il modello ad Ancona, l'espansione in altri contesti urbani può moltiplicare il valore economico e sociale del progetto e permettere economie di scala significative.
	Innovazione digitale e uso dei dati. L'infrastruttura software genera una grande quantità di dati (rotte, tempi, domanda, emissioni evitate). Questi dataset, se analizzati e condivisi, possono diventare un asset strategico per la pianificazione urbana e per progetti futuri di Smart City.

	Sviluppo di nuove competenze e occupazione qualificata. Il progetto è concepito per generare opportunità di lavoro ad alto contenuto tecnologico, creando nuove figure professionali essenziali per la *drone-economy*. Tra queste, si includono: Piloti di Droni certificati ENAC, Analisti di Traffico Aereo (UTM), Tecnici di Manutenzione specializzati in sistemi elettrici e avionici, e Sviluppatori Software per l'ottimizzazione degli algoritmi di rotta e l'integrazione della piattaforma. La collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche può inoltre generare percorsi formativi e tirocini, rafforzando il capitale umano locale.
	Ancona come città pilota per la mobilità aerea sostenibile: Il progetto rappresenta un'occasione unica per posizionare Ancona tra le prime città italiane ad adottare un modello di mobilità aerea realmente sostenibile, integrando la logistica urbana con mezzi elettrici a zero emissioni. La combinazione tra flotta elettrica, stazioni di ricarica alimentate da fonti rinnovabili e riduzione del traffico su gomma, consente di diminuire in modo misurabile l'impatto ambientale del trasporto urbano, oltre che velocizzare i tempi di percorrenza. Questo approccio può trasformare Ancona in una "Green Urban Logistic Zone", una vetrina nazionale per le politiche di decarbonizzazione e innovazione urbana.

Project manager	
Cognome Nome	Allegri Max
Funzione	Senior Project Manager & Innovation Strategist
Responsabilità	Responsabile dell'integrazione dei processi, del coordinamento del team e delle risorse di progetto rispettando le scadenze e rientrando nel budget prestabilito.
Livello di autorità	Il project manager può utilizzare il budget di progetto al fine di portare a compimento gli obiettivi prefissati per il progetto
Firma per accettazione incarico	

Team di primo livello	
Cognome Nome	**Ruolo nel progetto**
Ursino Domenico	Project Sponsor
Allegri Max	Project Manager
Traferri Luca	Ingegnere Aerospaziale
Bianco Giacomo	Ingegnere Informatico Senior
Verdi Alessandro	Ingegnere Informatico Junior
Graziani Francesco	Ingegnere Informatico Junior

Gagliardini Roberto	Ingegnere Informatico Junior
Dainelli Dario	Ingegnere Software Backend
Ruggeri Elena	Specialista Cybersecurity
Montanari Giulia	Responsabile Logistica
Lattanzi Paolo	Responsabile Sicurezza e Conformità
Floro Flores Antonio	Specialista Certificazioni e Normative ENAC/EASA
Conti Federica	Ingegnere Ambientale
Rinaldi Stefano	Responsabile Marketing e Comunicazione
Ferretti Davide	Responsabile Acquisti
Moretti Chiara	Responsabile Servizio Clienti
Valentini Enrico	Analista Finanziario
Pieroni Alessandra	HR Recruiter
Neri Matteo	Addetto relazioni istituzionali
Pellegrini Simone	Pilota di Droni
Martini Laura	Pilota di Droni
Meggiorini Riccardo	Esperto di sistemi energetici e infrastrutture smart
Sorrentino Stefano	Responsabile Qualità
Inglese Roberto	Responsabile Requisiti
Cacciatore Fabrizio	Responsabile Test Flight
Paloschi Alberto	Responsabile delle Operazioni di Volo
Grimaldi Tommaso	Ingegnere Manutentore
Gamberini Alessandro	Tecnico Avionico

Funzioni aziendali coinvolte	
Funzione	**Tipo di partecipazione**

Direzione Generale	Approvazione strategica e supervisione generale del progetto	
Project Management Office (PMO)	Pianificazione, controllo tempi/costi/qualità, gestione documentazione	
Area ICT	Sviluppo del sistema UTM, App, database e sicurezza informatica	
Area Tecnica	Progettazione flotte, integrazione hardware, test e simulazioni	
Area Legale e Compliance	Revisione e validazione di tutti gli accordi B2B/B2C, gestione delle certificazioni ENAC/EASA, verifica della conformità edilizia/urbanistica per gli Hub	
Area Logistica	Definizione delle rotte, gestione hub e operazioni di consegna	
Area Marketing e Comunicazione	Campagne, sensibilizzazione pubblica, branding e stakeholder engagement	
Area HR e Formazione	Selezione personale, formazione piloti, sicurezza operativa	
Servizio Clienti	Supporto utenti, gestione richieste e reclami	
Amministrazione e Controllo	Monitoraggio economico-finanziario e rendicontazione incentivi	
Documenti collegati		
Documento	**Codice**	**Link**
Business Case	PGCG_CS	www.conseroskyways.it/progetti/PGCG/CS.pdf

3 Stakeholder Register (PGCG_RSTK)

Registro degli stakeholder	**Codice documento**	PGCG_RSTK

Informazioni identificative degli stakeholder					
Id	**Ruolo nel progetto**	**Cognome Nome**	**Organizzazione**	**Ruolo nella organizzazione**	**Sede**
PM	Project Manager	Max Allegri	Conero Skyways	Responsabile del progetto (PM)	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
PS	Project Sponsor	Domenico Ursino	UNIVPM	Ricerca e istruzione	Via Brecce Bianche, 12 – 60131 Ancona (AN)
SR	Stakeholder Istituzionale Accademico	Gian Luca Gregori	UNIVPM	Rettore	Via Brecce Bianche, 12 – 60131 Ancona (AN)
PR	Partner Tecnologico	Santoni Andrea	Fly Logistics S.p.A.	Chief Technology Officer (CTO)	Viale della Repubblica, 8 – 62100 Macerata (MC)
EN	Ente Regolatore	Bianchini Paolo	ENAC – Direzione Marche	Responsabile Operazioni BVLOS	Aeroporto delle Marche, Falconara (AN)
EV	Ente Regolatore Operativo	De Carlo Matteo	ENAV – Aeroporto delle Marche	Coordinatore Operazioni Spazio Aereo UAV	Falconara Marittima (AN)
CM	Ente Pubblico Locale	Foresi Roberto	Comune di Ancona	Assessore	Piazza XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN)

PT	Partner Commerciale	Rossi Federica	Poste Italiane S.p.A.	Responsabile Logistica Marche	Via Giordano Bruno, 6 – 60123 Ancona (AN)
IA	Ingegnere Aerospaziale	Traferri Luca	Conero Skyways	Ingegnere Aerospaziale	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
II1	Ingegnere Informatico Senior	Bianco Giacomo	Conero Skyways	Ingegnere Informatico Senior	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
IIJ1	Ingegnere Informatico Junior	Verdi Alessandro	Conero Skyways	Ingegnere Informatico Junior	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
CYB	Specialista Cybersecurity	Ruggeri Elena	Conero Skyways	Specialista Cybersecurity	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
RL	Responsabile Logistica	Montanari Giulia	Conero Skyways	Responsabile Logistica e Operations	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
RA	Responsabile Acquisti	Ferretti Davide	Conero Skyways	Responsabile degli Acquisti	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
RQ	Responsabile Qualità	Sorrentino Stefano	Conero Skyways	Responsabile degli standard di qualità	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
RR	Responsabile Requisiti	Inglese Roberto	Conero Skyways	Responsabile dei requisiti del progetto	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)

RS	Responsabile Sicurezza e Conformità	Lattanzi Paolo	Conero Skyways	Responsabile Sicurezza e Conformità Normativa	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
IAE	Ingegnere Ambientale	Conti Federica	Conero Skyways	Ingegnere Ambientale	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
MC	Responsabile Marketing e Comunicazione	Rinaldi Stefano	Conero Skyways	Responsabile Marketing e Comunicazione	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
AF	Analista Finanziario	Valentini Enrico	Conero Skyways	Analista della volatilità dei costi.	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
TM	Altri membri del team	*	Conero Skyways	*	Via del Commercio, 22 – 60127 Ancona (AN)
FI	Fornitore Hardware	Palazzi Giorgio	DroneParts & Co.	Chief Executive Officer	Via Enrico Fermi, 110 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
FS	Fornitore Software (UTM)	Mancini Laura	Air Control Software	Chief Technology Officer (CTO)	Viale Sarca, 226 – 20126 Milano (MI)
FC	Fornitore Stazioni Hub	Rinaldi Pietro	Charging Stations Pro	Direttore Tecnico	Via Pratese, 164 – 50145 Firenze (FI)
FE	Fornitore Impianti Elettrici	Lombardi Anna	Elettra System	CEO	Via della Magliana, 255 – 00148 Roma (RM)
ENEA	Ente Tecnico-Ambientale	Di Stefano Claudio	ENEA – Dipartimento Innovazione e Sostenibilità	Responsabile Progetti Smart City	Via Martiri di Monte Sole, 4 – 40129 Bologna (BO)

AR	Autorità portuale	Spadoni Michele	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale	Direttore Operativo	Via Einaudi, 32 – 60125 Ancona (AN)
INS	Istituto Assicurativo	Balestra Riccardo	Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)	Senior Underwriter Aviation & UAV	Via Santa Maria Segreta, 2 – 20123 Milano (MI)
AM	Associazione Ambientale	De Luca Chiara	Legambiente Ancona	Coordinatrice Locale	Via Cialdini, 18 – 60122 Ancona (AN)
CF	Clienti Finali	–	–	–	Area urbana di Ancona
C1	Concorrente di Mercato	Busnelli Giorgio	Amazon Italia	–	Italia
C2	Concorrente di Mercato	–	BRT / GLS / SDA	–	Italia

Membri del team

Team di primo livello

Cognome Nome	**Ruolo nel progetto**	**ID**
Ursino Domenico	Project Sponsor	PS
Allegri Max	Project Manager	PM
Traferri Luca	Ingegnere Aerospaziale	IA
Bianco Giacomo	Ingegnere Informatico Senior	II1
Verdi Alessandro	Ingegnere Informatico Junior	IIJ1
Graziani Francesco	Ingegnere Informatico Junior	IIJ2
Gagliardini Roberto	Ingegnere Informatico Junior	IIJ3

Dainelli Dario	Ingegnere Software Backend	IS
Ruggeri Elena	Specialista Cybersecurity	CYB
Montanari Giulia	Responsabile Logistica	RL
Lattanzi Paolo	Responsabile Sicurezza e Conformità	RS
Floro Flores Antonio	Specialista Certificazioni e Normative ENAC/EASA	SCN
Conti Federica	Ingegnere Ambientale	IAE
Rinaldi Stefano	Responsabile Marketing e Comunicazione	MC
Ferretti Davide	Responsabile Acquisti	RA
Moretti Chiara	Responsabile Servizio Clienti	SC
Valentini Enrico	Analista Finanziario	AF
Pieroni Alessandra	HR Recruiter	HR
Neri Matteo	Addetto relazioni istituzionali	RI
Pellegrini Simone	Pilota di Droni	PD1
Martini Laura	Pilota di Droni	PD2
Meggiorini Riccardo	Esperto di sistemi energetici e infrastrutture smart	ESE
Sorrentino Stefano	Responsabile Qualità	RQ
Inglese Roberto	Responsabile Requisiti	RR
Cacciatore Fabrizio	Responsabile Test Flight	RTF
Paloschi Alberto	Responsabile delle Operazioni di Volo	RO

Grimaldi Tommaso	Ingegnere Manutentore	IM
Gamberini Alessandro	Tecnico Avionico	TA

Requisiti informativi ed aspettative degli stakeholder

Id	Ruolo nel progetto	Requisiti di comunicazione	Aspettative
PS	Project Sponsor	Report quindicinali su costi e milestone; dashboard KPI.	Rispettare il budget e garantire valore strategico.
PM	Project Manager	Riunioni settimanali di coordinamento; documentazione tecnica condivisa.	Comunicazioni chiare, rispetto delle scadenze e qualità dei deliverable.
SR	Stakeholder Istituzionale Accademico	Report trimestrali su stato e impatto del progetto.	Rafforzare l'immagine dell'Ateneo e consolidare la collaborazione accademica
EN	Ente Regolatore (ENAC)	Condivisione delle procedure di sicurezza e autorizzazioni.	Piena conformità normativa e sicurezza del traffico UAV.
EV	Ente Regolatore Operativo (ENAV)	Report mensili sulle missioni e coordinamento operativo.	Integrazione sicura nello spazio aereo urbano.
CM	Comune di Ancona	Riunioni bimestrali; aggiornamenti su impatto ambientale e acustico.	Progetto sostenibile, percepito positivamente dai cittadini.
PT	Partner Commerciale (Poste Italiane)	Aggiornamenti mensili su SLA e performance logistica.	Partnership stabile e innovativa per consegne a corto raggio.
PR	Partner Tecnologico (Fly Logistics)	Scambio di dati tecnici e incontri di sviluppo.	Sviluppo di soluzioni integrate e interoperabili.

ENEA	Ente Tecnico Ambientale	Invio periodico dei dati di consumo energetico ed emissioni.	Monitoraggio dell'impatto ambientale e supporto tecnico-scientifico.
AR	Autorità portuale	Aggiornamenti regolari sulle operazioni dei droni in area portuale, come segnalazioni immediate di incidenti o modifiche operative.	L'Autorità si aspetta che tutte le operazioni rispettino le norme di sicurezza portuale e i corridoi di volo autorizzati, senza interferire con il traffico navale o le attività logistiche.
INS	Istituto Assicurativo	Accesso a tutti i documenti di Risk Assessment e alle procedure di sicurezza operativa. Richiesta di report periodici (trimestrali) sull'affidabilità della flotta.	Emissione della Polizza di Responsabilità Civile (RC) a copertura dei danni a terzi, che siano persone o cose a terra, derivanti dalle operazioni di volo in ambiente urbano. Validazione delle certificazioni per la copertura completa in caso di incidente
AM	Associazione Ambientale (Legambiente)	Comunicazioni semestrali e partecipazione a eventi pubblici.	Contributo reale alla riduzione dell'impatto ambientale urbano.
CL	Cliente B2B (Corriere Veloce)	Report mensili sulle performance di consegna.	Servizio affidabile, puntuale e tracciabile.
CF	Clienti Finali	Canali di feedback via App e questionari digitali.	Rapidità, precisione e sostenibilità del servizio.
FI	Fornitore Hardware	Comunicazioni tecniche e specifiche aggiornate.	Tempi di consegna rispettati e componenti certificati.
FS	Fornitore Software	Revisione settimanale dei progressi software UTM.	Software (UTM e Web app) stabile e perfettamente integrato.

FC	Fornitore Stazioni Hub	Coordinamento tecnico su installazioni e test.	Compatibilità e puntualità nelle consegne.
FE	Fornitore Impianti Elettrici	Comunicazioni su tempistiche e forniture.	Rispetto normative e tempi contrattuali.
C1	Concorrente di Mercato (Amazon)	Monitoraggio continuo delle innovazioni tecnologiche e dei test operativi in ambito UAV delivery.	Innovazione continua per mantenere competitività.
C2	Concorrente di Mercato (BRT, GLS, SDA)	Osservazione periodica delle strategie logistiche e dei modelli di distribuzione tradizionali.	Individuare eventuali opportunità di cooperazione o benchmarking per l'ottimizzazione della catena distributiva.
TM	Membri del Team	Riunioni operative e aggiornamenti quotidiani.	Coordinamento efficace e chiarezza nei compiti.

Valutazione degli stakeholder rispetto al progetto

Id	Ruolo nel progetto	Potere	Influenza	Interesse	Impatto	Valutazione globale
PS	Project Sponsor	10	9	10	9	9.5
PM	Project Manager	9	10	10	10	9.8
SR	Rettore UNIVPM	5	6	7	6	6
EN	ENAC	9	9	10	9	9.3
EV	ENAV	8	8	9	8	8.3
CM	Comune di Ancona	7	7	8	8	7.5
PT	Poste Italiane	6	6	7	7	7

PR	Partner Tecnologico	7	8	8	8	7.8
ENEA	Ente Ambientale	6	6	8	7	6.8
AM	Associazione Ambientale	5	5	8	7	6.3
CL	Cliente B2B	9	8	10	9	9.0
CF	Clienti Finali	7	6	10	8	7.8
FI	Fornitore Hardware	6	6	7	6	6.3
FS	Fornitore Software	7	7	8	7	7.3
FC	Fornitore Hub	6	6	7	6	6.3
FE	Fornitore Elettrico	5	5	6	6	5.5
C1	Concorrenti di mercato (Amazon)	6	8	9	7	7.5
C2	Concorrenti di mercato (BRT, GLS, SDA)	6	8	9	7	7.5
TM	Team Interno	5	6	9	7	6.8

Strategie da adottare con gli stakeholder

Id	Ruolo nel progetto	Tipo strategia	Descrizione
PS	Project Sponsor	Gestione attiva	Fornire aggiornamenti chiari e regolari su costi, milestone e ROI.

PM	Project Manager	Gestione proattiva	Mantenere flusso costante di comunicazione, anticipare criticità.
SR	Rettore UNIVPM	Gestione informata	Informare sugli sviluppi e favorire la visibilità istituzionale del progetto.
EN	ENAC	Collaborazione diretta	Garantire conformità normativa e sicurezza in ogni fase.
EV	ENAV	Collaborazione tecnica	Coordinare le rotte e il traffico UAV con i protocolli ENAV.
CM	Comune di Ancona	Gestione partecipativa	Coinvolgere l'ente locale nelle campagne di comunicazione pubblica.
PT	Poste Italiane	Partnership strategica	Promuovere sinergie nel last-mile delivery e riduzione delle emissioni.
PR	Partner Tecnologico	Co-sviluppo continuo	Sviluppare insieme soluzioni hardware/software integrate.
ENEA	Ente Ambientale	Collaborazione istituzionale	Condividere KPI ambientali e validare risultati di sostenibilità.
AM	Associazione Ambientale	Gestione positiva	Coinvolgerla nella comunicazione green e nelle analisi d'impatto.
CL	Cliente B2B	Soddisfarlo al meglio	Garantire SLA, puntualità e reportistica trasparente.
CF	Clienti Finali	Fidelizzazione	Fornire servizio rapido, sicuro e canali di feedback via App.
FI	Fornitore Hardware	Coordinamento tecnico	Assicurare integrazione tra componenti e droni.
FS	Fornitore Software	Coinvolgimento attivo	Aggiornare sullo sviluppo UTM e App, verificare compatibilità.
FC	Fornitore Hub	Coordinamento operativo	Pianificare installazioni e manutenzioni integrate.

FE	Fornitore Elettrico	Gestione puntuale	Coordinare le attività di installazione e test di sicurezza.
C1	Concorrente di mercato (Amazon)	Monitoraggio strategico	Analizzare trend e innovazioni tecnologiche nel settore UAV per anticipare mosse di mercato e migliorare le soluzioni proprietarie.
C2	Concorrenti di mercato (Amazon, BRT, GLS)	Monitoraggio competitivo/cooperativo	Valutare periodicamente le strategie logistiche dei principali operatori, esplorando possibili partnership per l'integrazione green last-mile o per la gestione condivisa degli hub.
TM	Team Interno	Gestione ordinaria	Riunioni settimanali, aggiornamenti e tracciamento continuo dell'avanzamento.

4 Piano di Project Management (PGCG_PPM)

Piano di Project Management	**Codice documento**	PGCG_PPM

Riferimenti metodologici di Project Management	
Standard di riferimento	PMI - Project Management Institute
Testo di riferimento	PMBOK® Guide (7th Edition)
Riferimenti procedurali interni	Linee guida interne Conero Skyways per progetti di media-lunga durata e medio-alto impatto economico

Fasi e processi di Project Management

Fase	**Processo**	**Input**	**Metodi**	**Strumenti Informatici**	**Output**
Avvio	Realizzare il Project Charter	Business Case preliminare, indirizzi dello Sponsor	Riunione tra stakeholder principali, brainstorming, confronto tecnico-iniziale	Word, OneDrive, Teams	Project Charter approvato
	Identificare gli stakeholder	Project Charter	Riunione con il team, consultazione enti coinvolti (Comune / ENAC / UNIVPM)	Word, Excel, OneDrive	Registro degli stakeholder
Pianificazione	Pianificare l'ambito	Project Charter, Registro degli stakeholder	Raccolta requisiti, definizione deliverable, validazione con Sponsor	Word, MS Project, OneDrive	Descrizione dell'Ambito, Documento dei Requisiti, WBS
	Pianificare la comunicazione	Registro degli Stakeholder, WBS	Matrice di comunicazione, definizione frequenze e canali	Word, OneDrive, Teams	Piano della Comunicazione
	Pianificare i tempi	Descrizione dell'Ambito, WBS, Documento dei Requisiti	Sequenziamento delle attività, stima durate, definizione percorso critico (CPM)	Microsoft Project	Piano dei Tempi (Gantt)

	Pianificare le risorse	WBS, Piano dei Tempi	Stima carichi di lavoro, assegnazione ruoli, definizione organigramma	MS Project, Excel	Piano delle Risorse
	Pianificare i costi	WBS, Piano delle Risorse, Piano dei Tempi	Stima bottom-up, consolidamento costi, revisione con lo Sponsor	Excel, MS Project	Piano dei Costi (CAPEX, OPEX)
	Pianificare la qualità e la sicurezza	WBS, Piano dei tempi, Piano delle risorse, Piano dei costi	Definizione KPI di qualità, criteri di accettazione, procedure ENAC/EASA	Word, Manuali Operativi	Piano della qualità e della sicurezza operativa
	Pianificare rischi e opportunità	WBS, Piano dei tempi, piano delle risorse, piano della qualità, piano dei costi, piano degli approvvigionamenti	Identificazione rischi, valutazione probabilità/impatti, classificazione priorità	Excel, OneDrive	Registro dei rischi e delle opportunità
	Pianificare le risposte ai rischi	Registro dei rischi e delle opportunità	Definizione strategie di mitigazione, riduzione, trasferimento, accettazione	Word, OneDrive	Piano delle risposte ai rischi
	Pianificare gli approvvigionamenti	WBS, Piano dei costi, Lista materiali e mezzi, scadenze operative	Selezione fornitori, richieste preventivi, negoziazione e contratti	Excel, Teams, Database fornitori	Piano degli approvvigionamenti
	Definire la Baseline	Piano dell'Ambito, Piano dei Tempi, Piano dei Costi	Consolidamento delle versioni finali e congelamento configurazione	MS Project, Excel	Baseline di Progetto
	Ufficializzare il Piano di Project Management	Tutti i Piani approvati, Baseline	Review finale, validazione e firma sponsor	Word, Teams	Piano di Project Management (PGCG_PPM) approvato

Esecuzione e controllo	Verificare i deliverable	Baseline dell'ambito, piano della qualità	Incontri con team di primo livello, verifica requisiti operativi, controlli su documenti e prototipi	Word, OneDrive	Accettazione o rigetto deliverable, richieste di modifica
	Raccogliere i consuntivi	WBS, Piano dei tempi, Piano dei costi	Riunioni operative periodiche, aggiornamento avanzamento attività	Microsoft Project, Excel	Informazioni sullo stato del lavoro
	Monitorare il progetto	Baseline (ambito, tempi, costi), consuntivi rilevati	Metodo Earned Value, analisi scostamenti	Microsoft Project, Excel	Confronto consuntivi/baseline, relazioni sull'avanzamento
	Gestire i cambiamenti	Richieste di cambiamento	Analisi impatto, valutazione costi/tempi, confronto con stakeholder	Word, Microsoft Project	Piani simulati, Risposte alle richieste di cambiamento
	Ripianificare il progetto	Confronto consuntivi con Baseline, Cambiamenti approvati	Riunione del team, aggiornamento tempi	Microsoft Project	Piani rivisti
	Rivisitare la Baseline	Richieste di modifica approvate, Baseline corrente	Riesame complessivo del piano	Word, Microsoft Project	Nuova baseline di progetto
	Realizzare il documento di SAL	Relazioni sull'avanzamento, Piani rivisitati	Sintesi delle performance, revisione condivisa	Word	Documento di SAL
Chiusura	Ottenere l'accettazione finale	Documento SAL finale, Baseline finale, Prodotto/servizio completato	Riunione conclusiva con stakeholder principali, verifica obiettivi raggiunti	Word, Teams	Verbale di accettazione finale
	Realizzare il documento di chiusura	Documentazione di progetto, Verbale di accettazione	Sintesi risultati, verifica completezza deliverable	Word, OneDrive	Documento di Chiusura

	Ufficializzare la chiusura	Documento di Chiusura, Verbale accettazione	Archiviazione in repository interno	Sito Intranet di progetto	Storia del progetto
Componenti del piano di Project Management					
Piano	**Documento**	**Versione N. e data**	**Redattore**	**Ruolo nel progetto**	**Stato documento**
Piano di gestione dell'ambito	PCGC_GA	v1.0 – 2025/03/15	Max Allegri	Project Manager	Approvato
Piano di gestione dei requisiti	PCGC_GR	v1.0 – 2025/03/15	Montanari Giulia	Responsabile Logistica	Approvato
Piano di gestione della schedulazione	PCGC_GS	v1.1 – 2025/03/20	Max Allegri	Project Manager	Revisionato e approvato
Piano di gestione dei costi	PCGC_GC	v1.0 – 2025/03/18	Valentini Enrico	Analista Finanziario	Approvato
Piano di gestione della qualità	PGCG_MEQU	v1.0 – 2025/03/22	Sorrentino Stefano	Responsabile Qualità	Approvato
Piano di gestione delle risorse umane	PCGC_GRU	v1.0 – 2025/03/19	Pieroni Alessandra	HR Recruiter	Approvato
Piano di gestione delle comunicazioni	PGCG_PDC	v1.0 – 2025/03/21	Rinaldi Stefano	Resp. Marketing e Comunicazione	Approvato
Piano di gestione dei rischi	PGCG_PGRI	v1.1 – 2025/03/23	Lattanzi Paolo	Responsabile Sicurezza	In approvazione finale
Piano di gestione degli approvvigionamenti	PGCG_PGAP	v1.0 – 2025/03/25	Ferretti Davide	Responsabile acquisti	Approvato
Baseline di progetto	PCGC_BP	v1.0 – 2025/03/26	Max Allegri	Project Manager	Approvata e congelata

5 Piano di gestione dei rischi (PGCG_PGRI)

Piano di gestione dei rischi			**Codice Documento**	PGCG_PGRI
Processo	**Azioni**	**Stakeholder coinvolti**	**Metodi e Approcci**	**Template**
Identificare i rischi	Sintesi dei rischi negativi (minacce)	PM, RS, CM	Riunioni di brainstorming, meeting tecnici, interviste con esperti del settore UAV, analisi di casi simili e checklist.	Registro dei rischi (sezione “Identificativa”)
	Minimizzare i rischi operativi durante le operazioni di volo, come la sospensione del servizio, o la caduta del drone stesso, anche potenzialmente dovuta a fattori ambientali e climatici.	RS, EN, EV, CM INS	Esecuzione di test di guasto controllati, sviluppo di un piano di emergenza certificato	
	Analizzare vulnerabilità Cyber del Sistema UTM e della Piattaforma	II1, IIJ, FS	Revisione delle lessons learned di attacchi simili nel settore U-Space.	
	Analizzare l’andamento e la disponibilità di mercato dei materiali critici, oltre che delle risorse energetiche.	AF, RA, RA, PM, FE, FI	Interviste ad esperti del settore	
	Raccolta dei rischi positivi (opportunità).	PM, RS, CM	Riunioni di brainstorming, analisi costi-benefici, interviste con consulenti logistici e ambientali.	
Analisi qualitativa dei rischi	Valutazione secondo le scale qualitative di probabilità e impatto stabilite, delle minacce identificate.	PM, RS	Riunioni periodiche di esperti per l’assegnazione del valore di rischio, determinando la probabilità di accadimento di ciascuna minaccia	Registro dei rischi (sezione “Valutazione qualitativa”)

			identificata e la stima del suo potenziale impatto sul progetto complessivo.	
	Assegnazione della priorità alle minacce.	PM, RS	Calcolo del fattore di rischio secondo i parametri relativi alla matrice probabilità-impatto.	
	Valutazione, secondo le scale qualitative di probabilità e impatto stabilite, delle opportunità identificate.	PM, RS	Riunioni periodiche di esperti per l'assegnazione del valore di rischio positivo, determinando la probabilità di accadimento di ciascuna opportunità identificata e la stima del suo potenziale impatto positivo sul progetto complessivo.	
	Assegnazione della priorità alle opportunità.	PM, RS	Calcolo del fattore di rischio secondo i parametri relativi alla matrice probabilità-impatto.	
Analisi quantitativa dei rischi	Valutazione quantitativa di probabilità e impatto delle minacce secondo le regole definite nella matrice probabilità-impatto.	PM, RS, MC	Calcolo del valore monetario atteso del rischio (EMV), un valore numerico ottenuto moltiplicando la Probabilità di accadimento di ciascuna minaccia per il suo Impatto Monetario stimato.	Registro dei rischi (sezione "Valutazione quantitativa")

	Valutazione quantitativa di probabilità e impatto delle opportunità secondo le regole definite nella matrice probabilità-impatto.	PM, RS, MC	L'approccio per la Valutazione Quantitativa delle Opportunità è simmetrico a quello delle minacce e si basa anch'esso sul calcolo dell'Expected Monetary Value (EMV). In questo contesto, l'EMV rappresenta il valore potenziale che l'opportunità potrebbe generare per il progetto.	
	Rivisitazione della priorità delle minacce.	RS	Ordinamento decrescente minacce per EMV.	
	Rivisitazione della priorità delle opportunità.	RS	Ordinamento decrescente opportunità per EMV.	
	Calcolo del livello di rischiosità globale del progetto.	PM	Calcolo EMV complessivo, somma EMV minacce e opportunità).	
Preparare il piano di risposta ai rischi	Identificazione delle migliori azioni per combattere le minacce.	PM, TM, RS	Analisi delle possibili strategie da adottare per le minacce identificate, classificandole secondo le quattro categorie fondamentali del PMBOK: Mitigare Eludere, Trasferire, e Accettare.	Registro dei rischi (sezione “Piano di risposta”) Baseline dei costi
	Identificazione delle migliori azioni per favorire le opportunità.	PM, TM, RS	Analisi delle possibili strategie da adottare per le opportunità identificate,	

			classificandole secondo le quattro categorie fondamentali del PMBOK: Sfruttare, Migliorare, Condividere e Accettare.	
	Studio di fattibilità e analisi dei costi delle strategie.	PM, RS	Studi per valutare fattibilità tecnologica	
	Calcolo del nuovo valore di rischio residuo.	PM, TM, RS	Calcolo dei nuovi valori P/I post-strategia.	
	Individuazione e calcolo di eventuali rischi collaterali.	PM, TM, RS	Analisi effetti collaterali (es. Aumento dei costi fissi dovuto ad assicurazioni/consulenze).	
	Calcolo del nuovo livello di rischiosità globale del progetto.	PM	Calcolo EMV complessivo residuo.	
	Proposizione e negoziazione del piano... budget e riserva di contingenza.	PM, RS, Sponsor	Stima riserva di contingenza (basata su EMV minacce residue). Riunioni con sponsor per negoziare budget per le azioni di risposta (es. costo assicurazioni).	
	Ufficializzazione del piano di risposta.	PM	Aggiunta delle azioni di risposta al piano di progetto. Modifica del budget e della baseline dei costi.	
Controllare i rischi	Verifica dello stato delle minacce individuate.	PM, TM	Riunioni per la rivalutazione di impatto e probabilità delle minacce.	Registro dei rischi (sezioni “Stato...”)

	Verifica dello stato delle opportunità individuate.	PM, TM	Riunioni per la rivalutazione di impatto e probabilità delle opportunità.	
	Avvio del piano di contingenza per i rischi accaduti.	PM, TM	Attivazione del piano di contingenza e uso della riserva di contingenza per i rischi accaduti.	
	Identificazione di nuovi rischi.	PM, RS, TM	Valutazione qualitativa/quantitativa di nuovi rischi.	
	Eliminazione di rischi non accaduti.	PM, RS	Aggiornamento del documento sullo stato dei rischi ed eliminazione logica delle minacce e opportunità non accadute.	
	Analisi dello stato della riserva di contingenza.	PM, Sponsor	Controllo rischiosità globale e stato riserva. Eventuali richieste di aumento budget.	

6 Matrice Probabilità – Impatto

Metriche per la valutazione dei rischi			
Scala per la probabilità di accadimento			
Improbabile	**Basso**	**Medio**	**Alto**
1 La probabilità del verificarsi di tale evento è pressoché impossibile. (evento straordinario, P ≤ 10%)	3 La probabilità del verificarsi di tale evento è rara, ma possibile. Si tratta di eventi che possono capitare occasionalmente, ma non sono tipici nelle operazioni standard. (10% < P < 30%)	5 La probabilità del verificarsi di tale evento è verosimile. Sono eventi che si sono già verificati sporadicamente in progetti simili di consegna con droni. (30% ≤ P < 60%)	7-9 La probabilità del verificarsi di tale evento è elevata. Si tratta di eventi che si verificano frequentemente o che in passato sono stati osservati più volte in progetti dello stesso tipo. (P ≥ 60%)
Scala per l'impatto			
Lieve	**Tollerabile**	**Moderato**	**Grave**
1 Evento che influisce in modo trascurabile sul progetto. Gli effetti sono minimi e facilmente risolvibili senza conseguenze sui tempi o sui costi.	3 Evento che provoca piccoli ritardi o disagi, ma non compromette l'andamento generale del progetto. Le azioni correttive sono semplici e gestibili internamente.	5 Evento con impatto significativo sul progetto. Richiede interventi non pianificati, possibili costi aggiuntivi o modifiche operative.	7-9 Evento che compromette in modo serio la riuscita del progetto o comporta danni economici, reputazionali o di sicurezza rilevanti.

Matrice Probabilità-Impatto				
Probabilità\Impatto	**Lieve (X)**	**Tollerabile (X)**	**Moderato (X)**	**Grave (X)**
Alto (X)	9	27	45	63
Medio (X)	5	15	25	35
Basso (X)	3	9	15	21
Improbabile (X)	1	3	5	7
Azioni consigliate				

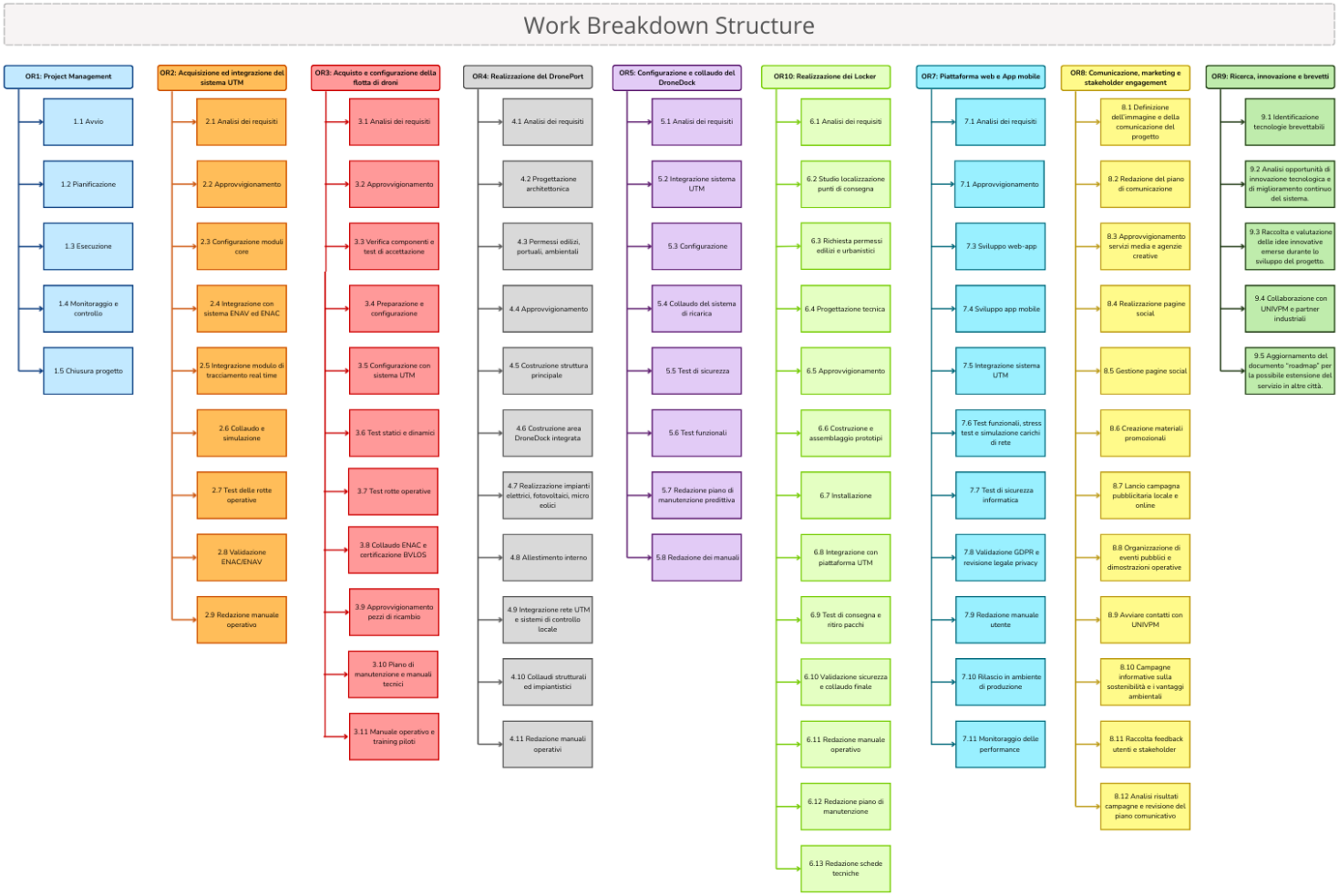
Range del rischio	Valore assoluto rischio	Tipologia di azione prevista
Minore di 22	Basso	Il rischio viene accettato, registrato e monitorato. Non è necessario effettuare un'analisi quantitativa del rischio.
Da 22 a 44	Medio	È necessario effettuare un'analisi quantitativa del rischio per decidere come affrontarlo. Si può scegliere di accettare o rispondere al rischio in base alla sua entità • *accettare il rischio se EMV ≤ €3.000*; • *rispondere (mitigare) se EMV > €3.000*.
Maggiore di 44	Alto	È necessario effettuare un'analisi quantitativa dettagliata e pianificare azioni di mitigazione, trasferimento o condivisione del rischio.

7 Piano di gestione degli approvvigionamenti (PGCG_PGAP)

Piano di gestione degli approvvigionamenti			**Codice Documento**	PGCG_PGAP
Processo	**Azioni**	**Stakeholder coinvolti**	**Metodi e Approcci**	**Template**
Eseguire l'analisi delle esigenze di approvvigionamento	Revisione dei piani di ambito, tempi, costi e risorse per individuare beni e servizi esterni necessari. Raccolta dei rischi negativi (minacce)	PM, RA, RR, Team	Rilettura integrata dei piani di progetto (WBS, Gantt, Budget Breakdown Structure).	Registro preliminare degli approvvigionamenti Piano degli approvvigionamenti. Piano dei tempi Template aziendali
	Approvazione del piano da parte dello Sponsor e validazione con i principali stakeholder come partner e responsabili tecnici.	PS, PM, RA, PT, PR.	Riunione di revisione e validazione formale.	
	Stesura del piano di gestione degli approvvigionamenti, contenente obiettivi, ruoli e criteri di selezione.	PM, RA, RR	Raccolta informazioni dai piani di progetto, analisi fabbisogni, bozza iniziale.	
	Condurre analisi Make or Buy per valutare quali componenti o servizi sviluppare internamente e quali acquistare. Raccolta dei rischi positivi (opportunità)	PM, RA, RR, AF	Analisi costi/benefici, tempi di sviluppo, rischio operativo.	
Definire gli approvvigionamenti	Definizione dei metodi di approvvigionamento	PM, RA, PR, PS	Riunione con Sponsor e Partner tecnici.	Template aziendali
	Redazione dei capitolati di acquisto	PM, RA, RQ, RS, SCN	Analisi tecnica comparativa, specifiche EASA/ENAC.	
	Identificazione e qualifica dei fornitori idonei tramite database e indagine di mercato.	PM, RA, RQ	Vendor selection, analisi reputazionale.	
Esecuzione degli acquisti	Esecuzione degli acquisti diretti per beni o servizi standard	PM, RA	Procedura di acquisto diretto secondo policy Conero Skyways.	Template aziendali

	Esecuzione delle gare e degli appalti per forniture complesse o di importo elevato	PM, RA, RL	Procedure comparative, richiesta di offerta, valutazione tecnica ed economica.	
	Approvazione degli appalti e validazione contrattuale da parte dello Sponsor e dell'Ufficio Legale.	PS, PM, RI	Revisione contrattuale, verifica requisiti ENAC/EASA, firma digitale.	
	Emissione ordini e definizione Service Level Agreement (SLA) per garantire tempi, qualità e manutenzione.	PM, RA	Modelli contrattuali standard, revisione con partner tecnici.	
Gestione dei contratti	Amministrazione dei contratti	PM, RA, RQ, RS	Analisi KPI contrattuali, report mensili.	Template aziendali
	Revisione contrattuale e rinegoziazione se necessario	PM, RA, PS, RR	Incontri di revisione, richieste di modifiche	
	Approvazione e accettazione delle forniture	PM, RA, RQ, Team	Test di accettazione, checklist di verifica, audit tecnico.	
Chiusura dei contratti	Accettazione e chiusura contrattuale	PM, PS, RA	Review contrattuale, firma di chiusura, validazione amministrativa.	Chiusura del progetto
	Raccolta e sintesi delle esperienze maturate nella gestione dei fornitori	PM, RR, RQ	Riunione di revisione post-progetto, aggiornamento registro esperienze.	
	Archiviazione della documentazione contrattuale	PM, RA	Upload su repository documentale interno	

8 WBS e dizionario della WBS



WBS	Per la WBS si faccia riferimento alla baseline dei tempi		
Dizionario della WBS			
Codice WP	1	**Titolo WP**	Project Management
Responsabile	PM – Max Allegri		
Descrizione	Gestione ed organizzazione di ogni fase del progetto		
Stima durata (giorni)	475	**Stima costi (euro)**	431.500,00

Attività interne:

Codice	Nome	**Responsabile**	**Descrizione**	**Stima durata (giorni)**	**Costo (euro)**
1.1	Avvio	Allegri Max (PM)	Processo di autorizzazione e di avvio del progetto a seguito di un'analisi di fattibilità che mira a verificare se il progetto possa essere eseguito nei tempi e nei costi prestabiliti. In questa fase occorre familiarizzare con gli stakeholder anche tramite meeting.	15	29.000,00
1.2	Pianificazione	Allegri Max (PM)	Vengono definiti gli obiettivi e viene redatto il Project Management Plan.	45	77.000,00
1.3	Esecuzione	Allegri Max (PM)	Coordinamento operativo (coaching team, assegnazione task, supervisione deliverable), gestione eventuale modifiche.	410	192.300,00
1.4	Monitoraggio e controllo	Allegri Max (PM)	Questo processo si cura di coordinare le risorse umane, materiali e strumentali, si occupa di gestire le modifiche e di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto.	410	88.700,00
1.5	Chiusura progetto	Allegri Max (PM)	Questa fase si occupa di monitorare il progetto ed il suo avanzamento tenendo conto dello stato della qualità e dei rischi.	15	44.500,00

Stima impiego risorse:			
Tipo di risorsa	**Risorsa**	**Numero risorse**	**Impegno totale**
Umana	Allegri Max (PM)	1	808 h
Umana	Ursino Domenico (PS)	1	60 h
Umana	Valentini Enrico (AF)	1	328 h
Materiale	Notebook aziendali per il team di gestione	3	-
Servizio	Licenze Microsoft Project Professional	2	-
Servizio	Licenze Office 365 Business	3	-
Materiale	Cancelleria (Risme carta, toner, penne)	-	-
Servizio	Utenze ufficio (Luce, Internet Fibra)	-	-
Input	Business Case, Project Charter, Lessons Learned		
Output	Registro degli stakeholder, Project management plan, Registro delle modifiche, Report sullo stato di avanzamento dei lavori, Documento di chiusura.		

Codice WP	2	**Titolo WP**	Acquisizione e integrazione del sistema UTM
Responsabile	Giacomo Bianco (II1)		
Descrizione	Selezione, acquisto, configurazione e integrazione di un sistema UTM (Unmanned Traffic Management) commerciale per la gestione sicura e scalabile del traffico drone in area urbana. Include integrazione con ENAV/ENAC, adattamento ai droni della flotta, stress test e redazione manuale operativo.		
Stima durata (giorni)	384	**Stima costi (euro)**	840.340,00

Attività interne:					
Codice	Nome attività	**Responsabile**	**Descrizione**	**Durata (giorni)**	**Costo (€)**
2.1	Analisi requisiti	Bianco Giacomo (II1), Verdi Alessandro	Definizione rigorosa dei requisiti funzionali, prestazionali (SLA) e di conformità normativa (incluse le direttive ENAC/ENAV per la sicurezza del volo e il GDPR per la protezione dei dati) per la selezione del fornitore e definizione architettura target.	10	36.200,00
2.2	Approvvigionamento	Ferretti Davide (RA)	Acquisto licenze Sistema UTM e tools di simulazione e test.	10	204.000,00
2.3	Configurazione moduli core	Bianco Giacomo (II1)	Integrazione e configurazione avanzata dei moduli acquistati (l'engine di	80	239.520,00

			pianificazione e il sistema di deconfliction) per adattarli alle specifiche operative.		
2.4	Integrazione con ENAV/ENAC	Antonio Floro Flores (SCN)	Implementazione e validazione dei protocolli di scambio dati, delle interfacce Unmaed-space, oltre che la notifica delle procedure BVLOS tramite API del fornitore.	80	106.000,00
2.5	Integrazione modulo tracciamento real-time	Alessandro Verdi (IIJ)	Integrazione telemetria droni con il sistema UTM, quindi inclusi la configurazione del gateway dati per la ricezione e l'elaborazione dei flussi informativi di volo e la creazione di ridondanze del link di comunicazione per assicurare un flusso dati costante.	15	58.100,00
2.6	Collaudo e simulazione	Fabrizio Cacciatore (RTF)	Simulazioni digital twin per replicare l'ambiente operativo di Ancona, verifica del test di carico, latenza per confermare la resilienza del sistema	15	56.000,00
2.7	Test delle rotte operative	Simone Pellegrini (PD1)	Test su rotte pilota reali in ambiente controllato, raccolta KPI e tuning configurazioni.	15	79.600,00
2.8	Validazione ENAC/ENAV	Bianco Giacomo (II1)	Supporto alla pratica di certificazione; test formalizzati richiesti da ENAC; raccolta evidenze sulla piattaforma acquistata.	20	44.800,00
2.9	Redazione manuale operativo	Bianco Giacomo (II1)	Manuale d'uso, e piani di emergenza e sicurezza, basati sul manuale del fornitore.	4	16.120,00

Stima impiego risorse:			
Tipo di risorsa	**Risorsa**	**Numero risorse**	**Impegno totale**
Tipo	Risorsa	Numero risorse	Impegno totale
Umana	Bianco Giacomo (II1)	1	80 h
Umana	Verdi Alessandro (IIJ1)	1	612 h

Umana	Graziani Francesco (IIJ2)	1	544 h
Umana	Gagliardini Roberto (IIJ3)	1	400 h
Umana	Floro Flores Antonio (SCN)	1	280 h
Umana	Cacciatore Fabrizio (RTF)	1	240 h
Umana	Pellegrini Simone (PD1)	1	120 h
Umana	Martini Laura (PD2)	1	120 h
Umana	Ferretti Davide (RA)	1	80 h
Servizio	Licenza Piattaforma UTM (Enterprise)	-	-
Servizio	Server Cloud per ambiente di Test	-	-
Materiale	Monitor 4K per Sala Controllo	4	-
Materiale	Workstation PC ad alte prestazioni	4	-
Servizio	Connessione dati satellitare di backup	-	-
Input	Specifiche tecniche della flotta droni, requisiti normativi ENAC/ENAV e cartografia digitale dell'area urbana di Ancona		
Output	Sistema UTM configurato e integrato con autorità e flotta, postazioni di controllo operative e manuale operativo validato per il volo urbano.		

Codice WP	3	**Titolo WP**	Acquisto e configurazione della flotta di droni
Responsabile	Luca Traferri (IA)		
Descrizione	Acquisizione, test di accettazione, configurazione, integrazione software e messa in servizio della flotta di 21 droni totali, suddivisi in 13 di classe leggera (11 + 2 riserva) e 8 di classe media (7 + 1 riserva), in conformità con i requisiti		
Stima durata (giorni)	400	**Stima costi (euro)**	1.329.600,00

Attività interne:

Codice	Nome attività	**Responsabile**	**Descrizione**	**Durata (giorni)**	**Costo (€)**
3.1	Analisi dei requisiti	Luca Traferri (IA)	Raccolta e analisi dei requisiti tecnici e prestazionali per l'acquisto della flotta	20	28.800,00
3.2	Approvvigionamento	Ferretti Davide (RA)	Approvvigionamento e acquisto dei 13 droni leggeri e 8 droni medi	45	623.000,00

3.3	Verifica componenti e test di accettazione	Federica Conti (IAE), Traferri Luca (IA)	Verifica della conformità dei droni e della componentistica acquistata rispetto ai requisiti.	15	23.700,00
3.4	Preparazione e configurazione operativa	Luca Traferri (IA)	Installazione finale di sensori, sistemi anticollisione e sistemi di rilascio specifici (es. meccanismo a verricello).	40	149.760,00
3.5	Configurazione con sistema UTM	Bianco Giacomo (II1)	Configurazione software di controllo e connessione al sistema UTM (WP 2).	31	49.200,00
3.6	Test statici e dinamici	Paolo Lattanzi (RS)	Verifica stabilità, autonomia, reattività e precisione GPS sui droni.	25	55.500,00
3.7	Test rotte operative	Fabrizio Cacciatore (RTF)	Simulazione voli reali lungo corridoi aerei urbani e verifica delle procedure di emergenza.	20	39.400,00
3.8	Collaudo ENAC, certificazione BVLOS	Paolo Lattanzi (RS)	Ottenimento delle certificazioni operative di flotta e supporto all'iter per l'Autorizzazione BVLOS.	360	216.240,00
3.9	Approvvigionamento pezzi di ricambio	Ferretti Davide (RA)	Acquisto e stoccaggio proattivo di una scorta strategica di componentistica critica (incluse batterie, motori, verricelli e sensori avanzati)	10	74.000,00
3.10	Piano di manutenzione e manuali tecnici	Tommaso Grimaldi (IM)	Stesura di un piano di manutenzione preventiva e predittiva e di una documentazione tecnica.	15	24.800,00
3.11	Manuale operativo e training piloti	Pellegrini Simone (PD1), Martini Laura (PD2)	Redazione documenti operativi e addestramento piloti	20	45.200,00
Stima impiego risorse:					

Tipo	Risorsa	Numero risorse	Impegno totale
Tipo	Risorsa	Numero risorse	Impegno totale
Umana	Traferri Luca (IA)	1	540 h
Umana	Ferretti Davide (RA)	1	440 h
Umana	Conti Federica (IAE)	1	120 h
Umana	Gamberini Alessandro (TA)	1	320 h
Umana	Bianco Giacomo (II1)	1	44 h
Umana	Gagliardini Roberto (IIJ3)	1	349 h
Umana	Dainelli Dario (IS)	1	87 h
Umana	Lattanzi Paolo (RS)	1	676 h
Umana	Floro Flores Antonio (SCN)	1	576 h
Umana	Cacciatore Fabrizio (RTF)	1	360 h
Umana	Pellegrini Simone (PD1)	1	160 h
Umana	Martini Laura (PD2)	1	160 h
Umana	Grimaldi Tommaso (IM)	1	120 h
Materiale	Batterie di ricambio al litio	42	-
Materiale	Set di eliche di riserva	21 Kit	-
Materiale	Tablet robusti per i piloti	2	-
Servizio	Polizza Assicurativa Droni (RC)	21	-
Servizio	Tasse di registrazione ENAC	21	-
Input	Specifiche tecniche di missione, budget approvato per l'acquisto e protocolli di comunicazione del sistema UTM.		
Output	Intera flotta di 21 droni configurata, validata tramite simulazioni e test di volo, certificata ENAC per operazioni BVLOS, kit di eventuali ricambi di componenti.		

Codice WP	4	**Titolo WP**	Realizzazione del DronePort
Responsabile	Max Allegri (PM) + Giulia Montanari (RL)		
Descrizione	Progettazione, costruzione e collaudo dell'intera infrastruttura fisica del DronePort in area portuale. Questo WP include la costruzione dell'edificio (magazzino, uffici, etc.) e dell'infrastruttura fisica del Dronedock integrato		
Stima durata (giorni)	405	**Stima costi (euro)**	2.043.580,00

Attività interne:

Codice	Nome	Responsabile	Descrizione	Stima durata	Stima costo (€)
4.1	Analisi dei requisiti	Montanari Giulia (RL)	Raccolta delle specifiche funzionali dell'hub e dei requisiti strutturali	20	34.000,00

			per l'integrazione fisica del Dronedock		
4.2	Progettazione architettonica	Montanari Giulia (RL)	Sviluppo dei disegni esecutivi (CAD), integrazione dei layout che integri i flussi di merce in ingresso/uscita con le aree di stoccaggio e manutenzione, e posizionamento strutturale del Dronedock all'interno dell'hub.	35	87.000,00
4.3	Permessi edilizi, portuali, ambientali	Neri Matteo (RI)	Gestione della pratica unica per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie dal Comune di Ancona, Autorità Portuale e altri enti.	90	41.980,00
4.4	Approvvigionamento	Ferretti Davide (RA)	Acquisto dei materiali edili principali e delle componenti strutturali necessarie per la costruzione dell'Hub.	20	458.000,00
4.5	Costruzione struttura principale dell'hub	Montanari Giulia (RL)	Manodopera per la realizzazione delle fondamenta, montaggio struttura portante e coperture	120	404.800,00
4.6	Costruzione area Dronedock integrata	Montanari Giulia (RL)	Manodopera per la realizzazione della struttura fisica destinata al Dronedock	50	352.000,00
4.7	Realizzazione impianti elettrici, fotovoltaici, micro-eolici	Riccardo Meggiorini (ESE)	Installazione dell'impianto elettrico generale, del sistema fotovoltaico e delle microturbine eoliche per l'autosufficienza	40	316.000,00
4.8	Allestimento interno	Giulia Montanari (RL)	Installazione di scaffalature, banchi da lavoro per manutenzione e postazioni operative per la sala di controllo.	40	196.000,00

4.9	Integrazione rete UTM + sistemi di controllo locale	Graziani Francesco (IIJ2)	Posa dei cavi di rete, installazione dei server locali e predisposizione del networking (LAN/WAN) per l'integrazione e la comunicazione dati ad alta velocità con il sistema UTM.	20	95.600,00
4.10	Collaudi strutturali e impiantistici	Lattanzi Paolo (RS)	Verifica statica della struttura, test degli impianti elettrici e di sicurezza, e rilascio certificati di agibilità.	20	53.800,00
4.11	Redazione manuali operativi	Paolo Lattanzi (RS)	Redazione del manuale di gestione dell'edificio, procedure di evacuazione e piani di sicurezza	10	4.400,00

Stima impiego risorse:

Tipo	**Risorsa**	**Numero risorse**	**Impegno totale**
Umana	Montanari Giulia (RL)	1	480 h
Umana	Ferretti Davide (RA)	1	436 h
Umana	Neri Matteo (RI)	1	36 h
Umana	Meggiorini Riccardo (ESE)	1	320 h
Umana	Graziani Francesco (IIJ2)	1	160 h
Umana	Lattanzi Paolo (RS)	1	240 h
Materiale	Cemento e calcestruzzo	-	-
Materiale	Travi in acciaio per struttura	-	-
Materiale	Pannelli Fotovoltaici	-	-
Materiale	Micro-turbine eoliche	-	-
Materiale	Scrivanie e sedie ergonomiche	-	-
Materiale	Scaffalature metalliche magazzino	-	-
Servizio	Noleggio Gru e mezzi di cantiere	-	-
Input	Specifiche funzionali dell'hub, autorizzazioni degli enti e requisiti tecnici per l'integrazione della rete dati, oltre che dell’area dedicata al Dronedock		

Output	Infrastruttura fisica del DronePort completata e arredata, comprensiva di Dronedock, impianti a energia rinnovabile, rete server locale e certificazioni di agibilità e sicurezza.		
Codice WP	5	**Titolo WP**	Configurazione e collaudo del DroneDock
Responsabile	Giulia Montanari (RL)		
Descrizione	Configurazione, collaudo e integrazione di tutte le componenti hardware e software del DroneDock (controllo volo, ricarica, diagnostica energetica) con i sistemi centrali (UTM, App) per garantire operatività sicura, efficiente e documentata.		
Stima durata (giorni)	340	**Stima costi (euro)**	341.620,00

Attività interne:

Codice	Nome	**Responsabile**	**Descrizione**	**Durata (giorni)**	**Costo (€)**
5.1	Analisi dei requisiti	Giulia Montanari (RL) / Paolo Lattanzi (RS)	Definizione dettagliata dei requisiti logistici, dei flussi operativi e dei protocolli di sicurezza fisica e informatica	15	29.300,00
5.2	Integrazione sistema UTM	Dario Dainelli (IS)	Sviluppo e testing delle API per la comunicazione bidirezionale in tempo reale tra DroneDock e UTM	30	59.120,00
5.3	Configurazione	Verdi Alessandro (IIJ1)	Installazione e configurazione dei sistemi operativi e dei software di controllo locale (sequenza atterraggio/decollo, protocolli di carico/scarico).	30	53.400,00
5.4	Collaudo del sistema di ricarica	Riccardo Meggiorini (ESE)	Connessione e verifica della logica di controllo che ottimizza la ricarica dei droni sfruttando i sistemi fotovoltaici/eolici installati	30	57.000,00
5.5	Test di sicurezza	Elena Ruggeri (CYB)	Esecuzione di vulnerability assessment e penetration test sui software di controllo locale del DroneDock per prevenire cyber-attacchi e garantire	15	41.600,00

			la sicurezza dei dati di volo.		
5.6	Test Funzionali	Fabrizio Cacciatore (RTF)	Esecuzione di stress test logistici per verificare la gestione simultanea dei droni e la resilienza del sistema in caso di guasti durante il volo	25	70.000,00
5.7	Piano di manutenzione predittiva	Tommaso Grimaldi (IM)	Definizione dei protocolli per la manutenzione predittiva basata sui dati di diagnostica raccolti dal DroneDock	10	23.200,00
5.8	Redazione dei manuali	Tommaso Grimaldi (IM)	Stesura completa della documentazione tecnica, delle procedure operative standard (SOP) e dei piani di emergenza	25	8.000,00

Stima impiego risorse:			
Tipo	**Risorsa**	**Numero risorse**	**Impegno totale**
Umana	Montanari Giulia (RL)	1	120 h
Umana	Lattanzi Paolo (RS)	1	60 h
Umana	Dainelli Dario (IS)	1	48 h
Umana	Graziani Francesco (IIJ2)	1	192 h
Umana	Verdi Alessandro (IIJ 1)	1	240 h
Umana	Meggiorini Riccardo (ESE)	1	240 h
Umana	Ruggeri Elena (CYB)	1	120 h
Umana	Cacciatore Fabrizio (RTF)	1	200 h
Umana	Grimaldi Tommaso (IM)	1	280 h
Materiale	Stazioni di ricarica automatica (Dock)	-	-
Materiale	Sensori di atterraggio laser	-	-
Materiale	Cavi di rete schermati	-	-
Materiale	Cassetta attrezzi per installazione	-	-

Software	Firmware gestione batterie	-	-
Input	Infrastruttura fisica del DronePort, piattaforma UTM configurata, specifiche tecniche della flotta droni e componenti hardware del Dock, in particolare stazioni di ricarica e sensori		
Output	DroneDock pienamente operativo e integrato con l'UTM, sistemi di ricarica automatica e landing validati, report di cyber-security e manuali tecnici con piani di manutenzione predittiva.		

Codice WP	6	**Titolo WP**	Realizzazione dei Locker
Responsabile	Giulia Montanari (RL)		
Descrizione	Progettazione, costruzione, installazione e collaudo funzionale della rete di 16 Locker (punti di ritiro automatizzati) distribuiti strategicamente nel territorio comunale di Ancona.		
Stima durata (giorni)	290	**Stima costi (euro)**	513.440,00

Attività interne:

Codice	Nome	**Responsabile**	**Descrizione**	**Durata (giorni)**	**Costo (€)**
6.1	Analisi dei requisiti	Montanari Giulia (RL)	Raccolta dei requisiti funzionali per i Locker	15	16.000,00
6.2	Studio localizzazione punti di consegna	Montanari Giulia (RL)	Definizione della mappa precisa per l'installazione dei 16 Locker, garantendo una copertura omogenea del territorio urbano per minimizzare la distanza di ritiro del cliente.	20	23.000,00
6.3	Richiesta permessi edilizi e urbanistici	Neri Matteo (RI)	Gestione delle pratiche con il comune di Ancona per l'installazione dei Locker in strategiche postazioni pubbliche.	180	83.960,00
6.4	Progettazione tecnica	Meggiorini Riccardo (ESE)	Progettazione dei sistemi elettrici, e della logica software dell'unità di controllo di ciascun Locker, inclusa la progettazione dei sistemi di sensori di stato e dell'unità di autenticazione per l'integrazione con UTM e App utente.	25	35.000,00
6.5	Approvvigionamento	Ferretti Davide (RA)	Acquisto di carpenteria metallica robusta, elettronica	25	190.000,00

			interna e sistemi anti-vandalismo per 16 unità.		
6.6	Costruzione prototipi	Montanari Giulia (RL)	Assemblaggio prime unità Locker e pre-collaudo funzionale dei meccanismi di rilascio del pacco e di apertura del vano di ritiro.	20	40.080,00
6.7	Installazione	Montanari Giulia (RL)	Installazione fisica, ancoraggio e cablaggio dei 16 Locker nelle località approvate.	30	56.000,00
6.8	Integrazione con piattaforma UTM	Dainelli Dario (IS)	Connessione software dei Locker con la piattaforma web/app per la gestione in tempo reale dello stato (occupato/libero) e l'abilitazione remota del codice QR per il ritiro.	20	46.800,00
6.9	Test di consegna e ritiro pacchi	Moretti Chiara (SC)	Esecuzione di test end-to-end simulando la consegna con drone e il ritiro da parte del cliente	10	12.400,00
6.10	Validazione sicurezza e collaudo finale	Lattanzi Paolo (RS)	Collaudo finale e verifica delle misure di sicurezza sui Locker	10	4.400,00
6.11	Redazione manuale operativo	Montanari Giulia (RL)	Stesura del manuale d'uso e delle procedure di sicurezza per l'utente finale riguardo il ritiro, e per la manutenzione.	5	2.000,00
6.12	Redazione piano di manutenzione	Grimaldi Tommaso (IM)	Definizione dei protocolli di manutenzione preventiva e correttiva.	5	1.600,00
6.13	Redazione schede tecniche	Traferri Luca (IA)	Preparazione della documentazione tecnica finale per l'archiviazione.	5	2.200,00
Stima impiego risorse:					

Tipo	**Risorsa**	**Numero risorse**	**Impegno totale**
Umana	Montanari Giulia (RL)	1	520 h
Umana	Neri Matteo (RI)	1	72 h
Umana	Meggiorini Riccardo (ESE)	1	200 h
Umana	Ferretti Davide (RA)	1	200 h
Umana	Gamberini Alessandro (TA)	1	160 h
Umana	Dainelli Dario (IS)	1	80 h
Umana	Verdi Alessandro (IIJ1)	1	80 h
Umana	Moretti Chiara (SC)	1	80 h
Umana	Lattanzi Paolo (RS)	1	80 h
Umana	Grimaldi Tommaso (IM)	1	40 h
Umana	Traferri Luca (IA)	1	40 h
Materiale	Smart Locker modulari	16	-
Materiale	Basamenti in cemento prefabbricati	16	-
Materiale	Router 5G industriali per locker	16	-
Materiale	Telecamere di sicurezza integrate	16	-
Servizio	Schede SIM Dati M2M	16	-
Servizio	Furgone per trasporto Locker	-	-
Input	Mappa della copertura urbana di Ancona, autorizzazioni comunali per l'occupazione del suolo e specifiche di integrazione con la piattaforma UTM.		
Output	Rete di 16 Locker automatizzati installati e connessi, validati tramite test di consegna/ritiro end-to-end e completi di manuali d'uso e piani di manutenzione.		

Codice WP	7	**Titolo WP**	Realizzazione della piattaforma Web e App Mobile
Responsabile	Giacomo Bianco (II1)		
Descrizione	Sviluppo, test e rilascio di una piattaforma digitale integrata (App Mobile Cross-Platform e Sito Web MVP) per la gestione delle missioni di consegna, il monitoraggio in tempo reale della flotta e la comunicazione con gli utenti		
Stima durata (giorni)	240	**Stima costi (euro)**	368.280,00

Attività interne:

Codice	Nome	**Responsabile**	**Descrizione**	**Durata (giorni)**	**Costo (€)**
7.1	Analisi dei requisiti	Bianco Giacomo (II1)	Raccolta dei requisiti funzionali, di performance e di sicurezza per la piattaforma web/app.	15	22.200,00

7.2	Approvvigionamento	Ferretti Davide (RA)	Acquisto delle licenze software e definizione di contratti cloud/hosting, privilegiando soluzioni a basso costo per il rispetto del budget.	5	27.000,00
7.3	Sviluppo web-app	Graziani Francesco (IIJ2)	Sviluppo del sito web con funzionalità di integrazione per tracking, moduli per l'aggiornamento mensile dei contenuti e delle informazioni di servizio.	25	37.000,00
7.4	Sviluppo app mobile	Verdi Alessandro (IIJ1)	Sviluppo App mobile Cross-Platform, inclusa la logica di prenotazione, tracking e gestione del ritiro al Locker.	50	74.000,00
7.5	Integrazione con sistema UTM	Dainelli Dario (IS)	Implementazione delle API per la comunicazione tra App, sito e sistema UTM, assicurando la latenza minima richiesta per il tracciamento in tempo reale.	35	67.040,00
7.6	Test funzionali e stress test	Ruggeri Elena (CYB)	Stress test di rete e funzionalità per replicare carichi operativi elevati, confermando la stabilità del sistema e l'Uptime operativo.	10	24.400,00
7.7	Test di sicurezza	Ruggeri Elena (CYB)	Analisi delle vulnerabilità e test di penetration per mitigare il rischio di cyberattacchi e furto di dati personali.	10	29.400,00
7.8	Validazione GDPR e revisione legale privacy	Lattanzi Paolo (RS)	Verifica della gestione dei dati personali (telecamere, GPS) in conformità con le politiche sulla	5	22.200,00

			privacy e la normativa GDPR.		
7.9	Redazione manuale utente	Moretti Chiara (SC)	Stesura di guide chiare per l'utilizzo dell'App e del processo di ritiro da parte dei clienti finali.	5	1.200,00
7.10	Rilascio in ambiente di produzione	Bianco Giacomo (II1)	Pubblicazione ufficiale del Sito Web e dell'App sugli store.	5	17.400,00
7.11	Monitoraggio delle performance	Bianco Giacomo (II1)	Avvio del monitoraggio continuo del sistema per garantire il rispetto dei KPI operativi.	15	46.440,00

Stima impiego risorse:			
Tipo	**Risorsa**	**Numero risorse**	**Impegno totale**
Umana	Bianco Giacomo (II1)	1	184 h
Umana	Ferretti Davide (RA)	1	40 h
Umana	Graziani Francesco (IIJ2)	1	312 h
Umana	Verdi Alessandro (IIJ1)	1	512 h
Umana	Dainelli Dario (IS)	1	84 h
Umana	Ruggeri Elena (CYB)	1	160 h
Umana	Lattanzi Paolo (RS)	1	40 h
Umana	Moretti Chiara (SC)	1	40 h
Software	Licenze Apple Developer Program	-	-
Software	Licenze Google Play Console	-	-
Software	Crediti Cloud (AWS/Azure) per sviluppo	-	-
Software	Tool per test di sicurezza (Penetration Test)	-	-
Materiale	Smartphone Android di test	3	-
Materiale	iPhone e iPad di test	3	-
Input	Requisiti funzionali e di sicurezza, infrastruttura cloud dedicata con annesse specifiche licenze software, e protocolli API di integrazione con il sistema UTM e la rete dei Locker.		
Output	Piattaforma Web e App Mobile operative e pubblicate sugli store, validate per sicurezza informatica e conformità GDPR, altamente scalabili e complete di sistema di tracking real-time.		

Codice WP	8	**Titolo WP**	Comunicazione, marketing e stakeholder engagement
Responsabile	Rinaldi Stefano (MC)		
Descrizione	Definizione della strategia di branding, pianificazione ed esecuzione delle campagne di comunicazione locali, coinvolgimento proattivo degli stakeholder e monitoraggio della percezione pubblica del servizio.		
Stima durata (giorni)	415	**Stima costi (euro)**	363.920,00

Attività interne:

Codice	Nome	**Responsabile**	**Descrizione**	**Durata (giorni)**	**Costo (€)**
8.1	Definizione dell'immagine e della comunicazione del progetto	Rinaldi Stefano (MC)	Definizione della Brand Identity (logo, toni, messaggi) allineandola strategicamente ai temi d Smart City e sostenibilità ambientale.	15	14.000,00
8.2	Redazione del piano di comunicazione	Rinaldi Stefano (MC)	Stesura formale del piano di marketing e comunicazione	10	9.000,00
8.3	Approvvigionamento servizi media e agenzie creative	Ferretti Davide (RA)	Selezione di agenzie creative esterne e acquisto degli spazi pubblicitari (online e non) per le campagne.	20	28.000,00
8.4	Realizzazione pagine social	Rinaldi Stefano (MC)	Creazione e configurazione dei profili social ufficiali per la sensibilizzazione pubblica.	5	4.000,00
8.5	Gestione pagine social	Rinaldi Stefano (MC)	Gestione quotidiana e monitoraggio proattivo dei contenuti pubblicati sui social network e analisi dell'interazione con l'utenza per la gestione della reputazione.	360	42.880,00
8.6	Creazione materiali promozionali	Rinaldi Stefano (MC)	Produzione di tutti i materiali per le campagne.	30	37.000,00
8.7	Lancio campagna pubblicitaria locale e online	Rinaldi Stefano (MC)	Esecuzione delle campagne (almeno 3 entro il 2° anno) mirate a generare	130	110.400,00

			interesse e a sostenere il volume di consegne giornaliere.		
8.8	Organizzazione di eventi pubblici e dimostrazioni operative	Neri Matteo (RI)	Eventi di sensibilizzazione rivolti ad aziende e attività commerciali locali (B2B) e alla cittadinanza.	40	47.600,00
8.9	Avviare contatti con UNIVPM	Neri Matteo (RI)	Gestione della partnership e del tavolo di consultazione periodico con l'Università Politecnica delle Marche.	20	13.800,00
8.10	Campagne informative sulla sostenibilità e i vantaggi ambientali	Conti Federica (IAE)	Creazione di contenuti specifici per comunicare la riduzione di CO2 e, in generale, i vantaggi della Urban Air Mobility Green.	30	25.800,00
8.11	Raccolta feedback utenti e stakeholder	Moretti Chiara (SC)	Gestione dei canali di feedback (app, questionari) per raggiungere gli obiettivi prefissati di customer satisfaction	-	11.440,00
8.12	Analisi risultati campagne e revisione del piano comunicativo	Rinaldi Stefano (MC)	Misurazione dei risultati e aggiornamento delle strategie per mantenere la comunicazione efficace.	25	20.000,00

Stima impiego risorse:

Tipo	**Risorsa**	**Numero risorse**	**Impegno totale**
Umana	Rinaldi Stefano (MC)	1	945,6 h
Umana	Neri Matteo (RI)	1	480 h
Umana	Conti Federica (IAE)	1	240 h
Umana	Moretti Chiara (SC)	1	48 h
Umana	Ferretti Davide (RA)	1	160 h
Servizio	Budget Campagne Social	-	-
Servizio	Budget Google Ads	-	-

Servizio	Affitto spazi per eventi in piazza	-	-
Materiale	Volantini e brochure stampate	-	-
Materiale	Roll-up e banner per stand	-	-
Materiale	Gadget promozionali	500	-
Input	Linee guida strategiche del progetto, obiettivi di comunicazione, budget allocato, dati tecnici sui vantaggi ambientali (come la riduzione di CO2) e accordi di partnership con UNIVPM.		
Output	Brand identity e piano di comunicazione definiti, canali social e campagne pubblicitarie attive, eventi pubblici realizzati per la sensibilizzazione sull'idea del trasporto sostenibile, e report periodici sul feedback di cittadini e stakeholder.		

Codice WP	9	**Titolo WP**	Ricerca, innovazione e brevetti
Responsabile	Allegri Max (PM – Project Manager)		
Descrizione	Identificazione di nuove tecnologie e processi migliorativi, valutazione della brevettabilità delle soluzioni uniche sviluppate e mantenimento di un piano di evoluzione del servizio (roadmap).		
Stima durata (giorni)	335	**Stima costi (euro)**	231.960,00

Attività interne:

Codice	Nome	**Responsabile**	**Descrizione**	**Durata (giorni)**	**Costo (€)**
9.1	Identificazione tecnologie brevettabili	Lattanzi Paolo (RS)	Analisi legale e tecnica delle soluzioni innovative del progetto per verificare elementi brevettabili	25	36.000,00
9.2	Analisi opportunità di innovazione	Bianco Giacomo (II1)	Monitoraggio eteso e analisi approfondita del mercato U-Space per identificare e validare nuove tecnologie.	70	83.400,00
9.3	Raccolta idee innovative	Allegri Max (PM)	Gestione di un registro delle idee e valutazione della loro fattibilità e impatto economico.	40	22.000,00
9.4	Collaborazione con UNIVPM e partner industriali	Neri Matteo (RI)	Gestione del Tavolo di Consultazione e coordinamento con i partner per la ricerca e lo sviluppo congiunto.	240	45.560,00

9.5	Aggiornamento roadmap tecnologica	Allegri Max (PM)	Redazione e mantenimento di un piano evolutivo strategico, con analisi finanziarie e di mercato per la replicabilità in nuove città	50	45.000,00

Stima impiego risorse:			
Tipo	**Risorsa**	**Numero risorse**	**Impegno totale**
Umana	Lattanzi Paolo (RS)	1	200 h
Umana	Bianco Giacomo (II1)	1	560 h
Umana	Graziani Francesco (IIJ2)	1	280 h
Umana	Allegri Max (PM)	1	360 h
Umana	Neri Matteo (RI)	1	192 h
Servizio	Consulenza Ricerca UNIVPM	-	-
Servizio	Spese legali deposito Brevetti	-	-
Input	Risultati tecnici e soluzioni innovative generate nei Word Packages precedenti, informazioni su architetture e processi sviluppati, analisi di mercato e trend tecnologici del settore U-Space, contributi dei partner industriali e accordi di collaborazione con UNIVPM.		
Output	Protezione legale delle idee più originali attraverso il deposito dei brevetti e la consegna di una visione strategica per il futuro, che descrive come il servizio potrà evolversi e crescere in altre città nei prossimi anni.		

9 Baseline dei tempi

Baseline dei tempi								
Piano dei tempi ufficiale								
WBS								
Cod	**Description**	**Free Slack**	**Total Slack**	**Early Start**	**Early Finish**	**Late Start**	**Late Finish**	**Critical**
OR1: Piano di Project Management								
1.1	Avvio del progetto	0 g	0 g	gio 15/01/26	mer 04/02/26	gio 15/01/26	mer 04/02/26	Sì
1.2	Pianificazione	0 g	0 g	gio 05/02/26	mer 08/04/26	gio 05/02/26	mer 08/04/26	Sì
1.3	Esecuzione	5 g	5 g	gio 09/04/26	mer 03/11/27	gio 16/04/26	mer 10/11/27	No
1.4	Monitoraggio e controllo	0 g	5 g	gio 09/04/26	mer 03/11/27	gio 16/04/26	mer 10/11/27	No
1.5	Chiusura progetto	0 g	0 g	mer 20/10/27	mer 10/11/27	gio 21/10/27	mer 10/11/27	Sì
OR2: Acquisizione e integrazione del sistema UTM								
2.1	Analisi requisiti	0 g	20 g	gio 09/04/26	mer 22/04/26	gio 07/05/26	mer 20/05/26	No
2.2	Approvvigionamento	0 g	20 g	gio 23/04/26	mer 06/05/26	gio 21/05/26	mer 03/06/26	No
2.3	Configurazione moduli core	0 g	20 g	gio 18/06/26	mer 07/10/26	gio 16/07/26	mer 04/11/26	No
2.4	Integrazione con ENAV/ENAC	120 g	151 g	gio 08/10/26	mer 27/01/27	ven 07/05/27	gio 26/08/27	No
2.5	Integrazione modulo real-time	0 g	31 g	gio 24/06/27	mer 14/07/27	ven 06/08/27	gio 26/08/27	No

2.6	Collaudo e simulazione	0 g	31 g	gio 15/07/27	mer 04/08/27	ven 27/08/27	gio 16/09/27	No
2.7	Test delle rotte operative	0 g	31 g	gio 05/08/27	mer 25/08/27	ven 17/09/27	gio 07/10/27	No
2.8	Validazione ENAC/ENAV	0 g	31 g	gio 26/08/27	mer 22/09/27	ven 08/10/27	gio 04/11/27	No
2.9	Redazione manuale operativo	0 g	31 g	gio 23/09/27	mar 28/09/27	ven 05/11/27	mer 10/11/27	No
OR3: Acquisizione e configurazione della flotta di droni								
3.1	Analisi dei requisiti	0 g	0 g	gio 09/04/26	mer 06/05/26	gio 09/04/26	mer 06/05/26	Sì
3.2	Approvvigionamento	0 g	211 g	gio 07/05/26	mer 08/07/26	ven 26/02/27	gio 29/04/27	No
3.3	Verifica componenti	0 g	211 g	gio 09/07/26	mer 29/07/26	ven 30/04/27	gio 20/05/27	No
3.4	Preparazione operativa	103g	211 g	gio 30/07/26	mer 23/09/26	ven 21/05/27	gio 15/07/27	No
3.5	Configurazione con UTM	0 g	107g	gio 08/10/26	mar 16/02/27	lun 08/03/27	gio 15/07/27	No
3.6	Test statici e dinamici	0 g	107 g	mar 16/02/27	mar 23/03/27	ven 16/07/27	gio 19/08/27	No
3.7	Test rotte operative	0 g	107g	mar 23/03/27	mar 20/04/27	ven 20/08/27	gio 16/09/27	No
3.8	Certificazione SORA/BVLOS	0 g	0 g	gio 07/05/26	mer 22/09/27	gio 07/05/26	mer 22/09/27	Sì
3.9	Approvvigionamento	25 g	25 g	gio 23/09/27	mer 06/10/27	gio 28/10/27	mer 10/11/27	No
3.10	Piano manutenzione	0 g	131,71 g	mar 20/04/27	mar 11/05/27	gio 21/10/27	mer 10/11/27	No
3.11	Manuale operativo e training	0 g	0 g	gio 23/09/27	mer 20/10/27	gio 23/09/27	mer 20/10/27	Sì

OR4: Realizzazione del DronePort								
4.1	Analisi dei requisiti Hub	0 g	5 g	gio 09/04/26	mer 06/05/26	gio 16/04/26	mer 13/05/26	No
4.2	Progettazione architettonica	0 g	5 g	gio 07/05/26	mer 24/06/26	gio 14/05/26	mer 01/07/26	No
4.3	Permessi edilizi	0 g	5 g	gio 25/06/26	mer 28/10/26	gio 02/07/26	mer 04/11/26	No
4.4	Approvvigionamento	250 g	250 g	gio 29/10/26	mer 25/11/26	gio 14/10/27	mer 10/11/27	No
4.5	Costruzione struttura	0 g	5 g	gio 29/10/26	mer 14/04/27	gio 05/11/26	mer 21/04/27	No
4.6	Costruzione area Dronedock	0 g	5 g	gio 15/04/27	mer 23/06/27	gio 22/04/27	mer 30/06/27	No
4.7	Realizzazione impianti elettrici, fotovoltaici, micro-eolici	10 g	15 g	gio 15/04/27	mer 09/06/27	gio 06/05/27	mer 30/06/27	No
4.8	Allestimento interno	0 g	5 g	gio 24/06/27	mer 18/08/27	gio 01/07/27	mer 25/08/27	No
4.9	Integrazione rete UTM	0 g	5 g	gio 19/08/27	mer 15/09/27	gio 26/08/27	mer 22/09/27	No
4.10	Collaudi strutturali	0 g	5 g	gio 16/09/27	mer 13/10/27	gio 23/09/27	mer 20/10/27	No
4.11	Redazione manuali operativi	0 g	10 g	gio 14/10/27	mer 27/10/27	gio 28/10/27	mer 10/11/27	No
OR5: Configurazione e collaudo del Dronedock								
5.1	Analisi dei requisiti	60 g	80 g	gio 25/06/26	mer 15/07/26	gio 15/10/26	mer 04/11/26	No
5.2	Integrazione sistema UTM	0 g	20 g	gio 08/10/26	mer 18/11/26	gio 05/11/26	mer 16/12/26	No
5.3	Configurazione	0 g	20 g	gio 13/05/27	mer 23/06/27	gio 10/06/27	mer 21/07/27	No

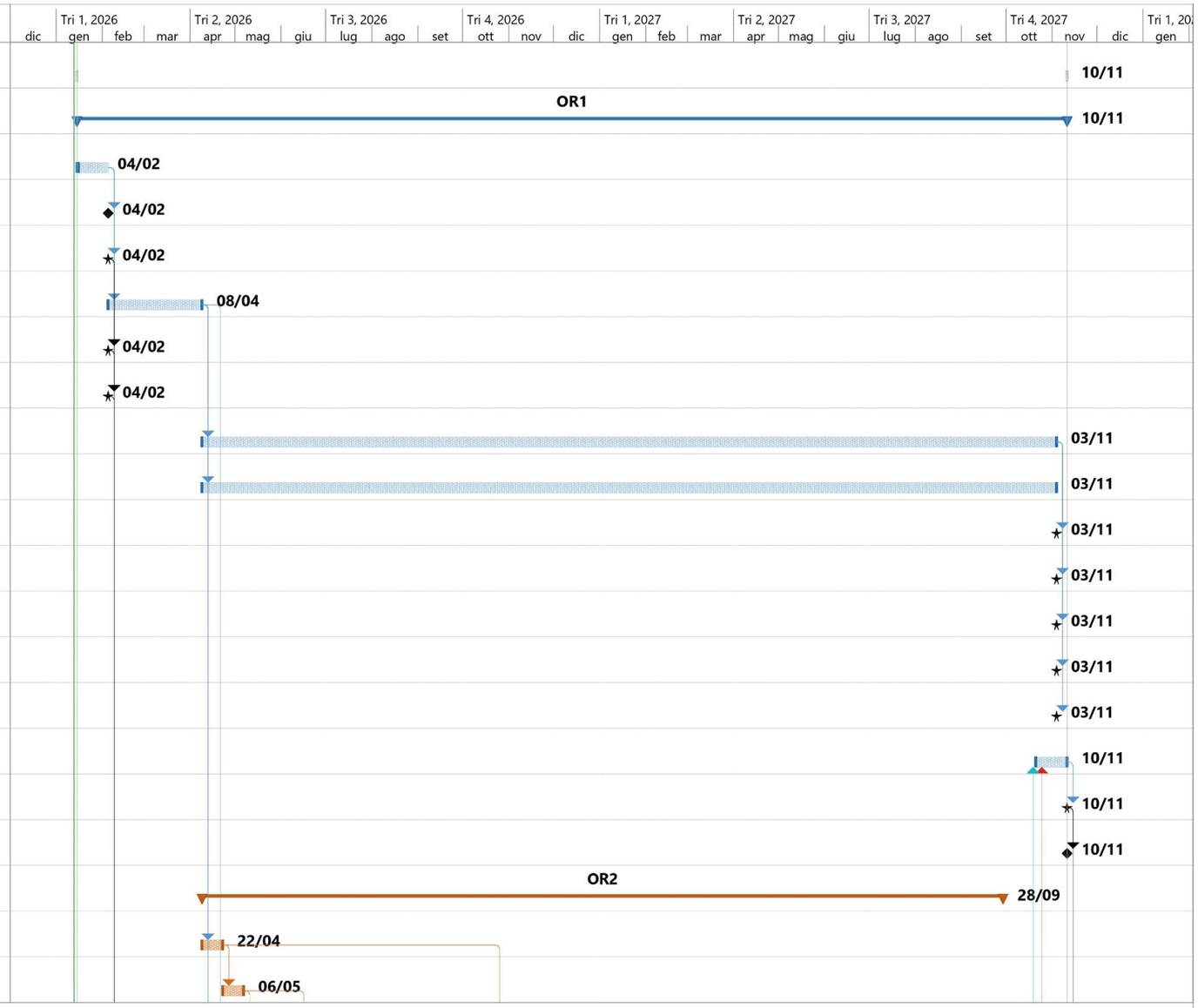
5.4	Collaudo del sistema di ricarica	0 g	20 g	gio 24/06/27	mer 04/08/27	gio 22/07/27	mer 01/09/27	No
5.5	Test di sicurezza	15 g	35 g	gio 24/06/27	mer 14/07/27	gio 12/08/27	mer 01/09/27	No
5.6	Test Funzionali	0 g	20 g	gio 05/08/27	mer 08/09/27	gio 02/09/27	mer 06/10/27	No
5.7	Redazione piano di Manutenzione Predittiva	15 g	35 g	gio 09/09/27	mer 22/09/27	gio 28/10/27	mer 10/11/27	No
5.8	Redazione dei manuali	0 g	20 g	gio 09/09/27	mer 13/10/27	gio 07/10/27	mer 10/11/27	No
OR6: Realizzazione dei Locker								
6.1	Analisi dei requisiti	0 g	0 g	gio 09/04/26	mer 29/04/26	gio 09/04/26	mer 29/04/26	Sì
6.2	Studio localizzazione punti di consegna	0 g	0 g	gio 30/04/26	mer 27/05/26	gio 30/04/26	mer 27/05/26	Sì
6.3	Richiesta permessi edilizi e urbanistici	0 g	0 g	gio 28/05/26	mer 03/02/27	gio 28/05/26	mer 03/02/27	Sì
6.4	Progettazione tecnica	375 g	375 g	gio 30/04/26	mer 03/06/26	gio 07/10/27	mer 10/11/27	No
6.5	Approvvigionamento	0 g	210 g	gio 19/11/26	mer 23/12/26	gio 09/09/27	mer 13/10/27	No
6.6	Costruzione e assemblaggio prototipi	110 g	210 g	gio 24/12/26	mer 20/01/27	gio 14/10/27	mer 10/11/27	No
6.7	Installazione	0 g	0 g	gio 04/02/27	mer 17/03/27	gio 04/02/27	mer 17/03/27	Sì
6.8	Integrazione con piattaforma UTM	0 g	0 g	gio 18/03/27	mer 14/04/27	gio 18/03/27	mer 14/04/27	Sì
6.9	Test di consegna e ritiro pacchi	0 g	0 g	gio 15/04/27	mer 28/04/27	gio 15/04/27	mer 28/04/27	Sì
6.10	Validazione sicurezza e	0 g	0 g	gio 29/04/27	mer	gio 29/04/27	mer	Sì

	collaudo finale				12/05/27		12/05/27	
6.11	Redazione manuale operativo	0 g	125 g	gio 13/05/27	mer 19/05/27	gio 04/11/27	mer 10/11/27	No
6.12	Redazione piano di manutenzione	0 g	125 g	gio 13/05/27	mer 19/05/27	gio 04/11/27	mer 10/11/27	No
6.13	Redazione schede tecniche	125 g	125 g	gio 13/05/27	mer 19/05/27	gio 04/11/27	mer 10/11/27	No
OR7: Realizzazione della Piattaforma web e App mobile								
7.1	Analisi dei requisiti	0 g	50 g	gio 23/04/26	mer 13/05/26	gio 02/07/26	mer 22/07/26	No
7.2	Approvvigionamento licenze cloud, hosting, servizi GIS e tool di sviluppo	385 g	385 g	gio 14/05/26	mer 20/05/26	gio 04/11/27	mer 10/11/27	No
7.3	Sviluppo web-app	0 g	50 g	gio 14/05/26	mer 17/06/26	gio 23/07/26	mer 26/08/26	No
7.4	Sviluppo app mobile	0 g	50 g	gio 18/06/26	mer 16/12/26	gio 27/08/26	mer 24/02/27	No
7.5	Integrazione API con sistema UTM e database centrale missioni	0 g	50 g	gio 17/12/26	mer 03/02/27	gio 25/02/27	mer 14/04/27	No
7.6	Test funzionali, stress test e simulazione carichi di rete	0 g	50 g	gio 04/02/27	mer 17/02/27	gio 15/04/27	mer 28/04/27	No
7.7	Test di sicurezza informatica	180 g	180 g	gio 18/02/27	mer 03/03/27	gio 28/10/27	mer 10/11/27	No
7.8	Validazione GDPR e revisione legale privacy	185 g	185 g	gio 18/02/27	mer 24/02/27	gio 04/11/27	mer 10/11/27	No
7.9	Redazione manuale utente	0 g	50 g	gio 18/02/27	mer 24/02/27	gio 29/04/27	mer 05/05/27	No
7.10	Rilascio in ambiente di	0 g	50 g	gio 25/02/27	mer	gio 06/05/27	mer	No

	produzione				03/03/27		12/05/27	
7.11	Monitoraggio delle performance	0 g	50 g	gio 25/02/27	mer 03/03/27	gio 06/05/27	mer 12/05/27	No
OR8: Comunicazione, marketing e stakeholder management								
8.1	Definizione dell'immagine e della comunicazione del progetto	0 g	5 g	gio 09/04/26	mer 29/04/26	gio 16/04/26	mer 06/05/26	No
8.2	Redazione del piano di comunicazione	0 g	5 g	gio 30/04/26	mer 13/05/26	gio 07/05/26	mer 20/05/26	No
8.3	Approvvigionamento servizi media e agenzie creative	0 g	5 g	gio 14/05/26	mer 10/06/26	gio 21/05/26	mer 17/06/26	No
8.4	Realizzazione pagine social	0 g	5 g	gio 11/06/26	mer 17/06/26	gio 18/06/26	mer 24/06/26	No
8.5	Gestione pagine social	5 g	5 g	gio 18/06/26	mer 03/11/27	gio 25/06/26	mer 10/11/27	No
8.6	Creazione materiali promozionali	0 g	360 g	gio 14/05/26	mer 24/06/26	gio 30/09/27	mer 10/11/27	No
8.7	Lancio campagna pubblicitaria locale e online	0 g	0 g	gio 13/05/27	mer 10/11/27	gio 13/05/27	mer 10/11/27	Sì
8.8	Organizzazione di eventi pubblici e dimostrazioni operative	0 g	90 g	gio 13/05/27	mer 07/07/27	gio 16/09/27	mer 10/11/27	No
8.9	Avviare contatti con UNIVPM	395 g	395 g	gio 09/04/26	mer 06/05/26	gio 14/10/27	mer 10/11/27	No
8.10	Campagne informative sulla sostenibilità e i vantaggi ambientali	10 g	100 g	gio 13/05/27	mer 23/06/27	gio 30/09/27	mer 10/11/27	No
8.11	Raccolta feedback utenti e stakeholder	0 g	45 g	gio 24/06/27	mer 04/08/27	gio 26/08/27	mer 06/10/27	No

8.12	Analisi risultati campagne e revisione del piano comunicativo	0 g	45 g	gio 05/08/27	mer 08/09/27	gio 07/10/27	mer 10/11/27	No
OR9: Ricerca, innovazione e brevetti								
9.1	Identificazione tecnologie brevettabili	0 g	80 g	gio 09/04/26	mer 13/05/26	gio 30/07/26	mer 02/09/26	No
9.2	Analisi opportunità di innovazione tecnologica e di miglioramento continuo del sistema.	0 g	80 g	gio 03/09/26	mer 17/03/27	gio 24/12/26	mer 07/07/27	No
9.3	Raccolta e valutazione delle idee innovative emerse durante lo sviluppo del progetto.	0 g	80 g	gio 18/03/27	mer 12/05/27	gio 08/07/27	mer 01/09/27	No
9.4	Collaborazione con UNIVPM e partner industriali	175 g	175 g	gio 09/04/26	mer 10/03/27	gio 10/12/26	mer 10/11/27	No
9.5	Aggiornamento del documento “roadmap” per la possibile estensione del servizio in altre città.	0 g	80 g	gio 13/05/27	mer 21/07/27	gio 02/09/27	mer 10/11/27	No

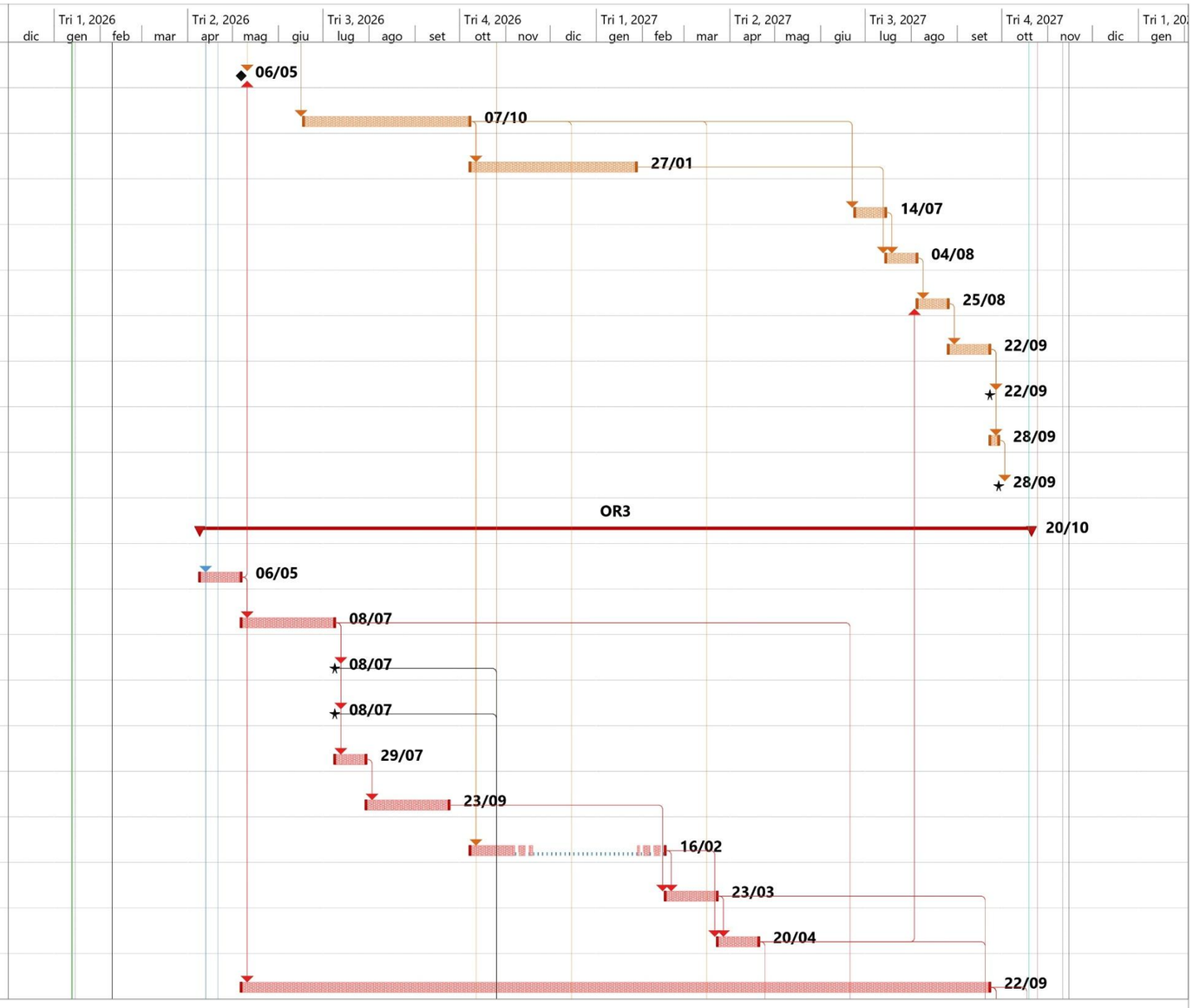
ID	Nome attività	Inizio	Fine
1	**OR0**	**gio 15/01/26**	**mer 10/11/27**
2	**OR1**	**gio 15/01/26**	**mer 10/11/27**
3	Task 1.1 - Avvio	gio 15/01/26	mer 04/02/26
4	Milestone 1	mer 04/02/26	mer 04/02/26
5	D1.1 - Redazione Project Charter	mer 04/02/26	mer 04/02/26
6	Task 1.2 - Pianificazione	gio 05/02/26	mer 08/04/26
7	D1.2 - Registro degli Stakeholder	mer 04/02/26	mer 04/02/26
8	D1.3 - Project Management Plan	mer 04/02/26	mer 04/02/26
9	Task 1.3 - Esecuzione	gio 09/04/26	mer 03/11/27
10	Task 1.4 - Monitoraggio e controllo	gio 09/04/26	mer 03/11/27
11	D1.4 - Registro delle modifiche	mer 03/11/27	mer 03/11/27
12	D1.5 - Registro delle questioni	mer 03/11/27	mer 03/11/27
13	D1.6 - Registro degli Assunti	mer 03/11/27	mer 03/11/27
14	D1.7 - Registro dei Rischi	mer 03/11/27	mer 03/11/27
15	D1.8 - Registro delle lessons learned	mer 03/11/27	mer 03/11/27
16	Task 1.5 - Chiusura progetto	mer 20/10/27	mer 10/11/27
17	D1.9 - Documento di chiusura	mer 10/11/27	mer 10/11/27
18	Milestone 10	mer 10/11/27	mer 10/11/27
19	**OR2**	**gio 09/04/26**	**mar 28/09/27**
20	Task 2.1 - Analisi requisiti	gio 09/04/26	mer 22/04/26
21	Task 2.2 - Approvvigionamento	gio 23/04/26	mer 06/05/26



Progetto: Progetto Definitivo
Data: mar 13/01/26

Attività		Attività inattiva		Riporto riepilogo manuale		Cardine esterno	
Divisione		Cardine inattiva		Riepilogo manuale		Scadenza	
Cardine		Riepilogo inattiva		Solo inizio		Avanzamento	
Riepilogo		Attività manuale		Solo-fine		Avanzamento manuale	
Riepilogo progetto		Solo-durata		Attività esterne			

ID	Nome attività	Inizio	Fine
22	Milestone 2	mer 06/05/26	mer 06/05/26
23	Task 2.3 - Configurazione moduli core	gio 18/06/26	mer 07/10/26
24	Task 2.4 - Integrazione con ENAV/ENAC	gio 08/10/26	mer 27/01/27
25	Task 2.5 - Integrazione modulo tracciamento real-time	gio 24/06/27	mer 14/07/27
26	Task 2.6 - Collaudo e simulazione	gio 15/07/27	mer 04/08/27
27	Task 2.7 - Test delle rotte operative	gio 05/08/27	mer 25/08/27
28	Task 2.8 - Validazione ENAC/ENAV	gio 26/08/27	mer 22/09/27
29	D2.1 - Piattaforma UTM	mer 22/09/27	mer 22/09/27
30	Task 2.9 - Redazione manuale operativo UTM	gio 23/09/27	mar 28/09/27
31	D2.2 - Manuale operativo UTM	mar 28/09/27	mar 28/09/27
32	**OR3**	**gio 09/04/26**	**mer 20/10/27**
33	Task 3.1 Analisi dei requisiti	gio 09/04/26	mer 06/05/26
34	Task 3.2 Approvvigionamento	gio 07/05/26	mer 08/07/26
35	D3.1 - Flotta leggera	mer 08/07/26	mer 08/07/26
36	D3.2 - Flotta media	mer 08/07/26	mer 08/07/26
37	Task 3.3 Verifica componenti e test di accettazione	gio 09/07/26	mer 29/07/26
38	Task 3.4 Preparazione e configurazione operativa	gio 30/07/26	mer 23/09/26
39	Task 3.5 Configurazione con UTM	gio 08/10/26	mar 16/02/27
40	Task 3.6 - Test statici e dinamici	mar 16/02/27	mar 23/03/27
41	Task 3.7 - Test rotte operative	mar 23/03/27	mar 20/04/27
42	Task 3.8 - Collaudo ENAC e certificazione BVLOS	gio 07/05/26	mer 22/09/27

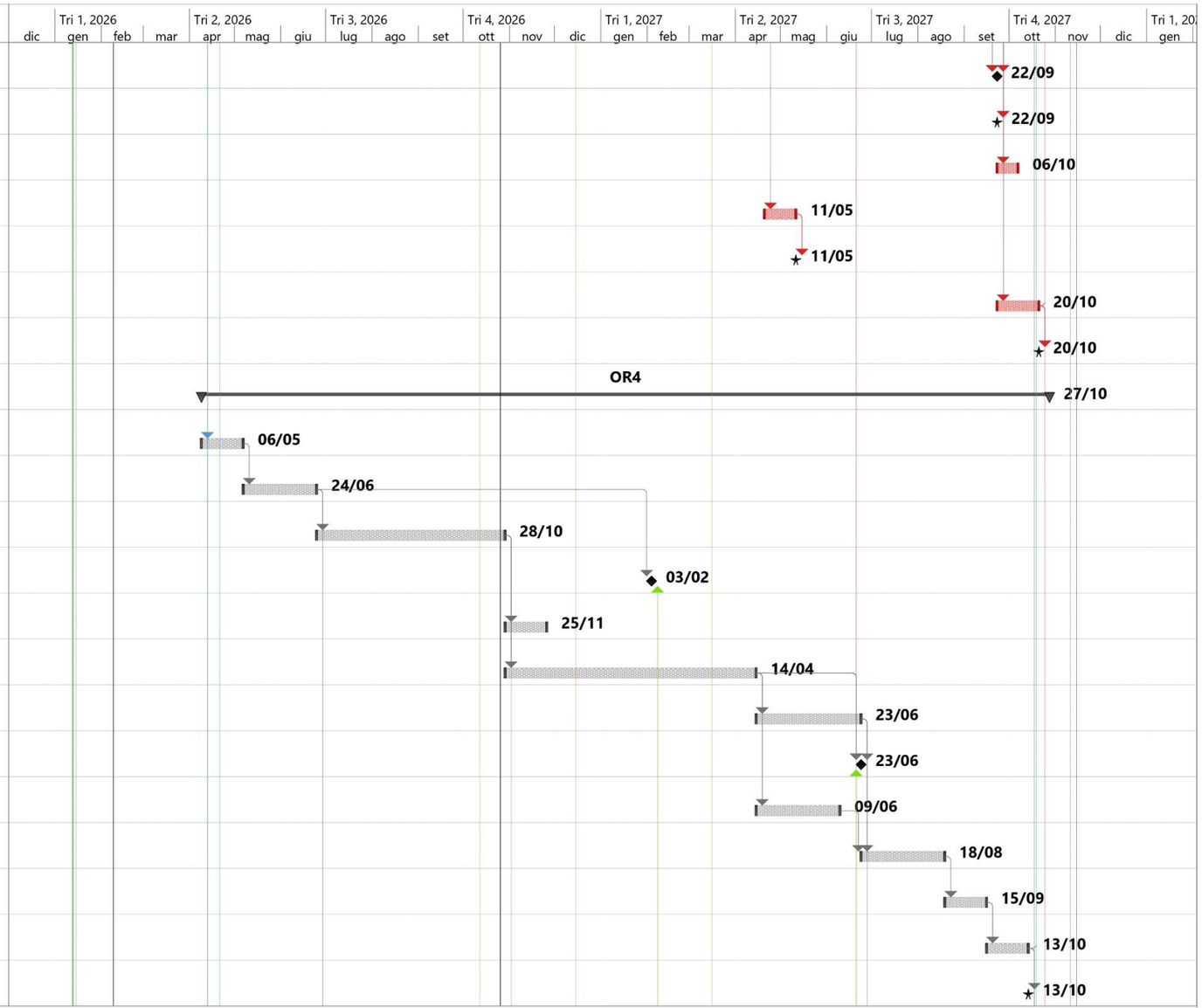


Progetto: Progetto Definitivo
Data: mar 13/01/26

Attività	Attività inattiva	Riporto riepilogo manuale	Cardine esterno
Divisione	Cardine inattiva	Riepilogo manuale	Scadenza
Cardine	Riepilogo inattiva	Solo inizio	Avanzamento
Riepilogo	Attività manuale	Solo-fine	Avanzamento manuale
Riepilogo progetto	Solo-durata	Attività esterne	

Pagina 2

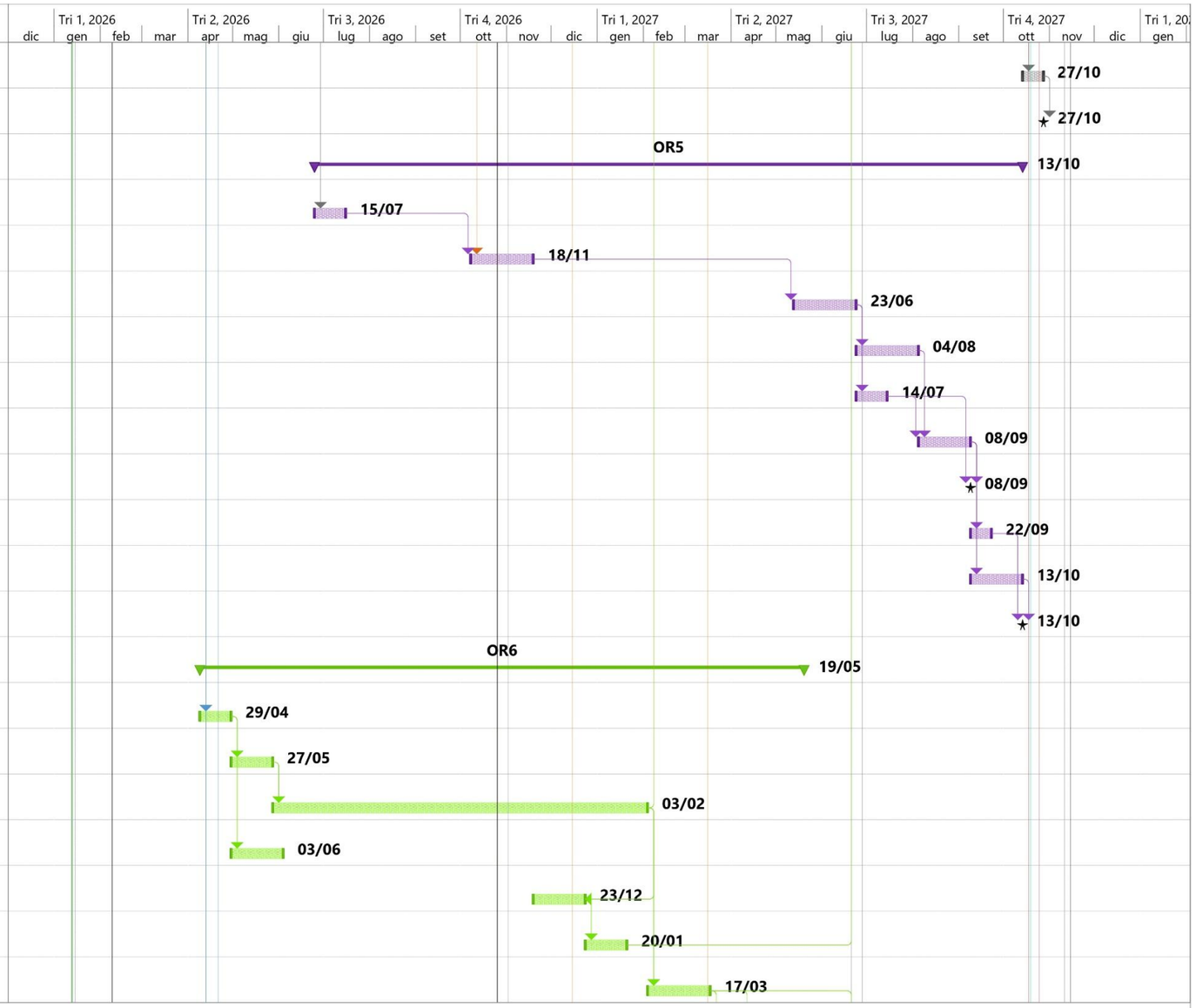
ID	Nome attività	Inizio	Fine
43	Milestone 6	mer 22/09/27	mer 22/09/27
44	D3.3 - Certificazione operativa	mer 22/09/27	mer 22/09/27
45	Task 3.9 - Approvvigionamento pezzi di ricambio	gio 23/09/27	mer 06/10/27
46	Task 3.10 - Piano di manutenzione e manuali tecnici	mar 20/04/27	mar 11/05/27
47	D3.4 - Piano di manutenzione e manuali tecnici	mar 11/05/27	mar 11/05/27
48	Task 3.11 - Manuale operativo e training piloti	gio 23/09/27	mer 20/10/27
49	D3.5 - Manuale operativo e training piloti	mer 20/10/27	mer 20/10/27
50	**OR4**	**gio 09/04/26**	**mer 27/10/27**
51	Task 4.1 - Analisi dei requisiti	gio 09/04/26	mer 06/05/26
52	Task 4.2 - Progettazione architettonica	gio 07/05/26	mer 24/06/26
53	Task 4.3 - Permessi edilizi, portuali, ambientali	gio 25/06/26	mer 28/10/26
54	Milestone 3	mer 03/02/27	mer 03/02/27
55	Task 4.4 - Approvvigionamento materiali	gio 29/10/26	mer 25/11/26
56	Task 4.5 - Costruzione struttura principale dell'hub	gio 29/10/26	mer 14/04/27
57	Task 4.6 - Costruzione area Dronedock integrata	gio 15/04/27	mer 23/06/27
58	Milestone 4	mer 23/06/27	mer 23/06/27
59	Task 4.7 - Realizzazione impianti elettrici, fotovoltaici, micro-eolici	gio 15/04/27	mer 09/06/27
60	Task 4.8 - Allestimento interno	gio 24/06/27	mer 18/08/27
61	Task 4.9 - Integrazione rete UTM + sistemi di controllo locale	gio 19/08/27	mer 15/09/27
62	Task 4.10 - Collaudi strutturali e impiantistici	gio 16/09/27	mer 13/10/27
63	D4.1 - Droneport	mer 13/10/27	mer 13/10/27



Progetto: Progetto Definitivo
Data: mar 13/01/26

Attività	Attività inattiva	Riporto riepilogo manuale	Cardine esterno
Divisione	Cardine inattiva	Riepilogo manuale	Scadenza
Cardine	Riepilogo inattiva	Solo inizio	Avanzamento
Riepilogo	Attività manuale	Solo-fine	Avanzamento manuale
Riepilogo progetto	Solo-durata	Attività esterne	

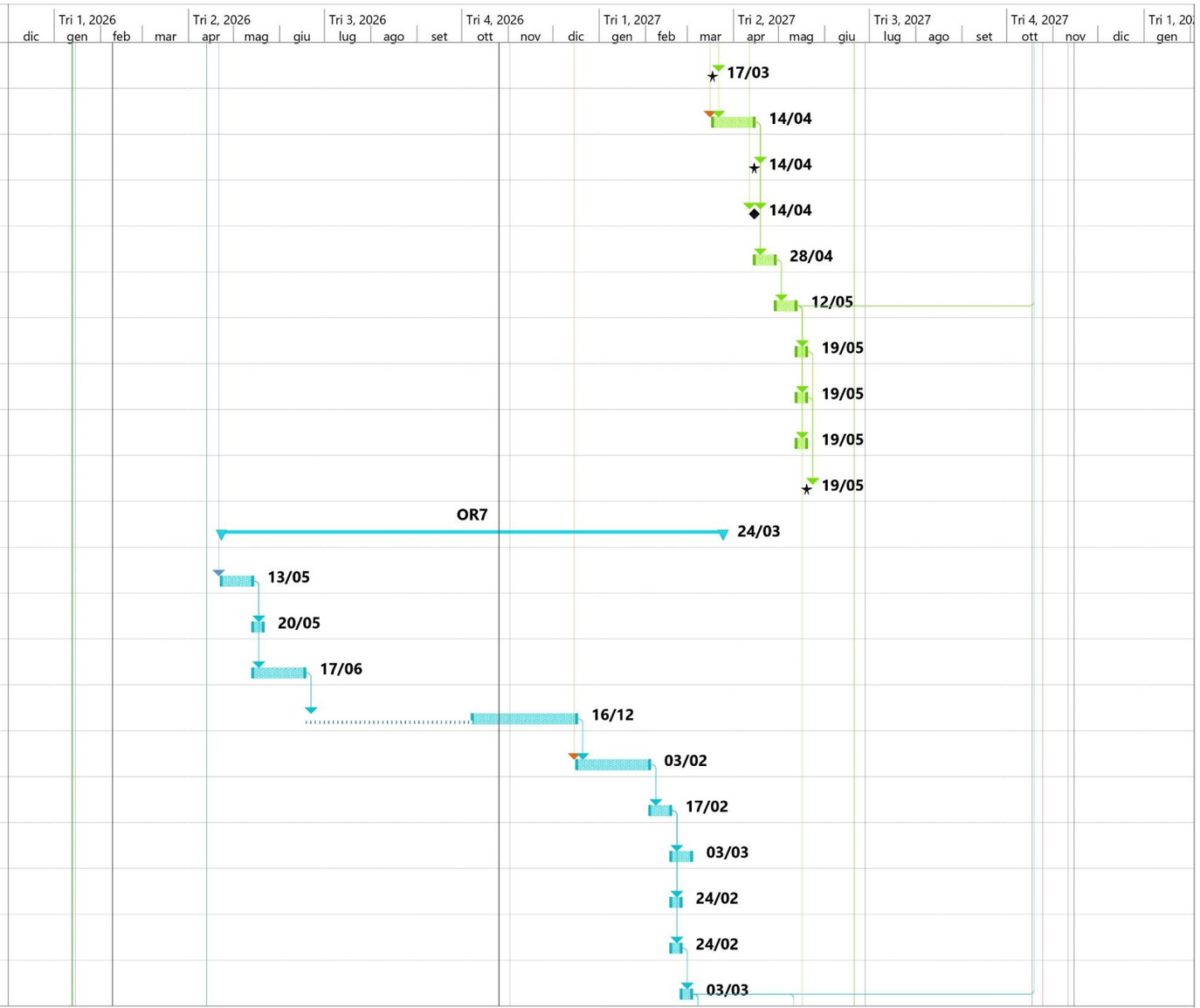
ID	Nome attività	Inizio	Fine
64	Task 4.11 - Redazione manuali operativi	gio 14/10/27	mer 27/10/27
65	D4.2 - Manuali operativi Droneport	mer 27/10/27	mer 27/10/27
66	**OR5**	**gio 25/06/26**	**mer 13/10/27**
67	Task 5.1 - Analisi dei requisiti	gio 25/06/26	mer 15/07/26
68	Task 5.2 - Integrazione sistema UTM	gio 08/10/26	mer 18/11/26
69	Task 5.3 - Configurazione	gio 13/05/27	mer 23/06/27
70	Task 5.4 - Collaudo del sistema di ricarica	gio 24/06/27	mer 04/08/27
71	Task 5.5 - Test di sicurezza	gio 24/06/27	mer 14/07/27
72	Task 5.6 - Test Funzionali	gio 05/08/27	mer 08/09/27
73	D5.1 - DroneDock	mer 08/09/27	mer 08/09/27
74	Task 5.7 - Piano di manutenzione predittiva	gio 09/09/27	mer 22/09/27
75	Task 5.8 - Redazione dei manuali	gio 09/09/27	mer 13/10/27
76	D5.2 - Piano di manutenzione predittiva e manuali	mer 13/10/27	mer 13/10/27
77	**OR6**	**gio 09/04/26**	**mer 19/05/27**
78	Task 6.1 - Analisi dei requisiti	gio 09/04/26	mer 29/04/26
79	Task 6.2 - Studio localizzazione punti di consegna	gio 30/04/26	mer 27/05/26
80	Task 6.3 - Richiesta permessi edilizi e urbanistici	gio 28/05/26	mer 03/02/27
81	Task 6.4 - Progettazione tecnica	gio 30/04/26	mer 03/06/26
82	Task 5.5 - Approvvigionamento	gio 19/11/26	mer 23/12/26
83	Task 6.6 - Costruzione prototipi	gio 24/12/26	mer 20/01/27
84	Task 6.7 - Installazione	gio 04/02/27	mer 17/03/27



Progetto: Progetto Definitivo
Data: mar 13/01/26

Attività	Attività inattiva	Riporto riepilogo manuale	Cardine esterno
Divisione	Cardine inattiva	Riepilogo manuale	Scadenza
Cardine	Riepilogo inattiva	Solo inizio	Avanzamento
Riepilogo	Attività manuale	Solo-fine	Avanzamento manuale
Riepilogo progetto	Solo-durata	Attività esterne	

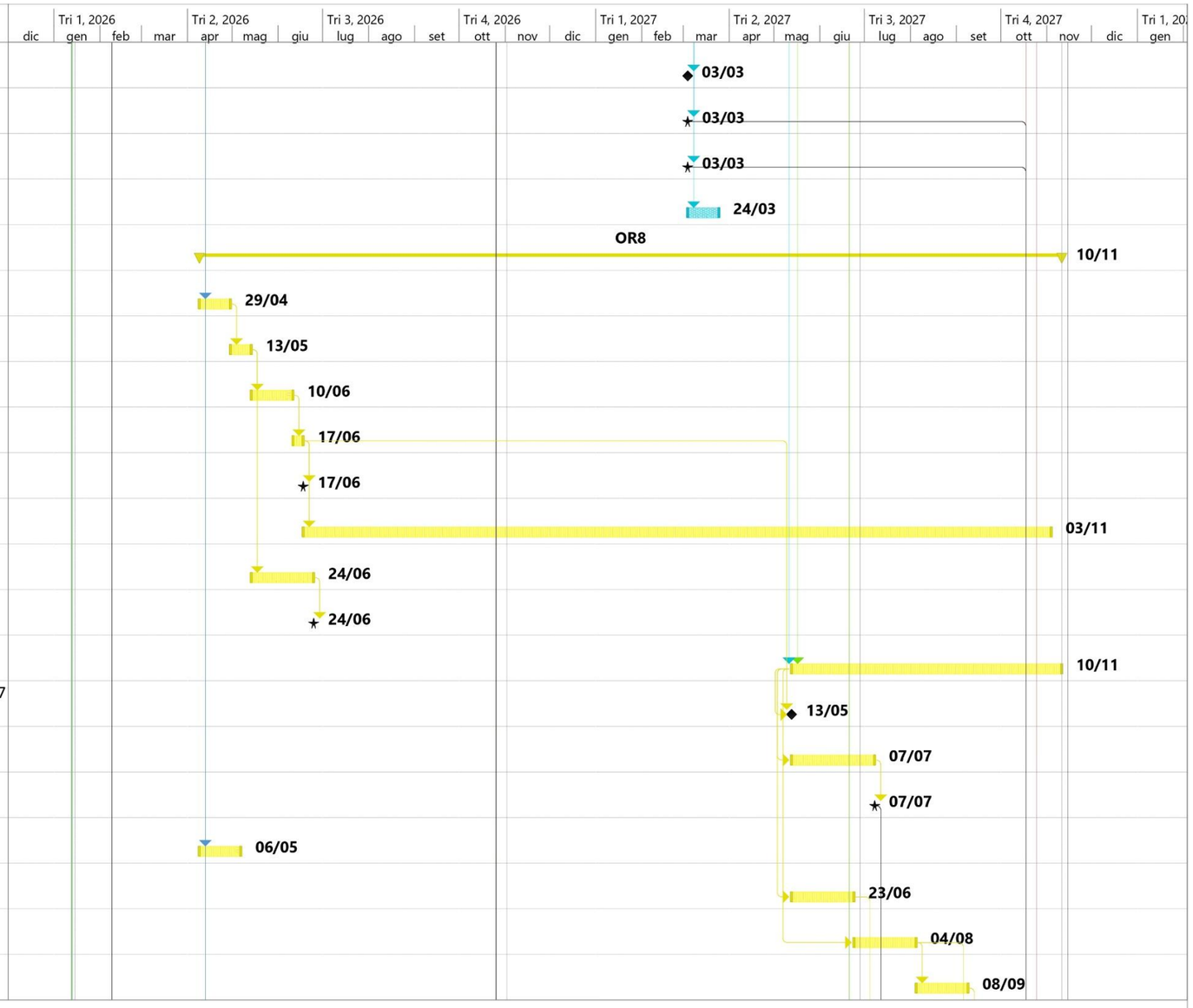
ID	Nome attività	Inizio	Fine
85	D6.1 - Rete Locker urbana	mer 17/03/27	mer 17/03/27
86	Task 6.8 - Integrazione con piattaforma UTM	gio 18/03/27	mer 14/04/27
87	D6.2 - Integrazione software Locker	mer 14/04/27	mer 14/04/27
88	Milestone 5	mer 14/04/27	mer 14/04/27
89	Task 6.9 - Test di consegna e ritiro pacchi	gio 15/04/27	mer 28/04/27
90	Task 6.10 - Validazione sicurezza e collaudo finale	gio 29/04/27	mer 12/05/27
91	Task 6.11 - Redazione manuale operativo	gio 13/05/27	mer 19/05/27
92	Task 6.12 - Redazione piano manutenzione	gio 13/05/27	mer 19/05/27
93	Task 6.13 - Redazione schede tecniche	gio 13/05/27	mer 19/05/27
94	D6.3 - Manuale d'uso e manutenzione	mer 19/05/27	mer 19/05/27
95	**OR7**	**gio 23/04/26**	**mer 24/03/27**
96	Task 7.1 - Analisi dei requisiti	gio 23/04/26	mer 13/05/26
97	Task 7.2 - Approvvigionamento	gio 14/05/26	mer 20/05/26
98	Task 7.3 Sviluppo web-app	gio 14/05/26	mer 17/06/26
99	Task 7.4 - Sviluppo app mobile	gio 18/06/26	mer 16/12/26
100	Task 7.5 - Integrazione con sistema UTM	gio 17/12/26	mer 03/02/27
101	Task 7.6 - Test funzionali e stress test	gio 04/02/27	mer 17/02/27
102	Task 7.7 - Test di sicurezza	gio 18/02/27	mer 03/03/27
103	Task 7.8 - Validazione GDPR e privacy	gio 18/02/27	mer 24/02/27
104	Task 7.9 - Redazione manuale utente	gio 18/02/27	mer 24/02/27
105	Task 7.10 - Rilascio in ambiente di produzione	gio 25/02/27	mer 03/03/27



Progetto: Progetto Definitivo
Data: mar 13/01/26

Attività	Attività inattiva	Riporto riepilogo manuale	Cardine esterno
Divisione	Cardine inattiva	Riepilogo manuale	Scadenza
Cardine	Riepilogo inattiva	Solo inizio	Avanzamento
Riepilogo	Attività manuale	Solo-fine	Avanzamento manuale
Riepilogo progetto	Solo-durata	Attività esterne	

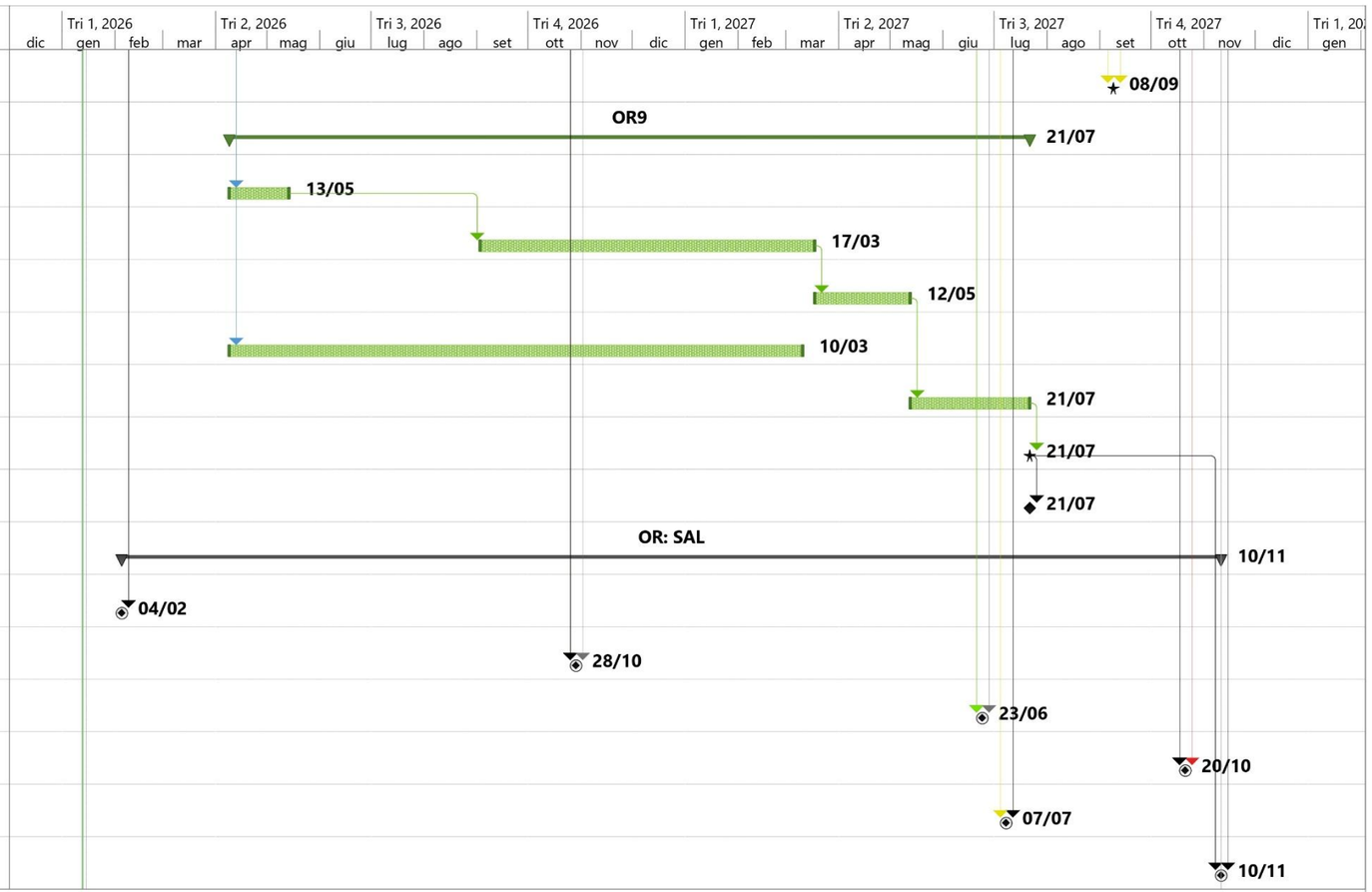
ID	Nome attività	Inizio	Fine
106	Milestone 8	mer 03/03/27	mer 03/03/27
107	D7.1 - App Mobile	mer 03/03/27	mer 03/03/27
108	D7.2 - Sito Web	mer 03/03/27	mer 03/03/27
109	Task 7.11 - Monitoraggio delle performance	gio 04/03/27	mer 24/03/27
110	**OR8**	**gio 09/04/26**	**mer 10/11/27**
111	Task 8.1 - Definizione dell'immagine e della comunicazione del progetto	gio 09/04/26	mer 29/04/26
112	Task 8.2 - Redazione del piano di comunicazione	gio 30/04/26	mer 13/05/26
113	Task 8.3 - Approvvigionamento servizi media	gio 14/05/26	mer 10/06/26
114	Task 8.4 - Realizzazione pagine social	gio 11/06/26	mer 17/06/26
115	D8.2 - Pagine social	mer 17/06/26	mer 17/06/26
116	Task 8.5 - Gestione pagine social	gio 18/06/26	mer 03/11/27
117	Task 8.6 - Creazione materiali promozionali	gio 14/05/26	mer 24/06/26
118	D8.1 - Piano di Marketing	mer 24/06/26	mer 24/06/26
119	Task 8.7 - Lancio campagna pubblicitaria locale e online	gio 13/05/27	mer 10/11/27
120	Milestone 7	gio 13/05/27	gio 13/05/27
121	Task 8.8 - Organizzazione eventi pubblici e dimostrazioni operative	gio 13/05/27	mer 07/07/27
122	D8.3 - Eventi pubblici e dimostrazioni	mer 07/07/27	mer 07/07/27
123	Task 8.9 - Avviare contatti con UNIVPM	gio 09/04/26	mer 06/05/26
124	Task 8.10 - Campagne informative sostenibilità e impatto	gio 13/05/27	mer 23/06/27
125	Task 8.11 - Raccolta feedback utenti e stakeholder	gio 24/06/27	mer 04/08/27
126	Task 8.12 - Analisi risultati campagne	gio 05/08/27	mer 08/09/27



Progetto: Progetto Definitivo
Data: mar 13/01/26

Attività	Attività inattiva	Riporto riepilogo manuale	Cardine esterno
Divisione	Cardine inattiva	Riepilogo manuale	Scadenza
Cardine	Riepilogo inattiva	Solo inizio	Avanzamento
Riepilogo	Attività manuale	Solo-fine	Avanzamento manuale
Riepilogo progetto	Solo-durata	Attività esterne	

ID	Nome attività	Inizio	Fine
127	D8.4 - Report feedback	mer 08/09/27	mer 08/09/27
128	**OR9**	**gio 09/04/26**	**mer 21/07/27**
129	Task 9.1 - Identificazione tecnologie brevettabili	gio 09/04/26	mer 13/05/26
130	Task 9.2 - Analisi opportunità di innovazione	gio 03/09/26	mer 17/03/27
131	Task 9.3 - Raccolta idee innovative	gio 18/03/27	mer 12/05/27
132	Task 9.4 - Collaborazione con UNIVPM e partner industriali	gio 09/04/26	mer 10/03/27
133	Task 9.5 - Aggiornamento roadmap tecnologica	gio 13/05/27	mer 21/07/27
134	D9.1 - Roadmap espansione	mer 21/07/27	mer 21/07/27
135	Milestone 9	mer 21/07/27	mer 21/07/27
136	**OR: SAL**	**mer 04/02/26**	**mer 10/11/27**
137	SAL1	mer 04/02/26	mer 04/02/26
138	SAL 2	mer 28/10/26	mer 28/10/26
139	SAL 3	mer 23/06/27	mer 23/06/27
140	SAL 4	mer 20/10/27	mer 20/10/27
141	SAL 5	mer 07/07/27	mer 07/07/27
142	SAL 6	mer 10/11/27	mer 10/11/27



Progetto: Progetto Definitivo
Data: mar 13/01/26

Attività	Attività inattiva	Riporto riepilogo manuale	Cardine esterno
Divisione	Cardine inattiva	Riepilogo manuale	Scadenza
Cardine	Riepilogo inattiva	Solo inizio	Avanzamento
Riepilogo	Attività manuale	Solo-fine	Avanzamento manuale
Riepilogo progetto	Solo-durata	Attività esterne	

10 Baseline dei costi

Baseline dei costi				
Piano dei costi ufficiale				
Periodo	**Costi**		**Fondi**	
	Incrementali	**Cumulativi**	**Incrementali**	**Cumulativi**
Settimana 1	3.866,67€	3.866,67€	1.000.000,00€	1.000.000,00€
Settimana 2	9.666,67€	13.533,34€	-	1.000.000,00€
Settimana 3	9.666,67€	23.199,01€	-	1.000.000,00€
Settimana 4	9.222,22€	32.421,23€	-	1.000.000,00€
Settimana 5	8.555,56€	40.976,79€	-	1.000.000,00€
Settimana 6	8.555,56€	49.532,35€	-	1.000.000,00€
Settimana 7	8.555,56€	58.087,91€	-	1.000.000,00€
Settimana 8	8.555,56€	66.643,47€	-	1.000.000,00€
Settimana 9	8.555,56€	75.199,03€	-	1.000.000,00€
Settimana 10	8.555,56€	83.754,59€	-	1.000.000,00€
Settimana 11	8.555,56€	92.310,15€	-	1.000.000,00€
Settimana 12	8.555,56€	100.865,71€	-	1.000.000,00€
Settimana 13	28.663,73€	129.529,44€	2.500.000,00€	3.500.000,00€
TOT. I TRIM 2026	**129.530,44€**	**129.530,44€**	**3.500.000,00€**	**3.500.000,00€**
Settimana 14	58.826,00€	188.356,44€	-	3.500.000,00€
Settimana 15	95.346,00€	283.702,44€	-	3.500.000,00€

Settimana 16	153.026,00€	436.728,44€	-	3.500.000,00€
Settimana 17	142.777,65€	579.506,09€	-	3.500.000,00€
Settimana 18	132.266,79€	711.772,88€	-	3.500.000,00€
Settimana 19	138.546,79€	850.319,67€	-	3.500.000,00€
Settimana 20	120.979,68€	971.299,35€	-	3.500.000,00€
Settimana 21	116.129,01€	1.087.428,36€	-	3.500.000,00€
Settimana 22	110.729,01€	1.198.157,37€	-	3.500.000,00€
Settimana 23	111.518,31€	1.309.675,68€	-	3.500.000,00€
Settimana 24	112.803,72€	1.422.479,40€	-	3.500.000,00€
Settimana 25	108.905,91€	1.531.385,31€	-	3.500.000,00€
Settimana 26	84.377,02€	1.615.762,33€	-	3.500.000,00€
TOT. II TRIM 2026	**1.486.231,89€**	**1.615.762,33€**	**-**	**3.500.000,00€**
Settimana 27	43.677,02€	1.659.439,35€	-	3.500.000,00€
Settimana 28	37.817,02€	1.697.256,37€	-	3.500.000,00€
Settimana 29	42.145,02€	1.739.401,39€	-	3.500.000,00€
Settimana 30	48.637,02€	1.788.038,41€	-	3.500.000,00€
Settimana 31	48.637,02€	1.836.675,43€	-	3.500.000,00€
Settimana 32	48.637,02€	1.885.312,45€	-	3.500.000,00€
Settimana 33	48.637,02€	1.933.949,47€	-	3.500.000,00€
Settimana 34	49.968,45€	1.983.917,92€	-	3.500.000,00€
Settimana 35	51.965,59€	2.035.883,51€	-	3.500.000,00€
Settimana 36	51.965,59€	2.087.849,10€	-	3.500.000,00€

Settimana 37	44.477,59€	2.132.326,69€	-	3.500.000,00€
Settimana 38	33.245,59€	2.165.572,28€	-	3.500.000,00€
Settimana 39	36.140,25€	2.201.712,53€	-	3.500.000,00€
TOT. III TRIM 2026	**586.654,59€**	**2.202.416,92€**	**-**	**3.500.000,00€**
Settimana 40	40.482,24€	2.242.194,77€	1.500.000,00€	5.000.000,00€
Settimana 41	40.482,24€	2.282.677,01€	-	5.000.000,00€
Settimana 42	92.096,02€	2.374.773,03€	-	5.000.000,00€
Settimana 43	168.818,50€	2.543.591,53€	-	5.000.000,00€
Settimana 44	167.771,23€	2.711.362,76€	-	5.000.000,00€
Settimana 45	179.029,90€	2.890.392,66€	-	5.000.000,00€
Settimana 46	150.117,90€	3.040.510,56€	-	5.000.000,00€
Settimana 47	81.417,90€	3.121.928,46€	-	5.000.000,00€
Settimana 48	81.137,90€	3.203.066,36€	-	5.000.000,00€
Settimana 49	82.585,69€	3.285.652,05€	-	5.000.000,00€
Settimana 50	74.195,35€	3.359.847,40€	-	5.000.000,00€
Settimana 51	57.407,35€	3.417.254,75€	-	5.000.000,00€
Settimana 52	57.407,35€	3.474.662,10€	-	5.000.000,00€
TOT. IV TRIM 2026	**1.272.949,57€**	**3.475.366,49€**	**1.500.000,00€**	**5.000.000,00€**
Settimana 53	57.407,35€	3.532.069,45€	-	5.000.000,00€
Settimana 54	53.399,35€	3.585.468,80€	-	5.000.000,00€
Settimana 55	45.387,35€	3.630.856,15€	-	5.000.000,00€
Settimana 56	46.236,94€	3.677.093,09€	-	5.000.000,00€

Settimana 57	52.011,32€	3.729.104,41€	-	5.000.000,00€
Settimana 58	68.469,51€	3.797.573,92€	-	5.000.000,00€
Settimana 59	83.603,46€	3.881.177,38€	-	5.000.000,00€
Settimana 60	73.355,46€	3.954.532,84€	-	5.000.000,00€
Settimana 61	63.003,79€	4.017.536,63€	-	5.000.000,00€
Settimana 62	63.429,53€	4.080.966,16€	-	5.000.000,00€
Settimana 63	57.803,31€	4.138.769,47€	-	5.000.000,00€
Settimana 64	48.192,39€	4.186.961,86€	-	5.000.000,00€
Settimana 65	48.192,39€	4.235.154,25€	-	5.000.000,00€
TOT. I TRIM 2027	**758.684,54€**	**4.234.051,03€**	**-**	**5.000.000,00€**
Settimana 66	69.125,72€	4.303.176,75€	1.463.136,87€	6.463.136,87€
Settimana 67	99.351,41€	4.402.528,16€	-	6.463.136,87€
Settimana 68	97.342,39€	4.499.870,55€	-	6.463.136,87€
Settimana 69	94.942,39€	4.594.812,94€	-	6.463.136,87€
Settimana 70	100.309,74€	4.695.122,68€	-	6.463.136,87€
Settimana 71	113.101,87€	4.808.224,55€	-	6.463.136,87€
Settimana 72	109.621,87€	4.917.846,42€	-	6.463.136,87€
Settimana 73	109.621,87€	5.027.468,29€	-	6.463.136,87€
Settimana 74	93.821,87€	5.121.290,16€	-	6.463.136,87€
Settimana 75	70.121,87€	5.191.412,03€	-	6.463.136,87€
Settimana 76	78.417,88€	5.269.829,91€	-	6.463.136,87€
Settimana 77	90.861,88€	5.360.691,79€	-	6.463.136,87€

Settimana 78	88.481,88€	5.449.173,67€	-	6.463.136,87€
TOT. II TRIM 2027	**1.215.122,64€**	**5.449.173,67€**	**1.463.136,87€**	**6.463.136,87€**
Settimana 79	79.085,21€	5.528.258,88€	-	6.463.136,87€
Settimana 80	68.545,21€	5.596.804,09€	-	6.463.136,87€
Settimana 81	65.845,21€	5.662.649,30€	-	6.463.136,87€
Settimana 82	71.629,20€	5.734.278,50€	-	6.463.136,87€
Settimana 83	80.305,20€	5.814.583,70€	-	6.463.136,87€
Settimana 84	80.065,20€	5.894.648,90€	-	6.463.136,87€
Settimana 85	73.571,87€	5.968.220,77€	-	6.463.136,87€
Settimana 86	64.371,87€	6.032.592,64€	-	6.463.136,87€
Settimana 87	62.451,87€	6.095.044,51€	-	6.463.136,87€
Settimana 88	55.391,87€	6.150.436,38€	-	6.463.136,87€
Settimana 89	66.180,54€	6.216.616,92€	-	6.463.136,87€
Settimana 90	79.678,54€	6.296.295,46€	-	6.463.136,87€
Settimana 91	56.818,54€	6.353.114,00€	-	6.463.136,87€
TOT. III TRIM 2027	**903.940,33€**	**6.353.114,00€**	**-**	**6.463.136,87€**
Settimana 92	29.478,54€	6.382.592,54€	-	6.463.136,87€
Settimana 93	23.181,87€	6.405.774,41€	-	6.463.136,87€
Settimana 94	24.421,87€	6.430.196,28€	-	6.463.136,87€
Settimana 95	21.492,90€	6.451.689,18€	-	6.463.136,87€
Settimana 96	11.447,69€	6.463.136,87€	-	6.463.136,87€
TOTALE	**6.463.136,87 €**	**6.463.136,87 €**	**6.463.136,87 €**	**6.463.136,87 €**


Curva dei costi
Costi
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €
7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97
Settimane di progetto
Costi Incrementali
Fondi Incrementali
Costi Cumulativi
Fondi Cumulativi

11 Piano delle comunicazioni (PGCG_PDC)

Piano delle comunicazioni	**Codice documento**	PGCG_PDC

Informazione	**SH emittente**	**SH destinatario**	**Tempistica**	**Modalità**	**Tipologia**
Requisiti Tecnici Droni	RR, FI	PM, RS, RL, TM	Entro 3 giorni dalla stesura/aggiornamento.	Pubblicazione su repository di progetto.	Formale, Scritto
Requisiti Autorizzazione Volo	RS, EN, SCN	PM, RS, PS	Entro 3 giorni dalla stesura. Aggiornamenti ad ogni milestone.	Pubblicazione su repository, Email di notifica.	Formale, Scritto
Specifiche Infrastruttura	PM, FC, FE, AR	PM, TM	Entro 3 giorni dalla stesura.	Copia cartacea per le autorità, Pubblicazione su repository.	Formale, Scritto
Specifiche Tecniche UTM (Algoritmi ottimizzazione, SLA Latenza 1.5s)	FS, II1, IIJ	PM, TM, RS, CYB	Entro 3 giorni dalla stesura.	Pubblicazione su repository di progetto.	Formale, Scritto
Piano di Progetto (Inclusi WBS, Gantt)	PM	TM, PS	Entro il giorno successivo alla stesura/approvazione.	Pubblicazione su repository, presentazione (Kick-off).	Formale, Scritto/Orale
Convocazione Riunione SAL	PM	TM, PS, EN, EV, PR	Almeno 5 giorni prima della riunione.	Email (attraverso invito sul Calendario).	Formale, Scritto
Verbale Riunione SAL	PM	TM, PS, EN, EV,PR	Entro 2 giorni dalla riunione.	Email, pubblicazione su repository di progetto.	Formale, Scritto
Report KPI Operativi	RL, MC	PM, PS, RQ	Settimanale (Ogni lunedì).	Email con Dashboard, sintesi PDF.	Formale, Scritto

Report Sicurezza	RS	PM, PS, EN, EV, INS, RO	Immediata (per Incidenti SIR A/B), Mensile (Riepilogo).	Telefonata o Email immediata per incidenti improvvisi, report mensile per riepilogo.	Formale, Scritto/Orale
Stato Uptime Piattaforma	II1, IIJ	PM, TM	Dashboard in tempo reale. Report settimanale aggregato.	Dashboard con grafici in tempo reale), Email a cadenza settimanale.	Informale (Dashboard), Formale (Report)
Stato Iter Autorizzativo	PM, RS, PR, CM	PS, EN, EV, AR	Aggiornamento quindicinale (durante SAL).	Presentazione durante SAL, Email di sintesi.	Formale, Scritto/Orale
Richieste di Modifica	PS, PM, RR	PM, TM	In qualsiasi momento.	Tool di Project Management (es. Jira, Asana) o form via Email.	Formale, Scritto
Esito Richiesta di Modifica	PM	TM, PS, RR	Entro 5 giorni dalla richiesta.	Email, aggiornamento tool di PM.	Formale, Scritto
Comunicazioni Esterne	PM, MC	RI, CF, AM, C1, C2	Come da Piano di Marketing (es. Lancio, Nuovi Hub).	Comunicati Stampa, Newsletter, Meeting B2B.	Formale, Scritto/orale

12 Documento dei requisiti (PGCG_DR)

Documento dei requisiti	**Codice documento**	PGCG_DR

Elenco dei requisiti			
ID	**Descrizione**	**Stakeholder richiedente**	**Criterio di accettazione**
REQ_DRN_01	I manuali operativi e la documentazione di progetto (inclusi SORA/BVLOS) devono essere redatti in italiano e inglese.	PM, RS, EV, EN	Standard EASA e conformità aziendale.
REQ_DRN_02	Il progetto deve essere completato rispettando il budget e le scadenze concordate.	PM, PS	Verifica dei SAL e del report costi.
REQ_DRN_03	Acquisizione di 13 unità "Flotta Leggera" con payload fino a 5 kg, per consegne di tipo e-commerce e del settore farmaceutico.	PM, RR, FI, RA	Collaudo positivo di 11 droni conformi alle specifiche di payload (5 kg).
REQ_DRN_04	Acquisizione di 8 unità "Flotta Media" con payload fino a 25 kg, per consegne programmate B2B e logistica urgente.	PM, RR, FI, RA	Collaudo positivo di 7 droni conformi alle specifiche di payload (25 kg).
REQ_DRN_05	Installazione dei Locker UAV nelle località prescritte.	RL, RS, IAE, CM	Installazione e operatività dei 16 Locker nelle località selezionate.
REQ_DRN_06	Installazione dell'Hub centrale DronePort nell'area portuale.	RL, AR, FC, FE	Installazione e operatività del DronePort nell'area portuale.
REQ_DRN_07	Ogni unità Locker deve garantire lo scarico automatico da parte del drone e un corretto ritiro da parte del cliente entro la finestra di 6 ore.	RL, II1, RS, RQ, CF	Uptime della rete Locker ≤ 99,5%, precisione slot di 15 minuti ≥ 95%, gestione fallimento automatizzata con del penale 200% e assegnazione drone per recupero entro 15 minuti dalla scadenza delle 6 ore.
REQ_DRN_08	Il DronePort deve disporre di 10–12 postazioni di decollo/ricarica e raggiungere il 60 % di autosufficienza energetica (FV e micro-eolico).	RL, IA, FC, FE, ESE	Collaudo funzionale di 12 postazioni. Certificazione

			energetica impianto (≥ 60 %).
REQ_DRN_09	Tutta la flotta deve possedere la Certificazione EASA C5/C6 o un'autorizzazione SORA valida.	RS, IA, EN, PM, SCN	Acquisizione dei certificati C5/C6 o del documento di autorizzazione SORA per ogni drone.
REQ_DRN_10	Ottenimento dell'autorizzazione di volo BVLOS per operare nello spazio aereo urbano di Ancona.	RS, EN, EV, PM, PS	Rilascio del permesso ufficiale da parte dell'autorità per il volo BVLOS su Ancona.
REQ_DRN_11	Il servizio deve garantire alta affidabilità e integrità della merce.	RL, RS, CF, RQ, PT, INS	Tasso di Successo Consegne ≥ 98 % e Tasso di Danneggiamento Merce < 0,1 %.
REQ_DRN_12	La piattaforma tecnologica deve garantire stabilità operativa e tracciamento real-time.	RL, TM	Affidabilità Piattaforma (Uptime) ≥ 99,8 % e Latenza Tracciamento ≤ 1,5 s.
REQ_DRN_13	Le operazioni di volo devono rispettare i massimi standard di sicurezza.	RS, PS, EN, EV, INS, AR, RO	Zero incidenti significativi
REQ_DRN_14	Il servizio deve ottenere un alto gradimento da parte degli utenti finali.	PM, MC, CF, SC	Punteggio medio di Customer Satisfaction ≥ 4,5 / 5.

13 Matrice di tracciabilità dei requisiti

Matrice di tracciabilità dei requisiti

ID	Ver.	Descrizione	Stato	Classe	Sottoclasse	SH Richiedente	Data richiesta	Priorità	SH Responsabile	WBS
REQ_DRN_01	1.0	I manuali e la documentazione (inclusi SORA) devono essere in italiano e inglese.	Accettato	PROG	Project Management	PM, RS, ER	15/01/2024	3	PM	1.2
REQ_DRN_02	1.0	L'intero progetto deve essere completato rispettando il budget e le scadenze.	Accettato	PROG	Project Management	SP	15/01/2024	1	PM	1.4
REQ_DRN_03	1.0	Acquisizione 13 unità "Flotta Leggera" (fino a 5 kg).	Accettato	PROD	TEC	RO, PM	20/01/2024	1	RA	3.2
REQ_DRN_04	1.0	Acquisizione 8 unità "Flotta Media" (fino a 25 kg, B2B/urgente).	Accettato	PROD	TEC	RO, PM, Clienti B2B	20/01/2024	1	RA	3.2
REQ_DRN_05	1.0	Installazione dei Locker UAV nelle località prescritte.	Accettato	PROD	TEC	RO, TI	25/01/2024	1	RL	6
REQ_DRN_06	1.0	Installazione del DronePort centrale in area portuale.	Accettato	PROD	TEC	RO, TI	25/01/2024	1	PM, RL	4

REQ_DRN_07	1.0	Ogni unità Locker deve garantire lo scarico automatico da parte del drone e un corretto ritiro da parte del cliente entro la finestra di 6 ore.	Accettato	PROD	PER	RO, TT	25/01/2024	2	TI	6.9
REQ_DRN_08	1.0	Specifiche DronePort: 10–12 postazioni, 60% autosufficienza (FV/eolico).	Accettato	PROD	PER	RO, TT	25/01/2024	2	TI	4.6
REQ_DRN_09	1.0	Flotta con Certificazione EASA C5/C6 o SORA.	Accettato	PROD	SIC	RS, TL, PM	01/02/2024	1	RS	3.8
REQ_DRN_10	1.0	Ottenimento autorizzazione BVLOS per spazio aereo urbano Ancona.	Accettato	PROG	TEC	RS, TL, SP	01/02/2024	1	TL	3.8
REQ_DRN_11	1.0	Garanzia di affidabilità nelle consegne, e di integrità della merce.	Accettato	PROD	PER	RO, Clienti B2C	10/02/2024	1	RO	6.9
REQ_DRN_12	1.0	KPI Uptime Piattaforma ≥ 99.8% e Latenza Tracciamento ≤ 1.5 s.	Accettato	PROD	PER	TT, RO	10/02/2024	1	TT	7.6
REQ_DRN_13	1.0	KPI Sicurezza: Zero incidenti significativi (SIR A/B).	Accettato	PROD	SIC	RS, SP, ER	01/02/2024	1	RS	3.6
REQ_DRN_14	1.0	KPI Customer Satisfaction ≥ 4.5/5.	Accettato	PROD	PER	PM, Clienti B2B/B2C	10/02/2024	2	PM	8.11

LEGENDA: SIC=SICUREZZA PER=PERFORMANCE TEC=TECNICO PROG=PROGETTO PROD=PRODOTTO

14 Descrizione dell’ambito (PGCG_DEAM)

Descrizione dell’ambito	**Codice documento**	PGCG_DEAM

Obiettivi del progetto	
Ambito	Il progetto perimetra la progettazione, l’integrazione tecnica e la messa in esercizio di un ecosistema logistico avanzato per la consegna di beni tramite droni nella rete urbana di Ancona. L'ambito non si limita al semplice trasporto, ma include la realizzazione completa dell'infrastruttura a terra e digitale necessaria per rendere il servizio autonomo, sicuro e sostenibile. Il sistema connetterà un Hub centrale (DronePort) a una rete capillare di punti di ritiro automatizzati (Locker), servendo sia il mercato B2B che B2C.
Tempi	• Data di inizio progetto: 15/01/2026. • Data di fine progetto: 10/11/2027. • Tutti i deliverable, inclusi i collaudi e le autorizzazioni operative, devono essere completati entro la Milestone di chiusura.
Costi	Il progetto dovrà rispettare il budget messo a disposizione, senza superarlo.
Qualità	La qualità del prodotto finale verrà valutata in base al livello di soddisfazione degli stakeholder dei clienti. La qualità finale non sarà misurata solo sulla funzionalità tecnica, ma sul raggiungimento di specifici KPI Operativi che definiscono il successo del servizio: un Tasso di Successo delle consegne ≥ 98%, un'affidabilità della piattaforma (Uptime) ≥ 99.8% e una latenza di tracciamento ≤ 1.5 secondi. Fondamentale sarà la sicurezza (zero incidenti significativi) e la percezione dell'utente, con un obiettivo di Customer Satisfaction ≥ 4.5/5.
Descrizione e caratteristiche dell’ambito del progetto e del prodotto	
Descrizione dell’ambito	Il progetto prevede la creazione di un ecosistema di consegna urbana ad Ancona basato su: L'ambito del progetto si articola nella realizzazione integrata di quattro asset fondamentali: 1. La flotta aerea operativa: acquisizione e messa in servizio di 21 droni elettrici totali, suddivisi strategicamente in due segmenti. Una flotta leggera (13 unità) agile e veloce per pacchi fino a 5 kg (target consegne <30 min), e una flotta media (8 unità) robusta per carichi B2B fino a 25 kg. Non si tratta solo dell'acquisto, ma della configurazione dei sistemi di rilascio e della certificazione EASA delle macchine. 2. L'infrastruttura logistica centrale (DronePort): realizzazione di un Hub logistico principale situato nell'area portuale di Ancona. Questa struttura fungerà da "torre di

	controllo" e centro operativo, ospitando il magazzino automatizzato, le aree di manutenzione e le stazioni di ricarica rapida per i droni. 3. La rete di distribuzione urbana (Locker): installazione e attivazione di 16 Locker intelligenti dislocati in punti strategici della città. Questi non sono semplici armadietti, ma stazioni interconnesse che permettono l'atterraggio (o il rilascio) sicuro del pacco e l'interazione digitale con l'utente finale per il ritiro. 4. Il core tecnologico e sostenibile: implementazione di una piattaforma software UTM (*Unmanned Traffic Management*) per la gestione autonoma del traffico aereo e lo sviluppo di interfacce utente (App/Web). Il tutto supportato da un'infrastruttura energetica "green", con impianti fotovoltaici e micro-eolici dimensionati per garantire un'autosufficienza energetica tra il 40% e il 60% degli Hub.
Requisiti del progetto/prodotto	Requisiti normativi: il servizio potrà essere avviato solo a fronte dell'ottenimento dell'autorizzazione operativa BVLOS (*Beyond Visual Line of Sight*) rilasciata da ENAC per lo spazio aereo urbano di Ancona, previa approvazione del *Specific Operations Risk Assessment* (SORA). Requisiti tecnici: tutti i droni impiegati devono obbligatoriamente possedere la marcatura di classe C5/C6 (EASA) per operare negli scenari standard previsti. I Locker devono garantire resistenza agli agenti atmosferici e connettività dati continua.
Confini del progetto	Di seguito si elenca cosa non rientra nell'ambito del progetto: 1. La produzione manifatturiera dei droni: i velivoli verranno acquistati da fornitori certificati e non costruiti in casa. 2. Lo sviluppo del codice sorgente del sistema UTM: verrà acquisita una licenza software commerciale esistente, che sarà poi configurata e integrata, ma non programmata da zero. 3. Reclutamento ed espansione geografica: sebbene sia prevista l'analisi dei profili professionali e una roadmap strategica, il budget di progetto esclude i costi di assunzione massiva del personale a regime e qualsiasi implementazione fisica del servizio al di fuori del comune di Ancona (es. Pesaro o Perugia).

Deliverable, requisiti, criteri d'accettazione, assunti e vincoli

ID	Deliverable	Requisiti	Criteri d'accettazione
D1.1	Project Charter	Deve essere conforme agli standard PMI e deve essere aderente al template aziendale.	Approvazione subordinata alla conformità agli standard PMI.
D1.2	Registro degli stakeholder	Deve contenere tutti gli stakeholder del progetto. Deve essere aderente al template aziendale.	Approvazione subordinata alla conformità nell'individuazione e classificazione degli stakeholder come previsto nel piano di Project Management.

D1.3	Project Management Plan	Deve essere conforme agli standard PMI e deve essere aderente al template aziendale.	Approvazione subordinata alla conformità agli standard PMI.
D1.4	Registro delle modifiche	Deve contenere e tracciare in modo adeguato tutte le modifiche richieste durante la vita del progetto. Deve essere aderente al template aziendale.	Approvazione subordinata alla corretta gestione di tutte le modifiche secondo quanto previsto nel piano di Project Management.
D1.5	Registro delle questioni	Deve contenere e tracciare in modo adeguato tutte le questioni emerse durante la vita del progetto. Deve essere aderente al template aziendale.	Approvazione subordinata alla corretta gestione di tutte le questioni secondo quanto previsto nel piano di Project Management.
D1.6	Registro degli assunti	Deve contenere tutti i vincoli di cui il progetto deve tenere conto. Deve essere aderente al template aziendale.	Approvazione subordinata alla corretta gestione di tutti i vincoli secondo quanto previsto nel piano di Project Management.
D1.7	Registro dei rischi	Deve contenere tutti i rischi individuati (es. Mancato BVLOS, Guasto UTM, Vandalismo Locker, Hub di consegna pieni) e i relativi responsabili. Deve essere aderente al template aziendale.	Approvazione subordinata alla corretta gestione di tutti i rischi secondo quanto previsto nel piano di Project Management.
D1.8	Registro delle lesson learned	Deve contenere tutte le lezioni apprese utili per affrontare problemi futuri. Deve essere aderente al template aziendale.	Approvazione subordinata alla corretta gestione di tutte le lezioni apprese secondo quanto previsto nel piano di Project Management.
D1.9	Documento di chiusura	Deve contenere tutte le informazioni relative al completamento del progetto e alla formalizzazione della sua chiusura.	Approvazione subordinata alla conformità con quanto previsto nel piano di Project Management.
D2.1	Piattaforma UTM	Il sistema deve essere una soluzione software commerciale capace di	Approvazione subordinata al superamento dello stress test con gestione

		gestire la deconfliction automatica e l'interfacciamento con i protocolli ENAV/U-Space.	simultanea di almeno 50 missioni simulate senza errori critici e alla verifica strumentale della latenza.
D2.2	Manuale operativo UTM e procedure	Deve contenere le procedure operative standard (SOP) per gli operatori di terra, i protocolli di emergenza e le regole di ingaggio con la torre di controllo, in conformità alle normative ENAC.	Approvazione subordinata alla validazione formale da parte del Responsabile Sicurezza e alla verifica di conformità normativa.
D3.1	Flotta leggera	Deve essere composta da 13 droni (11 operativi + 2 backup) con payload fino a 5 kg, dotati di marcatura di classe C5/C6 e firmware integrato con l'UTM.	Approvazione subordinata al superamento del test di volo individuale (30 minuti a pieno carico) e alla verifica della marcatura CE/EASA su ogni unità.
D3.2	Flotta media	Deve essere composta da 8 droni cargo (7 operativi + 1 backup) con payload fino a 25 kg e sistema di verricello (winch) funzionante per consegne senza atterraggio.	Approvazione subordinata alla dimostrazione pratica del sollevamento del carico nominale e del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio.
D3.3	Certificazione operativa	Deve includere tutta la documentazione tecnica e l'analisi del rischio (SORA) necessaria per autorizzare le operazioni BVLOS sullo spazio aereo di Ancona.	Approvazione subordinata esclusivamente alla ricezione del documento ufficiale di autorizzazione operativa rilasciato da ENAC.
D3.4	Piano di manutenzione e manuali tecnici	Deve definire i protocolli di manutenzione preventiva e predittiva per la flotta e includere la documentazione tecnica per la gestione dei ricambi (batterie, motori).	Approvazione subordinata alla validazione tecnica del Responsabile manutenzione e alla conformità con le specifiche del costruttore.
D3.5	Manuale operativo e training piloti	Deve contenere le procedure di volo specifiche per la flotta e i materiali didattici per l'addestramento del personale di volo.	Approvazione subordinata al completamento del training da parte dei piloti e al superamento dei test di competenza interni.
D4.1	DronePort	Deve essere un edificio situato in area portuale	Approvazione subordinata all'ottenimento del

		comprendente magazzino, sala controllo e area dedicata all'installazione del DroneDock, realizzato secondo il progetto esecutivo approvato.	certificato di agibilità strutturale e al collaudo funzionale di tutte le piazzole operative.
D4.2	Manuali operativi Droneport	Deve contenere il manuale di gestione dell'edificio, le procedure di evacuazione e i piani di sicurezza specifici per l'area portuale.	Approvazione subordinata alla validazione da parte del responsabile sicurezza e dell'autorità portuale.
D5.1	DroneDock	Deve essere un modulo automatizzato, installato presso il DronePort, capace di gestire l'atterraggio di precisione, il bloccaggio sicuro e la ricarica rapida dei droni.	Approvazione subordinata al successo di 20 atterraggi/ricariche consecutive senza intervento umano e alla verifica dei sistemi di sicurezza.
D5.2	Piano di manutenzione predittiva e manuali	Deve definire i protocolli per la manutenzione basata sui dati di diagnostica del Dock e includere le procedure operative standard.	Approvazione subordinata alla verifica tecnica della capacità del sistema di generare alert predittivi corretti.
D6.1	Rete Locker urbana	Deve consistere in 16 punti di ritiro automatizzati installati in città e dotati di tetto apribile interfacciato con i droni.	Approvazione subordinata al collaudo funzionale di apertura/chiusura remota di ogni singola unità e alla verifica dell'integrità strutturale.
D6.2	Integrazione software Locker	Il software dei Locker deve essere integrato con l'UTM (per l'apertura al volo) e con l'App Utente (per il rilascio pacco tramite codice).	Approvazione subordinata al successo di un test End-to-End (Atterraggio drone -> Apertura Locker -> Notifica Utente -> Ritiro).
D6.3	Manuale d'uso e piano di manutenzione	Deve contenere le istruzioni per l'uso lato utente/manutentore e i protocolli di intervento preventivo e correttivo per i Locker.	Approvazione subordinata alla validazione delle procedure di sicurezza e pulizia da parte del Responsabile Logistica.
D7.1	App Mobile	Deve permettere agli utenti di prenotare spedizioni, tracciare il drone in tempo	Approvazione subordinata alla pubblicazione ufficiale sugli store e al

		reale e gestire il ritiro al Locker. Deve garantire un'usabilità elevata.	raggiungimento di uno score di usabilità ≥ 4.5/5 nei test beta.
D7.2	Sito Web	Deve fornire ai clienti business un'interfaccia web per la gestione massiva degli ordini e la visualizzazione della reportistica di servizio.	Approvazione subordinata alla verifica di compatibilità con i principali browser e alla correttezza dei report generati.
D8.1	Piano di marketing	Deve definire la strategia di lancio e includere tutti i materiali creativi (video, grafiche) conformi alla brand identity sostenibile.	Approvazione subordinata alla verifica che il piano includa la calendarizzazione operativa di almeno 3 campagne promozionali entro i 24 mesi e alla conformità del budget media stimato rispetto ai fondi stanziati.
D8.2	Pagine social	Deve includere la creazione, configurazione e gestione dei profili social ufficiali con piano editoriale attivo.	Approvazione subordinata alla pubblicazione dei primi contenuti e alla verifica dell'engagement iniziale.
D8.3	Eventi pubblici e dimostrazioni	Deve prevedere l'organizzazione di eventi di sensibilizzazione e dimostrazioni operative rivolte a B2B e cittadinanza.	Approvazione subordinata all'effettiva realizzazione degli eventi e alla partecipazione del target previsto.
D8.4	Report feedback	Deve raccogliere i dati delle campagne e i feedback utenti per aggiornare le strategie.	Approvazione subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di progetto.
D9.1	Roadmap di espansione e brevetti.	Deve contenere l'analisi di fattibilità per la replica del modello in altre città e l'identificazione di eventuali tecnologie proprietarie brevettabili	Approvazione subordinata alla validazione del documento strategico da parte del Comitato Direttivo.
Assunti	1. **Maturità tecnologica e integrazione:** si assume che le soluzioni tecnologiche commerciali individuate (piattaforma UTM, Droni C5/C6 e sensoristica Locker) siano pienamente compatibili tra loro e che le API fornite dai vendor		

	permettano l'integrazione software richiesta senza necessità di sviluppo di codice custom imprevisto. 2. **Stabilità del flusso finanziario:** si dà per acquisita la disponibilità puntuale delle risorse finanziarie necessarie per le fasi capital-intensive, ovvero l'acquisto in blocco della flotta e la realizzazione delle opere civili per il DronePort ed i Locker. 3. **Reperibilità risorse specialistiche:** si assume di riuscire a reperire sul mercato del lavoro, entro le tempistiche del Gantt, personale tecnico con le certificazioni specifiche richieste (Piloti remoti ENAC, manutentori avionici certificati, etc.) e consulenti legali esperti in normative SORA/BVLOS. 4. **Concessioni di suolo pubblico:** si presuppone un iter burocratico fluido per l'ottenimento dei permessi di occupazione di suolo pubblico necessari alla realizzazione delle infrastrutture nelle posizioni strategiche identificate, senza veti paesaggistici o urbanistici ostativi. 5. **Fattibilità normativa BVLOS:** si assume come condizione abilitante che lo spazio aereo urbano di Ancona non sia soggetto a nuove restrizioni governative o militari improvvise che rendano tecnicamente impossibile il rilascio dell'autorizzazione BVLOS. 6. **Accettazione sociale:** si ipotizza un livello di tolleranza acustica e visiva da parte della cittadinanza in linea con i sondaggi preliminari.
Vincoli	1. **Vincolo di budget:** il progetto deve essere tassativamente completato all'interno del budget approvato. Eventuali extra-costi dovranno essere assorbiti tramite l'uso delle riserve di contingenza o la riduzione di ambito, previa approvazione dello Sponsor. 2. **Vincolo normativo bloccante:** l'ottenimento dell'autorizzazione operativa ENAC per il volo BVLOS è una conditio sine qua non. Senza questo documento formale, il servizio commerciale non può essere avviato, indipendentemente dalla prontezza tecnica. 3. **Vincolo tecnico di flotta:** è fatto obbligo di costituire la flotta esclusivamente con aeromobili dotati di marcatura di classe EASA C5/C6 o provvisti di specifica autorizzazione SORA validata; non sono ammesse deroghe su macchine non certificate. 4. **Vincolo di sostenibilità energetica:** la progettazione delle infrastrutture è vincolata al raggiungimento di target minimi di autosufficienza tramite fonti rinnovabili *in loco*: a,lmeno il 40% per il Dock e il 60% per l'Hub centrale. 5. **Vincolo di performance:** il sistema UTM e la flotta devono garantire prestazioni minime contrattualizzate: un Uptime della piattaforma ≥ 99.8% e una latenza nel tracciamento real-time ≤ 1.5 secondi per garantire la sicurezza aerea. 6. **Vincolo di sequenza marketing:** il lancio delle campagne pubblicitarie massive e l'apertura dell'App al pubblico sono vincolati alla completa installazione e integrazione software del 100% della rete Locker prevista, per evitare disservizi. 7. **Vincolo funzionale del software:** l'architettura software deve obbligatoriamente implementare le regole di business definite nel Project Charter, inclusa la gestione dello stato "Hub Pieno" e l'applicazione automatica delle penali (200% del costo) in caso di mancato ritiro entro 6 ore.

Prima pianificazione di massima

WBS iniziale	1. Piano di Project Management 2. Acquisizione ed integrazione del sistema UTM 3. Acquisto e configurazione della flotta di droni 4. Realizzazione del DronePort 5. Configurazione e collaudo del DroneDock 6. Realizzazione dei Locker 7. Realizzazione della piattaforma Web e App-Mobile 8. Comunicazione, Marketing e stakeholder engagement 9. Ricerca, innovazione e brevetti
Organizzazione del progetto	1. Area Amministrava 2. Area Marketing 3. Area Tecnico-produttiva 4. Ricerca e Sviluppo

Milestone

Descrizione	Data attesa	Tipologia
M1: Milestone di avvio del progetto.	04/02/2026	Interna
SAL1: vengono discussi e consegnati i deliverable della fase di avvio e pianificazione quali D1.1, D1.2, D1.3 e il Piano di Project Management completo.	04/02/2026	Esterna
M2: milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo la definizione dei requisiti tecnici della flotta e l'avvio delle procedure di acquisto per il sistema UTM.	06/05/2026	Interna
M3: milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo all'ottenimento dei permessi edilizi e urbanistici necessari per l'inizio lavori del DronePort e l'installazione dei Locker.	03/02/2027	Interna
SAL2: vengono consegnati i deliverable relativi all'approvvigionamento della tecnologia, inclusi i contratti di acquisto della flotta (D3.1, D3.2), le licenze del sistema UTM (D2.1) e il progetto esecutivo approvato per le infrastrutture.	28/10/2026	Esterna
M4: milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo all'avanzamento della costruzione fisica delle opere civili e all'arrivo fisico dei droni.	23/06/2027	Interna
M5: milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo al completamento dell'installazione dei Locker sul territorio e all'avvio della fase di integrazione software.	14/04/2027	Interna

SAL3: vengono discussi e consegnati i deliverable relativi al completamento infrastrutturale: collaudo statico del DronePort (D4.1), installazione della rete Locker (D6.1) e certificazione degli impianti energetici green (D4.2).	23/06/2027	Esterna
M6: milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo all'avvio dei test di volo sul campo e alla presentazione della documentazione SORA all'ENAC per l'autorizzazione BVLOS.	22/09/2027	Interna
SAL4: vengono discussi e consegnati i deliverable relativi alla prontezza operativa: rilascio App Mobile e Web (D7.1, D7.2), manuali operativi e di manutenzione flotta/hub (D3.4, D3.5, D5.2) e l'Autorizzazione Operativa ENAC ottenuta (D3.3).	20/10/2027	Esterna
M7: milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo all'approvazione della strategia di lancio, dei materiali creativi e della pianificazione media per il "Cicogna Day".	13/05/2027	Interna
M8: milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo all'attivazione ufficiale del servizio e ai primi risultati di traffico e download dell'App.	03/03/2027	Interna
SAL5: vengono discussi e consegnati i deliverable relativi al marketing e al monitoraggio: materiali promozionali definitivi (D8.1), gestione canali social (D8.2) ed esecuzione eventi dimostrativi (D8.3).	07/07/2027	Esterna
M9: milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo alle lezioni apprese, alla roadmap di espansione futura e alla chiusura dei contratti con i fornitori.	21/07/2027	Interna
M10: milestone di fine progetto.	10/11/2027	Interna
SAL6: vengono discussi e consegnati i deliverable finali, ovvero Roadmap di innovazione e brevetti (D9.1), report finale sulle performance (KPI) e documenti di chiusura amministrativa del progetto (D1.8, D1.9).	10/11/2027	Interna

Dati economici	
Stima dei costi di massima	6.463.136,87 €
Budget assegnato	7.547.886,87 €

Limitazione dei fondi	La ripartizione nel tempo del budget di progetto è: • Avvio 15/01/2026 – 1.000.000 € • 16/04/2026 – 2.500.000 € • 22/10/2026 – 1.500.000 € • 22/04/2027 – 1.463.136,87 €
Principali rischi identificati	
Minacce	Ambientali: le condizioni meteo (vento forte, pioggia, nebbia) costituiscono una minaccia diretta (circa 90–100 giornate annue critiche ad Ancona) che ridurrà l'efficienza e la puntualità delle consegne. È necessario un piano di continuità operativa (BCP) con mezzi terrestri.
	Ambientali: rischi di impatto legati alla gestione delle batterie esauste, rumore e fauna urbana. Una gestione non conforme potrebbe generare sanzioni o revoca di permessi comunali.
	Infrastrutturali: le tempistiche di realizzazione delle stazioni di ricarica e degli impianti (fotovoltaici/eolici) dipendono da fornitori esterni e permessi. Un ritardo in queste attività può posticipare il collaudo della flotta.
	Economiche: l'aumento dei costi dell'energia (volatilità ±35% nel 2022–2024) e dei servizi può ridurre i margini. Un +15% sul costo energia può determinare un +6–8% sul costo di consegna, influendo su IRR e payback.
	Approvvigionamento: ritardi o carenze nelle forniture internazionali di componenti (batterie, sensori LIDAR, chip) potrebbero ritardare l'assemblaggio della flotta e la messa in servizio.
	Personale: difficoltà di reperimento di figure qualificate (piloti certificati ENAC, ingegneri, tecnici) e tempi lunghi di qualificazione (3–6 mesi) possono compromettere la continuità operativa e la scalabilità.
	Normativi: ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni ENAC/EASA per il volo BVLOS (tempi di valutazione > 90–120 giorni) o modifiche regolamentari possono causare slittamenti o limitare le aree operative.
	Sociali: la diffidenza del pubblico (sicurezza, privacy, rumore) può generare resistenze da parte delle autorità locali (limitazioni orarie, no-fly zone) e una generale perdita di consenso sociale, rallentando l'espansione.
	Sicurezza (Safety): rischio di malfunzionamenti o guasti con conseguente caduta di droni (fino a 25 kg) in aree urbane dense (centro di Ancona), con pericoli diretti per l'incolumità della popolazione e ripercussioni legali e reputazionali.
	Sicurezza (Security): rischio di cyberattacchi, intercettazioni o manipolazioni dei dati di volo (dirottamento) a causa di vulnerabilità nei sistemi di comunicazione dei droni (dotati di GPS e telecamere).
Opportunità	Economici: accesso a finanziamenti PNRR e Transizione 5.0, che possono ridurre l'investimento iniziale fino al 30–40%, migliorando il NPV e accelerando il break-even.

	Strategici: il progetto adotta un’architettura modulare, progettata per essere replicabile in contesti urbani simili ad Ancona (es. Pesaro, Perugia, Pescara), permettendo economie di scala.
	Tecnologici: l'infrastruttura software genera grandi quantità di dati (rotte, domanda) che possono diventare un asset strategico per la pianificazione urbana e progetti futuri di Smart City.
	Occupazionali: creazione di lavoro ad alto contenuto tecnologico (Piloti ENAC, Analisti UTM, Tecnici) e collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche per percorsi formativi, rafforzando il capitale umano locale.
	Strategici: posizionare Ancona tra le prime città italiane per la mobilità aerea sostenibile (“Green Urban Logistic Zone”), trasformandola in una vetrina nazionale per l'innovazione urbana.

15 Piano della qualità (PGCG_MEQU)

Piano della qualità	**Codice documento**	PGCG_ MEQU

Regole per l'assicurazione della qualità				
Codice regola	**Processo**	**Descrizione regola**	**Responsabile**	**Auditor**
AQ_01	Riunioni periodiche	- Le riunioni periodiche di progetto devono essere monitorate sulla presenza e sull'efficacia. - Le riunioni periodiche devono essere verbalizzate. - La redazione del verbale deve essere chiara e completa. - La convocazione di ogni riunione deve avvenire con adeguato anticipo (almeno pari a una settimana). - Si deve porre cura nella partecipazione dei convocati e nella completezza nell'affrontare tutti gli argomenti previsti per ogni riunione	PM	RQ
AQ_02	Benchmarking	- Si deve prevedere un confronto continuo tra gli standard di qualità dei processi aziendali, delle forniture e dei materiali, con quelli degli altri concorrenti di mercato per capire il dislivello esistente tra il modo di operare dell'azienda e quello degli altri concorrenti e individuare le pratiche gestionali migliori.	PM	RQ

AQ_03	Scelta dell'applicavo di Project Management	- La scelta deve essere eseguita fra applicavi di alto livello. - La selezione deve essere eseguita dopo aver valutato un numero consistente di criteri e sotto criteri. - La valutazione degli applicavi nella shortlist deve essere eseguita da esperti Project Management sia interni che esterni.	PM	RQ
AQ_04	Scelta dei fornitori	- La scelta dei fornitori deve essere fatta seguendo le informazioni che l'azienda ha acquisito negli anni sui rapporti di fornitura precedentemente stipulati. - La scelta va fatta solo dopo aver valutato un numero sufficiente di fornitori e una attenta analisi di mercato.	RA	RQ
AQ_05	Selezione del personale	- Il personale dovrà essere selezionato con cura, facendo particolare attenzione a selezionare gli individui con le adeguate competenze specifiche per il progetto.	RU	RQ
AQ_06	Utilizzo di un sistema informatico per gestire le comunicazioni all'interno del team e con gli stakeholder	- Si deve sceglier un unico sistema informatico per gestire le comunicazioni interne al team per evitare che vi sia una dispersione delle informazioni comunicate. - Si deve sceglier un unico sistema informatico per gestire le comunicazioni con gli stakeholder per evitare che vi sia una dispersione delle informazioni comunicate. - La scelta del sistema informatico va fatta dopo aver valutato un numero sufficiente di applicativi. - La scelta del sistema informatico va fatta dopo aver consultato il team e gli stakeholder principali di progetto.	PM	RQ

Metriche per l'assicurazione della qualità		
Codice regola	**Oggetto**	**Metrica**
AQ_01	Convocazione	I partecipanti devono essere convocati per la riunione con un anticipo di 7 giorni.
	Partecipanti	Si accetta un massimo del 15% di assenti giustificati tra i convocati. Non possono essere assenti sia il PM sia il RQ durante una riunione.
	Punti in agenda trattati	Si accetta al massimo il non trattamento di 1 punto presente nell'agenda con annessa giustificazione.
	Compilazione verbale	Il verbale deve essere compilato in maniera accurata ed essere esaustivo.
AQ_02	Confronto continuo	I confronti tra gli standard di qualità dei processi aziendali, delle forniture e dei materiali, con quelli degli altri concorrenti di mercato devono avvenire con una cadenza temporale massima di tre mesi.
	Miglioramento continuo	I risultati ottenuti dai confronti devono tradursi in miglioramenti per adeguarsi agli standard dei concorrenti per apportare miglioramenti nelle pratiche aziendali.
AQ_03	Short-list degli applicavi di Project Management	La short-list degli applicativi deve contenere almeno 3 applicativi. Gli applicativi devono essere fra quelli più rilevanti nel mondo del Project

		Management.
	Criteri di selezione dell'applicavo di Project Management	La selezione deve essere eseguita dopo aver valutato almeno 5 famiglie di criteri, ciascuno dei quali suddiviso in almeno 3 sotto criteri
	Valutazione e scelta applicavo di Project Management	La valutazione e la scelta dell'applicativo devono essere fatti da almeno 5 esperti di cui 2 soggetti interni all'azienda e 3 soggetti esterni.
AQ_04	Valutazione dei fornitori con cui l'azienda ha collaborato in passato.	Si devono valutare i fornitori con i quali l'azienda ha già collaborato e dei quali si ha avuto un riscontro positivo.
	Lista dei fornitori disponibili	Si devono valutare almeno 3 fornitori per ogni tipologia di materia prima necessaria. Si deve dare la precedenza a fornitori con i quali l'azienda ha già lavorato, la cui valutazione è positiva.
	Criteri di selezione dei fornitori	Nella scelta definitiva dei fornitori si deve tenere conto dei seguenti criteri di selezione: qualità delle materie prime, tempi di consegna, costo delle materie prime, rapporto qualità-prezzo delle materie prime e affidabilità del fornitore. Infine, a parità di tali criteri si deve preferire fornitori con i quali l'azienda ha già collaborato.
AQ_05	Colloquio	Per la scelta del personale si devono tenere dei colloqui valutativi sia individuali che di gruppo. In particolare, in una prima fase del colloquio ciascun candidato, singolarmente, dovrà rispondere alle domande di natura tecnica che gli verranno proposte. Solo se il candidato è in grado di

		rispondere correttamente ad almeno il 75% delle riposte può proseguire allo step successivo.
AQ_06	Short-list degli applicavi di comunicazione	La short-list degli applicativi deve contenere almeno 5 applicativi. Gli applicativi devono essere fra quelli più rilevanti.
	Criteri di selezione dell'applicavo di comunicazione	La selezione deve essere eseguita dopo aver valutato almeno i seguenti criteri: semplicità di utilizzo, completezza delle funzionalità, affidabilità e disponibilità.
	Valutazione e scelta applicavo di comunicazione	La valutazione e la scelta dell'applicativo devono essere fatti dopo aver ascoltato le disponibilità e le preferenze del team e di almeno 5 tra i principali stakeholder.

Regole per il controllo della qualità				
Codice regola	Deliverable	Descrizione regola	Responsabile	Ispettore
CQ_01	D1.x (Tutti i doc. di gestione)	Verifica formale di tutti i documenti di Project Management (Charter, PMP, Registri). Devono seguire template e standard PMI.	PM, RS	PS,PM
CQ_02	D4.1 (DronePort), D6.1 (Locker)	Controllo strutturale e di posizionamento delle opere civili. Verifica conformità ai progetti esecutivi e vincoli catastali.	RL	RS
CQ_03	D4.1, D5.1	Verifica delle certificazioni energetiche e degli standard di sicurezza degli impianti elettrici/rinnovabili.	RL	RS
CQ_04	D2.1 (UTM)	Stress Test software: verifica della stabilità della piattaforma sotto carico massimo simulato.	II1	RS
CQ_05	D6.1 (Hardware Locker)	Collaudo funzionale meccanico (aperture/sensori) e verifica robustezza (IK10/IP65) dei punti di ritiro.	RL	RS
CQ_06	D6.2	Verifica della logica di business software: correttezza stati (Libero/Pieno) e calcolo automatico penali.	IS	PM,II1
CQ_07	D3.1, D3.2 (Payload)	Test di volo operativo: verifica capacità di carico e funzionamento verricello (winch).	RA	RS
CQ_08	D3.x (Certificazioni)	Audit documentale e fisico sulla flotta: presenza marcatura EASA C5/C6 e corrispondenza seriali.	RA	RS
CQ_09	D2.1 (Performance)	Monitoraggio KPI tecnici: verifica livelli di servizio (Uptime e Latenza) della piattaforma di controllo.	II1	PM

CQ_10	D7.1, D7.2 (UX/Security)	Verifica usabilità interfacce (App/Web) e resilienza (Cybersecurity/Disaster Recovery).	IS,II1	RS, II1
CQ_11	Processo Intero	Test End-to-End sul campo: validazione dell'intero flusso dall'ordine al ritiro fisico.	PM	PS
CQ_12	D3.3 (BVLOS)	Verifica validità e perimetro dell'Autorizzazione Operativa rilasciata da ENAC.	RS	SCN
CQ_13	D8.1, D8.2,D8.3	Approvazione legale e conformità alla Brand Identity di tutti i materiali di comunicazione.	MC, RI	AF,PM
CQ_14	D2.2, D3.4, D3.5, D6.3, D4.2, D5.2	Verifica completezza e chiarezza di tutti i manuali operativi e tecnici (Procedure, Emergenze).	PM,IIJ2,IM,IA,RL	RS
CQ_15	D8.4, D9.1 (Report)	Audit sull'accuratezza dei dati riportati e verifica raggiungimento KPI di progetto finali.	PM, SC	PS,PM

Metriche per il controllo della qualità		
Codice regola	**Oggetto**	**Metrica**
CQ_01	Completezza del documento	I documenti (D1.3 e D1.x) devono contenere il 100% delle sezioni previste dai template aziendali e coprire l'intero ambito di riferimento.
	Correttezza del documento	I documenti devono essere conformi agli standard PMI. Si ammette un massimo del 5% di non conformità formali (refusi) che non impattino la comprensione.
CQ_02	Corretto posizionamento	Il DronePort (D4.1) deve essere edificato occupando esattamente la porzione di

		terreno assegnata nel Progetto Esecutivo (tolleranza ± 5cm).
	Conformità strutturale	Le strutture (D4.1 DronePort e D6.1 Locker) devono superare il collaudo statico e le ispezioni di sicurezza al 100% prima dell'apertura.
CQ_03	Standard di qualità	Gli impianti (D4.1 e D5.1) devono essere certificati secondo normative vigenti (es. CEI, TUV Italia) e rispettare gli standard di sicurezza.
	Produzione energetica (KPI)	L'impianto del DroneDock (D5.1) deve garantire ≥ 40% di copertura del fabbisogno. Il DronePort (D4.1) deve garantire ≥ 60% di autosufficienza.
CQ_04	Corretto funzionamento (Stress Test)	Il sistema UTM (D2.1) deve gestire la simulazione di 50 missioni simultanee per un ciclo di 8 ore continuative senza nessun crash o errore critico.
CQ_05	Corretto posizionamento (Locker)	I Locker (D6.1) devono essere installati esattamente nelle coordinate GPS (± 1m) definite nel piano di dispiegamento urbano.
	Corretto funzionamento (Locker)	Il 100% dei meccanismi di apertura automatica dei tetti e dei portelli utente deve superare il collaudo (50 cicli consecutivi senza errori).
	Robustezza (Locker)	I Locker devono essere certificati conformi allo standard IK10 (anti-vandalismo) e IP65 (resistenza a pioggia e polveri).
CQ_06	Affidabilità dati (Stato Hub)	L'App (D7.1) deve mostrare lo stato 'Libero/Occupato' del DroneDock (D5.1) e dei Locker (D6.1) con un'accuratezza del 100% e latenza < 30s.
	Correttezza funzionale (Penali)	Il software deve calcolare correttamente la penale per ritardato ritiro (200% del costo base dopo 6 ore) nel 100% dei casi di test automatici.
CQ_07	Conformità Payload	Il 100% della Flotta Leggera (D3.1) deve superare il test di volo con carico 5kg. Il 100% della Flotta Media (D3.2) deve superare il test con 25kg.

	Conformità operativa	Il 100% della Flotta Media (D3.2) deve superare il test funzionale del sistema di rilascio del pacco tramite verricello (winch) da altezza operativa.
CQ_08	Conformità EASA	Il 100% dei droni (D3.1 e D3.2) deve possedere un certificato di classe EASA C5/C6 valido o specifica autorizzazione SORA. Numeri di serie corrispondenti al 100%.
CQ_09	Disponibilità del servizio (KPI Uptime)	Il sistema UTM (D2.1) deve garantire un Uptime ≥ 99.8% su base mensile. Le interruzioni non pianificate non devono superare 1 ora/mese.
	Performance (KPI Latenza)	La latenza di tracciamento della telemetria droni su mappa deve essere ≤ 1.5 secondi nel 99% dei campionamenti.
CQ_10	Facilità di utilizzo (KPI CSAT)	I sondaggi di usabilità (UX/UI) dell'App (D7.1) e del Sito (D7.2) devono restituire un punteggio medio di soddisfazione (CSAT) ≥ 4.5 su 5.
	Resilienza (Sicurezza)	In caso di guasto server o attacco, i sistemi critici (UTM e App) devono attivare il disaster recovery e ripristinare il servizio entro 30 minuti.
CQ_11	Correttezza End-to-End	Il flusso completo (D7.1 Ordine -> D2.1 Pianificazione -> D3.x Volo -> D6.1 Consegna -> Notifica) deve concludersi senza errori manuali nel 99% dei test sul campo.
CQ_12	Validità Autorizzazione	L'autorizzazione operativa BVLOS (D3.3) rilasciata da ENAC deve essere valida, priva di limitazioni bloccanti per il centro urbano e coprire il 100% delle rotte previste.
CQ_13	Approvazione Marketing	Il 100% dei materiali promozionali (D8.1, D8.2) deve ricevere approvazione formale dall'ufficio legale e dallo Sponsor prima della pubblicazione.
	Conformità Brand	Il 100% dei materiali prodotti deve rispettare le linee guida di brand identity (font, colori, loghi). Tolleranza 0%.

CQ_14	Completezza del documento (Tecnico)	I manuali operativi e tecnici (D2.2, D3.4, D3.5, D4.2, D5.2, D6.3) devono coprire il 100% delle procedure, incluse quelle di emergenza.
	Chiarezza del documento	I documenti devono essere comprensibili al target di riferimento (es. Piloti, Manutentori) senza ambiguità interpretative.
CQ_15	Accuratezza Dati (Report)	I dati presentati nei report finali (D8.4, D9.1) devono avere una discrepanza < 0.1% rispetto ai log di sistema estratti dal database.
	Raggiungimento KPI (Tempo)	Il report di performance deve confermare che almeno il 90% delle missioni reali ha rispettato il tempo di consegna (Hub-to-Locker) ≤ 30 minuti.
	Raggiungimento KPI (Qualità)	Il report finale deve confermare un Tasso di Successo consegne ≥ 98% e un tasso di reclami/danneggiamenti < 0.1%.

16 Elenco delle attività e Milestone (PGCG_ATML)

Elenco delle attività e Milestone	**Codice documento**	PGCG_ATML
Lista delle milestone		
WP	**Codice Milestone**	**Descrizione Milestone**
1. Project Management	M1	Milestone di avvio del progetto.
1. Project Management	SAL1	Vengono discussi e consegnati i deliverable della fase di avvio e pianificazione quali D1.1, D1.2, D1.3 e il Piano di Project Management completo.
3. Acquisto e configurazione della flotta di droni	M2	Milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo la definizione dei requisiti tecnici della flotta e l'avvio delle procedure di acquisto per il sistema UTM.
4. Realizzazione del DronePort	M3	Milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo all'ottenimento dei permessi edilizi e urbanistici necessari per l'inizio lavori del DronePort e l'installazione dei Locker.
3. Acquisto e configurazione della flotta di droni	SAL2	Vengono consegnati i deliverable relativi all'approvvigionamento della tecnologia, inclusi i contratti di acquisto della flotta (D3.1, D3.2), le licenze del sistema UTM (D2.1) e il progetto esecutivo approvato per le infrastrutture.
4. Realizzazione del DronePort	M4	Milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo all'avanzamento della costruzione fisica delle opere civili e all'arrivo fisico dei droni.
6. Realizzazione dei Locker	M5	Milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo al completamento dell'installazione dei Locker sul territorio e all'avvio della fase di integrazione software.
4. Realizzazione del DronePort	SAL3	Vengono discussi e consegnati i deliverable relativi al completamento infrastrutturale: collaudo statico del

		DronePort (D4.1), installazione della rete Locker (D6.1) e certificazione degli impianti energetici green (D4.2).
3. Acquisto e configurazione della flotta di droni	M6	Milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo all'avvio dei test di volo sul campo e alla presentazione della documentazione SORA all'ENAC per l'autorizzazione BVLOS.
7. Realizzazione della piattaforma Web e App Mobile	SAL4	Vengono discussi e consegnati i deliverable relativi alla prontezza operativa: rilascio App Mobile e Web (D7.1, D7.2), manuali operativi e di manutenzione flotta/hub (D3.4, D3.5, D5.2) e l'Autorizzazione Operativa ENAC ottenuta (D3.3).
8. Comunicazione, marketing e stakeholder engagement	M7	Milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo all'approvazione della strategia di lancio, dei materiali creativi e della pianificazione media per il "Cicogna Day".
1. Project Management	M8	Milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo all'attivazione ufficiale del servizio e ai primi risultati di traffico e download dell'App.
8. Comunicazione, marketing e stakeholder engagement	SAL5	Vengono discussi e consegnati i deliverable relativi al marketing e al monitoraggio: materiali promozionali definitivi (D8.1), gestione canali social (D8.2) ed esecuzione eventi dimostrativi (D8.3).
9. Ricerca, innovazione e brevetti	M9	Milestone in cui si discute con gli stakeholder riguardo alle lezioni apprese, alla roadmap di espansione futura e alla chiusura dei contratti con i fornitori.
1. Project Management	M10	Milestone di fine progetto.
1. Project Management	SAL6	Vengono discussi e consegnati i deliverable finali, ovvero Roadmap di innovazione e brevetti (D9.1), report finale sulle performance (KPI) e documenti di chiusura amministrativa del progetto (D1.8, D1.9).

Lista delle attività		
WP	**Codice attività**	**Descrizione attività**
1: Project Management	1.1	Processo di autorizzazione e di avvio del progetto a seguito di un'analisi di fattibilità che mira a verificare se il progetto possa essere eseguito nei tempi e nei costi prestabiliti. In questa fase occorre familiarizzare con gli stakeholder anche tramite meeting.
	1.2	Vengono definiti gli obiettivi e viene redatto il Project Management Plan.
	1.3	Coordinamento operativo (coaching team, assegnazione task, supervisione deliverable), gestione eventuale modifiche.
	1.4	Questo processo si cura di coordinare le risorse umane, materiali e strumentali, si occupa di gestire le modifiche e di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto.
	1.5	Viene formalizzata la chiusura del progetto e vengono registrate le lesson learned.
2: Acquisizione e integrazione del sistema UTM	2.1	Definizione rigorosa dei requisiti funzionali, prestazionali (SLA) e di conformità normativa (incluse le direttive ENAC/ENAV per la sicurezza del volo e il GDPR per la protezione dei dati) per la selezione del fornitore e definizione architettura target. -
	2.2	Acquisto licenze Sistema UTM e tools di simulazione e test. [25]
	2.3	Integrazione e configurazione avanzata dei moduli acquistati (l'engine di pianificazione e il sistema di deconfliction) per adattarli alle specifiche operative. [26]
	2.4	Implementazione e validazione dei protocolli di scambio dati, delle interfacce Unmaned-space, oltre che la notifica delle procedure BVLOS tramite

		API del fornitore. [27]
	2.5	Integrazione telemetria droni con il sistema UTM, quindi inclusi la configurazione del gateway dati per la ricezione e l'elaborazione dei flussi informativi di volo e la creazione di ridondanze del link di comunicazione per assicurare un flusso dati costante .
	2.6	Simulazioni digital twin per replicare l'ambiente operativo di Ancona , verifica del test di carico, latenza per confermare la resilienza del sistema
	2.7	Test su rotte pilota reali in ambiente controllato, raccolta KPI e tuning configurazioni.
	2.8	Supporto alla pratica di certificazione; test formalizzati richiesti da ENAC; raccolta evidenze sulla piattaforma acquistata.
	2.9	Manuale d'uso, e piani di emergenza e sicurezza, basati sul manuale del fornitore.
3: Acquisto e configurazione della flotta di droni	3.1	Raccolta e analisi dei requisiti tecnici e prestazionali per l'acquisto della flotta
	3.2	Approvvigionamento e acquisto dei 13 droni leggeri e 8 droni medi
	3.3	Verifica della conformità dei droni e della componentistica acquistata rispetto ai requisiti.
	3.4	Installazione finale di sensori, sistemi anticollisione e sistemi di rilascio specifici (es. meccanismo a verricello).
	3.5	Configurazione software di controllo e connessione al sistema UTM (WP 2).
	3.6	Verifica stabilità, autonomia, reattività e precisione GPS sui droni.
	3.7	Simulazione voli reali lungo corridoi aerei urbani e verifica delle procedure di

		emergenza.
	3.8	Ottenimento delle certificazioni operative di flotta e supporto all'iter per l'Autorizzazione BVLOS.
	3.9	Acquisto e stoccaggio proattivo di una scorta strategica di componentistica critica (incluse batterie, motori, verricelli e sensori avanzati)
	3.10	Stesura di un piano di manutenzione preventiva e predittiva e di una documentazione tecnica.
	3.11	Redazione documenti operativi e addestramento piloti
4: Realizzazione del DronePort	4.1	Raccolta delle specifiche funzionali dell'hub e dei requisiti strutturali per l'integrazione fisica del Dronedock
	4.2	Sviluppo dei disegni esecutivi (CAD), integrazione dei layout che integri i flussi di merce in ingresso/uscita con le aree di stoccaggio e manutenzione e posizionamento strutturale del Dronedock all'interno dell'hub.
	4.3	Gestione della pratica unica per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie dal Comune di Ancona, Autorità Portuale e altri enti.
	4.4	Acquisto dei materiali edili principali e delle componenti strutturali necessarie per la costruzione dell'Hub
	4.5	Manodopera per la realizzazione delle fondamenta, montaggio struttura portante e coperture
	4.6	Manodopera per la realizzazione della struttura fisica destinata al Dronedock
	4.7	Installazione dell'impianto elettrico generale, del sistema fotovoltaico e delle microturbine eoliche per l’autosufficienza

	4.8	Installazione di scaffalature, banchi da lavoro per manutenzione e postazioni operative per la sala di controllo.
	4.9	Posa dei cavi di rete, installazione dei server locali e predisposizione del networking (LAN/WAN) per l'integrazione e la comunicazione dati ad alta velocità con il sistema UTM.
	4.10	Verifica statica della struttura, test degli impianti elettrici e di sicurezza, e rilascio certificati di agibilità.
	4.11	Redazione del manuale di gestione dell'edificio, procedure di evacuazione e piani di sicurezza .
5: Configurazione e collaudo del DroneDock	5.1	Definizione dettagliata dei requisiti logistici, dei flussi operativi e dei protocolli di sicurezza fisica e informatica
	5.2	Sviluppo e testing delle API per la comunicazione bidirezionale in tempo reale tra DroneDock e UTM
	5.3	Installazione e configurazione dei sistemi operativi e dei software di controllo locale (sequenza atterraggio/decollo, protocolli di carico/scarico).
	5.4	Connessione e verifica della logica di controllo che ottimizza la ricarica dei droni sfruttando i sistemi fotovoltaici/eolici installati
	5.5	Esecuzione di vulnerability assessment e penetration test sui software di controllo locale del DroneDock per prevenire cyber-attacchi e garantire la sicurezza dei dati di volo.
	5.6	Esecuzione di stress test logistici per verificare la gestione simultanea dei droni e la resilienza del sistema in caso di guasti
	5.7	Definizione dei protocolli per la manutenzione predittiva basata sui dati

		di diagnostica raccolti dal DroneDock
	5.8	Stesura completa della documentazione tecnica, delle procedure operative standard (SOP) e dei piani di emergenza
6: Realizzazione dei Locker	6.1	Raccolta dei requisiti funzionali per i Locker
	6.2	Definizione della mappa precisa per l'installazione dei 16 Locker, garantendo una copertura omogenea del territorio urbano per minimizzare la distanza di ritiro del cliente .
	6.3	Gestione delle pratiche con il comune di Ancona per l'installazione dei Locker in strategiche postazioni pubbliche.
	6.4	Progettazione dei sistemi elettrici, e della logica software dell'unità di controllo di ciascun Locker, inclusa la progettazione dei sistemi di sensori di stato e dell'unità di autenticazione per l'integrazione con UTM e App utente.
	6.5	Acquisto di carpenteria metallica robusta, elettronica interna e sistemi anti-vandalismo per 16 unità.
	6.6	Assemblaggio prime unità Locker e pre-collaudo funzionale dei meccanismi di rilascio del pacco e di apertura del vano di ritiro.
	6.7	Installazione fisica, ancoraggio e cablaggio dei 16 Locker nelle località approvate.
	6.8	Connessione software dei Locker con la piattaforma web/app per la gestione in tempo reale dello stato (occupato/libero) e l'abilitazione remota del codice QR per il ritiro.
	6.9	Esecuzione di test end-to-end simulando la consegna con drone e il ritiro da parte del cliente

	6.10	Collaudo finale e verifica delle misure di sicurezza sui Locker
	6.11	Stesura del manuale d'uso e delle procedure di sicurezza per l'utente finale riguardo il ritiro, e per la manutenzione.
	6.12	Definizione dei protocolli di manutenzione preventiva e correttiva.
	6.13	Preparazione della documentazione tecnica finale per l'archiviazione.
7: Realizzazione della piattaforma Web e App Mobile	7.1	Raccolta dei requisiti funzionali, di performance e di sicurezza per la piattaforma web/app.
	7.2	Acquisto delle licenze software e definizione di contratti cloud/hosting, privilegiando soluzioni a basso costo per il rispetto del budget.
	7.3	Sviluppo del sito web con funzionalità di integrazione per tracking, moduli per l'aggiornamento mensile dei contenuti e delle informazioni di servizio.
	7.4	Sviluppo App mobile Cross-Platform, inclusa la logica di prenotazione, tracking e gestione del ritiro al Locker.
	7.5	Implementazione delle API per la comunicazione tra App, sito e sistema UTM, assicurando la latenza minima richiesta per il tracciamento in tempo reale.
	7.6	Stress test di rete e funzionalità per replicare carichi operativi elevati, confermando la stabilità del sistema e l'Uptime operativo.
	7.7	Analisi delle vulnerabilità e test di penetration per mitigare il rischio di cyberattacchi e furto di dati personali.
	7.8	Verifica della gestione dei dati personali (telecamere, GPS) in conformità con le politiche sulla privacy e la normativa GDPR.

	7.9	Stesura di guide chiare per l'utilizzo dell'App e del processo di ritiro da parte dei clienti finali.
	7.10	Pubblicazione ufficiale del Sito Web e dell'App sugli store.
	7.11	Avvio del monitoraggio continuo del sistema per garantire il rispetto dei KPI operativi.
8: Comunicazione, marketing e stakeholder engagement	8.1	Definizione della Brand Identity (logo, toni, messaggi) allineandola strategicamente ai temi d Smart City e sostenibilità ambientale.
	8.2	Stesura formale del piano di marketing e comunicazione
	8.3	Selezione di agenzie creative esterne e acquisto degli spazi pubblicitari (online e non) per le campagne.
	8.4	Creazione e configurazione dei profili social ufficiali per la sensibilizzazione pubblica.
	8.5	Gestione quotidiana e monitoraggio proattivo dei contenuti pubblicati sui social network e analisi dell'interazione con l'utenza per la gestione della reputazione.
	8.6	Produzione di tutti i materiali per le campagne.
	8.7	Esecuzione delle campagne (almeno 3 entro il 2° anno) mirate a generare interesse e a sostenere il volume di consegne giornaliere.
	8.8	Eventi di sensibilizzazione rivolti ad aziende e attività commerciali locali (B2B) e alla cittadinanza.
	8.9	Gestione della partnership e del tavolo di consultazione periodico con l'Università Politecnica delle Marche.
	8.10	Creazione di contenuti specifici per comunicare la riduzione di CO_2 e, in

		generale, i vantaggi della Urban Air Mobility Green.
	8.11	Gestione dei canali di feedback (app, questionari) per raggiungere gli obiettivi prefissati di customer satisfaction
	8.12	Misurazione dei risultati e aggiornamento delle strategie per mantenere la comunicazione efficace.
9: Ricerca, innovazione e brevetti	9.1	Analisi legale e tecnica delle soluzioni innovative del progetto per verificare elementi brevettabili
	9.2	Monitoraggio esteso e analisi approfondita del mercato U-Space per identificare e validare nuove tecnologie.
	9.3	Gestione di un registro delle idee e valutazione della loro fattibilità e impatto economico.
	9.4	Gestione del Tavolo di Consultazione e coordinamento con i partner per la ricerca e lo sviluppo congiunto.
	9.5	Redazione e mantenimento di un piano evolutivo strategico, con analisi finanziarie e di mercato per la replicabilità in nuove città

17 Stima durate, risorse e costi delle attività (PGCG_SDRCA)

Stima delle durate, risorse e costi delle attività				**Codice documento**	PGCG_SDRCA
Codice	PGCG	**Titolo**	Progetto Cicogna		
Descrizione	Intero progetto				
Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**	
664g	-	Il più presto possibile	N.D.	6.464.240,00€	

Codice	1	**Titolo**	Project Management		
Descrizione	Gestione ed organizzazione di ogni fase del progetto				
Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**	
475g	1	Il più presto possibile	N.D.	431.400,00€	

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**

PM	*[1]	Tutto									
PS	*	1.5[2]									
AF	*	1.4									
			NOT	3	Tutto						
			CAN	-	Tutto						
									MPP	2	Tutto
									O365	3	Tutto
									UTE	-	Tutto

1. Per i campi contraddistinti con il simbolo "∗", le ore di lavoro giornaliere per cui quella figura è impegnata variano in base al task. Tali ore verranno riportate nelle tabelle successive relative ai vari task.
2. I campi indicati con questo apice, indica in quale task o in quale OR viene sostenuta la spesa.

Codice	1.1	**Titolo**	Avvio
Descrizione	Processo di autorizzazione e di avvio del progetto a seguito di un'analisi di fattibilità che mira a verificare se il progetto possa essere eseguito nei tempi e nei costi prestabiliti. In questa fase occorre familiarizzare con gli stakeholder anche tramite meeting.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
15g	1.1	Iniziare non prima del	15/01/2026	29.000,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
PM	100%[3]	Tutto									

3. Una risorsa si intende impiegata al 100% se per tutta la durata del task o dell'OR è impegnata per 8 ore al giorno.

Codice	1.2	**Titolo**	Pianificazione
Descrizione	Vengono definiti gli obiettivi e viene redatto il Project Management Plan.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
45g	1.2	Il più presto possibile	N.D.	77.000,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
PM	100%	Tutto									

Codice	1.3	**Titolo**	Esecuzione

Descrizione			Questo processo si cura di coordinare le risorse umane, materiali e strumentali, si occupa di gestire le modifiche e di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto.								
Durata		**WP**	**Tipo data imposta**			**Data imposta**			**Costo**		
410g		1.3	Il più presto possibile			N.D.			192.300,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
PM	5%										

Codice		1.4	Titolo			Monitoraggio e controllo					
Descrizione			Questa fase si occupa di monitorare il progetto ed il suo avanzamento tenendo conto dello stato della qualità e dei rischi.								
Durata		**WP**	**Tipo data imposta**			**Data imposta**			**Costo**		
410g		1.4	Il più presto possibile			N.D.			88.700,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
PM	5%	Tutto									

AF	10%	Tutto									

Codice	1.5	**Titolo**	Chiusura progetto
Descrizione	Viene formalizzata la chiusura del progetto e vengono registrate le lesson learned.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
15g	1.5	Finire non oltre il	10/11/2027	44.500,00€

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
PM	100%	Tutto									
PS	50%	Tutto									

Codice	2	**Titolo**	Acquisizione e integrazione del sistema UTM
Descrizione	Selezione, acquisto, configurazione e integrazione di un sistema UTM (Unmanned Traffic Management) commerciale per la gestione sicura e scalabile del traffico drone in area urbana. Include integrazione con ENAV/ENAC, adattamento ai droni della flotta, stress test e redazione manuale operativo.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**

384	2	Il più presto possibile	N.D.	840.340,00€

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
II1	*	2.1, 2.3									
IIJ1	*	2.1, 2.3, 2.4									
IIJ2	*	2.3, 2.9									
IIJ3	*	2.4									
IS	*	2.3									
RA	*	2.2									
SCN	*	2.4, 2.8									
PD1	*	2.7									
PD2	*	2.7									
RTF	*	2.5, 2.6									
			WPC	4	Tutto						

			M4K	4	Tutto						
									SCL	-	Tutto
									UTM	-	Tutto
									CDS	-	Tutto

Codice	2.1	**Titolo**	Analisi requisiti
Descrizione	Definizione rigorosa dei requisiti funzionali, prestazionali (SLA) e di conformità normativa (incluse le direttive ENAC/ENAV per la sicurezza del volo e il GDPR per la protezione dei dati) per la selezione del fornitore e definizione architettura target.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
10g	2.1	Il più presto possibile	N.D.	36.200,00€

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
II1	100%	Tutto									
IIJ1	50%	Tutto									

Codice		2.2	Titolo		Approvvigionamento						
Descrizione		Acquisto licenze Sistema UTM e tools di simulazione e test.									
Durata		**WP**	**Tipo data imposta**			**Data imposta**			**Costo**		
10g		2.2	Finire non oltre il			06/05/2026			204.000,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RA	100%	Tutto									

Codice		2.3	Titolo		Configurazione moduli core						
Descrizione		Integrazione e configurazione avanzata dei moduli acquistati (l'engine di pianificazione e il sistema di deconfliction) per adattarli alle specifiche operative.									
Durata		**WP**	**Tipo data imposta**			**Data imposta**			**Costo**		
80g		2.3	Il più presto possibile			N.D.			239.520,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**

II1	20%	Tutto									
IIJ1	80&	Tutto									
IS	50%	Tutto									
IIJ2	80%	Tutto									

Codice	2.4	**Titolo**	Integrazione con ENAV/ENAC
Descrizione	Implementazione e validazione dei protocolli di scambio dati, delle interfacce Unmaned-space, oltre che la notifica delle procedure BVLOS tramite API del fornitore.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
80g	2.4	Il più presto possibile	N.D.	106.000,00€

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
SCN	50%	Tutto									
IIJ3	100%	Tutto									

Codice	2.5	**Titolo**	Integrazione modulo tracciamento real-time

Descrizione	Integrazione telemetria droni con il sistema UTM, quindi inclusi la configurazione del gateway dati per la ricezione e l'elaborazione dei flussi informativi di volo e la creazione di ridondanze del link di comunicazione per assicurare un flusso dati costante.

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
15g	2.5	Il più presto possibile	N.D.	58.100,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
IIJ1	50%	Tutto									
RTF	100%	Tutto									

Codice	2.6	Titolo	Collaudo e simulazione
Descrizione	Simulazioni digital twin per replicare l'ambiente operativo di Ancona, verifica del test di carico, latenza per confermare la resilienza del sistema		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
15g	2.6	Il più presto possibile	N.D.	56.000,00€

Risorse umane	Risorse materiali	Risorse strumentali	Risorse tipo costo

Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RTF	100%										

Codice	2.7	Titolo	Test elle rotte operative
Descrizione	Test su rotte pilota reali in ambiente controllato, raccolta KPI e tuning configurazioni.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
15g	2.7	Il più presto possibile	N.D.	79.600,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
PD1	100%	Tutto									
PD2	100%	Tutto									

Codice	2.8	Titolo	Validazione ENAC/ENAV
Descrizione	Supporto alla pratica di certificazione; test formalizzati richiesti da ENAC; raccolta evidenze sulla piattaforma acquistata.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
20g	2.8	Il più presto possibile	N.D.	44.800,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
SCN	50%	Tutto									

Codice	2.9	Titolo	Redazione manuale operativo
Descrizione	Manuale d'uso, e piani di emergenza e sicurezza, basati sul manuale del fornitore.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
4g	2.9	Il più presto possibile	N.D.	16.120,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
IIJ2	100%	Tutto									

Codice	3	Titolo	Acquisto e configurazione della flotta di droni

Descrizione	Acquisizione, test di accettazione, configurazione, integrazione software e messa in servizio della flotta di 21 droni totali, suddivisi in 13 di classe leggera (11 + 2 riserva) e 8 di classe media (7 + 1 riserva), in conformità con i requisiti.

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
400g	3	Il più presto possibile	N.D.	1.329.600,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
IA	*	3.1, 3.2, 3.4									
RA	*	3.2, 3.9									
TA	*	3.4									
II1	*	3.5									
IIJ3	*	3.5									
IS	*	3.5									
RS	*	3.6, 3.8									
SCN	*	3.8									
RTF	*	3.6, 3.7									

PD1	*	3.6, 3.7, 3.11									
PD2	*	3.6, 3.7, 3.11									
IM	*	3.10									
IAE	*	3.3									
			BRL	42	3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8						
			SER	21	3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8						
			TPP	2	3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8						
									PAD	21	Tutto
									TRENAC	21	Tutto

Codice	3.1	**Titolo**	Analisi dei requisiti

Descrizione	Raccolta e analisi dei requisiti tecnici e prestazionali per l'acquisto della flotta.

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
20g	3.1	Il più presto possibile	N.D.	28.800,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
IA	100%	Tutto									

Codice	3.2	Titolo	Approvvigionamento
Descrizione	Approvvigionamento e acquisto dei 13 droni leggeri e 8 droni medi.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
45g	3.2	Finire non oltre il	08/07/2026	623.000,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RA	100%	Tutto									

Codice	3.3	Titolo	Verifica componenti e test di accettazione
Descrizione	Verifica della conformità dei droni e della componentistica acquistata rispetto ai requisiti.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
15g	3.3	Il più presto possibile	N.D.	23.700,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
IAE	100%	Tutto									
IA	50%	Tutto									

Codice	3.4	Titolo	Preparazione e configurazione operativa
Descrizione	Installazione finale di sensori, sistemi anticollisione e sistemi di rilascio specifici (es. meccanismo a verricello).		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
40g	3.4	Il più presto possibile	N.D.	149.760,00€

Risorse umane	Risorse materiali	Risorse strumentali	Risorse tipo costo

Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
IA	100%	Tutto									
TA	100%	Tutto									

Codice	3.5	Titolo	Configurazione con sistema UTM
Descrizione	Configurazione software di controllo e connessione al sistema UTM (WP 2).		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
31g	3.5	Il più presto possibile	N.D.	49.200,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
II1	10%	Tutto									
IIJ3	80%	Tutto									
IS	20%	Tutto									

Codice	3.6	Titolo	Test statici e dinamici

Descrizione	Verifica stabilità, autonomia, reattività e precisione GPS sui droni.

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
25g	3.6	Il più presto possibile	N.D.	55.500,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RS	50%	Tutto									
RTF	100%	Tutto									
PD1	100%	Tutto									
PD2	100%	Tutto									

Codice	3.7	Titolo	Test rotte operative
Descrizione	Simulazione voli reali lungo corridoi aerei urbani e verifica delle procedure di emergenza.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
20g	3.7	Il più presto possibile	N.D.	39.400,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RTF	100%	Tutto									
PD1	100%	Tutto									
PD2	100%	Tutto									

Codice	3.8	**Titolo**	Collaudo ENAC, certificazione BVLOS
Descrizione	Ottenimento delle certificazioni operative di flotta e supporto all'iter per l'Autorizzazione BVLOS.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
360g	3.8	Il più presto possibile	N.D.	216.240,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RS	20%	Tutto									
SCN	20%	Tutto									

Codice	3.9	Titolo	Approvvigionamento pezzi di ricambio
Descrizione	Acquisto e stoccaggio proattivo di una scorta strategica di componentistica critica (incluse batterie, motori, verricelli e sensori avanzati)		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
10g	3.9	Il più presto possibile	N.D.	74.000,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RA	100%	Tutto									

Codice	3.10	Titolo	Piano di manutenzione e manuali tecnici
Descrizione	Stesura di un piano di manutenzione preventiva e predittiva e di una documentazione tecnica.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
15g	3.10	Il più presto possibile	N.D.	24.800,00€

Risorse umane	Risorse materiali	Risorse strumentali	Risorse tipo costo

Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
IM	100%	Tutto									

Codice	3.11	Titolo	Manuale operativo e training piloti
Descrizione	Redazione documenti operativi e addestramento piloti		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
20	3.11	Il più presto possibile	N.D.	45.200,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
PD1	100%	Tutto									
PD2	100%	Tutto									

Codice	4	Titolo	Realizzazione del DronePort
Descrizione	Progettazione, costruzione e collaudo dell'intera infrastruttura fisica del DronePort in area portuale. Questo WP include la costruzione dell'edificio (magazzino, uffici, etc.) e dell'infrastruttura fisica del Dronedock integrato.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
405	4	Il più presto possibile	N.D.	2.043.580,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RL	*	4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8									
PM	*	4.1									
RA	*	4.2, 4.4									
RI	*	4.3									
ESE	*	4.7									
IIJ2	*	4.9									
RS	*	4.10, 4.11									
			CC	-	4.5, 4.6						
			TRA	-	4.5, 4.6						
			PAFO	-	4.7						

			MTE	-	4.7						
			SS	-	4.8						
			SMM	-	4.8						
									NGMC	-	4.5, 4.6, 4.7

Codice		4.1		**Titolo**		Analisi dei requisiti					
Descrizione			Raccolta delle specifiche funzionali dell'hub e dei requisiti strutturali per l'integrazione fisica del Dronedock								
Durata		**WP**		**Tipo data imposta**		**Data imposta**			**Costo**		
20g		4.1		Il più presto possibile		N.D.			34.000,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
PM	50%	Tutto									
RL	100%	Tutto									

Codice		4.2		Titolo		Progettazione architettonica					
Descrizione		Sviluppo dei disegni esecutivi (CAD), integrazione dei layout che integri i flussi di merce in ingresso/uscita con le aree di stoccaggio e manutenzione, e posizionamento strutturale del Dronedock all'interno dell'hub.									
Durata		**WP**		**Tipo data imposta**		**Data imposta**			**Costo**		
35g		4.2		Il più presto possibile		N.D.			87.000,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RL	50%	Tutto									
RA	50%	Tutto									

Codice		4.3		Titolo		Permessi edilizi, portuali, ambientali					
Descrizione		Gestione della pratica unica per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie dal Comune di Ancona, Autorità Portuale e altri enti.									
Durata		**WP**		**Tipo data imposta**		**Data imposta**			**Costo**		
90g		4.3		Finire non oltre il		28/10/2026			41.980,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		

Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RI	100%	Tutto									

Codice		4.4		Titolo		Approvvigionamento					
Descrizione		Acquisto dei materiali edili principali e delle componenti strutturali necessarie per la costruzione dell'Hub									
Durata		WP		Tipo data imposta		Data imposta			Costo		
20g		4.4		Il più presto possibile		N.D.			458.000,00€		
Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RA	100%	Tutto									

Codice		4.5		Titolo		Costruzione struttura principale dell’hub					
Descrizione		Manodopera per la realizzazione delle fondamenta, montaggio struttura portante e coperture									
Durata		WP		Tipo data imposta		Data imposta			Costo		
120g		4.5		Iniziare non prima del		29/10/2026			404.800,00€		

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RL	50%	Tutto									

Codice	4.6	**Titolo**	Costruzione area Dronedock integrata
Descrizione	Manodopera per la realizzazione della struttura fisica destinata al Dronedock .		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
50g	4.6	Il più presto possibile	N.D.	352.000,00€

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RL	50%	Tutto									

Codice	4.7	**Titolo**	Realizzazione impianti elettrici, fotovoltaici, micro-eolici
Descrizione	Installazione dell'impianto elettrico generale, del sistema fotovoltaico e delle microturbine eoliche per l’autosufficienza		

Durata		WP		Tipo data imposta		Data imposta			Costo		
40g		4.7		Il più presto possibile		N.D.			316.000,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
ESE	100%	Tutto									

Codice	4.8	Titolo	Allestimento interno
Descrizione	Installazione di scaffalature, banchi da lavoro per manutenzione e postazioni operative per la sala di controllo.		

Durata		WP		Tipo data imposta		Data imposta			Costo		
40g		4.8		Il più presto possibile		N.D.			196.000,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RL	100%	Tutto									

Codice	4.9	Titolo	Integrazione rete UTM + sistemi di controllo locale

Descrizione			Posa dei cavi di rete, installazione dei server locali e predisposizione del networking (LAN/WAN) per l'integrazione e la comunicazione dati ad alta velocità con il sistema UTM.								
Durata		**WP**	**Tipo data imposta**			**Data imposta**			**Costo**		
20g		4.9	Il più presto possibile			N.D.			95.000,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
IIJ2	100%	Tutto									

Codice		4.10	Titolo			Collaudi strutturali e impiantistici					
Descrizione			Verifica statica della struttura, test degli impianti elettrici e di sicurezza, e rilascio certificati di agibilità.								
Durata		**WP**	**Tipo data imposta**			**Data imposta**			**Costo**		
20g		4.10	Il più presto possibile			N.D.			53.800,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RS	100%	Tutto									

Codice		4.11		Titolo		Redazione manuali operativi					
Descrizione		Redazione del manuale di gestione dell'edificio, procedure di evacuazione e piani di sicurezza .									
Durata		**WP**		**Tipo data imposta**		**Data imposta**			**Costo**		
10g		4.11		Il più presto possibile		N.D.			4.400,00€		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RS	100%	Tutto									

Codice		5		Titolo		Configurazione e collaudo del DroneDock					
Descrizione		Configurazione, collaudo e integrazione di tutte le componenti hardware e software del DroneDock (controllo volo, ricarica, diagnostica energetica) con i sistemi centrali (UTM, App) per garantire operatività sicura, efficiente e documentata.									
Durata		**WP**		**Tipo data imposta**		**Data imposta**			**Costo**		
340		5		Il più presto possibile		N.D.			341.620,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**

RL	*	5.1									
RS	*	5.1									
IS	*	5.2									
IIJ1	*	5.3									
IIJ2	*	5.2									
ESE	*	5.4									
CYB	*	5.5									
RTF	*	5.6									
IM	*	5.7, 5.8									
			SRA	-	5.2, 5.3, 5.4						
			SAL	-	5.2, 5.3, 5.4						
			CRS	-	5.2, 5.3, 5.4						
			CATT	-	5.2, 5.3, 5.4						

									FWGB	-	Tutto

Codice	5.1	**Titolo**	Analisi dei requisiti
Descrizione	Definizione dettagliata dei requisiti logistici, dei flussi operativi e dei protocolli di sicurezza fisica e informatica		
Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
15	5.1	Il più presto possibile	N.D.	29.300,00

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RL	100%	Tutto									
RS	50%	Tutto									

Codice	5.2	**Titolo**	Integrazione sistema UTM
Descrizione	Sviluppo e testing delle API per la comunicazione bidirezionale in tempo reale tra DroneDock e UTM		
Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**

30		5.2	Finire non oltre il						59.120,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
IS	20%	Tutto									
IIJ2	80%	Tutto									

Codice	5.3	**Titolo**	Configurazione		
Descrizione	Installazione e configurazione dei sistemi operativi e dei software di controllo locale (sequenza atterraggio/decollo, protocolli di carico/scarico).				
Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**	
30	5.3	Il più presto possibile	N.D.	53.400,00	

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
IIJ1	100%	Tutto									

Codice		5.4		Titolo		Collaudo del sistema di ricarica					
Descrizione		Connessione e verifica della logica di controllo che ottimizza la ricarica dei droni sfruttando i sistemi fotovoltaici/eolici installati									
Durata		**WP**		**Tipo data imposta**		**Data imposta**			**Costo**		
30		5.4		Il più presto possibile		N.D.			57.000,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
ESE	100%	Tutto									

Codice		5.5		Titolo		Test di sicurezza					
Descrizione		Esecuzione di vulnerability assessment e penetration test sui software di controllo locale del DroneDock per prevenire cyber-attacchi e garantire la sicurezza dei dati di volo.									
Durata		**WP**		**Tipo data imposta**		**Data imposta**			**Costo**		
15		5.5		Il più presto possibile		N.D.			41.600,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**

CYB	100%	Tutto									

Codice	5.6	**Titolo**	Test Funzionali
Descrizione	Esecuzione di stress test logistici per verificare la gestione simultanea dei droni e la resilienza del sistema in caso di guasti		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
25	5.6	Il più presto possibile	N.D.	70.000,00

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RTF	100%	Tutto									

Codice	5.7	**Titolo**	Piano di manutenzione predittiva
Descrizione	Definizione dei protocolli per la manutenzione predittiva basata sui dati di diagnostica raccolti dal DroneDock		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
10	5.7	Il più presto possibile	N.D.	23.200,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
IM	100%	Tutto									

Codice	5.8	**Titolo**	Redazione dei manuali
Descrizione	Stesura completa della documentazione tecnica, delle procedure operative standard (SOP) e dei piani di emergenza		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
25	5.8	Il più presto possibile	N.D.	8.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
IM	100%	Tutto									

Codice	6	**Titolo**	Realizzazione dei Locker
Descrizione	Progettazione, costruzione, installazione e collaudo funzionale della rete di 16 Locker (punti di ritiro automatizzati) distribuiti strategicamente nel territorio comunale di Ancona.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
290	6	Il più presto possibile	N.D.	513.44,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RL	*	6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.11									
RI	*	6.3									
ESE	*	6.4									
RA	*	6.5									
TA	*	6.6									
IS	*	6.8									
SC	*	6.9									
RS	*	6.10									
IM	*	6.12									
IA	*	6.13									

			SLOCK	Tutto							
			BCEP	Tutto							
			R5G	Tutto							
			TESC	Tutto							
									SIM	Tutto	
									FUT	6.7	

Codice		6.1	**Titolo**		Analisi dei requisiti					
Descrizione			Raccolta dei requisiti funzionali per i Locker							
Durata		**WP**	**Tipo data imposta**		**Data imposta**			**Costo**		
15		6.1	Il più presto possibile		N.D.			16.000,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RL	100%	Tutto									

Codice	6.2	Titolo	Studio localizzazione punti di consegna
Descrizione	Definizione della mappa precisa per l'installazione dei 16 Locker, garantendo una copertura omogenea del territorio urbano .		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
20	6.2	Il più presto possibile	N.D.	23.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RL	100%	Tutto									

Codice	6.3	Titolo	Richiesta permessi edilizi e urbanistici
Descrizione	Gestione delle pratiche con il comune di Ancona per l'installazione dei Locker in strategiche postazioni pubbliche.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
180	6.3	Finire non oltre il	03/02/2027	83.960,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo

RI	5%	Tutto									

Codice	6.4	**Titolo**	Progettazione tecnica
Descrizione	Progettazione dei sistemi elettrici, e della logica software dell'unità di controllo di ciascun Locker, inclusa la progettazione dei sistemi di sensori di stato e dell'unità di autenticazione per l'integrazione con UTM e App utente.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
25	6.4	Il più presto possibile	N.D.	35.000,00

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
ESE	100%	Tutto									

Codice	6.5	**Titolo**	Approvvigionamento
Descrizione	Acquisto di carpenteria metallica robusta, elettronica interna e sistemi anti-vandalismo per 16 unità.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
25	6.5	Il più presto possibile	N.D.	190.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RA	100%	Tutto									

Codice	6.6	**Titolo**	Costruzione prototipi
Descrizione	Assemblaggio prime unità Locker e pre-collaudo funzionale dei meccanismi di rilascio del pacco e di apertura del vano di ritiro.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
20	6.6	Il più presto possibile	N.D.	40.080,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RL	50%	Tutto									
TA	100%	Tutto									

Codice	6.7	**Titolo**	Installazione

Descrizione	Installazione fisica, ancoraggio e cablaggio dei 16 Locker nelle località approvate.

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
30	6.7	Il più presto possibile	N.D.	56.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RL	100%	Tutto									

Codice	6.8	Titolo	Integrazione con piattaforma UTM
Descrizione	Connessione software dei Locker con la piattaforma web/app per la gestione in tempo reale dello stato (occupato/libero) e l'abilitazione remota del codice QR per il ritiro.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
20	6.8	Il più presto possibile	N.D.	46.800,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
IS	50%	Tutto									

IIJ1	50%	Tutto									

Codice	6.9	**Titolo**	Test di consegna e ritiro pacchi
Descrizione	Esecuzione di test end-to-end simulando la consegna con drone e il ritiro da parte del cliente		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
10	6.9	Il più presto possibile	N.D.	12.400,00

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
SC	100%	Tutto									

Codice	6.10	**Titolo**	Validazione sicurezza e collaudo finale
Descrizione	Collaudo finale e verifica delle misure di sicurezza sui Locker		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
10	6.10	Il più presto possibile	N.D.	4.400,00

Risorse umane	**Risorse materiali**	**Risorse strumentali**	**Risorse tipo costo**

Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RS	100%	Tutto									

Codice	6.11	Titolo	Redazione manuale operativo
Descrizione	Stesura del manuale d'uso e delle procedure di sicurezza per l'utente finale riguardo il ritiro, e per la manutenzione.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
5	6.11	Il più presto possibile	N.D.	2.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RL	100%	Tutto									

Codice	6.12	Titolo	Redazione piano di manutenzione
Descrizione	Definizione dei protocolli di manutenzione preventiva e correttiva.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
5	6.12	Il più presto possibile	N.D.	1.600,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
IM	100%	Tutto									

Codice	6.13	**Titolo**	Redazione schede tecniche
Descrizione	Preparazione della documentazione tecnica finale per l'archiviazione.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
5	6.13	Il più presto possibile	N.D.	2.200,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
IA	100%	Tutto									

Codice	7	**Titolo**	Realizzazione della piattaforma Web e App Mobile
Descrizione	Sviluppo, test e rilascio di una piattaforma digitale integrata (App Mobile Cross-Platform e Sito Web MVP) per la gestione delle missioni di consegna, il monitoraggio in tempo reale della flotta e la comunicazione con gli utenti		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
240	7	Il più presto possibile	N.D.	368.280,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
II1	*	7.1, 7.10, 7.11									
RA	*	7.2									
IIJ1	*	7.4, 7.5									
IIJ2	*	7.3, 7.5									
IS	*	7.5									
CYB	*	7.6, 7.7									
RS	*	7.8									
SC	*	7.9									
			SAT	3	Tutto						
			IPT	3	Tutto						

								CCLO	-	Tutto	
								LADP	-	Tutto	
								LGPC	-	Tutto	
								TTSEC	-	Tutto	

Codice		7.1		**Titolo**		Analisi dei requisiti					
Descrizione			Raccolta dei requisiti funzionali, di performance e di sicurezza per la piattaforma web/app.								
Durata		**WP**		**Tipo data imposta**			**Data imposta**			**Costo**	
15		7.1		Il più presto possibile			N.D.			22.200,00	
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
II1	100%	Tutto									

Codice	7.2	**Titolo**	Approvvigionamento

Descrizione	Acquisto delle licenze software e definizione di contratti cloud/hosting, privilegiando soluzioni a basso costo per il rispetto del budget.

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
5	7.2	Il più presto possibile	N.D.	27.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RA	100%	Tutto									

Codice	7.3	Titolo	Sviluppo web-app
Descrizione	Sviluppo del sito web con funzionalità di integrazione per tracking, moduli per l'aggiornamento mensile dei contenuti e delle informazioni di servizio.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
25	7.3	Il più presto possibile	N.D.	37.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
IIJ2	100%	Tutto									

Codice		7.4	Titolo		Sviluppo app mobile						
Descrizione		Sviluppo App mobile Cross-Platform, inclusa la logica di prenotazione, tracking e gestione del ritiro al Locker.									
Durata		**WP**	**Tipo data imposta**			**Data imposta**			**Costo**		
50		7.4	Il più presto possibile			N.D.			74.000,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
IIJ1	100%	Tutto									

Codice		7.5	Titolo		Integrazione con sistema UTM						
Descrizione		Implementazione delle API per la comunicazione tra App, sito e sistema UTM, assicurando la latenza minima richiesta per il tracciamento in tempo reale.									
Durata		**WP**	**Tipo data imposta**			**Data imposta**			**Costo**		
35		7.5	Il più presto possibile			N.D.			67.040,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		

Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
IS	30%	Tutto									
IIJ2	40%	Tutto									
IIJ1	40%	Tutto									

Codice	7.6	Titolo	Test funzionali e stress test
Descrizione	Stress test di rete e funzionalità per replicare carichi operativi elevati, confermando la stabilità del sistema e l'Uptime operativo.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
10	7.6	Il più presto possibile	N.D.	24.400,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
CYB	100%	Tutto									

Codice	7.7	Titolo	Test di sicurezza
Descrizione	Analisi delle vulnerabilità e test di penetration per mitigare il rischio di cyberattacchi e furto di dati personali.		

Durata		WP		Tipo data imposta		Data imposta			Costo		
10		7.7		Il più presto possibile		N.D.			29.400,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
CYB	100%	Tutto									

Codice	7.8	Titolo	Validazione GDPR e revisione legale privacy
Descrizione	Verifica della gestione dei dati personali (telecamere, GPS) in conformità con le politiche sulla privacy e la normativa GDPR.		

Durata		WP		Tipo data imposta		Data imposta			Costo		
5		7.8		Il più presto possibile		N.D.			22.200,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RS	100%	Tutto									

Codice		7.9		Titolo		Redazione manuale utente					
Descrizione		Stesura di guide chiare per l'utilizzo dell'App e del processo di ritiro da parte dei clienti finali.									
Durata		**WP**		**Tipo data imposta**		**Data imposta**			**Costo**		
5		7.9		Il più presto possibile		N.D.			1.200,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
SC	100%	Tutto									

Codice		7.10		Titolo		Rilascio in ambiente di produzione					
Descrizione		Pubblicazione ufficiale del Sito Web e dell'App sugli store.									
Durata		**WP**		**Tipo data imposta**		**Data imposta**			**Costo**		
5		7.10		Finire non oltre il		03/03/2027			17.400,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**

II1	100%	Tutto									

Codice	7.11	**Titolo**	Monitoraggio delle performance
Descrizione	Avvio del monitoraggio continuo del sistema per garantire il rispetto dei KPI operativi.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
15	7.11	Il più presto possibile	N.D.	46.440,00

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
II1	20%	Tutto									

Codice	8	**Titolo**	Comunicazione, marketing e stakeholder engagement
Descrizione	Definizione della strategia di branding, pianificazione ed esecuzione delle campagne di comunicazione locali, coinvolgimento proattivo degli stakeholder e monitoraggio della percezione pubblica del servizio.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
415	8	Il più presto possibile	N.D.	363.920,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
MC	*	Tutto									
RI	*	8.8, 8.9									
RA	*	8.3									
IAE	*	8.10									
SC	*	8.11									
			VOBR	-	Tutto						
			ROBANN	-	Tutto						
			GADG	500	Tutto						
									BCS	-	Tutto
									BGA	-	Tutto
									AFFSPEV	-	Tutto

Codice	8.1	Titolo	Definizione dell'immagine e della comunicazione del progetto
Descrizione	Definizione della Brand Identity (logo, toni, messaggi) allineandola strategicamente ai temi d Smart City e sostenibilità ambientale.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
15	8.1	Il più presto possibile	N.D.	14.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
MC	100%	Tutto									

Codice	8.2	Titolo	Redazione del piano di comunicazione
Descrizione	Stesura formale del piano di marketing e comunicazione		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
10	8.2	Il più presto possibile	N.D.	9.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo

MC	100%	Tutto									

Codice	8.4	**Titolo**	Realizzazione pagine social
Descrizione	Creazione e configurazione dei profili social ufficiali per la sensibilizzazione pubblica.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
5	8.4	Il più presto possibile	N.D.	4.000,00

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
MC	100%	Tutto									

Codice	8.5	**Titolo**	Gestione pagine social
Descrizione	Gestione quotidiana e monitoraggio proattivo dei contenuti pubblicati sui social network e analisi dell'interazione con l'utenza per la gestione della reputazione.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
360	8.5	Il più presto possibile	N.D.	42.880,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
MC	10%	Tutto									

Codice	8.6	**Titolo**	Creazione materiali promozionali
Descrizione	Produzione di tutti i materiali per le campagne.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
30	8.6	Il più presto possibile	N.D.	37.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
MC	100%	Tutto									

Codice	8.7	**Titolo**	Lancio campagna pubblicitaria locale e online.
Descrizione	Esecuzione delle campagne (almeno 3 entro il 2° anno) mirate a generare interesse e a sostenere il volume di consegne giornaliere.		

Durata		WP		Tipo data imposta		Data imposta			Costo		
130		8.7		Iniziare non prima del		13/05/2027			110.400,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
MC	20%	Tutto									

Codice	8.8	Titolo	Organizzazione di eventi pubblici e dimostrazioni operative
Descrizione	Eventi di sensibilizzazione rivolti ad aziende e attività commerciali locali (B2B) e alla cittadinanza.		

Durata		WP		Tipo data imposta		Data imposta			Costo		
40		8.8		Il più presto possibile		N.D.			47.600,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RI	100%	Tutto									

Codice	8.9	Titolo	Avviare contatti con l'UNIVPM

Descrizione	Gestione della partnership e del tavolo di consultazione periodico con l'Università Politecnica delle Marche.

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
20	8.9	Il più presto possibile	N.D.	13.800,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
RI	100%	Tutto									

Codice	8.10	Titolo	Campagne informative sulla sostenibilità e i vantaggi ambientali
Descrizione	Creazione di contenuti specifici per comunicare la riduzione di CO2 e, in generale, i vantaggi della Urban Air Mobility Green.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
30	8.10	Il più presto possibile	N.D.	25.800,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo	Codice	Quantità	Periodo
IAE	100%	Tutto									

Codice	8.11	Titolo	Raccolta feedback utenti e stakeholder
Descrizione	Gestione dei canali di feedback (app, questionari) per raggiungere gli obiettivi prefissati di customer satisfaction		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
-	8.11	Il più presto possibile	N.D.	11.440,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
SC	20%	Tutto									

Codice	8.12	Titolo	Analisi risultati campagne e revisione del piano comunicativo
Descrizione	Misurazione dei risultati e aggiornamento delle strategie per mantenere la comunicazione efficace.		

Durata	WP	Tipo data imposta	Data imposta	Costo
25	8.12	Il più presto possibile	N.D.	20.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**

MC	100%	Tutto									

Codice	9	**Titolo**	Ricerca, innovazione e brevetti
Descrizione	Identificazione di nuove tecnologie e processi migliorativi, valutazione della brevettabilità delle soluzioni uniche sviluppate e mantenimento di un piano di evoluzione del servizio (roadmap).		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
335	9	Iniziare non prima del	mer 08/04/26	231.960,00

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RS	*	9.1									
II1	*	9.2									
IIJ2	*	9.2									
PM	*	9.3, 9.5									
RI	*	9.4									
									CRUNV	-	Tutto

									SLDBR	-	Tutto

Codice	9.1	**Titolo**	Identificazione tecnologie brevettabili
Descrizione	Analisi legale e tecnica delle soluzioni innovative del progetto per verificare elementi		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
25	9.1	Iniziare non prima del	mer 08/04/26	36.000,00

Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RS	100%	Tutto									

Codice	9.2	**Titolo**	Analisi opportunità di innovazione
Descrizione	Monitoraggio esteso e analisi approfondita del mercato U-Space per identificare e validare nuove tecnologie.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
70	9.2	Il più presto possibile	N.D.	83.400,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
II1	50%	Tutto									
IIJ2	50%	Tutto									

Codice	9.3	**Titolo**	Raccolte idee innovative
Descrizione	Gestione di un registro delle idee e valutazione della loro fattibilità e impatto economico.		

Durata	**WP**	**Tipo data imposta**	**Data imposta**	**Costo**
40	9.3	Finire non oltre il		22.000,00

Risorse umane			Risorse materiali			Risorse strumentali			Risorse tipo costo		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
PM	50%	Tutto									

Codice	9.4	**Titolo**	Collaborazione con UNIVPM e partner industriali
Descrizione	Gestione del Tavolo di Consultazione e coordinamento con i partner per la ricerca e lo sviluppo congiunto.		

Durata		WP		Tipo data imposta		Data imposta			Costo		
240		9.4		Il più presto possibile		N.D.			45.560,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
RI	10%	Tutto									

Codice	9.5	Titolo	Aggiornamento roadmap tecnologica
Descrizione	Redazione e mantenimento di un piano evolutivo strategico, con analisi finanziarie e di mercato per la replicabilità in nuove città.		

Durata		WP		Tipo data imposta		Data imposta			Costo		
50		9.5		Il più presto possibile		N.D.			45.000,00		
Risorse umane			**Risorse materiali**			**Risorse strumentali**			**Risorse tipo costo**		
Codice	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**	**Codice**	**Quantità**	**Periodo**
PM	50%	Tutto									

18 Piano delle risorse umane (PGCG_PRU)

Piano delle risorse umane			**Codice documento**	PGCG_PRU
OBS – Organization Breakdown Structure				
ID	**Cognome Nome**			**Ruolo nel progetto**
	Liv.1	**Liv.2**	**Liv.3**	
PS	Ursino Domenico			Project Sponsor
PM	Max Allegri			Project Manager
RA		Ferretti Davide		Responsabile Acquisti
RL		Montanari Giulia		Responsabile Logistica
RS		Lattanzi Paolo		Responsabile Sicurezza e Conformità
MC		Rinaldi Stefano		Responsabile Marketing e Comunicazione
RO		Paloschi Alberto		Responsabile delle operazioni di volo
SC		Moretti Chiara		Responsabile Servizio Clienti
RTF		Cacciatore Fabrizio		Responsabile Test Flight
AF		Valentini Enrico		Analista Finanziario
HR		Pieroni Alessandra		HR Recruiter
II1		Bianco Giacomo		Ingegnere Informatico Senior
RQ		Sorrentino Stefano		Responsabile Qualità
SCN			Floro Flores Antonio	Specialista Certificazioni e Normative
RR			Inglese Roberto	Responsabile Requisiti
IIJ1			Verdi Alessandro	Ingegnere Informatico Junior

IIJ2			Graziani Francesco	Ingegnere Informatico Junior
IIJ3			Gagliardini Roberto	Ingegnere Informatico Junior
IA			Traferri Luca	Ingegnere Aerospaziale
IS			Dainelli Dario	Ingegnere Software Backend
CYB			Ruggeri Elena	Specialista Cybersecurity
IAE			Conti Federica	Ingegnere Ambientale
RI			Neri Matteo	Addetto Relazioni Istituzionali
PD1			Pellegrini Simone	Pilota di Droni
PD2			Martini Laura	Pilota di Droni
ESE			Meggiorini Riccardo	Esperto di Sistemi Energetici
IM			Grimaldi Tommaso	Ingegnere Manutentore
TA			Gamberini Alessandro	Tecnico Avionico

RAM - Matrice di assegnazione delle responsabilità (con approccio RACI)																										
WP	**Titolo WP**	**PS**	**PM**	**RA**	**RL**	**RS**	**MC**	**RO**	**SC**	**RTF**	**AF**	**HR**	**SCN**	**II1**	**IIJ1**	**IIJ2**	**IIJ3**	**IA**	**IS**	**CYB**	**IAE**	**RI**	**PD1**	**PD2**	**ESE**	**IM**	**TA**
1.1	Avvio	A	A/R	C	I	I	I	I	I	I	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I
1.2	Pianificazione	I	A/R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	I	I	I	C	I	C	C	C	I	I	I	I	I
1.3	Esecuzione	I	A/R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1.4	Monitoraggio e controllo	I	A/R	I	I	C	I	I	I	I	C	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1.5	Chiusura progetto	A	A/R	I	I	I	I	I	I	I	C	C	C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2.1	Analisi requisiti UTM	I	A	I	I	C	I	C	C	C	I		C	R	R	R	R	C	C	C							
2.2	Approvvigionamento UTM	I	A	R	I	I	I				C		C	C	I	I	I	C	I	C							
2.3	Configurazione moduli core	I	A											C	R	C	R	R	C	C	C						
2.4	Integrazione con ENAV/ENAC	I	A				C	C		C			R	C	R	C	C	R	C	C		C					
2.5	Integrazione tracciamento	I	A		I	C		C		C			C	C	C	R	C	C	R	C							
2.6	Collaudo e simulazione	I	A		I	C		C		R			C	C	C	R	C	C	C	C							
2.7	Test delle rotte operative	I	A		I	R		R		R			C	C	I	I	I	C		C			R	R			
2.8	Validazione ENAC/ENAV	I	A			C		C		C			R	C	I	I	I	C		C		C					
2.9	Manuale operativo UTM	I	A		I	C		R	C	C			C	C	R	R	R	C		C							
3.1	Analisi requisiti Flotta	I	A	C	C	C		C		R			C	C				R		C			C	C			
3.2	Approvvigionamento Flotta	I	A	R	C	I		C		C	I		C	C				C		C							
3.3	Verifica componenti	I	A	I	C	C		C		C			C	C				R		C			C				
3.4	Preparazione e configurazione	I	A		C	C		C		C								R		C						R	
3.5	Configurazione con UTM	I	A					C		C			C	R	C	R	C	C	C	C							
3.6	Test statici e dinamici	I	A		C	R		C		R			C	C				C		C			R	R			
3.7	Test rotte operative	I	A		C	R		R		R			C	C				C		C		C	R	R			

3.8	Certificazione BVLOS	I	A		C	R		R		R			R	C				C		C		C	R	R			
3.9	Approvvigionamento ricambi	I	A	R	C	I		R										C									
3.10	Piano manutenzione e manuali	I	A		C	C		R		C			C	C				R					R	R	R		
3.11	Manuale operativo e training	I	A		C	C		R		C	I	C	C	C				R					R	R			
4.1	Analisi dei requisiti Hub	I	A	C	R	C							C	C				C		C	R	C					
4.2	Progettazione architettonica	I	A	C	R	C							C	C				C		C	R	C					
4.3	Permessi edilizi e ambientali	I	A	C	R	C							R					C			R	C					
4.4	Approvvigionamento materiali	I	A	R	I	C					I		C									C					
4.5	Costruzione struttura princ.	I	A	I	R	C							C									R	C			C	
4.6	Costruzione area Dronedock	I	A	I	R	C							C	C				C		C	R	C			C		
4.7	Impianti elettrici/fotovoltaici	I	A	I	I	C							C	C							C	R				C	C
4.8	Allestimento interno	I	A	C	R	C																					
4.9	Integrazione rete UTM locale	I	A		C	C					I		C	R	C	R	C	C	C	C							
4.10	Collaudi strutturali	I	A		I	R							C	C				C		C	R	C			C		
4.11	Redazione manuali Hub	I	A		R	C							C									C					
5.1	Analisi requisiti DroneDock	I	A		I	C							C	C				C		C	R						
5.2	Integrazione sistema UTM	I	A											C	R	R	C	R	C	C	C						
5.3	Configurazione DroneDock	I	A											C	R		C		C		C	C					R
5.4	Collaudo sistema ricarica	I	A		C	C							C	C				C		C	R					R	C
5.5	Test di sicurezza	I	A		C	R							C	C						C							

5.6	Test Funzionali	I	A		C	C				R			C	C				C		C	R						
5.7	Piano manutenzione predittiva	I	A		C	C							C						C						R	C	
5.8	Redazione manuali Dock	I	A		I	C							C						R						R	C	
6.1	Analisi requisiti Locker	I	A		R	C							C	C							R	C					
6.2	Studio localizzazione	I	A		R	C	C	C	C				C	C								R	C				
6.3	Richiesta permessi Locker	I	A		R	C							R									R	C				
6.4	Progettazione tecnica Locker	I	A		I	C							C									R					R
6.5	Approvvigionamento Locker	I	A	R	I	I					I		C														
6.6	Costruzione prototipi	I	A		I	C							C									R					R
6.7	Installazione Locker	I	A		R	C							C									R					C
6.8	Integrazione piattaforma UTM	I	A		I	C							C	R	C	R	R	C	C	C							
6.9	Test consegna e ritiro	I	A		R	C	I	C	R				C	C													
6.10	Validazione sicurezza	I	A		C	R							C	C						C							
6.11	Redazione manuale Locker	I	A		R	C		C	C				C									C					
6.12	Redazione piano manutenzione	I	A		C	C							C									C			R	C	
6.13	Redazione schede tecniche	I	A		I	C							C	C				R									
7.1	Analisi dei requisiti App	I	A			C	C		C			C	C	R	C	R	R		C	C							
7.2	Approvvigionamento Licenze	I	A	R							I		C	C	I	I	I										
7.3	Sviluppo web-app	I	A			C	C							C	C	R	R			C	C						
7.4	Sviluppo app mobile	I	A			C	C							C	C	R	R			C	C						
7.5	Integrazione sistema UTM	I	A			C							C	R	C	R	R	C	C	C							
7.6	Test funzionali e stress	I	A			C	C							C	C	R	R			C	C						

7.7	Test di sicurezza App	I	A			C							C	C						C							
7.8	Validazione GDPR e privacy	I	A			I							R	C	C	C	C		C	C							
7.9	Redazione manuale utente	I	A			C	C		C				C		R	R	R										
7.10	Rilascio in produzione	I	A			C	I	I	I				C	R	R	R	R	C	C	C							
7.11	Monitoraggio performance	I	A			C							C	R	C	R	R	C	C	C							
8.1	Definizione immagine coord.	I	A			C	R							C													
8.2	Piano di comunicazione	I	A			C	R							C													
8.3	Approvvigionamento media	I	A	R		I	I				I		C														
8.4	Realizzazione pagine social	I	A			I	R							C													
8.5	Gestione pagine social	I	A			I	R							C													
8.6	Materiali promozionali	I	A	C		I	R							C													
8.7	Lancio campagna	I	A			I	R							C													
8.8	Eventi pubblici	I	A	C	C	C	R	C	C			C	C						C	C	I	I					
8.9	Contatti UNIVPM	I	A				I					C	C						C								
8.10	Campagne sostenibilità	I	A			C	I						C	C						C	C						
8.11	Raccolta feedback	I	A			C	R	C	R				C														
8.12	Analisi risultati	I	A			I	R				C		C														
9.1	Identificazione brevetti	I	A			C							R	C						C							
9.2	Analisi innovazione	I	A			C							C	R	C	R	R			C							
9.3	Raccolta idee innovative	I	A/R			I							C														
9.4	Collaborazione UNIVPM	I	A				I					C	C						C								
9.5	Aggiornamento roadmap	I	A/R			C							C	C						C							

Piano di acquisizione del personale						
ID risorse	**Skill richiesti**	**Responsabile di WP**	**Consultato in WB**	**Disponibilità in azienda**	**ID referente**	**Periodi di impiego***
PD1	Piloti Certificati UAS (BVLOS), gestione emergenze aeree	No	2.7, 3.6, 3.7, 3.11	Interna	RS	Gen 2027 - Ottobre 2027
PD2	Piloti Certificati UAS (BVLOS), gestione emergenze aeree	No	2.7, 3.6, 3.7, 3.11	Interna	RS	Gen 2027 - Ottobre 2027
IIJ1	Sviluppo Software Full-Stack, Integrazione API, App Mobile	No	2.1, 2.3, 2.4, 5.3, 6.8, 7.4, 7.5	Interna	II1	09/04/2026 – 10/11/2027(Intero ciclo sviluppo)
IIJ2	Sviluppo Software Full-Stack, Integrazione API, App Mobile	No	2.3, 2.9, 4.9, 5.2, 7.3, 7.5, 9.2	Interna	II1	09/04/2026 – 10/11/2027(Intero ciclo sviluppo)
IM	Manutenzione Elettromeccanica, Diagnostica droni	No	3.10, 5.7, 5.8, 6.12	Interna	RS	20/04/2027 – 13/10/2027(Manutenzione e Manualistica)
SC	Customer Care, gestione feedback utente, CRM	No	6.9, 7.9, 8.11	Interna	MC	18/02/2027 – 06/10/2027(Test utente e lancio)
CYB	Cyber Security, Penetration Testing, GDPR Compliance	No	5.5, 7.6, 7.7	Interna	PM	04/04/2026 – 01/10/2027(Audit e sicurezza)

*Durante l'intero svolgimento del progetto sarà necessaria la partecipazione ad alcune riunioni

19 Reticolo di progetto (PGCG_RTPG)

Reticolo di progetto	**Codice documento**	PGCG_RTPG

Legami							
Attività condizionante		**Attività condizionata**		**Cat. Legame**	**Tipo Legame**	**Anticipo**	**Ritardo**
Codice	**Titolo**	**Codice**	**Titolo**				
1.1	Avvio	M1	Milestone 1	O	FI	0	0
		D1.1	Redazione Project Charter	O	FI	0	0
		1.2	Pianificazione	O	FI	0	0
		D1.2	Registro degli Stakeholder	O	FI	0	0
		D1.3	Project Management Plan	O	FI	0	0
M1	Milestone 1	1.1	Avvio	O	FI	0	0
D1.1	Redazione Project Charter	D1.2	Registro degli Stakeholder	O	FI	0	0
		D1.3	Project Management Plan	O	FI	0	0
		SAL 1	SAL 1	O	FI	0	0
1.2	Pianificazione	1.4	Monitoraggio e	O	FI	0	0
		1.3	Esecuzione	O	FI	0	0
		2.1	Analisi requisiti	O	FI	0	0
		3.1	Analisi dei requisiti	O	FI	0	0
		4.1	Analisi dei requisiti	O	FI	0	0
		6.1	Analisi dei requisiti	O	FI	0	0
		7.1	Analisi dei requisiti	O	FI	0	0
		8.1	Definizione immagine	O	FI	0	0

		8.9	Avviare contatti con UNIVPM	O	FI	0	0
		9.1	Identificazione tecnologie brevettabili	O	FI	0	0
		9.4	Collaborazione con UNIVPM	O	FI	0	0
D1.2	Registro degli Stakeholder	SAL 1	SAL 1	O	FI	0	0
D1.3	Project Management Plan	SAL 1	SAL 1	O	FI	0	0
1.4	Monitoraggio e controllo	D1.4	Registro delle modifiche	O	FI	0	0
		D1.5	Registro delle questioni	O	FI	0	0
		D1.6	Registro degli Assunti	O	FI	0	0
		D1.7	Registro dei Rischi	O	FI	0	0
		D1.8	Registro delle lessons learned	O	FI	0	0
1.5	Chiusura progetto	D1.9	Documento di chiusura	O	FI	0	0
D1.9	Documento di chiusura	M10	Milestone 10	O	FI	0	0
		SAL 6	SAL 6	O	FI	0	0
2.1	Analisi requisiti	2.2	Approvvigionamento	O	FI	0	0
		SAL 2	SAL 2	O	FI	0	0
2.2	Approvvigionamento	2.3	Configurazione moduli core	O	FI	0	0
		M2	Milestone 2	O	FI	0	0
2.3	Configurazione moduli core	2.4	Integrazione con ENAV/ENAC	O	FI	0	0
		2.5	Integrazione modulo tracciamento	O	FI	0	0

		3.5	Configurazione con UTM	O	FI	0	0
		5.2	Integrazione sistema UTM	O	FI	0	0
		6.8	Integrazione con piattaforma UTM	O	FI	0	0
		7.5	Integrazione con sistema UTM	O	FI	0	0
2.4	Integrazione con ENAV/ENAC	2.6	Collaudo e simulazione	O	FI	0	0
2.5	Integrazione tracciamento	2.6	Collaudo e simulazione	O	FI	0	0
2.6	Collaudo e simulazione	2.7	Test delle rotte operative	O	FI	0	0
2.7	Test delle rotte operative	2.8	Validazione ENAC/ENAV	O	FI	0	0
		D2.1	Piattaforma UTM	O	FI	0	0
2.8	Validazione ENAC/ENAV	Task 2.9	Redazione manuale operativo UTM	O	FI	0	0
		D2.1	Piattaforma UTM	O	FI	0	0
2.9	Redazione manuale UTM	D2.2	Manuale operativo UTM	O	FI	0	0
3.1	Analisi dei requisiti	3.2	Approvvigionamento	O	FI	0	0
		3.8	Collaudo ENAC e cert. BVLOS	O	FI	0	0
		M2	Milestone 2	O	FI	0	0
3.2	Approvvigionamento	3.3	Verifica componenti	O	FI	0	0
		D3.1	Flotta leggera	O	FI	0	0
		D3.2	Flotta media	O	FI	0	0
		M4	Milestone 4	O	FI	0	0
D3.1	Flotta leggera	SAL 2	SAL 2	O	FI	0	0
D3.2	Flotta media	SAL 2	SAL 2	O	FI	0	0

3.3	Verifica componenti	3.4	Preparazione e configurazione	O	FI	0	0
3.4	Preparazione e configurazione	3.6	Test statici e dinamici	O	FI	0	0
3.5	Configurazione con UTM	3.6	Test statici e dinamici	O	FI	0	0
		3.7	Test rotte operative	O	FI	0	0
3.6	Test statici e dinamici	3.7	Test rotte operative	O	FI	0	0
		M6	Milestone 6	O	FI	0	0
3.7	Test rotte operative	2.7	Test delle rotte operative	O	FI	0	0
		3.10	Piano di manutenzione	O	FI	0	0
		M6	Milestone 6	O	FI	0	0
3.8	Collaudo ENAC BVLOS	3.9	Approvvigionamento ricambi	O	FI	0	0
		3.11	Manuale operativo e training	O	FI	0	0
		M6	Milestone 6	O	FI	0	0
		D3.3	Certificazione operativa	O	FI	0	0
		SAL 4	SAL 4	O	FI	0	0
M6	Milestone 6	3.6	Test statici e dinamici	O	FI	0	0
		3.7	Test rotte operative	O	FI	0	0
		3.8	Collaudo ENAC	O	FI	0	0
3.10	Piano di manutenzione	D3.4	Piano di manutenzione e manuali	O	FI	0	0
3.11	Manuale operativo	1.5	Chiusura progetto	O	FI	0	0
		D3.5	Manuale operativo e training	O	FI	0	0
		SAL 4	SAL 4	O	FI	0	0

4.1	Analisi dei requisiti	4.2	Progettazione architettonica	O	FI	0	0
4.2	Progettazione architettonica	4.3	Permessi edilizi	O	FI	0	0
		5.1	Analisi dei requisiti	O	FI	0	0
		M3	Milestone 3	O	FI	0	0
4.3	Permessi edilizi	4.4	Approvvigionamento materiali	O	FI	0	0
		4.5	Costruzione struttura principale	O	FI	0	0
		SAL 2	SAL 2	O	FI	0	0
M3	Milestone 3	4.2	Progettazione arch.	O	FI	0	0
		6.3	Richiesta permessi	O	FI	0	0
4.5	Costruzione struttura	4.6	Costruzione area Dronedock	O	FI	0	0
		4.7	Realizzazione impianti	O	FI	0	0
		SAL 3	SAL 3	O	FI	0	0
		M4	Milestone 4	O	FI	0	0
4.6	Costruzione Dronedock	4.8	Allestimento interno	O	FI	0	0
		SAL 3	SAL 3	O	FI	0	0
		M4	Milestone 4	O	FI	0	0
M4	Milestone 4	3.2	Approvvigionamento	O	FI	0	0
		4.5	Costruzione struttura	O	FI	0	0
		4.6	Costruzione Dronedock	O	FI	0	0
		6.6	Costruzione prototipi	O	FI	0	0
4.7	Realizzazione impianti	4.8	Allestimento interno	O	FI	0	0
4.8	Allestimento interno	4.9	Integrazione rete UTM	O	FI	0	0
4.9	Integrazione rete UTM	4.10	Collaudi strutturali	O	FI	0	0

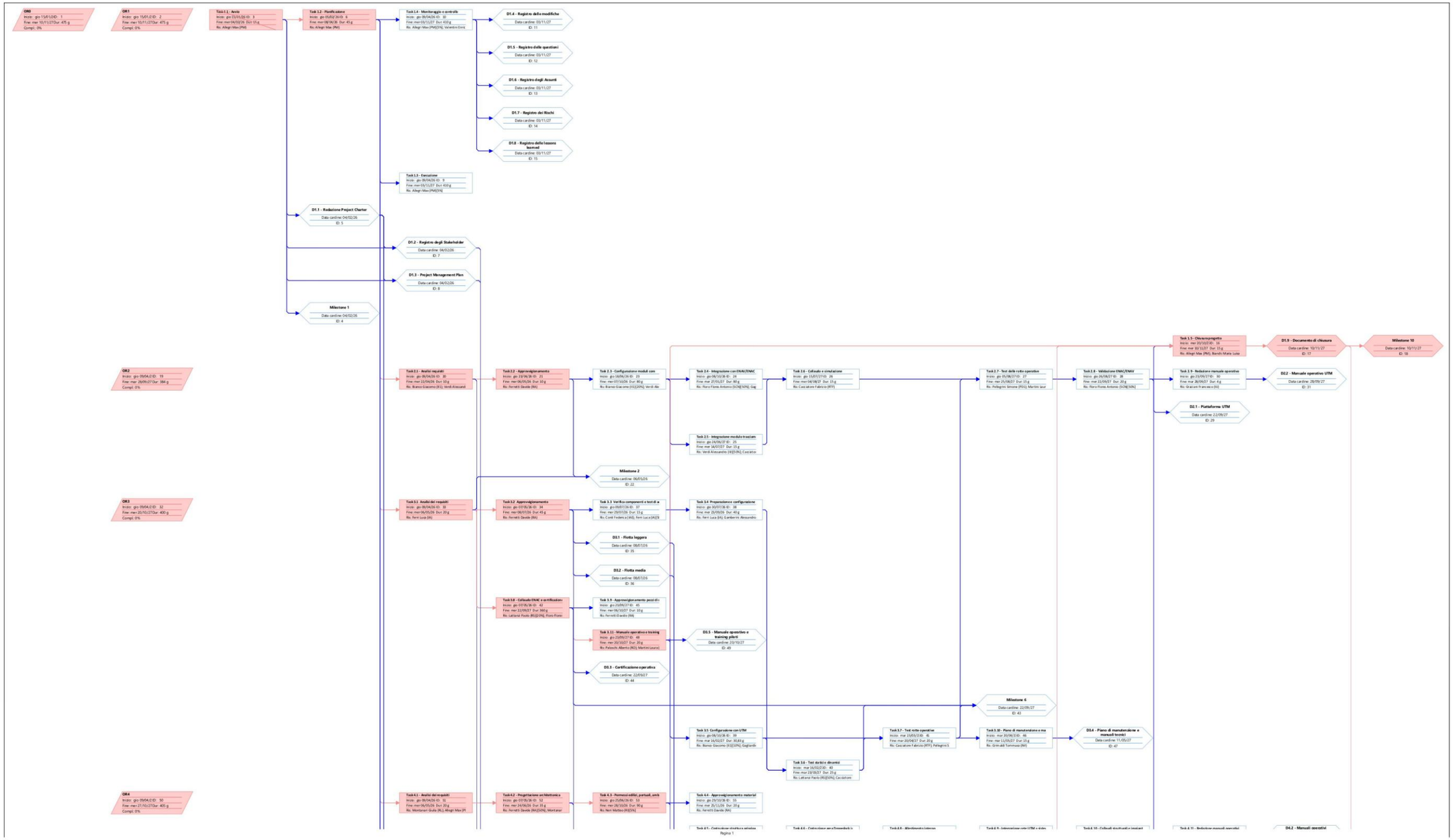
4.10	Collaudi strutturali	4.11	Redazione manuali operativi	O	FI	0	0
		1.5	Chiusura progetto	O	FI	0	0
		D4.1	Droneport	O	FI	0	0
4.11	Redazione manuali	D4.2	Manuali operativi Droneport	O	FI	0	0
5.1	Analisi dei requisiti	5.2	Integrazione sistema UTM	O	FI	0	0
5.2	Integrazione sistema UTM	5.3	Configurazione	O	FI	0	0
5.3	Configurazione	5.4	Collaudo sistema di ricarica	O	FI	0	0
		5.5	Test di sicurezza	O	FI	0	0
5.4	Collaudo sistema ricarica	5.6	Test Funzionali	O	FI	0	0
5.5	Test di sicurezza	5.6	Test Funzionali	O	FI	0	0
		D5.1	DroneDock	O	FI	0	0
5.6	Test Funzionali	5.7	Piano di manutenzione predittiva	O	FI	0	0
		5.8	Redazione dei manuali	O	FI	0	0
		D5.1	DroneDock	O	FI	0	0
D5.1	DroneDock	5.5	Test di sicurezza	O	FI	0	0
		5.6	Test Funzionali	O	FI	0	0
5.7	Piano manutenzione	D5.2	Piano manutenzione e manuali	O	FI	0	0
5.8	Redazione manuali	D5.2	Piano manutenzione e manuali	O	FI	0	0
6.1	Analisi dei requisiti	6.2	Studio localizzazione	O	FI	0	0
		6.4	Progettazione tecnica	O	FI	0	0
6.2	Studio localizzazione	6.3	Richiesta permessi	O	FI	0	0

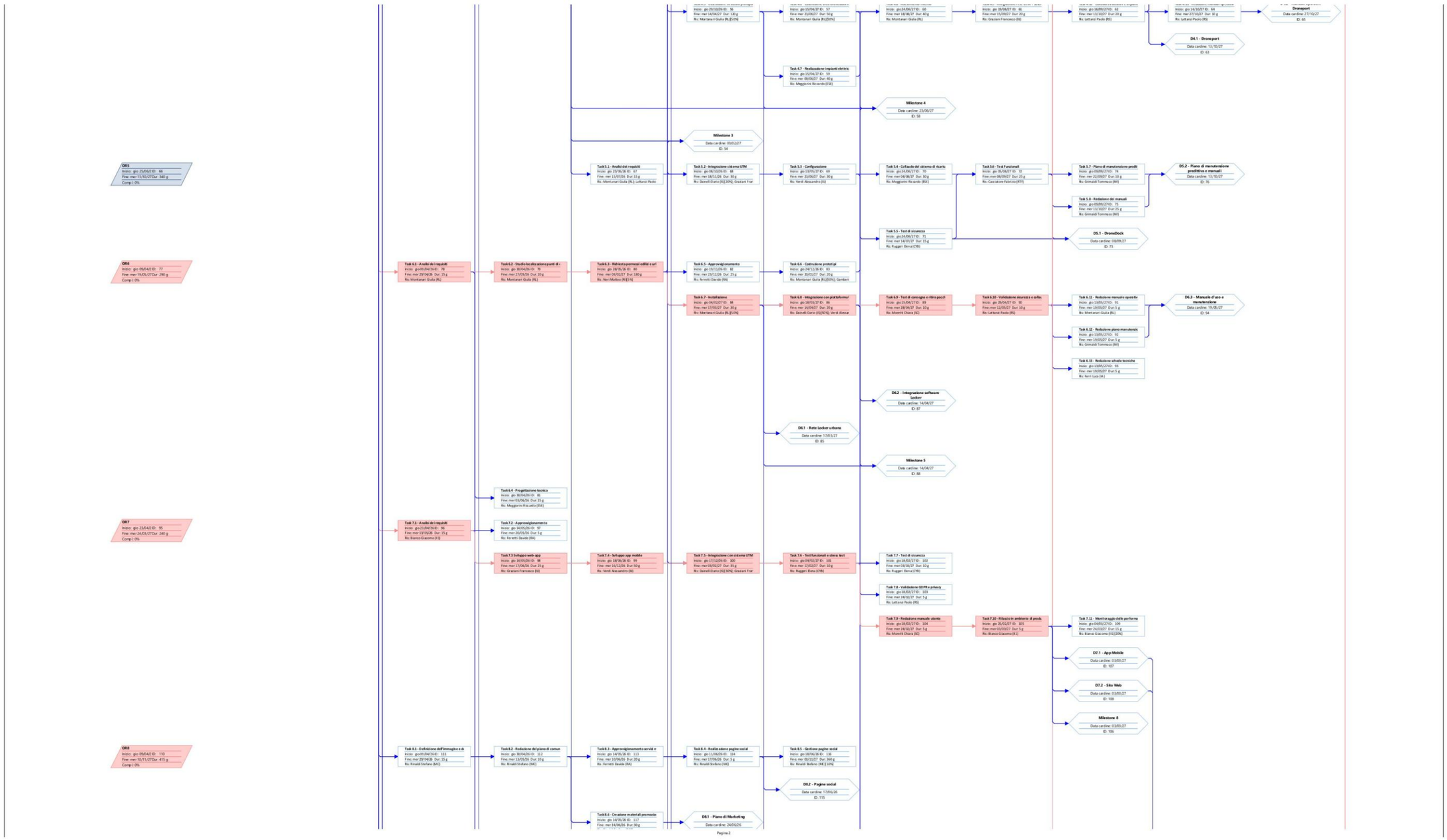
6.3	Richiesta permessi	6.5	Approvvigionamento	O	FF	-30 g	0
		6.7	Installazione	O	FI	0	0
		M3	Milestone 3	O	FI	0	0
6.5	Approvvigionamento	6.6	Costruzione prototipi	O	FI	0	0
6.6	Costruzione prototipi	M4	Milestone 4	O	FI	0	0
6.7	Installazione	6.8	Integrazione con piattaforma UTM	O	FI	0	0
		D6.1	Rete Locker urbana	O	FI	0	0
		SAL 3	SAL 3	O	FI	0	0
		M5	Milestone 5	O	FI	0	0
6.8	Integrazione con UTM	6.9	Test di consegna e ritiro	O	FI	0	0
		D6.2	Integrazione software Locker	O	FI	0	0
		M5	Milestone 5	O	FI	0	0
M5	Milestone 5	6.7	Installazione	O	FI	0	0
		6.8	Integrazione con UTM	O	FI	0	0
6.9	Test consegna e ritiro	6.10	Validazione sicurezza	O	FI	0	0
6.10	Validazione sicurezza	6.11	Redazione manuale operativo	O	FI	0	0
		6.12	Redazione piano manutenzione	O	FI	0	0
		6.13	Redazione schede tecniche	O	FI	0	0
		8.7	Lancio campagna pubblicitaria	O	FI	0	0
		1.5	Chiusura progetto	O	FI	0	0
6.11	Redazione manuale	D6.3	Manuale d'uso e manutenzione	O	FI	0	0
6.12	Redazione piano man.	D6.3	Manuale d'uso e manutenzione	O	FI	0	0

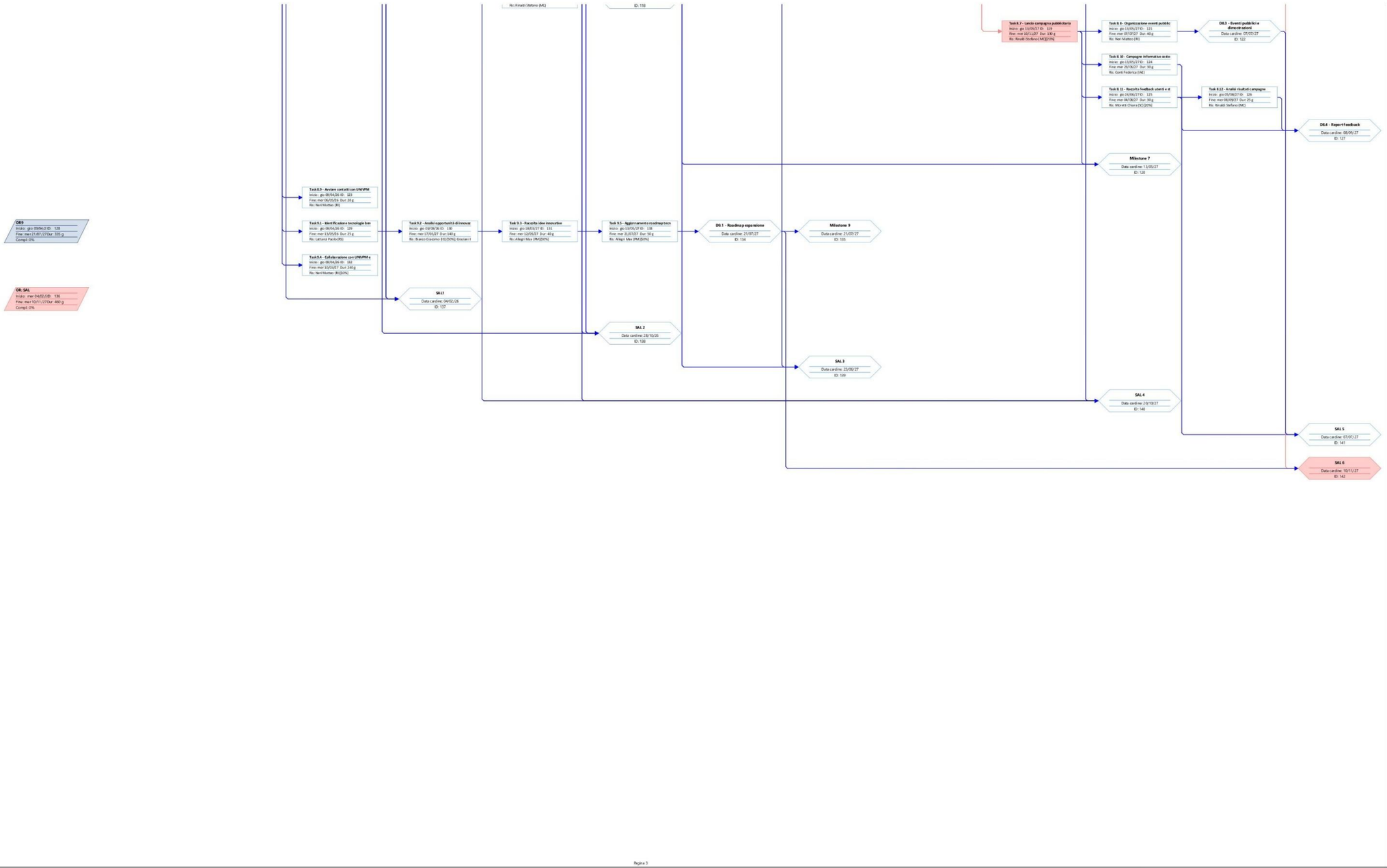
6.13	Redazione schede	6.10	Validazione sicurezza	O	FI	0	0
7.1	Analisi dei requisiti	7.2	Approvvigionamento	O	FI	0	0
		7.3	Sviluppo web-app	O	FI	0	0
7.3	Sviluppo web-app	7.4	Sviluppo app mobile	O	FI	0	0
7.4	Sviluppo app mobile	7.5	Integrazione con sistema UTM	O	FI	0	0
7.5	Integrazione con UTM	7.6	Test funzionali e stress test	O	FI	0	0
7.6	Test funzionali	7.7	Test di sicurezza	O	FI	0	0
		7.8	Validazione GDPR e privacy	O	FI	0	0
		7.9	Redazione manuale utente	O	FI	0	0
7.7	Test di sicurezza	7.6	Test funzionali	O	FI	0	0
7.8	Validazione GDPR	7.6	Test funzionali	O	FI	0	0
7.9	Redazione manuale	7.10	Rilascio in ambiente prod.	O	FI	0	0
7.10	Rilascio in prod.	1.5	Chiusura progetto	O	FI	0	0
		7.11	Monitoraggio performance	O	FI	0	0
		8.7	Lancio campagna pubblicitaria	O	FI	0	0
		D7.1	App Mobile	O	FI	0	0
		D7.2	Sito Web	O	FI	0	0
		M8	Milestone 8	O	FI	0	0
M8	Milestone 8	7.10	Rilascio in prod.	O	FI	0	0
D7.1	App Mobile	SAL 4	SAL 4	O	FI	0	0
D7.2	Sito Web	SAL 4	SAL 4	O	FI	0	0
7.11	Monitoraggio performance	7.10	Rilascio in prod.	O	FI	0	0

8.1	Definizione immagine	8.2	Redazione piano comunicazione	O	FI	0	0
8.2	Redazione piano com.	8.3	Approvvigionamento servizi	O	FI	0	0
		8.6	Creazione materiali promo	O	FI	0	0
8.3	Approvvigionamento	8.4	Realizzazione pagine social	O	FI	0	0
8.4	Realizzazione social	D8.2	Pagine social	O	FI	0	0
		8.5	Gestione pagine social	O	FI	0	0
		M7	Milestone 7	O	FI	0	0
D8.2	Pagine social	8.4	Realizzazione social	O	FI	0	0
8.5	Gestione pagine social	8.4	Realizzazione social	O	FI	0	0
8.6	Creazione materiali	D8.1	Piano di Marketing	O	FI	0	0
D8.1	Piano di Marketing	8.6	Creazione materiali	O	FI	0	0
8.7	Lancio campagna	M7	Milestone 7	O	II	0	0
		8.8	Organizzazione eventi	O	II	0	0
		8.10	Campagne informative	O	II	0	0
		8.11	Raccolta feedback	O	II	0	+30 g
M7	Milestone 7	8.7	Lancio campagna	O	FI	0	0
		8.4	Realizzazione social	O	FI	0	0
8.8	Organizzazione eventi	D8.3	Eventi pubblici e dimostrazioni	O	FI	0	0
D8.3	Eventi pubblici	SAL 5	SAL 5	O	FI	0	0
8.9	Avviare contatti UNIVPM	1.2	Pianificazione	O	FI	0	0
8.10	Campagne informative	SAL 5	SAL 5	O	FI	0	0

8.11	Raccolta feedback	8.12	Analisi risultati campagne	O	FI	0	0
		D8.4	Report feedback	O	FI	0	0
8.12	Analisi risultati	D8.4	Report feedback	O	FI	0	0
D8.4	Report feedback	8.11	Raccolta feedback	O	FI	0	0
		8.12	Analisi risultati	O	FI	0	0
9.1	Identificazione tec.	9.3	Raccolta idee innovative	O	FI	0	0
9.2	Analisi opportunità	9.3	Raccolta idee innovative	O	FI	0	0
9.3	Raccolta idee	9.5	Aggiornamento roadmap	O	FI	0	0
9.5	Aggiornamento roadmap	D9.1	Roadmap espansione	O	FI	0	0
D9.1	Roadmap espansione	M9	Milestone 9	O	FI	0	0
		SAL 6	SAL 6	O	FI	0	0
M9	Milestone 9	9.5	Aggiornamento roadma	O	FI	0	0


OR0
Inizio: gio 1/1/0 ID: 1
Fine: mer 10/11/27 Dur: 475 g
Compl: 0%
OR1
Inizio: gio 15/01/26 ID: 2
Fine: mer 10/11/27 Dur: 475 g
Compl: 0%
Task 1.1 - Avvio
Inizio: gio 15/01/26 ID: 3
Fine: mer 04/02/26 Dur: 15 g
Ris: Allegri Max (PM)
Task 1.2 - Pianificazione
Inizio: gio 05/02/26 ID: 6
Fine: mer 08/04/26 Dur: 45 g
Ris: Allegri Max (PM)
Task 1.4 - Monitoraggio e controllo
Inizio: gio 09/04/26 ID: 10
Fine: mer 03/11/27 Dur: 410 g
Ris: Allegri Max (PM)[50%]; Valentini Enric
D1.4 - Registro delle modifiche
Data cardine: 03/11/27
ID: 11
D1.5 - Registro delle questioni
Data cardine: 03/11/27
ID: 12
D1.6 - Registro degli Assunti
Data cardine: 03/11/27
ID: 13
D1.7 - Registro dei Rischi
Data cardine: 03/11/27
ID: 14
D1.8 - Registro delle lessons learned
Data cardine: 03/11/27
ID: 15
Task 1.3 - Esecuzione
Inizio: gio 09/04/26 ID: 9
Fine: mer 03/11/27 Dur: 410 g
Ris: Allegri Max (PM)[5%]
D1.1 - Redazione Project Charter
Data cardine: 04/02/26
ID: 5
D1.2 - Registro degli Stakeholder
Data cardine: 04/02/26
ID: 7
D1.3 - Project Management Plan
Data cardine: 04/02/26
ID: 8
Milestone 1
Data cardine: 04/02/26
ID: 4
Task 1.5 - Chiusura progetto
Inizio: mer 20/10/27 ID: 16
Fine: mer 10/11/27 Dur: 15 g
Ris: Allegri Max (PM); Bianchi Maria Luisa
D1.9 - Documento di chiusura
Data cardine: 10/11/27
ID: 17
Milestone 10
Data cardine: 10/11/27
ID: 18
OR2
Inizio: gio 09/04/26 ID: 19
Fine: mar 28/09/27 Dur: 384 g
Compl: 0%
Task 2.1 - Analisi requisiti
Inizio: gio 09/04/26 ID: 20
Fine: mer 22/09/26 Dur: 110 g
Ris: Bruno Giacomo (91); Verdi Alessandr
Task 2.2 - Approvvigionamento
Inizio: gio 23/06/26 ID: 21
Fine: mer 06/01/26 Dur: 110 g
Ris: Ferretti Davide (RA)
Task 2.3 - Configurazione moduli core
Inizio: gio 16/04/26 ID: 23
Fine: mer 07/10/26 Dur: 80 g
Ris: Bruno Giacomo (91)[20%]; Verdi Ale
Task 2.4 - Integrazione con ENAV/ENAC
Inizio: gio 08/10/26 ID: 24
Fine: mar 27/01/27 Dur: 80 g
Ris: Riva Flores Antonio (SCN)[50%]; Gag
Task 2.6 - Collaudo e simulazione
Inizio: gio 15/07/27 ID: 26
Fine: mer 04/08/27 Dur: 15 g
Ris: Cavaliere Fabrizio (RTI)
Task 2.7 - Test delle rotte operative
Inizio: gio 05/08/27 ID: 27
Fine: mer 25/08/27 Dur: 15 g
Ris: Pellegrini Simone (PDS); Martini Laur
Task 2.8 - Validazione ENAC/ENAV
Inizio: gio 26/08/27 ID: 28
Fine: mer 22/09/27 Dur: 20 g
Ris: Riva Flores Antonio (SCN)[50%]
Task 2.9 - Redazione manuale operativo
Inizio: gio 23/09/27 ID: 30
Fine: mar 28/09/27 Dur: 4 g
Ris: Graziani Francesco (SV)
D2.2 - Manuale operativo UTM
Data cardine: 28/09/27
ID: 31
D2.1 - Piattaforma UTM
Data cardine: 22/09/27
ID: 29
Milestone 2
Data cardine: 06/01/26
ID: 22
Task 2.5 - Integrazione modulo tracciam
Inizio: gio 24/09/27 ID: 25
Fine: mer 14/07/27 Dur: 15 g
Ris: Verdi Alessandro (VE)[10%]; Cuccaro
OR3
Inizio: gio 09/04/26 ID: 32
Fine: mer 20/10/27 Dur: 400 g
Compl: 0%
Task 3.1 - Analisi dei requisiti
Inizio: gio 09/04/26 ID: 33
Fine: mer 06/05/26 Dur: 20 g
Ris: Ferri Luca (IA)
Task 3.2 - Approvvigionamento
Inizio: gio 07/05/26 ID: 34
Fine: mer 06/07/26 Dur: 45 g
Ris: Ferretti Davide (RA)
Task 3.3 - Verifica componenti e test di a
Inizio: gio 09/07/26 ID: 37
Fine: mer 29/07/26 Dur: 15 g
Ris: Conti Federica (IAS); Ferri Luca (IA)[3
Task 3.4 - Preparazione e configurazione
Inizio: gio 30/07/26 ID: 38
Fine: mer 23/09/26 Dur: 40 g
Ris: Ferri Luca (IA); Gamberini Alessandro
D3.1 - Flotta leggera
Data cardine: 08/07/26
ID: 35
D3.2 - Flotta media
Data cardine: 08/07/26
ID: 36
Task 3.8 - Collaudo ENAC e certificazion
Inizio: gio 07/05/26 ID: 42
Fine: mer 22/09/27 Dur: 360 g
Ris: Lattanzi Paolo (RSD)[5%]; Fiore Fiore
Task 3.9 - Approvvigionamento pezzi di r
Inizio: gio 23/09/27 ID: 45
Fine: mer 06/10/27 Dur: 10 g
Ris: Ferretti Davide (RA)
Task 3.11 - Manuale operativo e training
Inizio: gio 23/09/27 ID: 48
Fine: mer 20/10/27 Dur: 20 g
Ris: Palocchi Alberto (RO); Martini Laura
D3.5 - Manuale operativo e training piloti
Data cardine: 23/10/27
ID: 49
D3.3 - Certificazione operativa
Data cardine: 22/09/27
ID: 44
Milestone 6
Data cardine: 22/09/27
ID: 43
Task 3.5 - Configurazione con UTM
Inizio: gio 08/10/26 ID: 39
Fine: mar 16/02/27 Dur: 90,83 g
Ris: Bianco Giacomo (91)[20%]; Gagliardo
Task 3.6 - Test statici e dinamici
Inizio: mar 16/02/27 ID: 40
Fine: mar 23/08/27 Dur: 25 g
Ris: Lattanzi Paolo (RSD)[5%]; Cacciatore
Task 3.7 - Test rotte operative
Inizio: mar 23/03/27 ID: 41
Fine: mar 20/04/27 Dur: 20 g
Ris: Cavaliere Fabrizio (RTI); Pellegrini S
Task 3.10 - Piano di manutenzione e ma
Inizio: mar 20/06/27 ID: 46
Fine: mer 11/08/27 Dur: 15 g
Ris: Grimaldi Tommaso (NA)
D3.4 - Piano di manutenzione e manuali tecnici
Data cardine: 11/05/27
ID: 47
OR4
Inizio: gio 09/04/26 ID: 50
Fine: mer 27/10/27 Dur: 405 g
Compl: 0%
Task 4.1 - Analisi dei requisiti
Inizio: gio 09/04/26 ID: 51
Fine: mer 06/05/26 Dur: 20 g
Ris: Montanari Giulia (RL); Allegri Max (P
Task 4.2 - Progettazione architettonica
Inizio: gio 07/05/26 ID: 52
Fine: mer 24/06/26 Dur: 35 g
Ris: Ferretti Davide (RA)[50%]; Montanar
Task 4.3 - Permessi edilizi, portuali, amb
Inizio: gio 25/06/26 ID: 53
Fine: mer 26/10/26 Dur: 90 g
Ris: Neri Matteo (AR)[5%]
Task 4.4 - Approvvigionamento materiali
Inizio: gio 29/10/26 ID: 55
Fine: mer 25/11/26 Dur: 20 g
Ris: Ferretti Davide (RA)


OR5
Inizio: gio 25/02/27 ID: 66
Fine: mer 13/05/27 Dur: 340 g
Compl.: 0%
OR6
Inizio: gio 09/04/26 ID: 77
Fine: mer 19/05/27 Dur: 290 g
Compl.: 0%
OR7
Inizio: gio 23/04/26 ID: 95
Fine: mer 24/03/27 Dur: 240 g
Compl.: 0%
OR8
Inizio: gio 09/04/26 ID: 110
Fine: mer 10/11/27 Dur: 415 g
Compl.: 0%
Task 6.1 - Analisi dei requisiti
Inizio: gio09/04/26 ID: 78
Fine: mer 29/04/26 Dur: 15 g
Ris: Montanari Giulia (RL)
Task 6.2 - Studio localizzazione punti di r
Inizio: gio 30/04/26 ID: 79
Fine: mer 27/05/26 Dur: 20 g
Ris: Montanari Giulia (RL)
Task 6.3 - Richiesta permessi edilizi e urb
Inizio: gio 28/05/26 ID: 80
Fine: mer 03/02/27 Dur: 180 g
Ris: Neri Matteo (RI) [1%]
Task 6.4 - Progettazione tecnica
Inizio: gio 30/04/26 ID: 81
Fine: mer 03/06/26 Dur: 25 g
Ris: Meggiorini Riccardo (EGI)
Task 7.1 - Analisi dei requisiti
Inizio: gio23/04/26 ID: 96
Fine: mer 13/05/26 Dur: 15 g
Ris: Bianco Giacomo (IEI)
Task 7.2 - Approvvigionamento
Inizio: gio 14/05/26 ID: 97
Fine: mer 20/05/26 Dur: 5 g
Ris: Ferretti Davide (RA)
Task 7.3 Sviluppo web-app
Inizio: gio 14/05/26 ID: 98
Fine: mer 17/06/26 Dur: 25 g
Ris: Graziani Francesco (GI)
Task 7.4 - Sviluppo app mobile
Inizio: gio 18/06/26 ID: 99
Fine: mer 16/12/26 Dur: 90 g
Ris: Verdi Alessandro (GI)
Task 7.5 - Integrazione con sistema UTM
Inizio: gio 17/12/26 ID: 100
Fine: mer 03/02/27 Dur: 30 g
Ris: Dainelli Dario (GI) [40%], Graziani Fran
Task 7.6 - Test funzionali e stress test
Inizio: gio04/02/27 ID: 101
Fine: mer 17/02/27 Dur: 10 g
Ris: Ruggieri Elena (CYB)
Task 7.7 - Test di sicurezza
Inizio: gio18/02/27 ID: 102
Fine: mer 03/03/27 Dur: 10 g
Ris: Ruggieri Elena (CYB)
Task 7.8 - Validazione GDPR e privacy
Inizio: gio18/02/27 ID: 103
Fine: mer 24/02/27 Dur: 5 g
Ris: Lattanzi Paolo (RS)
Task 7.9 - Redazione manuale utente
Inizio: gio18/02/27 ID: 104
Fine: mer 24/02/27 Dur: 5 g
Ris: Moretti Chiara (IG)
Task 7.10 - Rilascio in ambiente di produ
Inizio: gio 25/02/27 ID: 105
Fine: mer 03/03/27 Dur: 5 g
Ris: Bianco Giacomo (IEI)
Task 7.11 - Monitoraggio delle performa
Inizio: gio04/03/27 ID: 109
Fine: mer 24/03/27 Dur: 15 g
Ris: Bianco Giacomo (IEI) [20%]
Task 8.1 - Definizione dell'immagine e ch
Inizio: gio09/04/26 ID: 111
Fine: mer 29/04/26 Dur: 15 g
Ris: Rinaldi Stefano (MC)
Task 8.2 - Redazione del piano di comun
Inizio: gio 30/04/26 ID: 112
Fine: mer 13/05/26 Dur: 10 g
Ris: Rinaldi Stefano (MC)
Task 8.3 - Approvvigionamento servizi e
Inizio: gio 14/05/26 ID: 113
Fine: mer 10/06/26 Dur: 20 g
Ris: Ferretti Davide (RA)
Task 8.4 - Realizzazione pagine social
Inizio: gio 11/06/26 ID: 114
Fine: mer 17/06/26 Dur: 5 g
Ris: Rinaldi Stefano (MC)
Task 8.5 - Gestione pagine social
Inizio: gio 18/06/26 ID: 116
Fine: mer 03/11/27 Dur: 360 g
Ris: Rinaldi Stefano (MC) [10%]
Task 8.6 - Creazione materiali promozio
Inizio: gio 14/05/26 ID: 117
Fine: mer 24/06/26 Dur: 30 g
Milestone 3
Data cardine: 03/02/27
ID: 54
Milestone 4
Data cardine: 23/06/27
ID: 58
Milestone 5
Data cardine: 14/04/27
ID: 88
Milestone 8
Data cardine: 01/03/27
ID: 106
D4.1 - Droneport
Data cardine: 13/10/27
ID: 63
D5.1 - DroneDock
Data cardine: 08/09/27
ID: 73
D5.2 - Piano di manutenzione predittiv e manuali
Data cardine: 13/10/27
ID: 76
D6.1 - Rete Locker urbana
Data cardine: 17/03/27
ID: 85
D6.2 - Integrazione software Locker
Data cardine: 14/04/27
ID: 87
D6.3 - Manuale d'uso e manutenzione
Data cardine: 19/05/27
ID: 94
D8.1 - Piano di Marketing
Data cardine: 24/06/26
ID: 118
D8.2 - Pagine social
Data cardine: 17/06/26
ID: 115
D7.1 - App Mobile
Data cardine: 01/03/27
ID: 107
D7.2 - Sito Web
Data cardine: 01/03/27
ID: 108


OB9
Inizio: gio 09/04/26 ID: 128
Fine: mer 21/07/27 Dur: 335 g
Compl: 0%
OB: SAL
Inizio: mer 04/02/26 ID: 136
Fine: mer 10/11/27 Dur: 460 g
Compl: 0%
Ris: Rinaldi Stefano (RIC) [10%]
ID: 118
Task 8.7 - Lancio campagna pubblicitaria
Inizio: gio 13/05/27 ID: 119
Fine: mer 10/11/27 Dur: 130 g
Ris: Rinaldi Stefano (RIC) [10%]
Task 8.8 - Organizzazione event pubblic
Inizio: gio 13/05/27 ID: 121
Fine: mer 07/10/27 Dur: 40 g
Ris: Neri Matteo (RI)
DB.8 - Eventi pubblici e dimostrazioni
Data cardine: 07/07/27
ID: 122
Task 8.10 - Campagne informative acce
Inizio: gio 13/05/27 ID: 124
Fine: mer 28/06/27 Dur: 30 g
Ris: Conti Federica (UAE)
Task 8.11 - Raccolta feedback utenti e st
Inizio: gio 24/06/27 ID: 125
Fine: mer 08/09/27 Dur: 30 g
Ris: Moretti Chiara (RC) [20%]
Task 8.12 - Analisi risultati campagne
Inizio: gio 05/08/27 ID: 126
Fine: mer 08/09/27 Dur: 25 g
Ris: Rinaldi Stefano (RIC)
DB.4 - Report Feedback
Data cardine: 09/09/27
ID: 127
Milestone 7
Data cardine: 13/05/27
ID: 120
Task 8.3 - Avviare contatti con UNIVPM
Inizio: gio 09/04/26 ID: 123
Fine: mer 06/05/26 Dur: 20 g
Ris: Neri Matteo (RI)
Task 9.1 - Identificazione tecnologie bas
Inizio: gio 09/04/26 ID: 129
Fine: mer 13/05/26 Dur: 25 g
Ris: Lattanzi Paolo (RS)
Task 9.2 - Analisi opportunità di innovaz
Inizio: gio 03/08/26 ID: 130
Fine: mer 17/03/27 Dur: 140 g
Ris: Bianco Giacomo (EE) [50%]; Graziani F
Task 9.3 - Raccolta idee innovative
Inizio: gio 18/03/27 ID: 131
Fine: mer 12/05/27 Dur: 40 g
Ris: Allegri Max (PM) [50%]
Task 9.5 - Aggiornamento roadmap tech
Inizio: gio 13/05/27 ID: 133
Fine: mer 21/07/27 Dur: 50 g
Ris: Allegri Max (PM) [50%]
Task 8.4 - Collaborazione con UNIVPM e
Inizio: gio 09/04/26 ID: 132
Fine: mer 10/03/27 Dur: 240 g
Ris: Neri Matteo (RI) [10%]
OS 1 - Roadmap espansione
Data cardine: 21/07/27
ID: 134
Milestone 9
Data cardine: 21/07/27
ID: 135
SAL1
Data cardine: 04/02/26
ID: 137
SAL 2
Data cardine: 28/10/26
ID: 138
SAL 3
Data cardine: 25/06/27
ID: 139
SAL 4
Data cardine: 29/10/27
ID: 140
SAL 5
Data cardine: 07/07/27
ID: 141
SAL 6
Data cardine: 10/11/27
ID: 142

20 Piano dei tempi (PGCG_PT)

Piano dei tempi	Codice documento	PGCG_PT

Attività		Inizio previsto		FIne prevista		Scorrimento totale (TF)	Scorrimento libero (FF)	Criticità
Cod.	**Descrizione**	**Al più presto (ES)**	**Al più tardi (LS)**	**Al più presto (EF)**	**Al più tardi (LF)**			
OR1								
1.1	Avvio	gio 15/01/26	gio 15/01/26	mer 04/02/26	mer 04/02/26	0 g	0 g	Sì
1.2	Pianificazione	gio 05/02/26	gio 05/02/26	mer 08/04/26	mer 08/04/26	0 g	0 g	Sì
1.3	Esecuzione	gio 09/04/26	gio 16/04/26	mer 03/11/27	mer 10/11/27	5 g	5 g	No
1.4	Monitoraggio e controllo	gio 09/04/26	gio 16/04/26	mer 03/11/27	mer 10/11/27	5 g	0 g	No
1.5	Chiusura progetto	mer 20/10/27	gio 21/10/27	mer 10/11/27	mer 10/11/27	0 g	0 g	Sì
OR2								

2.1	Analisi requisiti	gio 09/04/26	gio 09/04/26	mer 22/04/26	mer 22/04/26	0 g	0 g	Sì
2.2	Approvvigionamento	gio 23/04/26	gio 23/04/26	mer 06/05/26	mer 06/05/26	0 g	0 g	Sì
2.3	Configurazione moduli core	gio 18/06/26	gio 16/07/26	mer 07/10/26	mer 04/11/26	20 g	0 g	No
2.4	Integrazione con ENAV/ENAC	gio 08/10/26	ven 07/05/27	mer 27/01/27	gio 26/08/27	151 g	120 g	No
2.5	Integrazione modulo tracciamento real-time	gio 24/06/27	ven 06/08/27	mer 14/07/27	gio 26/08/27	31 g	0 g	No
2.6	Collaudo e simulazione	gio 15/07/27	ven 27/08/27	mer 04/08/27	gio 16/09/27	31 g	0 g	No
2.7	Test delle rotte operative	gio 05/08/27	ven 17/09/27	mer 25/08/27	gio 07/10/27	31 g	0 g	No
2.8	Validazione ENAC/ENAV	gio 26/08/27	ven 08/10/27	mer 22/09/27	gio 04/11/27	31 g	0 g	No
2.9	Redazione manuale operativo UTM	gio 23/09/27	ven 05/11/27	mar 28/09/27	mer 10/11/27	31 g	0 g	No
OR3								

3.1	Analisi dei requisiti	gio 09/04/26	gio 09/04/26	mer 06/05/26	mer 06/05/26	0 g	0 g	Sì
3.2	Approvvigionamento	gio 07/05/26	gio 07/05/26	mer 08/07/26	mer 08/07/26	0 g	0 g	Sì
3.3	Verifica componenti e test di accettazione	gio 09/07/26	ven 30/04/27	mer 29/07/26	gio 20/05/27	211 g	0 g	No
3.4	Preparazione e configurazione operativa	gio 30/07/26	ven 21/05/27	mer 23/09/26	gio 15/07/27	211 g	103,29 g	No
3.5	Configurazione con UTM	gio 08/10/26	lun 08/03/27	mar 16/02/27	gio 15/07/27	107,71 g	0 g	No
3.6	Test statici e dinamici	mar 16/02/27	ven 16/07/27	mar 23/03/27	gio 19/08/27	107,71 g	0 g	No
3.7	Test rotte operative	mar 23/03/27	ven 20/08/27	mar 20/04/27	gio 16/09/27	107,71 g	0 g	No
3.8	Collaudo ENAC e certificazione BVLOS	gio 07/05/26	gio 07/05/26	mer 22/09/27	mer 22/09/27	0 g	0 g	Sì
3.9	Approvvigionamento pezzi di ricambio	gio 23/09/27	gio 28/10/27	mer 06/10/27	mer 10/11/27	25 g	25 g	No
3.10	Piano di manutenzione e manuali tecnici	mar 20/04/27	gio 21/10/27	mar 11/05/27	mer 10/11/27	131,71 g	0 g	No

3.11	Manuale operativo e training piloti	gio 23/09/27	gio 23/09/27	mer 20/10/27	mer 20/10/27	0 g	0 g	Sì
OR4								
4.1	Analisi dei requisiti	gio 09/04/26	gio 09/04/26	mer 06/05/26	mer 06/05/26	0 g	0 g	Sì
4.2	Progettazione architettonica	gio 07/05/26	gio 07/05/26	mer 24/06/26	mer 24/06/26	0 g	0 g	Sì
4.3	Permessi edilizi, portuali, ambientali	gio 25/06/26	gio 25/06/26	mer 28/10/26	mer 28/10/26	0 g	0 g	Sì
4.4	Approvvigionamento materiali	gio 29/10/26	gio 14/10/27	mer 25/11/26	mer 10/11/27	250 g	250 g	No
4.5	Costruzione struttura principale dell'hub	gio 29/10/26	gio 05/11/26	mer 14/04/27	mer 21/04/27	5 g	0 g	No
4.6	Costruzione area Dronedock integrata	gio 15/04/27	gio 22/04/27	mer 23/06/27	mer 30/06/27	5 g	0 g	No
4.7	Realizzazione impianti elettrici, fotovoltaici, micro-eolici	gio 15/04/27	gio 06/05/27	mer 09/06/27	mer 30/06/27	15 g	10 g	No
4.8	Allestimento interno	gio 24/06/27	gio 01/07/27	mer 18/08/27	mer 25/08/27	5 g	0 g	No

4.9	Integrazione rete UTM + sistemi di controllo locale	gio 19/08/27	gio 26/08/27	mer 15/09/27	mer 22/09/27	5 g	0 g	No
4.10	Collaudi strutturali e impiantistici	gio 16/09/27	gio 23/09/27	mer 13/10/27	mer 20/10/27	5 g	0 g	No
4.11	Redazione manuali operativi	gio 14/10/27	gio 28/10/27	mer 27/10/27	mer 10/11/27	10 g	0 g	No
OR5								
5.1	Analisi dei requisiti	gio 25/06/26	gio 15/10/26	mer 15/07/26	mer 04/11/26	80 g	60 g	No
5.2	Integrazione sistema UTM	gio 08/10/26	gio 05/11/26	mer 18/11/26	mer 16/12/26	20 g	0 g	No
5.3	Configurazione	gio 13/05/27	gio 10/06/27	mer 23/06/27	mer 21/07/27	20 g	0 g	No
5.4	Collaudo del sistema di ricarica	gio 24/06/27	gio 22/07/27	mer 04/08/27	mer 01/09/27	20 g	0 g	No
5.5	Test di sicurezza	gio 24/06/27	gio 12/08/27	mer 14/07/27	mer 01/09/27	35 g	15 g	No
5.6	Test Funzionali	gio 05/08/27	gio 02/09/27	mer 08/09/27	mer 06/10/27	20 g	0 g	No
5.7	Piano di manutenzione	gio 09/09/27	gio 28/10/27	mer 22/09/27	mer 10/11/27	35 g	15 g	No

	predittiva							
5.8	Redazione dei manuali	gio 09/09/27	gio 07/10/27	mer 13/10/27	mer 10/11/27	20 g	0 g	No
OR6								
6.1	Analisi dei requisiti	gio 09/04/26	gio 09/04/26	mer 29/04/26	mer 29/04/26	0 g	0 g	Sì
6.2	Studio localizzazione punti di consegna	gio 30/04/26	gio 30/04/26	mer 27/05/26	mer 27/05/26	0 g	0 g	Sì
6.3	Richiesta permessi edilizi e urbanistici	gio 28/05/26	gio 28/05/26	mer 03/02/27	mer 03/02/27	0 g	0 g	Sì
6.4	Progettazione tecnica	gio 30/04/26	gio 07/10/27	mer 03/06/26	mer 10/11/27	375 g	375 g	No
6.5	Approvvigionamento	gio 19/11/26	gio 09/09/27	mer 23/12/26	mer 13/10/27	210 g	0 g	No
6.6	Costruzione prototipi	gio 24/12/26	gio 14/10/27	mer 20/01/27	mer 10/11/27	210 g	110 g	No
6.7	Installazione	gio 04/02/27	gio 04/02/27	mer 17/03/27	mer 17/03/27	0 g	0 g	Sì
6.8	Integrazione con piattaforma UTM	gio 18/03/27	gio 18/03/27	mer 14/04/27	mer 14/04/27	0 g	0 g	Sì
6.9	Test di consegna e ritiro pacchi	gio 15/04/27	gio 15/04/27	mer 28/04/27	mer 28/04/27	0 g	0 g	Sì

6.10	Validazione sicurezza e collaudo finale	gio 29/04/27	gio 29/04/27	mer 12/05/27	mer 12/05/27	0 g	0 g	Sì
6.11	Redazione manuale operativo	gio 13/05/27	gio 04/11/27	mer 19/05/27	mer 10/11/27	125 g	0 g	No
6.12	Redazione piano manutenzione	gio 13/05/27	gio 04/11/27	mer 19/05/27	mer 10/11/27	125 g	0 g	No
6.13	Redazione schede tecniche	gio 13/05/27	gio 04/11/27	mer 19/05/27	mer 10/11/27	125 g	125 g	No
OR7								
7.1	Analisi dei requisiti	gio 23/04/26	gio 23/04/26	mer 13/05/26	mer 13/05/26	0 g	0 g	Sì
7.2	Approvvigionamento	gio 14/05/26	gio 04/11/27	mer 20/05/26	mer 10/11/27	385 g	385 g	No
7.3	Sviluppo web-app	gio 14/05/26	gio 14/05/26	mer 17/06/26	mer 17/06/26	0 g	0 g	Sì
7.4	Sviluppo app mobile	gio 18/06/26	gio 18/06/26	mer 16/12/26	mer 16/12/26	0 g	0 g	Sì
7.5	Integrazione con sistema UTM	gio 17/12/26	gio 17/12/26	mer 03/02/27	mer 03/02/27	0 g	0 g	Sì
7.6	Test funzionali e stress test	gio 04/02/27	gio 04/02/27	mer 17/02/27	mer 17/02/27	0 g	0 g	Sì

7.7	Test di sicurezza	gio 18/02/27	gio 28/10/27	mer 03/03/27	mer 10/11/27	180 g	180 g	No
7.8	Validazione GDPR e privacy	gio 18/02/27	gio 04/11/27	mer 24/02/27	mer 10/11/27	185 g	185 g	No
7.9	Redazione manuale utente	gio 18/02/27	gio 18/02/27	mer 24/02/27	mer 24/02/27	0 g	0 g	Sì
7.10	Rilascio in ambiente di produzione	gio 25/02/27	gio 25/02/27	mer 03/03/27	mer 03/03/27	0 g	0 g	Sì
7.11	Monitoraggio delle performance	gio 04/03/27	gio 21/10/27	mer 24/03/27	mer 10/11/27	165 g	165 g	No
OR8								
8.1	Definizione dell'immagine e della comunicazione del progetto	gio 09/04/26	gio 16/04/26	mer 29/04/26	mer 06/05/26	5 g	0 g	No
8.2	Redazione del piano di comunicazione	gio 30/04/26	gio 07/05/26	mer 13/05/26	mer 20/05/26	5 g	0 g	No
8.3	Approvvigionamento servizi media	gio 14/05/26	gio 21/05/26	mer 10/06/26	mer 17/06/26	5 g	0 g	No

8.4	Realizzazione pagine social	gio 11/06/26	gio 18/06/26	mer 17/06/26	mer 24/06/26	5 g	0 g	No
8.5	Gestione pagine social	gio 18/06/26	gio 25/06/26	mer 03/11/27	mer 10/11/27	5 g	5 g	No
8.6	Creazione materiali promozionali	gio 14/05/26	gio 30/09/27	mer 24/06/26	mer 10/11/27	360 g	0 g	No
8.7	Lancio campagna pubblicitaria locale e online	gio 13/05/27	gio 13/05/27	mer 10/11/27	mer 10/11/27	0 g	0 g	Sì
8.8	Organizzazione eventi pubblici e dimostrazioni operative	gio 13/05/27	gio 16/09/27	mer 07/07/27	mer 10/11/27	90 g	0 g	No
8.9	Avviare contatti con UNIVPM	gio 09/04/26	gio 14/10/27	mer 06/05/26	mer 10/11/27	395 g	395 g	No
8.10	Campagne informative sostenibilità e impatto	gio 13/05/27	gio 30/09/27	mer 23/06/27	mer 10/11/27	100 g	10 g	No
8.11	Raccolta feedback utenti e stakeholder	gio 24/06/27	gio 26/08/27	mer 04/08/27	mer 06/10/27	45 g	0 g	No
8.12	Analisi risultati campagne	gio 05/08/27	gio 07/10/27	mer 08/09/27	mer 10/11/27	45 g	0 g	No

OR9								
9.1	Identificazione tecnologie brevettabili	gio 09/04/26	gio 30/07/26	mer 13/05/26	mer 02/09/26	80 g	0 g	No
9.2	Analisi opportunità di innovazione	gio 03/09/26	gio 24/12/26	mer 17/03/27	mer 07/07/27	80 g	0 g	No
9.3	Raccolta idee innovative	gio 18/03/27	gio 08/07/27	mer 12/05/27	mer 01/09/27	80 g	0 g	No
9.4	Collaborazione con UNIVPM e partner industriali	gio 09/04/26	gio 10/12/26	mer 10/03/27	mer 10/11/27	175 g	175 g	No
9.5	Aggiornamento roadmap tecnologica	gio 13/05/27	gio 02/09/27	mer 21/07/27	mer 10/11/27	80 g	0 g	No

21 Distribuzione dei costi su WBS e OBS (PGCG_DCBS)

Distribuzione costi su WBS e OBS	**Codice documento**	PGCG_DCBS

Livello 0	**Livello 1**	**Livello 2**	**Titolo elemento**	**Costo previsto ***
0			PROGETTO CICOGNA	6.474.960,00€
	1	1.1	Project Charter	29.000,00€
		1.2	Registro degli stakeholder	15.000,00€
		1.3	Project Management Plan	62.000,00€
		1.4	Registro delle modifiche	56.200,00€
		1.5	Registro delle questioni	56.200,00€
		1.6	Registro degli assunti	56.200,00€
		1.7	Registro dei rischi	56.200,00€
		1.8	Registro delle lesson learned	56.200,00€

		1.9	Documento di chiusura	44.500,00€
	2	2.1	Piattaforma UTM	824.220,00€
		2.2	Manuale operativo UTM e procedure	16.120,00€
	3	3.1	Flotta leggera	495.000,00€
		3.2	Flotta media	306.560,00€
		3.3	Certificazione operativa	216.240,00€
		3.4	Piano di manutenzione e manuali tecnici	127.600,00€
		3.5	Manuale operativo e training piloti	184.200,00€
	4	4.1	DronePort	1.984.580,00€
		4.2	Collaudo Droneport	53.800,00€
		4.3	Manuali operativi Droneport	4.400,00€
	5	5.1	DroneDock	310.420,00€
		5.2	Piano di manutenzione predittiva e manuali	31.200,00€
	6	6.1	Rete Locker Urbana	444.040,00€

		6.2	Integrazione software Locker	63.600,00€
		6.3	Manuale d'uso e piano di manutenzione	5.800,00€
	7	7.1	App Mobile	245.000,00€
		7.2	Sito Web	122.080,00€
		7.3	Manuale utente	1.200,00€
	8	8.1	Piano di marketing e materiali	197.600,00€
		8.2	Pagine social	58.400,00€
		8.3	Eventi pubblici e dimostrazioni	88.000,00€
		8.4	Report feedback e risultati	31.440,00€
	9	9.1	Roadmap di espansione e brevetti	231.960,00€

OBS								
Livello 0	**Nome**	**Costo previsto**	**Livello 1**	**Nome**	**Costo previsto**	**Livello 2**	**Nome**	**Costo previsto**
PM	Allegri Max	93.600€	RA	Ferretti Davide	61.000,00€	AF	Valentini Enrico	16.400,00€
						PS	Ursino Domenico	4.500,00€
						AF	Valentini Enrico	16.400,00€
			RL	Montanari Giulia	97.000,00€	ESE	Meggiorini Riccardo	38.000,00€
						IA	Traferri Luca	31.900,00€
						TA	Gamberini Alessandro	18.240,00€
						IAE	Conti Federica	16.200,00€
			II1	Bianco Giacomo	59.738,18€	IIJ1	Verdi Alessandro	50.540,00€
						IIJ2	Graziani Francesco	52.080,00€

						IIJ3	Gagliardini Roberto	26.218,18€
						IS	Dainelli Dario	30.963,64€
						CYB	Ruggeri Elena	15.400,00€
			RS	Lattanzi Paolo	71.280,00€	SCN	Floro Flores Antonio	51.360,00€
			RTF	Cacciatore Fabrizio	40.000,00€	IM	Grimaldi Tommaso	17.600,00€
						PD1	Pellegrini Simone	11.200,00€
						PD2	Martini Laura	11.200,00€
						RO	Paloschi Alberto	8.800,00€
			MC	Rinaldi Stefano	58.800,00€	RI	Neri Matteo	42.900,00€
						SC	Moretti Chiara	5.040,00€

22 Evoluzione temporale dei costi e dei fondi/ricavi (PGCG_ECTF)

Evoluzione temporale dei costi e dei fondi/ricavi				**Codice documento**	PGCG_ETCF
Periodo	**Costi**		**Fondi/ricavi**		**Delta**
	Incrementali	**Cumulativi**	**Incrementali**	**Cumulativi**	**Cumulativi**
Settimana 1	3.866,67€	3.866,67€	1.000.000,00€	1.000.000,00€	996.133,33€
Settimana 2	9.666,67€	13.533,34€	-	1.000.000,00€	986.466,66€
Settimana 3	9.666,67€	23.199,01€	-	1.000.000,00€	976.800,99€
Settimana 4	9.222,22€	32.421,23€	-	1.000.000,00€	967.578,77€
Settimana 5	8.555,56€	40.976,79€	-	1.000.000,00€	959.023,21€
Settimana 6	8.555,56€	49.532,35€	-	1.000.000,00€	950.467,65€
Settimana 7	8.555,56€	58.087,91€	-	1.000.000,00€	941.912,09€
Settimana 8	8.555,56€	66.643,47€	-	1.000.000,00€	933.356,53€
Settimana 9	8.555,56€	75.199,03€	-	1.000.000,00€	924.800,97€
Settimana 10	8.555,56€	83.754,59€	-	1.000.000,00€	916.245,41€

Settimana 11	8.555,56€	92.310,15€	-	1.000.000,00€	907.689,85€
Settimana 12	8.555,56€	100.865,71€	-	1.000.000,00€	899.134,29€
Settimana 13	28.663,73€	129.529,44€	2.500.000,00€	3.500.000,00€	3.370.470,56€
TOT. I TRIM 2026	**129.530,44€**	**129.530,44€**	**3.500.000,00€**	**3.500.000,00€**	3.370.469,56€
Settimana 14	58.826,00€	188.356,44€	-	3.500.000,00€	3.311.643,56€
Settimana 15	95.346,00€	283.702,44€	-	3.500.000,00€	3.216.297,56€
Settimana 16	153.026,00€	436.728,44€	-	3.500.000,00€	3.063.271,56€
Settimana 17	142.777,65€	579.506,09€	-	3.500.000,00€	2.920.493,91€
Settimana 18	132.266,79€	711.772,88€	-	3.500.000,00€	2.788.227,12€
Settimana 19	138.546,79€	850.319,67€	-	3.500.000,00€	2.649.680,33€
Settimana 20	120.979,68€	971.299,35€	-	3.500.000,00€	2.528.700,65€
Settimana 21	116.129,01€	1.087.428,36€	-	3.500.000,00€	2.412.571,64€
Settimana 22	110.729,01€	1.198.157,37€	-	3.500.000,00€	2.301.842,63€
Settimana 23	111.518,31€	1.309.675,68€	-	3.500.000,00€	2.190.324,32€

Settimana 24	112.803,72€	1.422.479,40€	-	3.500.000,00€	2.077.520,60€
Settimana 25	108.905,91€	1.531.385,31€	-	3.500.000,00€	1.968.614,69€
Settimana 26	84.377,02€	1.615.762,33€	-	3.500.000,00€	1.884.237,67€
TOT. II TRIM 2026	**1.486.231,89€**	**1.615.762,33€**	**-**	**3.500.000,00€**	1.884.237,67€
Settimana 27	43.677,02€	1.659.439,35€	-	3.500.000,00€	1.840.560,65€
Settimana 28	37.817,02€	1.697.256,37€	-	3.500.000,00€	1.802.743,63€
Settimana 29	42.145,02€	1.739.401,39€	-	3.500.000,00€	1.760.598,61€
Settimana 30	48.637,02€	1.788.038,41€	-	3.500.000,00€	1.711.961,59€
Settimana 31	48.637,02€	1.836.675,43€	-	3.500.000,00€	1.663.324,57€
Settimana 32	48.637,02€	1.885.312,45€	-	3.500.000,00€	1.614.687,55€
Settimana 33	48.637,02€	1.933.949,47€	-	3.500.000,00€	1.566.050,53€
Settimana 34	49.968,45€	1.983.917,92€	-	3.500.000,00€	1.516.082,08€
Settimana 35	51.965,59€	2.035.883,51€	-	3.500.000,00€	1.464.116,49€
Settimana 36	51.965,59€	2.087.849,10€	-	3.500.000,00€	1.412.150,90€

Settimana 37	44.477,59€	2.132.326,69€	-	3.500.000,00€	1.367.673,31€
Settimana 38	33.245,59€	2.165.572,28€	-	3.500.000,00€	1.334.427,72€
Settimana 39	36.140,25€	2.201.712,53€	-	3.500.000,00€	1.298.287,47€
TOT. III TRIM 2026	**586.654,59€**	**2.202.416,92€**	**-**	**3.500.000,00€**	1.297.583,08€
Settimana 40	40.482,24€	2.242.194,77€	1.500.000,00€	5.000.000,00€	2.757.805,23€
Settimana 41	40.482,24€	2.282.677,01€	-	5.000.000,00€	2.717.322,99€
Settimana 42	92.096,02€	2.374.773,03€	-	5.000.000,00€	2.625.226,97€
Settimana 43	168.818,50€	2.543.591,53€	-	5.000.000,00€	2.456.408,47€
Settimana 44	167.771,23€	2.711.362,76€	-	5.000.000,00€	2.288.637,24€
Settimana 45	179.029,90€	2.890.392,66€	-	5.000.000,00€	2.109.607,34€
Settimana 46	150.117,90€	3.040.510,56€	-	5.000.000,00€	1.959.489,44€
Settimana 47	81.417,90€	3.121.928,46€	-	5.000.000,00€	1.878.071,54€
Settimana 48	81.137,90€	3.203.066,36€	-	5.000.000,00€	1.796.933,64€
Settimana 49	82.585,69€	3.285.652,05€	-	5.000.000,00€	1.714.347,95€

Settimana 50	74.195,35€	3.359.847,40€	-	5.000.000,00€	1.640.152,60€
Settimana 51	57.407,35€	3.417.254,75€	-	5.000.000,00€	1.582.745,25€
Settimana 52	57.407,35€	3.474.662,10€	-	5.000.000,00€	1.525.337,90€
TOT. IV TRIM 2026	**1.272.949,57€**	**3.475.366,49€**	**1.500.000,00€**	**5.000.000,00€**	1.524.633,51€
Settimana 53	57.407,35€	3.532.069,45€	-	5.000.000,00€	1.467.930,55€
Settimana 54	53.399,35€	3.585.468,80€	-	5.000.000,00€	1.414.531,20€
Settimana 55	45.387,35€	3.630.856,15€	-	5.000.000,00€	1.369.143,85€
Settimana 56	46.236,94€	3.677.093,09€	-	5.000.000,00€	1.322.906,91€
Settimana 57	52.011,32€	3.729.104,41€	-	5.000.000,00€	1.270.895,59€
Settimana 58	68.469,51€	3.797.573,92€	-	5.000.000,00€	1.202.426,08€
Settimana 59	83.603,46€	3.881.177,38€	-	5.000.000,00€	1.118.822,62€
Settimana 60	73.355,46€	3.954.532,84€	-	5.000.000,00€	1.045.467,16€
Settimana 61	63.003,79€	4.017.536,63€	-	5.000.000,00€	982.463,37€
Settimana 62	63.429,53€	4.080.966,16€	-	5.000.000,00€	919.033,84€

Settimana 63	57.803,31€	4.138.769,47€	-	5.000.000,00€	861.230,53€
Settimana 64	48.192,39€	4.186.961,86€	-	5.000.000,00€	813.038,14€
Settimana 65	48.192,39€	4.235.154,25€	-	5.000.000,00€	764.845,75€
TOT. I TRIM 2027	**758.684,54€**	**4.234.051,03€**	**-**	**5.000.000,00€**	765.948,97€
Settimana 66	69.125,72€	4.303.176,75€	1.463.136,87€	6.463.136,87€	2.159.960,12€
Settimana 67	99.351,41€	4.402.528,16€	-	6.463.136,87€	2.060.608,71€
Settimana 68	97.342,39€	4.499.870,55€	-	6.463.136,87€	1.963.266,32€
Settimana 69	94.942,39€	4.594.812,94€	-	6.463.136,87€	1.868.323,93€
Settimana 70	100.309,74€	4.695.122,68€	-	6.463.136,87€	1.768.014,19€
Settimana 71	113.101,87€	4.808.224,55€	-	6.463.136,87€	1.654.912,32€
Settimana 72	109.621,87€	4.917.846,42€	-	6.463.136,87€	1.545.290,45€
Settimana 73	109.621,87€	5.027.468,29€	-	6.463.136,87€	1.435.668,58€
Settimana 74	93.821,87€	5.121.290,16€	-	6.463.136,87€	1.341.846,71€
Settimana 75	70.121,87€	5.191.412,03€	-	6.463.136,87€	1.271.724,84€

Settimana 76	78.417,88€	5.269.829,91€	-	6.463.136,87€	1.193.306,96€
Settimana 77	90.861,88€	5.360.691,79€	-	6.463.136,87€	1.102.445,08€
Settimana 78	88.481,88€	5.449.173,67€	-	6.463.136,87€	1.013.963,20€
TOT. II TRIM 2027	**1.215.122,64€**	**5.449.173,67€**	**1.463.136,87€**	**6.463.136,87€**	1.013.963,20€
Settimana 79	79.085,21€	5.528.258,88€	-	6.463.136,87€	934.877,99€
Settimana 80	68.545,21€	5.596.804,09€	-	6.463.136,87€	866.332,78€
Settimana 81	65.845,21€	5.662.649,30€	-	6.463.136,87€	800.487,57€
Settimana 82	71.629,20€	5.734.278,50€	-	6.463.136,87€	728.858,37€
Settimana 83	80.305,20€	5.814.583,70€	-	6.463.136,87€	648.553,17€
Settimana 84	80.065,20€	5.894.648,90€	-	6.463.136,87€	568.487,97€
Settimana 85	73.571,87€	5.968.220,77€	-	6.463.136,87€	494.916,10€
Settimana 86	64.371,87€	6.032.592,64€	-	6.463.136,87€	430.544,23€
Settimana 87	62.451,87€	6.095.044,51€	-	6.463.136,87€	368.092,36€
Settimana 88	55.391,87€	6.150.436,38€	-	6.463.136,87€	312.700,49€

Settimana 89	66.180,54€	6.216.616,92€	-	6.463.136,87€	246.519,95€
Settimana 90	79.678,54€	6.296.295,46€	-	6.463.136,87€	166.841,41€
Settimana 91	56.818,54€	6.353.114,00€	-	6.463.136,87€	110.022,87€
TOT. III TRIM 2027	**903.940,33€**	**6.353.114,00€**	**-**	**6.463.136,87€**	110.022,87€
Settimana 92	29.478,54€	6.382.592,54€	-	6.463.136,87€	80.544,33€
Settimana 93	23.181,87€	6.405.774,41€	-	6.463.136,87€	57.362,46€
Settimana 94	24.421,87€	6.430.196,28€	-	6.463.136,87€	32.940,59€
Settimana 95	21.492,90€	6.451.689,18€	-	6.463.136,87€	11.447,69€
Settimana 96	11.447,69€	6.463.136,87€	-	6.463.136,87€	0,00€
TOTALE	**6.463.136,87 €**	**6.463.136,87 €**	**6.463.136,87 €**	**6.463.136,87 €**	**0,00€**

23 Piano degli approvvigionamenti (PGCG_PAPP)

Piano degli approvvigionamenti	**Codice documento**	PGCG_PAPP

ID	**Tipologia**	**Cosa acquistare**	**Quantità**	**Data attesa**	**Fornitore gradito**	**WBE**
PM	Forza Lavoro	Project Manager	1	gennaio 2026	-	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1, 9.3, 9.5
PS	Forza Lavoro	Project Sponsor	1	novembre 2027	-	1.5
RA	Forza Lavoro	Responsabile Acquisti	1	aprile 2026	-	2.2, 3.2, 3.9, 4.2, 4.4, 6.5, 7.2, 8.3
AF	Forza Lavoro	Analista Finanziario	1	aprile 2026	-	1.4
RL	Forza Lavoro	Responsabile Logistica	1	aprile 2026	-	4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.11
ESE	Forza Lavoro	Esperto Sistemi Energetici	1	aprile 2027	-	4.7, 5.4, 6.4
IA	Forza Lavoro	Ingegnere Aerospaziale	1	aprile 2026	-	3.1, 3.3, 3.4, 6.13
TA	Forza Lavoro	Tecnico Avionico	1	luglio 2026	-	3.4, 6.6
IAE	Forza Lavoro	Ingegnere Ambientale	1	luglio 2026	-	3.3, 8.10

II1	Forza Lavoro	Ingegnere Informatico Senior	1	aprile 2026	-	2.1, 2.3, 3.5, 7.1, 7.10, 7.11, 9.2
IIJ	Forza Lavoro	Ingegnere Informatico Junior	3	aprile 2026	-	2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 3.5, 4.9, 5.2, 5.3, 6.8, 7.3, 7.4, 7.5, 9.2
IS	Forza Lavoro	Ingegnere Software Backend	1	giugno 2026	-	2.3, 3.5, 5.2, 6.8, 7.5
CYB	Forza Lavoro	Specialista Cybersecurity	1	giugno 2027	-	5.5, 7.6, 7.7
RS	Forza Lavoro	Responsabile Sicurezza	1	febbraio 2027	-	3.6, 3.8, 4.10, 4.11, 5.1, 6.10, 7.8, 9.1
SCN	Forza Lavoro	Specialista Normative	1	ottobre 2026	-	2.4, 2.8, 3.8
RTF	Forza Lavoro	Responsabile Test Flight	1	giugno 2027	-	2.5, 2.6, 3.6, 3.7, 5.6
IM	Forza Lavoro	Ingegnere Manutentore	1	aprile 2027	-	3.10, 5.7, 5.8, 6.12
PD	Forza Lavoro	Pilota Droni	2	agosto 2027	-	2.7, 3.7, 3.11
RO	Forza Lavoro	Responsabile Operazioni Volo	1	settembre 2027	-	3.11
MC	Forza Lavoro	Responsabile Marketing	1	aprile 2026	-	8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.12
RI	Forza Lavoro	Addetto Relazioni Istituzionali	1	giugno 2026	-	4.3, 6.3, 8.8, 8.9, 9.4
SC	Forza Lavoro	Responsabile Servizio Clienti	1	aprile 2027	-	6.9, 7.9, 8.11
NOT	Materiale	Notebook aziendali per il team di gestione	3	gennaio 2026	Fornitore IT Generico	1.1, 1.2, 1.3, 1.4

MPP	Servizio	Licenze Microsoft Project Professional	2	gennaio 2026	Microsoft	1.2, 1.3, 1.4
O365	Servizio	Licenze Office 365 Business	3	gennaio 2026	Microsoft	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
CAN	Materiale	Cancelleria (Risme carta, toner, penne)	A consumo	gennaio 2026	Fornitore Ufficio Locale	1
UTE	Servizio	Utenze ufficio (Luce, Internet Fibra)	A canone	gennaio 2026	Enel / TIM	1
UTM	Servizio	Licenza Piattaforma UTM	-	maggio 2026	Air Control Software	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
WPC	Materiale	Workstation PC ad alte prestazioni	4	maggio 2026	DroneParts & Co.	2.2, 2.3, 2.6
M4K	Materiale	Monitor 4K per Sala Controllo	4	maggio 2026	DroneParts & Co.	2.2, 4.8
SCL	Servizio	Server Cloud per ambiente di Test	A canone	maggio 2026	Fly Logistics S.p.A.	2.2, 2.6, 7.6
CDS	Servizio	Connessione dati satellitare di backup	A canone	giugno 2027	Starlink / Provider Sat	2.5
BRL	Materiale	Batterie di ricambio al litio	42	luglio 2026	DroneParts & Co.	3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7
SER	Materiale	Set di eliche di riserva	21 Kit	luglio 2026	DroneParts & Co.	3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7
TPP	Materiale	Tablet robusti per i piloti	2	luglio 2026	DroneParts & Co.	3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8
PAD	Servizio	Polizza Assicurativa Droni (RC)	21	luglio 2026	Allianz (AGCS)	3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8

TRENAC	Servizio	Tasse di registrazione ENAC	21	luglio 2026	ENAC	3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8
CC	Materiale	Cemento e calcestruzzo	A corpo	ottobre 2026	Fornitore Edile Locale	3.2, 3.6, 3.7, 3.8
TRA	Materiale	Travi in acciaio per struttura	A corpo	ottobre 2026	Fornitore Edile Locale	3.2, 3.8
NGMC	Servizio	Noleggio Gru e mezzi di cantiere	A corpo	ottobre 2026	Noleggi Edili Ancona	4.4, 4.5, 4.6
PAFO	Materiale	Pannelli Fotovoltaici	A corpo	aprile 2027	Elettra System	4.4, 4.5
MTE	Materiale	Micro-turbine eoliche	A corpo	aprile 2027	Elettra System	4.5, 4.6, 4.7
SS	Materiale	Scrivanie e sedie ergonomiche	A corpo	giugno 2027	Fornitore Arredi	4.7
SMM	Materiale	Scaffalature metalliche magazzino	A corpo	giugno 2027	Fornitore Arredi	4.7
SRA	Materiale	Stazioni di ricarica automatica (Dock)	A corpo	giugno 2027	Charging Stations Pro	4.8
SAL	Materiale	Sensori di atterraggio laser	A corpo	giugno 2027	Charging Stations Pro	4.8
CRS	Materiale	Cavi di rete schermati	A corpo	giugno 2027	Fornitore Elettrico	5.2, 5.3, 5.4
CATT	Materiale	Cassetta attrezzi per installazione	A corpo	giugno 2027	Ferramenta Locale	5.2, 5.3, 5.4
FWGB	Software	Firmware gestione batterie	1	giugno 2027	Charging Stations Pro	5.2, 5.3, 5.4
SLOCK	Materiale	Smart Locker modulari	16	novembre 2026	DroneParts & Co.	5.2, 5.3, 5.4

BCEP	Materiale	Basamenti in cemento prefabbricati	16	novembre 2026	Fornitore Edile Locale	5.2, 5.3, 5.4
R5G	Materiale	Router 5G industriali per locker	16	novembre 2026	Fornitore Elettronica	6.5, 6.6, 6.7
TESC	Materiale	Telecamere di sicurezza integrate	16	novembre 2026	Fornitore Elettronica	6.5, 6.7
SIM	Servizio	Schede SIM Dati M2M	16	febbraio 2027	TIM / Vodafone	6.5, 6.6, 6.7, 6.8
FUT	Servizio	Furgone per trasporto Locker	1	febbraio 2027	Noleggio Furgoni	6.5, 6.6, 6.7, 6.10
CCLO	Software	Crediti Cloud (AWS/Azure) per sviluppo	A consumo	maggio 2026	Fly Logistics S.p.A.	6.7, 6.8, 6.9
LADP	Software	Licenze Apple Developer Program	-	maggio 2026	Apple	6.7
LGPC	Software	Licenze Google Play Console	-	maggio 2026	Google	7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
TTSEC	Software	Tool per test di sicurezza (Penetration Test)	-	febbraio 2027	Vendor Security SW	7.2, 7.4, 7.10
SAT	Materiale	Smartphone Android di test	3	maggio 2026	Fornitore Elettronica	7.2, 7.4, 7.10
IPT	Materiale	iPhone e iPad di test	3	maggio 2026	Apple Store	7.6, 7.7
BCS	Servizio	Budget Campagne Social	-	maggio 2027	Meta / TikTok	7.2, 7.4, 7.6
BGA	Servizio	Budget Google Ads	-	maggio 2027	Google	7.2, 7.4, 7.6
AFFSPE	Servizio	Affitto spazi per eventi in piazza	-	maggio 2027	Comune di Ancona	8.5

V						
VOBR	Materiale	Volantini e brochure stampate	-	maggio 2026	Tipografia Locale	8.7
ROBANN	Materiale	Roll-up e banner per stand	-	maggio 2026	Tipografia Locale	8.8
GADG	Materiale	Gadget promozionali	500	maggio 2026	Fornitore Gadget	8.6, 8.8
CRUNV	Servizio	Consulenza Ricerca UNIVPM	A corpo	aprile 2026	UNIVPM	8.6, 8.8
SLDBR	Servizio	Spese legali deposito Brevetti	A corpo	aprile 2026	Studio Legale Spec.	8.6, 8.8

24 Registro dei rischi (PGCG_RRSK)

Registro dei rischi	**Codice documento**	PGCG_RRSK

Minacce							
Cod.	**Categoria**	**WBS**	**Causa**	**Evento**	**Effetto**	**Periodo accadimento**	**Nickname**
M_01	Fattori esterni	3.7, 4.1, 4.6, 6.7, 6.9, 8.8	Instabilità meteorologica tipica della zona costiera di Ancona (vento forte, nebbia, umidità).	Condizioni meteo avverse (Vento > 30 km/h, pioggia intensa) che impediscono il volo.	Sospensione temporanea del servizio, ritardi nelle consegne e calo della customer satisfaction.	Durante i test di volo (Q4 2026) e durante l'intera fase operativa (dal Q1 2027).	Meteo avverso
M_02	Materiali / Fornitori	2.2, 3.2, 3.9, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 5.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.2	Ritardi nella catena di approvvigionamento globale o problemi logistici dei fornitori edili.	Mancata consegna dei materiali strutturali o dei moduli energetici per DronePort e Locker.	Slittamento della costruzione delle infrastrutture e ritardo nell'avvio dei collaudi.	Da Agosto 2026 a Novembre 2026 (Fase di costruzione e approvvigionamento).	Ritardi infrastrutturali
M_03	Approvvigionamento	2.2, 3.2, 3.6, 3.7, 3.9, 4.4, 5.2, 5.3, 6.8	Carenza internazionale di semiconduttori o componenti	Indisponibilità della componentistica tecnologica	Ritardo nella consegna della flotta operativa o fermo macchine	Da Aprile 2026 (Acquisto flotta) a Marzo 2027 (Gestione	Carenza componentistica

			specifici (es. batterie al litio, sensori LiDAR, chip GPS).	necessaria per assemblare o riparare i droni.	prolungato per mancanza di ricambi.	ricambi).	
M_04	Economico	1.2, 1.4, 2.2, 3.2, 3.6, 3.7, 3.9, 4.4, 6.5, 7.2	Volatilità del mercato energetico e delle materie prime.	Aumento imprevisto dei costi dell'elettricità e dei materiali di costruzione rispetto al budget stimato.	Riduzione dei margini operativi e possibile superamento del budget (necessità di usare le riserve di contingenza).	Intera durata del progetto, con picco durante gli acquisti infrastrutturali (Q2-Q3 2026).	Rincaro costi
M_05	Tecnico / Sicurezza	2.6, 2.7, 3.6, 3.7, 4.10, 5.5, 5.6, 6.8, 6.9, 6.10, 7.6, 7.7	Guasto meccanico, errore software di navigazione o collisione accidentale (es. volatili).	Perdita di controllo del drone o caduta del velivolo (fino a 25 kg) in area urbana densa.	Danni a persone o cose, blocco immediato delle autorizzazioni ENAC, danno reputazionale gravissimo.	Durante i test di volo (Q4 2026) e per tutta la fase operativa.	Incidente di volo
M_06	Normativo	2.8, 3.8, 4.3, 6.3, 7.8	Complessità burocratica e tempi lunghi di valutazione da parte degli enti (ENAC, Comune).	Ritardo o diniego nel rilascio dell'autorizzazione BVLOS o dei permessi edilizi per i Locker.	Impossibilità di avviare il servizio commerciale o limitazione delle aree operative (es. solo VLOS).	Da Maggio 2026 (Permessi edilizi) a Gennaio 2027 (Certificazione BVLOS).	Ritardo autorizzazioni
M_07	Tecnico / Cyber	2.X, 3.5, 4.9, 5.2, 5.5, 5.6, 6.8, 7.X	Vulnerabilità nei protocolli di comunicazione o nei server cloud.	Attacco informatico (Jamming, Spoofing o Data Breach) ai sistemi	Interruzione del servizio, furto dati sensibili utenti o potenziale dirottamento	Da Ottobre 2026 (Test sicurezza informatica) in poi.	Cyber-attacco

				UTM o all'App.	droni.		
M_08	Sociale	6.2, 7.8, 8.X	Percezione negativa della cittadinanza riguardo privacy, sicurezza e inquinamento acustico.	Proteste dei residenti, vandalismo sui Locker o scarso utilizzo del servizio.	Resistenze locali, necessità di modificare le rotte o i punti di ritiro, fallimento commerciale del lancio.	Dal Q4 2026 (Installazione Locker) al Q1 2027 (Lancio servizio).	Accettazione sociale
M_09	Risorse Umane	3.11, 5.8, 6.11, 6.12, 6.13	Mercato del lavoro ristretto per figure iperspecializzate (Piloti certificati ENAC, Ingegneri UTM).	Difficoltà o ritardo nel reclutamento e nella formazione del personale operativo qualificato.	Ritardo nell'operatività piena del DronePort e aumento del rischio di errori umani.	Da Gennaio 2026 (Recruiting) a Marzo 2027 (Training finale).	Carenza personale qualificato
M_10	Tecnico	2.X, 3.X, 4.X, 5.X, 6.X, 7.X	Difetti di integrazione tra sistemi diversi (es. Drone non dialoga con Locker o UTM).	Fallimento dei test end-to-end: il drone non atterra correttamente o il locker non si apre.	Necessità di rework software costoso e ritardo nel Go-Live del servizio.	Gennaio - Febbraio 2027 (Fase di integrazione e test finali).	Errore integrazione sistemi

Opportunità							
Cod.	**Categoria**	**WBS**	**Causa**	**Evento**	**Effetto**	**Periodo accadimento**	**Nickname**
OP_01	Economico	2.X, 3.X, 6.X,	Obiettivi strategici	Accesso a bandi	Riduzione	Da Gennaio 2026	Incentivi

			del PNRR e del Piano Transizione 5.0 per digitalizzazione e sostenibilità.	per finanziamenti pubblici a fondo perduto o crediti d'imposta.	dell'investimento iniziale (CAPEX) fino al 30-40%, migliorando il NPV e anticipando il break-even.	(Avvio pratiche) a Dicembre 2026 (Rendicontazione).	transizione verde
OP_02	Strategico	Intero Progetto	Architettura modulare e scalabile del progetto (Hub + Locker replicabili).	Validazione di un modello operativo standardizzato in una città "pilota" (Ancona).	Possibilità di replicare rapidamente il servizio in città simili (Pesaro, Perugia, Terni) con economie di scala.	Dal Q1 2027 (Validazione modello) in poi.	Scalabilità modello
OP_03	Tecnologico / Data	2X, 3.5, 3.7, 4.9, 5.2, 6.8, 7.X, 8.11, 8.12	Generazione massiva di dati operativi (rotte, tempi, flussi) tramite l'infrastruttura software UTM.	Creazione di dataset unici sulla mobilità aerea urbana e sulla domanda logistica.	Monetizzazione dei dati o utilizzo strategico per progetti di Smart City e pianificazione urbana.	Fase operativa (dal Q1 2027 in poi).	Data Monetization
OP_04	Sociale / Occupazionale	2.X, 3.11, 5.6, 6.8, 9.4	Necessità di nuove competenze per la gestione della flotta UAV e dei sistemi UTM.	Sviluppo di percorsi formativi specializzati in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche.	Creazione di un polo di competenze locali (piloti, analisti, tecnici) e rafforzamento dell'immagine aziendale (CSR).	Da Giugno 2026 (Accordi UNIVPM) a Marzo 2027 (Training).	Sviluppo competenze locali
OP_05	Strategico /	8.X	Posizionamento di Ancona come	Creazione della "Green Urban	Forte ritorno d'immagine,	Intera durata del progetto, con	Leadership

	Immagine		prima città italiana per la mobilità aerea sostenibile.	Logistic Zone" come vetrina nazionale.	attrazione di investitori e partner tecnologici di alto livello.	picco al lancio (Q1 2027).	sostenibile

Analisi qualitativa dei rischi identificati									
Minacce									
Cod.	**Nickname**	**Probabilità accadimento**		**Impatto**		**Fattore di rischio**		**Strategia**	**Priorità**
		Val. qual.vo	**Val. num.**	**Val. qual.vo**	**Val. num.**	**Val. qual.vo**	**Val. num.**		
M_01	Meteo avverso	Poco probabile	3	Rilevante	7	Basso	21	*Accettare*: il rischio viene accettato, registrato e monitorato.	8
M_02	Ritardi infrastrutturali	Verosimile	5	Rilevante	7	Medio	35	Rispondere (Mitigazione	2
M_03	Carenza componentistica	Verosimile	5	Moderato	5	Medio	25	Rispondere (Mitigazione	6
M_04	Rincaro costi	Probabile	7	Lieve	3	Basso	21	*Accettare*:	9

								Monitorare e usare eventuali riserve.	
M_05	Incidente di volo	Poco probabile	3	Molto Rilevante	9	Medio	27	*Mitigare*: Attraverso l'uso di assicurazioni.	4
M_06	Ritardo autorizzazioni	Probabile	7	Molto Rilevante	9	Alto	63	*Accettare*: Monitorare e usare eventuali riserve. dettagliata.	1
M_07	Cyber-attacco	Poco probabile	3	Molto Rilevante	9	Medio	27	Rispondere (Mitigazione)	5
M_08	Accettazione sociale	Verosimile	5	Moderato	5	Medio	25	Accettare	7
M_09	Carenza personale	Verosimile	5	Rilevante	7	Medio	35	Mitigare	3
M_10	Errore integrazione sistemi	Poco probabile	3	Rilevante	7	Basso	21	Rispondere	10

Opportunità									
Cod.	**Nickname**	**Probabilità accadimento**		**Impatto**		**Fattore di rischio**		**Strategia**	**Priorità**
		Val. qual.vo	**Val. num.**	**Val. qual.vo**	**Val. num.**	**Val. qual.vo**	**Val. num.**		
O_01	Incentivi transizione verde	Probabile	7	Molto Rilevante	9	Alto	63	*Sfruttare*	1
O_02	Scalabilità modello	Verosimile	5	Molto Rilevante	9	Alto	45	*Accettare*: il rischio viene accettato, registrato e monitorato.	3
O_03	Data Monetization	Verosimile	5	Rilevante	7	Medio	35	*Sfruttare*	4
O_04	Sviluppo competenze locali	Probabile	7	Moderato	5	Medio	35	*Condividere:* partnership con UNIVPM.	5
O_05	Leadership sostenibile	Verosimile	5	Rilevante	7	Medio	35	Accettare	2

Analisi quantitativa dei rischi identificati									
Minacce									
Cod.	**Nickname**	**Priorità qualificata**	**Prob.**	**Impatto sui costi**	**Impatto sui tempi**	**Expected Monetary Value**	**Expected Time Value**	**Strategia**	**Priorità**
M_01	Meteo avverso	8	30%	80.000 €	10 g	24.000 €	2 g	Accettare	8
M_02	Ritardi infrastrutturali	2	50%	200.000 €	45 g	100.000 €	18 g	Rispondere (Mitigazione)	2
M_03	Carenza componentistica	6	30%	20.000 €	20 g	6.000 €	6 g	Rispondere (Mitigazione)	6
M_04	Rincaro costi	9	40%	100.000€	0g	40.000€	0g	Accettare	9
M_05	Incidente di volo	4	15%	350.000 €	60 g	52.500 €	9 g	Trasferire	4
M_06	Ritardo autorizzazioni	1	65%	300.000 €	90 g	195.000 €	54 g	Accettare	1
M_07	Cyber-attacco	5	15%	150.000 €	20 g	22.500 €	2 g	Rispondere/Mitigare	5
M_08	Accettazione sociale	7	30%	80.000 €	15 g	3.000 €	4,5 g	Accettare	7

M_09	Carenza personale	3	40%	110.000 €	30 g	44.000 €	12 g	Mitigare	3
M_10	Errore integrazione sistemi	10	15%	10.000 €	10 g	1.500 €	1,5 g	Rispondere / Mitigare	10
Totali				1.400.000 €	300 g	488.500 €	109 g	-	-

Opportunità									
Cod.	**Nickname**	**Priorità qualificata**	**Prob.**	**Impatto sui costi**	**Impatto sui tempi**	**Expected Monetary Value**	**Expected Time Value**	**Strategia**	**Priorità**
O_01	Incentivi transizione verde	1	70%	2.560.000 €	0 g	1.792.000 €	0 g	Sfruttare	1
O_02	Scalabilità modello	3	50%	400.000 €	0 g	200.000 €	0 g	Accettare	3
O_03	Data Monetization	4	40%	100.000 €	0 g	40.000 €	0 g	Sfruttare	4
O_04	Sviluppo competenze locali	5	60%	50.000 €	20 g	30.000 €	12 g	Condividere	5

O_05	Leadership sostenibile	2	50%	200.000 €	0 g	100.000 €	0 g	Accettare	2
Totali				3.310.000 €	20 g	2.162.000 €	-	-	-

Piano di risposta ai rischi identificati

Minacce

Cod.	Nickname	Responsabile	Tipo di risposta	Azione di risposta	Data inizio azione	Durata azione	Costo azione	Effetti attesi dopo azione di risposta			Contingenza associata
								Prob.	Impatto	EMV	
M_01	Meteo avverso	RO	Accettare	-	-	-	-	30%	80.000 €	24.000 €	24.000€
M_02	Ritardi infrastrutturali	RL	Mitigare	Inserimento di penali contrattuali stringenti per i fornitori edili e monitoraggio settimanale dello stato lavori.	20/01/2027	37 g	15.000€	30%	200.000 €	60.000 €	60.000 €
M_03	Carenza compone	RA	Mitigare	Acquisto anticipato di	21/05/202	10 g	70.000 €	10%	10.000 €	1.000 €	1.000 €

	ntistica			uno stock strategico di ricambi critici (batterie, motori) per garantire 6 mesi di autonomia (WP 3.9).	6						
M_04	Rincaro costi	PM	Accettare	-	-	-	-	40%	100.000€	40.000€	40.000 €
M_05	Incidente di volo	RS	Trasferire	Stipula di polizza assicurativa RC specifica per droni e implementazione di rigidi protocolli di manutenzione preventiva.		15g	30.000€	5%	350.000 €	17.500 €	30.000 €
M_06	Ritardo autorizzazioni	RI	Accettare					60%	300.000 €	180.000 €	180.000 €
M_07	Cyber-attacco	CYB	Mitigare	Stipula di una polizza assicurativa			12.000€	12%	150.000€	18.000€	18.000€

				Cyber-risk a copertura di danni a terzi, spese legali per Data-Breach, e costo di ripristino sistemi							
M_08	Accettazione sociale	MC	Accettare					30%	80.000€	24.000€	24.000€
M_09	Carenza personale	HR	Mitigare	Avvio anticipato delle selezioni e partnership con scuole di volo certificate per la formazione dei piloti.	16/03/2026	Tutta la durata recruiting	5.000 €	25%	110.000 €	27.500 €	27.500 €
M_10	Errore integrazione sistemi	II1	Mitigare	Intensificazione dei test di integrazione tra Drone, Locker e UTM in ambiente	27/08/2026	20 g	5.000 €	5%	5.000 €	250 €	250€

				simulato prima del deploy.							
Totali							137.000 €	-	1.185.000 €	392.250 €	404.750 €

Opportunità										
Cod.	**Nickname**	**Responsabile**	**Tipo di risposta**	**Azione di risposta**	**Data inizio azione**	**Durata azione**	**Costo azione**	**Effetti attesi dopo azione di risposta**		
								Prob.	**Impatto**	**EMV**
O_01	Incentivi transizione verde	PM	Sfruttare	Ingaggio società di consulenza specializzata in bandi PNRR per garantire la perfezione formale della domanda.	15/01/2026	60 g	20.000 €	95%	2.560.000 €	2.432.000 €
O_02	Scalabilità modello	PM	Accettare	-	-	-	-	50%	400.000 €	200.000 €
O_03	Data Monetization	II1	Sfruttare	Sviluppo di un modulo API specifico	15/03/2027	60 g	15.000 €	80%	100.000 €	80.000 €

				per l'estrazione e l'anonimizzazione dei dati di volo da vendere a terzi (Urban Planning).						
O_04	Sviluppo competenze locali	RI	Condividere	Stipula di un protocollo d'intesa con UNIVPM per tirocini formativi e recruiting diretto dei neolaureati.	01/06/2026	120 g	2.000 €	90%	50.000 €	45.000 €
O_05	Leadership sostenibile	MC	Accettare	-	-	-	-	50%	200.000 €	100.000 €
Totali							37.000€	-	3.310.000 €	2.857.000 €

Piano di contingenza							
Cod. minaccia	**Nickname**	**Azione di contingenza**	**Responsabile**	**Trigger**	**Durata azione**	**Costo previsto azione**	**Contingenza prevista**
M_01	Meteo	Attivazione flotta	RO	Vento > 30 km/h	Giornaliera	-	24.000 €

	avverso	di furgoni elettrici di backup per le consegne urgenti.		o allerta meteo arancione.			
M_02	Ritardi infrastrutturali	Attivazione doppi turni (notturni/weekend) in cantiere per recuperare il ritardo accumulato.	RL	Ritardo > 15 giorni nella consegna dei materiali edili per il DronePort.	20 g	15.000 €	60.000 €
M_03	Carenza componentistica	Acquisto componentistica compatibile (anche a costo maggiore) da fornitori alternativi pre-qualificati.	RA	Giacenza magazzino sotto la soglia di sicurezza.	5 g	70.000 €	1.000 €
M_04	Rincaro costi	Utilizzo della riserva per coprire l'extra-costo e revisione del budget sugli acquisti non critici.	PM	Variazione del CPI (Cost Performance Index) < 0.9 per due mesi consecutivi.	-	-	40.000 €
M_05	Incidente di volo	Sospensione immediata voli, attivazione squadra forense	RS	Caduta di un drone o atterraggio di emergenza non	15 g	30.000 €	30.000 €

		interna, comunicazione di crisi e attivazione assicurazione.		pianificato in area pubblica.			
M_06	Ritardo autorizzazioni	Limitazione temporanea del servizio alle sole aree VLOS (a vista) o su corridoi non urbani.	RS	Mancata ricezione autorizzazione BVLOS entro la data della Milestone M7.	30 g	-	180.000 €
M_07	Cyber-attacco	Isolamento della rete UTM, switch su controllo manuale/locale, ripristino da backup offline sicuri.	CYB	Rilevamento di traffico dati anomalo o tentativi di accesso non autorizzato al server.	3 g	12.000 €	18.000 €
M_08	Accettazione sociale	Organizzazione di incontri pubblici straordinari con dimostrazioni di sicurezza e riduzione rumorosità.	MC	Ricezione di reclami formali dal > 5% dei residenti di un quartiere servito.	10 g	-	24.000 €
M_09	Carenza personale	Outsourcing temporaneo di piloti certificati da aziende	HR	Mancata copertura del 20% dei turni di volo previsti per	15 g	5.000 €	27.500 €

		partner o agenzie interinali specializzate.		mancanza di personale.			
M_10	Errore integrazione sistemi	Rollback all'ultima versione stabile del software e gestione manuale dello sblocco locker tramite codice operatore.	II1	Fallimento del 10% delle procedure di consegna automatiche in una giornata.	7 g	5.000 €	250 €
Riserve							
Riserva di contingenza		404.750 €					
Riserva di gestione		680.000 €					

25 Richieste di modifica (PGCG_RIMO)

Richiesta di modifica	**Codice documento**	PGCG_RIMO1

Anagrafica modifica			
Codice modifica	MOD_01	**Data richiesta**	05/05/2026
Richiedente	Lattanzi Paolo	**Ruolo nel progetto del richiedente**	Responsabile Sicurezza e Conformità (RS)
Area d'impatto	Sicurezza, Flotta, Costi	**Elementi di WBS impattati**	3.2 Acquisto Flotta Droni 3.4 Preparazione e Configurazione Operativa 3.8 Collaudo ENAC, Certificazione SORA

Descrizione modifica

Si richiede l'acquisto e l'installazione di sistemi di terminazione del volo (FTS) con paracadute balistico su tutte le 21 unità della flotta (Leggera e Media). Il sistema deve attivarsi automaticamente in caso di avaria critica (es. arresto motori), riducendo l'energia di impatto al suolo sotto i 69 Joule.

Motivo richiesta

L'analisi SORA (WP 3.8) ha confermato la classificazione SAIL IV per le operazioni su aree popolate. Al fine di ottenere l'autorizzazione BVLOS (M_06) e garantire la piena operatività sul centro urbano, si propone l'integrazione di sistemi di terminazione del volo (paracadute) come misura di mitigazione del rischio a terra (M2). Tale adeguamento tecnico, conforme agli standard ENAC, consentirà di abilitare le rotte commerciali strategiche, assicurando la fattibilità del servizio nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza.

Valutazione del richiedente

Funzioni aziendali impattate

- **Responsabile Acquisti (RA):** identificazione fornitore (es. Galaxy GRS o ParaZero) compatibile con i modelli di drone scelti.
- **Ingegnere Aerospaziale (IA)**: ricalcolo del MTOW (Maximum Take-Off Weight) e del payload utile, poiché il paracadute aggiunge circa 300-500g di peso a bordo.
- **Team Operativo:** revisione delle procedure di emergenza nel Manuale Operativo.

Valutazione impatto delle modifica					
Sui tempi	Medio	**Sui costi**	Alto	**Sulle risorse**	Medio
Esigenze					
Data entro cui eseguire la modifica		30/06/2026	**Tempo massimo richiesto per valutazione modifica**		5 giorni
Note					
Il costo stimato è di circa 2.000 € per drone (Totale ~42.000 €). Nonostante il costo elevato, la modifica è bloccante per la compliance normativa: senza paracadute non si vola in città. Il costo sarà coperto utilizzando parte della Riserva di Gestione.					
Stato della richiesta				Approvata	

Richiesta di modifica	Codice documento	PGCG_RIMO2

Anagrafica modifica			
Codice modifica	MOD_02	**Data richiesta**	15/02/2026
Richiedente	Ursino Domenico	**Ruolo nel progetto del richiedente**	Project Sponsor
Area d'impatto	Ambito, Rischi, Sicurezza, Legale	**Elementi di WBS impattati**	3.1 Analisi requisiti 3.4 Preparazione e Configurazione Operativa 5. Configurazione DroneDock 6. Realizzazione dei Locker (Eliminazione)
Descrizione modifica			

Si richiede di modificare il modello operativo per la Flotta Leggera (≤ 5 kg), passando dal sistema "Hub-to-Locker" al sistema "Hub-to-Home" (Porta a porta). La modifica prevede che i droni rilascino il pacco direttamente presso balconi privati, giardini o tetti condominiali dei clienti finali, eliminando la necessità della rete di Locker urbani.

Motivo richiesta

La modifica è motivata dalla volontà di competere aggressivamente con i corrieri tradizionali e i rider (Glovo/Deliveroo), offrendo un servizio a domicilio "premium" che aumenterebbe drasticamente la comodità per l'utente finale e la potenziale quota di mercato.

Valutazione del richiedente

Funzioni aziendali impattate

- **Responsabile Sicurezza e Conformità (RS):** valutazione impatto critico sulla sicurezza in aree densamente popolate.
- **Team Tecnico (IA/II1):** necessità di implementare sistemi di visione artificiale avanzata per l'atterraggio di precisione in ambienti non strutturati.
- **Responsabile Logistica:** ridisegno totale delle rotte e delle procedure di ultimo miglio

Valutazione impatto della modifica

Sui tempi	Altissima	**Sui costi**	Altissima	**Sulle risorse**	Medio

Esigenze

Data entro cui eseguire la modifica	N/A	**Tempo massimo richiesto per valutazione modifica**	10 giorni

Note

MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO: la modifica viene rifiutata in quanto tecnicamente e legalmente inattuabile nel contesto urbano di Ancona. La conformazione della città (strade strette, cavi aerei, alta densità abitativa) rende le operazioni "porta a porta" estremamente rischiose (Rischio M_05 Incidente di Volo).
Inoltre, l'attuale regolamentazione EASA/ENAC per la categoria Specific non consente operazioni così prossime a persone non coinvolte senza infrastrutture segregate. L'implementazione richiederebbe un budget triplo per sensori di IA e un ritardo di almeno 18 mesi per le autorizzazioni, compromettendo irrimediabilmente il Business Case.

Stato della richiesta	Rifiutata

26 Registro delle modifiche (PGCG_REMO)

Registro delle modifiche	**Codice documento**	PGCG_REMO

Codice modifica	**Data richiesta**	**Richiedente**	**Esito**
MOD_01	05/05/2026	RS- Lattanzi Paolo	Approvata
MOD_02	15/02/2026	PS-Ursino Domenico	Rifiutata

27 Scheda questione (PGCG_SQ)

Scheda questione	**Codice documento**	PGCG_SQ

Anagrafica questione			
Codice questione	Q_01	**Data insorgenza**	15/07/2026
Originatore	Giacomo Bianco	**Ruolo nel progetto**	Ingegnere Informatico Senior (II1)
Area d'impatto	Qualità, Tempi	**Elementi di WBS impattati**	2.4 Integrazione con ENAV/ENAC 2.6 Collaudo e simulazione
Descrizione			
Durante i test preliminari di scambio dati con i server ENAV, è stata rilevata una latenza media di risposta di 2.1 secondi, superiore al requisito di sicurezza imposto (≤ 1.5 secondi). Il problema sembra risiedere nel middleware di crittografia dei dati.			
Gestione della questione			
Azione d'intervento	Coinvolgimento del fornitore del software UTM (Air Control Software) per l'ottimizzazione del codice di crittografia e l'upgrade della banda passante dedicata sui server.		
Responsabile della questione	Project Manager (PM)	**Responsabile azione d'intervento**	Ingegnere Software Backend (IS)
Data avvio azione d'intervento	16/07/2026	**Data di chiusura della questione**	20/07/2026
Note			
Il fornitore ha rilasciato una patch correttiva che ha ridotto la latenza a 0.9 secondi, risolvendo il problema senza impatti significativi sui tempi generali.			
Stato della questione			Chiusa

Anagrafica questione			
Codice questione	Q_02	**Data insorgenza**	02/12/2026
Originatore	Giulia Montanari	**Ruolo nel progetto**	Responsabile Logistica (RL)
Area d'impatto	Costi, Ambito	**Elementi di WBS impattati**	6.7 Installazione 6.2 Studio localizzazione punti di consegna
Descrizione			
Durante gli scavi per la posa del basamento del Locker previsto nel quartiere "Torrette", la ditta installatrice ha rinvenuto cavi in fibra ottica non segnalati nelle planimetrie comunali, rendendo impossibile l'ancoraggio nella posizione esatta prevista dal progetto esecutivo.			
Gestione della questione			
Azione d'intervento	Sospensione temporanea dei lavori sul sito specifico. Sopralluogo urgente con i tecnici comunali per individuare una nuova micro-locazione a distanza di sicurezza (entro 10 metri) e realizzazione di una nuova soletta in cemento armato.		
Responsabile della questione	Project Manager (PM)	**Responsabile azione d'intervento**	Responsabile Logistica (RL)
Data avvio azione d'intervento	03/12/2026	**Data di chiusura della questione**	-
Note			
Lo spostamento comporta un costo extra di circa 2.000€ per i nuovi scavi e il ripristino del marciapiede, da coprire con la Riserva di Gestione. Si attende ok formale dal Comune.			
Stato della questione			Aperta

28 Registro delle questioni (PGCG_RQ)

Registro delle questioni	**Codice documento**	PGCG_RQ

Codice questione	**Data insorgenza**	**Originatore**	**Responsabile questione**	**Responsabile intervento**	**Stato**	**Data chiusura**
Q_01	15/07/2026	II1 – Giacomo Bianco	PM – Max Allegri	IS – Dario Dainelli	**Chiusa**	20/07/2026
Q_02	02/12/2026	RL – Giulia Montanari	PM – Max Allegri	RL – Giulia Montanari	**Aperta**	-

29 Informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro (PGCG_ISAL)

Informazioni sullo stato di avanzamento del lavoro	**Codice documento**	PGCG_ISAL

Data di riferimento	30/01/2027

Anagrafica attività			
Codice attività	9.1	**WP**	9
Responsabile attività	Lattanzi Paolo (RS)	**Responsabile WP**	Max Allegri (PM)
Descrizione attività	Analisi legale e tecnica delle soluzioni innovative del progetto per verificare elementi brevettabili.		

Dati di baseline originali					
Durata prevista	25g	**Data inizio prevista**	09/04/2026	**Data fine prevista**	13/05/2026
Costo previsto totale (BAC)		36.000,00€	**Costo previsto alla data (PV)**		36.000,00€
Avanzamento tempi previsto alla data (%)		100%	**Avanzamento fisico previsto alla data (%)**		100%

Nuove previsioni rispetto alla baseline			
Durata prevista	25g	**Costo previsto totale**	36.000,00€
Inizio previsto	09/04/2026	**Fine prevista**	13/05/2026

Dati effettivi					**Stato attività**		Completata
Inizio effettivo	09/04/2026	**Durata rimanente**	0g	**Fine prevista**	13/05/2026	**Fine effettiva**	13/05/2026

Costi effettivi (AC)	36.000,00 €	**Costi rimanenti**	0,00€	**Nuova stima costi totali**	36.000,00 €	**Costi finali effettivi**	36.000,00 €
Avanzamento tempi (%)		100%	**Avanzamento fisico (%)**		100%	**Earned Value (EV)**	36.000,00 €

Deliverable		
Completati	**In lavorazione**	**Non in lavorazione**
-	D9.1 Roadmap	-

Criticità
In fase preliminare è emersa una parziale sovrapposizione con un brevetto US depositato nel 2024 (classificazione B64U). È stato necessario richiedere un parere legale urgente aggiuntivo per confermare la "freedom to operate", assorbito comunque nel budget per imprevisti del task senza generare extra-costi
Lesson learned
L'accesso anticipato ai database brevettuali prima dell'inizio formale del task ha permesso di anticipare il rischio legale; in futuro, prevedere una pre-analisi informale già in fase di concept.
Note
-

Anagrafica attività			
Codice attività	4.5	**WP**	4
Responsabile attività	Montanari Giulia (RL)	**Responsabile WP**	Giulia Montanari (RL)/Allegri Max (PM)
Descrizione attività	Manodopera per la realizzazione delle fondamenta, montaggio struttura portante e coperture del DronePort.		

Dati di baseline originali					
Durata prevista	120g	**Data inizio prevista**	29/10/2026	**Data fine prevista**	14/04/2027
Costo previsto totale (BAC)		404.800,00 €	**Costo previsto alla data (PV)**		226.013,00 €
Avanzamento tempi previsto alla data (%)		56%	**Avanzamento fisico previsto alla data (%)**		56%

Nuove previsioni rispetto alla baseline			
Durata prevista	120g	**Costo previsto totale**	405.134,00 €
Inizio previsto	29/10/2026	**Fine prevista**	14/04/2027

Dati effettivi					Stato attività		In corso
Inizio effettivo	29/10/2026	**Durata rimanente**	~53 g	**Fine prevista**	14/04/2027	**Fine effettiva**	-
Costi effettivi (AC)	226.200,00 €	**Costi rimanenti**	178.934,00 €	**Nuova stima costi totali**	405.134,00 €	**Costi finali effettivi**	-
Avanzamento tempi (%)		56%	**Avanzamento fisico (%)**		56%	**Earned Value (EV)**	226.013,00 €

Deliverable		
Completati	**In lavorazione**	**Non in lavorazione**
-	D4.1 DronePort	-

Criticità
Leggero scostamento negativo dei costi (CV = -186,67 €). Causa M_01 (Meteo avverso): tre giorni di pioggia intensa a inizio Novembre hanno rallentato la posa delle fondamenta; per recuperare il ritardo sulla schedulazione e rispettare la milestone, è stato necessario autorizzare 12 ore di straordinario alla squadra di carpenteria, impattando lievemente sul budget.
Lesson learned
Nei contratti con le imprese edili, includere clausole di flessibilità oraria più vantaggiose per il recupero meteo, evitando il ricorso immediato agli straordinari a tariffa piena.
Note
La struttura portante in acciaio è stata completata al 90%. In attesa della certificazione sismica per procedere con la copertura.

Anagrafica attività			
Codice attività	8.5	**WP**	8
Responsabile attività	Rinaldi Stefano (MC)	**Responsabile WP**	Rinaldi Stefano (MC)
Descrizione attività	Gestione quotidiana e monitoraggio proattivo dei contenuti pubblicati sui social network e analisi dell'interazione con l'utenza per la gestione della reputazione.		

Dati di baseline originali					
Durata prevista	360g	**Data inizio prevista**	18/06/2026	**Data fine prevista**	03/11/2027
Costo previsto totale (BAC)		42.880,00 €	**Costo previsto alla data (PV)**		19.296,00 €
Avanzamento tempi previsto alla data (%)		45%	**Avanzamento fisico previsto alla data (%)**		45%

Nuove previsioni rispetto alla baseline			
Durata prevista	360g	**Costo previsto totale**	54.400,00 €
Inizio previsto	18/06/2026	**Fine prevista**	03/11/2027

Dati effettivi					Stato attività		In corso
Inizio effettivo	18/06/2026	**Durata rimanente**	~190 g	**Fine prevista**	03/11/2027	**Fine effettiva**	-
Costi effettivi (AC)	24.480,00 €	**Costi rimanenti**	29.920,00 €	**Nuova stima costi totali**	54.400,00 €	**Costi finali effettivi**	-
Avanzamento tempi (%)		45%	**Avanzamento fisico (%)**		45%	**Earned Value (EV)**	19.296,00 €

Deliverable		
Completati	**In lavorazione**	**Non in lavorazione**
D8.2 - Pagine social	-	-

Criticità

Forte sovraccosto rilevato (CV = -5.184 €).

Causa principale:

1) Necessità di gestire una "crisis communication" imprevista dovuta a fake news sulla rumorosità dei droni, che ha richiesto ore extra di moderazione e risposta ai commenti.

Lesson learned

Il budget per l'advertising digitale è altamente volatile e dipendente da fattori esterni (piattaforme). È necessario prevedere un fondo di riserva (management reserve) specifico per il media buying pari almeno al 20% del budget stimato.

Note

Nonostante i costi maggiori, il "Sentiment Analysis Report" di Gennaio mostra un recupero del sentiment positivo (+15%) grazie alla gestione puntuale delle critiche.

30 Documento dei requisiti aggiornato (PGCG_DREQ)

Documento dei requisiti	**Codice documento**	PGCG_DREQ

Elenco dei requisiti			
ID	**Descrizione**	**Stakeholder richiedente**	**Criterio di accettazione**
REQ_DRN_01	I manuali operativi e la documentazione di progetto (inclusi SORA/BVLOS) devono essere redatti in italiano e inglese.	PM, RS, EV, EN	Standard EASA e conformità aziendale.
REQ_DRN_02	Il progetto deve essere completato rispettando il budget e le scadenze concordate.	PM, PS	Verifica dei SAL e del report costi.
REQ_DRN_03	Acquisizione di 13 unità "Flotta Leggera" con payload fino a 5 kg, per consegne di tipo e-commerce, e farmaceutico.	PM, RR, FI, RA	Collaudo positivo di 11 droni conformi alle specifiche di payload (5 kg).
REQ_DRN_04	Acquisizione di 8 unità "Flotta Media" con payload fino a 25 kg, per consegne programmate B2B e logistica urgente.	PM, RR, FI, RA	Collaudo positivo di 7 droni conformi alle specifiche di payload (25 kg).
REQ_DRN_05	Installazione dei Locker UAV nelle località prescritte.	RL, RS, IAE, CM	Installazione e operatività dei 16 Locker nelle località selezionate.
REQ_DRN_06	Installazione dell'Hub centrale DronePort nell'area portuale.	RL, AR, FC, FE	Installazione e operatività del DronePort nell'area portuale.
REQ_DRN_07	Ogni unità Locker deve garantire lo scarico automatico da parte del drone e un corretto ritiro da parte del cliente entro la finestra di 6 ore.	RL, II1, RS, RQ, CF	Uptime della rete Locker ≤ 99,5%, precisione slot di 15 minuti ≥ 95%, gestione fallimento automatizzata con del penale 200% e assegnazione drone per recupero entro 15 minuti dalla scadenza delle 6 ore.
REQ_DRN_08	Il DronePort deve disporre di 10–12 postazioni di decollo/ricarica e raggiungere il 60 % di autosufficienza energetica (FV e micro-eolico).	RL, IA, FC, FE, ESE	Collaudo funzionale di 12 postazioni. Certificazione

			energetica impianto (≥ 60 %).
REQ_DRN_09	Tutta la flotta deve possedere la Certificazione EASA C5/C6 o un'autorizzazione SORA valida.	RS, IA, EN, PM, SCN	Acquisizione dei certificati C5/C6 o del documento di autorizzazione SORA per ogni drone.
REQ_DRN_10	Ottenimento dell'autorizzazione di volo BVLOS per operare nello spazio aereo urbano di Ancona.	RS, EN, EV, PM, PS	Rilascio del permesso ufficiale da parte dell'autorità per il volo BVLOS su Ancona.
REQ_DRN_11	Il servizio deve garantire alta affidabilità e integrità della merce.	RL, RS, CF, RQ, PT, INS	Tasso di Successo Consegne ≥ 98 % e Tasso di Danneggiamento Merce < 0,1 %.
REQ_DRN_12	La piattaforma tecnologica deve garantire stabilità operativa e tracciamento real-time.	RL, TM	Affidabilità Piattaforma (Uptime) ≥ 99,8 % e Latenza Tracciamento ≤ 1,5 s.
REQ_DRN_13	Le operazioni di volo devono rispettare i massimi standard di sicurezza.	RS, PS, EN, EV, INS, AR, RO	Zero incidenti significativi
REQ_DRN_14	Il servizio deve ottenere un alto gradimento da parte degli utenti finali.	PM, MC, CF, SC	Punteggio medio di Customer Satisfaction ≥ 4,5 / 5.
REQ_DRN_15	Tutti i 21 droni della flotta devono essere dotati di sistema di terminazione del volo (FTS) con paracadute balistico.	RS, ENAC	Installazione verificata su tutte le unità e conformità al livello di rischio SAIL IV del SORA.
REQ_DRN_16	Il sistema FTS deve includere il taglio automatico dell'alimentazione ai motori (ASTM F3322-18).	RS, IA, ENAC	Verifica che l'attivazione del paracadute arresti i rotori entro 0,5 secondi per evitare l'aggrovigliamento.
REQ_DRN_17	Revisione e "re-packing" periodico dei paracadute.	RO, Manutentore	Piano di manutenzione aggiornato con scadenze semestrali per il ripiegamento certificato dei paracadute.
REQ_DRN_18	Formazione specifica dei piloti sulle procedure di emergenza FTS.	RS, HR	Certificato di avvenuta formazione per il 100% dei piloti sull'attivazione

			manuale del terminatore di volo.

31 Esiti delle qualità (PGCG_ESQU)

Esiti della qualità	**Codice documento**	PGCG_ESQU

Esiti degli audit per l'assicurazione della qualità				
Cod	**Data esecuzione**	**Esito audit**	**Azione correttiva**	**Stato azione**
AUD01	30/03/2026	Audit sulle riunioni di progetto (Pianificazione): –Convocazioni giunte con 4 giorni di anticipo invece di 7 (Target: 7 giorni). – Presenti 6 stakeholder su 7 convocati (Assenza: 14%, Target accettato: max 15%). – Tutti i punti in agenda trattati. – Verbale non inviato entro le 24h successive.	Nota inviata: -Rispettare tassativamente i 7 giorni di preavviso per le convocazioni. - Inviare il verbale entro il giorno successivo alla riunione.	Nota recepita
	30/08/2026	Secondo audit sulle riunioni di progetto (Fase Esecuzione): – Convocazioni giunte correttamente 7 giorni prima. – Assenti: 1 ingiustificato (Responsabile Logistica). – Verbale completo e accurato.	Nota inviata: Richiedere giustificazione formale all'assente.	Nota recepita
AUD02	20/01/2026	Processo di selezione applicativo di Project Management: – Short-list creata con 3 applicativi (Conforme: min 3) – Valutazione eseguita da 3 esperti totali (Non conforme). – Target richiesto: almeno 5 esperti (2 interni, 3 esterni).	Nota inviata: -Integrare la commissione di valutazione con altri 2 esperti prima della scelta finale.	Eseguita
	05/02/2026	Aggiornamento selezione applicativo PM: – Commissione integrata a 5 esperti. – Criteri di selezione valutati su	Nessuna	-

		5 famiglie di criteri (Conforme). – Scelto MS Project.		
AUD03	10/02/2026	Processo di selezione fornitori: – Consultati i fornitori storici (Conforme). – Consultati solo 2 nuovi fornitori per i materiali critici (Non conforme: target ≥ 3). – Criteri usati: qualità e prezzo.	Nota inviata: - Consultare almeno un terzo fornitore prima di procedere all'acquisto.	Nota recepita
AUD04	15/02/2026	Processo di selezione sistema di comunicazione: – Short-list di 3 applicativi (Teams, Slack, Zoom). – Target richiesto: Short-list di almeno 5 applicativi. – Consultati solo i membri del team tecnico.	Nota inviata: - Ampliare la ricerca a 5 applicativi. - Consultare anche i principali stakeholder esterni come da procedura.	Eseguita

Esiti delle ispezioni per il controllo della qualità

Cod	Data esecuzione	Esito ispezione	Azione correttiva	Stato azione
CQ_01	10/04/2026	Verifica Documenti di Project Management (D1.3): – I documenti rispettano il template aziendale. – Rilevati 2 refusi formali (entro il 5% tollerato). – Completezza sezioni: 100%.	Nessuna	-
CQ_02	15/10/2027	Controllo Strutturale DronePort (D4.1): – Il DronePort è edificato entro i confini catastali (Tolleranza ± 5cm rispettata). – Collaudo statico della struttura superato.	Nessuna	-
CQ_03	10/06/2027	Collaudo Energetico Impianti (D4.1, D5.1): – Certificazioni CEI/TUV	Ottimizzazione: Riorientare i pannelli della falda Ovest per recuperare il 2% di	Eseguita

		presenti. – Produzione energetica rilevata Hub: 58% del fabbisogno (Target richiesto dalla regola: ≥ 60%).	efficienza mancante.	
CQ_04	04/11/2026	Stress Test Software UTM (D2.1): – Simulazione di 50 missioni simultanee per 8 ore. – Nessun crash critico rilevato (Target: 0 errori).	Nessuna.	-
CQ_05	15/04/2027	Collaudo Funzionale Locker (D6.1): – Coordinate GPS installazione verificate (± 1m). – Test impermeabilità IP65: Il Locker "Torrette" presenta infiltrazioni nel vano 4.	Intervento: -Sostituzione delle guarnizioni dello sportello 4 e ripetizione test IP65.	Eseguita
CQ06	30/04/2027	Verifica Logica Software (D6.2): – Stato "Libero/Occupato" aggiornato correttamente. – Calcolo penali ritardo: la penale del 200% scatta correttamente dopo le 6 ore.	Nessuna	-
CQ_07	20/07/2026	Test di Volo e Payload (D3.1, D3.2): – Flotta Leggera: 100% test superati con 5kg. – Flotta Media: 1 drone ha fallito il test del verricello con carico 25kg.	Riparazione: Sostituzione del servo-motore del verricello sul drone n.08.	Eseguita
CQ_08	15/09/2026	Audit Documentale Flotta (D3.x):	Nessuna	-

		– Presenza marcatura di classe C5/C6 verificata su tutti i droni. – Seriali corrispondenti al registro.		
CQ_09	10/08/2027	Monitoraggio KPI Tecnici UTM (D2.1): – Uptime mensile rilevato: 99.9% (Target ≥ 99.8%). – Latenza media tracciamento: 1.2s (Target ≤ 1.5s).	Nessuna	-
CQ_10	20/02/2027	Test Usabilità App e Sicurezza (D7.1): – Disaster Recovery testato: ripristino in 28 min (Target < 30 min). – Punteggio CSAT utenti beta: 4.6/5.	Nessuna	-
CQ_11	30/04/2027	Test End-to-End sul campo: – Flusso completo (Ordine → Volo → Ritiro) eseguito 50 volte. – Tasso di successo senza errori manuali: 100%.	Nessuna	-
CQ_12	30/09/2026	Verifica Autorizzazione BVLOS (D3.3): – Documento ENAC ricevuto. – Le rotte autorizzate coprono il 100% dell'area urbana prevista.	Nessuna	-
CQ_13	25/05/2026	Approvazione Materiali Marketing (D8.x):	Nessuna	-

		– Tutti i loghi e font rispettano la Brand Identity. – Approvazione legale sui disclaimer ottenuta.		
CQ_14	05/11/2027	Verifica Manuali Operativi (D2.2, D4.2, ecc): – Procedure di emergenza incluse in tutti i manuali. – Linguaggio tecnico ritenuto chiaro dal team piloti.	Nessuna	-
CQ_15	05/11/2027	Report KPI Finali (D8.4, D9.1): – Tempo medio consegna rilevato: 28 min (Target ≤ 30 min). – Tasso successo consegne: 99.2% (Target ≥ 98%).	Nessuna	-

32 Accettazione del deliverable (PGCG_AD)

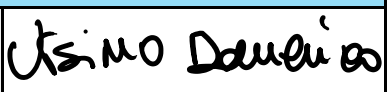
Accettazione deliverable	**Codice documento**	PGCG_AD

Deliverable					
Codice	D1.1	Titolo	Project Charter		
Codice WBS	1.1	Titolo	Avvio		
Requisiti	REQ_DRN_01 I manuali e la documentazione del progetto devono essere redatti in modo completo e accurato, e disponibili in lingua italiana e inglese.				
Criteri d'accettazione	La verifica di accettazione si basa sulla conformità agli standard PMI e sull'allineamento ai modelli aziendali in uso per la documentazione di avvio progetto. Il *Project Charter* deve autorizzare formalmente l'inizio del progetto, fornire la motivazione in linea con gli obiettivi strategici del cliente e dell'organizzazione, e definire in modo chiaro le responsabilità di progetto.				
Responsabile deliverable					
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome Nome	Allegri Max
Ispezione					
Codice	D1.1.ISP		Data	04/02/2026	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
PS	Project Sponsor		Ursino Domenico	Capo Ispezione	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Verifica di conformità metodologica			Si eseguono ispezioni al fine di verificare la conformità del documento secondo lo standard PMI e in accordo con il PMBOK® (7th Edition).		

Verifica di completezza e formato		Si verifica che tutte le sezioni (Anagrafica, Business Case, Budget, Rischi) siano compilate secondo il template aziendale e che la terminologia sia adeguata.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D1.1.VR	La verifica si è basata sul rispetto della regola di qualità CQ_01 (conformità standard PMI) e sul requisito REQ_DRN_01 (doppia lingua/formato).	Positivo	Il Project Charter definisce chiaramente obiettivi e vincoli ed è conforme agli standard.
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Ursino Domenico
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	-		
Note finali ispezione			
Dato l'esito positivo della verifica normativa e metodologica, il Project Charter è formalmente approvato e autorizza l'avvio del progetto *Cicogna: la logistica aerea per la Città Dorica*.			

Deliverable			
Codice	D1.2	Titolo	Registro degli stakeholder

Codice WBS	1.1	Titolo	Avvio		
Requisiti	REQ_DRN_01 Il documento deve essere redatto in doppia lingua (italiano e inglese) come da normativa di progetto generale.				
Criteri d'accettazione	L'accettazione è vincolata alla verifica della completezza del censimento degli stakeholder e alla corretta applicazione del template aziendale. In particolare, è richiesta la presenza di tutti gli stakeholder chiave (Sponsor, ENAC, ENAV, Comune di Ancona) e la definizione delle loro aspettative e requisiti di comunicazione (Rif. *Regola CQ_02*).				
Responsabile deliverable					
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome Nome	Allegri Max
Ispezione					
Codice	D1.2.ISP		Data	04/02/2026	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
PS	Project Sponsor		Ursino Domenico	Capo Ispezione	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Verifica di conformità metodologica			Controllo dell'aderenza al template *PGCG_RSTK*, inclusa la presenza dei campi relativi ai contatti, al ruolo e alle aspettative.		
Verifica di completezza e formato			Si verifica che tutti gli stakeholder istituzionali e commerciali (es. ENAC, ENAV, Fornitori) siano stati identificati e mappati correttamente nella matrice Potere/Interesse.		
Risultati della verifica dei requisiti					
Criterio			Esito verifica		

ID	Descrizione	Esito	Note
D1.2.VR	Verifica del rispetto della regola CQ_02 (classificazione stakeholder) e del requisito REQ_DRN_01 (lingua).	Positivo	Il registro è completo e include le strategie di gestione per gli stakeholder critici (es. ENAC).
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	-		
Note finali ispezione			
Il documento identifica correttamente gli stakeholder chiave e le loro aspettative, fornendo una base solida per la fase di pianificazione delle comunicazioni. Il deliverable è approvato.			

Deliverable			
Codice	D1.3	Titolo	Piano di Project Management
Codice WBS	1.2	Titolo	Pianificazione
Requisiti	REQ_DRN_01 Il piano deve essere redatto in doppia lingua (italiano/inglese) e integrare tutti i piani sussidiari (tempi, costi, qualità, rischi).		
Criteri d'accettazione	I criteri di accettazione si basano sulla conformità agli standard PMI e all'aderenza ai template aziendali che dovranno essere rispettati per quanto riguarda la redazione dei documenti di inizio progetto. Il Project Management Plan deve definire come il progetto verrà realizzato, eseguito, controllato e chiuso, dettando le linee guida per ogni fase del progetto		

Responsabile deliverable					
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome Nome	Allegri Max

Ispezione			
Codice	D1.3.ISP	Data	04/02/2026

Squadra ispettiva			
Codice	Ruolo nel progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione
PS	Project Sponsor	Ursino Domenico	Capo Ispezione
RS	Reponsabile sicurezza e conformità	Lattanzi Paolo	Ispettore della sicurezza del progetto
RQ	Responsabile della qualità	Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto
AF	Valentini Enrico	Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto

Azioni di ispezione eseguite	
Azione	Descrizione
Verifica di integrazione	Controllo della coerenza tra i vari piani sussidiari (es. il piano dei tempi deve rispecchiare i vincoli di costo e risorse).
Verifica delle baseline	Conferma che le baseline (Tempi, Costi, Ambito) siano definite e realistiche.

Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D1.3.VR	Verifica conformità al template *PGCG_PPM* e completezza delle sezioni	Positivo	Il piano fornisce una guida completa per l'esecuzione e il monitoraggio del progetto.

	di gestione rischi e comunicazioni.		
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Ursino Domenico
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	-		
Note finali ispezione			
Il documento è approvato e diventa la guida ufficiale per l'esecuzione del progetto.			

Deliverable					
Codice	D1.4	Titolo	Registro delle modifiche		
Codice WBS	1.2	Titolo	Pianificazione		
Requisiti	REQ_DRN_01 La documentazione deve essere redatta in italiano e inglese e seguire il versioning controllato.				
Criteri d'accettazione	Il documento è accettato se ogni modifica riportata è supportata da una *Change Request* formalmente approvata dal Change Control Board (o dallo Sponsor per modifiche critiche). Deve essere verificata la coerenza tra la modifica registrata e l'aggiornamento delle baseline di progetto (es. aggiornamento WBS o Budget). (Rif. *Standard PMI - Integrated Change Control*).				
Responsabile deliverable					
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome	Allegri Max

				Nome	
Ispezione					
Codice	D1.4.ISP		Data	03/11/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
PS	Project Sponsor		Ursino Domenico	Capo Ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Ispettore della sicurezza del progetto	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
AF	Valentini Enrico		Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Verifica tracciabilità modifiche			Controllo incrociato tra le modifiche registrate (es. *MOD_01 Installazione paracadute FTS*) e i documenti tecnici aggiornati (es. specifiche tecniche droni).		
Verifica impatti			Analisi della correttezza della stima degli impatti (tempi e costi) riportati per ogni modifica approvata.		
Risultati della verifica dei requisiti					
Criterio			Esito verifica		
ID	Descrizione		Esito	Note	
D1.4.VR	Verifica che il registro includa le modifiche obbligatorie per compliance normativa		Positivo	Il registro è aggiornato con la modifica MOD_01 necessaria per l'autorizzazione al volo.	

	(es. SORA per ENAC).		
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Ursula Bauer
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Mantenere il registro aggiornato per tutta la durata del progetto e utilizzarlo come input per le *Lesson Learned* finali.		
Note finali ispezione			
Il documento traccia correttamente le variazioni di ambito intervenute (es. adeguamenti di sicurezza) garantendo la trasparenza della gestione del cambiamento. Approvato.			

Deliverable					
Codice	D1.5	Titolo	Registro delle questioni		
Codice WBS	1.3	Titolo	Esecuzione		
Requisiti	REQ_DRN_01 La documentazione deve essere redatta in italiano e inglese e seguire il versioning controllato.				
Criteri d'accettazione	Il documento è accettato se conforme agli standard PMI e aderente al template aziendale. Deve essere verificata la presenza di un piano di risoluzione per ogni questione a priorità "Alta" o "Critica". Tutte le questioni bloccanti devono essere assegnate a un responsabile entro 48 ore dalla segnalazione.				
Responsabile deliverable					
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome Nome	Max Allegri

Ispezione			
Codice	D1.5.ISP	Data	03/11/2027
Squadra ispettiva			
Codice	Ruolo nel progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione
PS	Project Sponsor	Ursino Domenico	Capo Ispezione
RS	Reponsabile sicurezza e conformità	Lattanzi Paolo	Ispettore della sicurezza del progetto
RQ	Responsabile della qualità	Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto
AF	Valentini Enrico	Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto
Azioni di ispezione eseguite			
Azione		Descrizione	
Verifica di completezza		Controllo che ogni questione abbia un responsabile assegnato e una data di scadenza definita.	
Verifica aggiornamento		Conferma che lo stato delle questioni sia coerente con l'avanzamento reale del progetto.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D1.5.VR	Verifica conformità al REQ_01 e corretta classificazione delle priorità.	Positivo	Il registro è correttamente impostato e pronto per il monitoraggio continuo.
Esito ispezione			

Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	-		
Note finali ispezione			
Documento approvato. Fondamentale mantenerlo aggiornato settimanalmente durante i SAL.			

Deliverable					
Codice	D1.6	Titolo	Registro degli assunti		
Codice WBS	1.3	Titolo	Esecuzione		
Requisiti	REQ_DRN_01 La documentazione deve essere redatta in italiano e inglese e seguire il versioning controllato.				
Criteri d'accettazione	L'accettazione si basa sulla verifica che ogni assunto sia realistico e validato dagli stakeholder competenti. Deve essere esplicitata la distinzione tra "Assunto" e "Vincolo". I criteri di accettazione si basano anche sulla conformità agli standard PMI e all'aderenza ai template aziendali.				
Responsabile deliverable					
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome Nome	Allegri Max
Ispezione					
Codice	D1.6.ISP		Data	03/11/2027	
Squadra ispettiva					

Codice	Ruolo nel progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione
PS	Project Sponsor	Ursino Domenico	Capo Ispezione
RS	Reponsabile sicurezza e conformità	Lattanzi Paolo	Ispettore della sicurezza del progetto
RQ	Responsabile della qualità	Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto
AF	Valentini Enrico	Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto

Azioni di ispezione eseguite	
Azione	Descrizione
Validazione assunzioni	Verifica della fondatezza delle ipotesi tecniche e normative (es. tempistiche approvazione ENAC).
Analisi dei vincoli	Controllo che i vincoli di budget e tempo siano correttamente riportati dal Project Charter.

Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D1.6.VR	Verifica completezza elenco assunti/vincoli e rispetto REQ_01.	Positivo	Gli assunti critici sono stati identificati e associati ai relativi rischi.

Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive	-		

raccomandate	
Azioni future consigliate	-
Note finali ispezione	
Dato l'esito positivo il documento può essere consegnato alle figure coinvolte nel progetto che ne sono interessate.	

Deliverable					
Codice	D1.7	Titolo	Registro dei rischi		
Codice WBS	1.3	Titolo	Esecuzione		
Requisiti	REQ_DRN_01 La documentazione deve essere redatta in italiano e inglese e seguire il versioning controllato. Inoltre, il registro deve contenere tutti i rischi individuati ed i relativi responsabili. Deve essere aderente al template aziendale.				
Criteri d'accettazione	L'approvazione è subordinata alla presenza di strategie di risposta adeguate (Mitigare, Trasferire, Accettare, ecc.) per ogni rischio censito e alla corretta gestione secondo quanto previsto nel Piano di Project Management. (Rif. *Regola CQ_07*).				
Responsabile deliverable					
Codice	RS	Ruolo	Responsabile sicurezza e conformità	Cognome Nome	Lattanzi Paolo
Ispezione					
Codice	D1.7.ISP		Data	03/11/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
PM	Project Manager		Allegri Max	Capo Ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	

AF	Valentini Enrico	Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto
Azioni di ispezione eseguite			
Azione		Descrizione	
Verifica copertura rischi		Controllo che siano stati censiti i rischi critici indicati nel Business Case (es. *M_06 Ritardo autorizzazioni BVLOS*, *M_01 Meteo avverso*).	
Analisi strategie di risposta		Verifica della presenza di piani di azione concreti.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D1.7.VR	Verifica conformità alla regola CQ_07 e completezza delle schede di rischio.	Positivo	Il registro include correttamente l'analisi qualitativa e quantitativa (EMV) per i rischi prioritari.
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Allegri Max
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	-		
Note finali ispezione			
Il documento è approvato. Deve essere aggiornato mensilmente durante i SAL per monitorare l'evoluzione dei rischi (es. stato avanzamento pratiche ENAC).			

Deliverable					
Codice	D1.8	Titolo	Registro delle Lesson Learned		
Codice WBS	1.3	Titolo	Esecuzione		
Requisiti	REQ_DRN_01 La documentazione deve essere redatta in italiano e inglese e seguire il versioning controllato. Il documento deve, inoltre, contenere tutte le lezioni apprese (positive e negative) utili per affrontare problemi futuri e migliorare i processi aziendali.				
Criteri d'accettazione	Il documento è accettato se compilato regolarmente secondo le procedure di Knowledge Management aziendali. Deve evidenziare le cause radice dei problemi e le azioni correttive efficaci implementate. (Rif. *Regola CQ_08*).				
Responsabile deliverable					
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome Nome	Allegri Max
Ispezione					
Codice	D1.8.ISP		Data	03/11/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
PS	Project Sponsor		Ursino Domenico	Capo Ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Ispettore della sicurezza del progetto	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
AF	Valentini Enrico		Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		

Verifica conformità della documentazione di Project Management		Verifica della conformità del documento secondo lo standard PMI e in accordo con il PMBOK®. Si eseguono ispezioni di lettura al fine di verificare la completezza, l'adeguatezza del livello di dettaglio e della terminologia utilizzata.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D1.8.VR	La verifica si è basata sul rispetto e sulla conformità allo standard PMI e agli standard aziendali per cui la documentazione relativa al progetto devono essere redatti in maniera dettagliata e disponibili sia in italiano sia in inglese.	Positivo	Il Registro delle lesson learned è conforme a tutti gli standard.
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Vaino Domenico
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Si raccomanda di effettuare riunioni programmate ad intervalli regolari al fine di controllare l'allineamento dei requisiti e aggiornare la documentazione durante lo sviluppo del progetto.		
Note finali ispezione			
Dato l'esito positivo il documento può essere consegnato alle figure coinvolte nel progetto che ne sono interessate.			

Deliverable

Codice	D1.9	Titolo	Documento di chiusura		
Codice WBS	1.5	Titolo	Chiusura Progetto		
Requisiti	REQ_DRN_01 La documentazione deve essere redatta in italiano e inglese e seguire il versioning controllato. REQ_DRN_02 Conferma che il progetto è stato completato rispettando il budget e le scadenze (o giustificando gli scostamenti approvati).				
Criteri d'accettazione	L'approvazione dipende dalla piena conformità con i criteri di uscita previsti nel Piano di Project Management e dalla verifica che tutti i deliverable tecnici (Droni, Hub, App, etc.) siano stati accettati formalmente. (Rif. *Regola CQ_09*).				
Responsabile deliverable					
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome Nome	Allegri Max
Ispezione					
Codice	D1.9.ISP		Data	10/11/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
PS	Project Sponsor		Ursino Domenico	Capo Ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Ispettore della sicurezza del progetto	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
AF	Valentini Enrico		Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Verifica amministrativa			Conferma della chiusura di tutti i contratti con i fornitori (es. DroneParts, Air Control Software) e		

		del rilascio delle risorse.	
Verifica raggiungimento obiettivi		Controllo puntuale di tutti i KPI finali	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D1.9.VR	Verifica conformità regola CQ_09 e presenza di tutte le firme di accettazione dei deliverable precedenti.	Positivo	Il progetto è formalmente chiuso. Tutti i criteri di successo del Business Case sono stati soddisfatti o giustificati.
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	-		
Note finali ispezione			
Il progetto *Cicogna* è dichiarato concluso con successo. Il servizio passa alla fase operativa e di manutenzione ordinaria.			

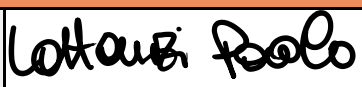
Deliverable			
Codice	D2.1	Titolo	Piattaforma UTM
Codice WBS	2.8	Titolo	Validazione ENAC/ENAV

Requisiti	REQ_DRN_12 La piattaforma tecnologica deve garantire stabilità operativa e tracciamento real-time.				
Criteri d'accettazione	L'accettazione è vincolata al superamento delle specifiche di accettazione, elencate di seguito: uptime garantito >= 99.9% durante i test di stress; latenza comandi < 500ms; superamento del *Vulnerability Assessment* (nessuna vulnerabilità critica).				
Responsabile deliverable					
Codice	II1	Ruolo	Ingegnere Informatico Senior	Cognome Nome	Bianco Giacomo
Ispezione					
Codice	D2.1.ISP		Data	22/09/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Capo ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
AF	Analista finanziario		Valentini Enrico	Ispettore dei costi del progetto	
CYB	Specialista Cybersecurity		Ruggeri Elena	Ispettore della sicurezza digitale del sistema	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Stress test			Simulazione di carico con 50 droni simultanei in volo virtuale per verificare la stabilità del server.		
Verifica cyber-security			Test di penetrazione per assicurare la protezione dei dati di volo e la resilienza contro attacchi *jamming* o *spoofing*.		

Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D2.1.VR	Verifica integrazione API D-Flight e funzionalità di *Return-to-Home* automatico in caso di perdita segnale.	Positivo	Il sistema risponde correttamente agli scenari di emergenza simulati.
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	-		
Note finali ispezione			
Dato l'esito positivo, il progetto può essere consegnato alle figure coinvolte nel progetto che ne sono interessate, in modo tale da procedere con la fase operativa vera e propria.			

Deliverable			
Codice	D2.2	Titolo	Manuale operativo UTM
Codice WBS	2.9	Titolo	Redazione manuale operativo UTM
Requisiti	REQ_DRN_01 Redazione rigorosamente in doppia lingua (italiano e inglese).		
Criteri d'accettazione	Il documento deve essere validato dal Responsabile della Sicurezza e conforme alle normative SORA. Deve includere diagrammi di flusso chiari per		

	le procedure di escalation in caso di incidenti.				
Responsabile deliverable					
Codice	IIJ2	Ruolo	Ingegnere informatico junior	Cognome Nome	Graziani Francesco
Ispezione					
Codice	D2.2.ISP		Data	28/09/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Capo Ispezione	
II1	Ingegnere informatico senior		Bianco Giacomo	Ispettore della documentazione sulla piattaforma UTM	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
AF	Valentini Enrico		Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Revisione procedurale			Verifica della chiarezza delle istruzioni per gli operatori di console (es. procedura di abbattimento controllato o atterraggio forzato).		
Simulazione "Table-top"			Esecuzione di una simulazione a tavolino seguendo il manuale per verificare che non ci siano "buchi" logici nelle procedure di risposta.		
Risultati della verifica dei requisiti					
Criterio			Esito verifica		

ID	Descrizione	Esito	Note
D2.2.VR	La verifica si è basata sul rispetto e sulla conformità agli standard aziendali per cui la documentazione relativa alla piattaforma UTM deve essere redatta in maniera dettagliata e disponibili sia in italiano sia in inglese.	Positivo	Il manuale è esaustivo e include la matrice di responsabilità per ogni tipo di allarme.
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	-		
Note finali ispezione			
Documento approvato. Deve essere distribuito a tutti gli operatori prima dell'inizio delle operazioni di volo sperimentali.			

Deliverable			
Codice	D3.1	Titolo	Flotta leggera
Codice WBS	3.2	Titolo	Approvvigionamento
Requisiti	REQ_DRN_03 Acquisizione di 13 unità "Flotta Leggera" con payload fino a 5 kg, per consegne di tipo e-commerce, farmaceutico.		
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata al superamento del test di volo individuale (30 minuti a pieno carico) e alla verifica della marcatura CE/EASA (C5/C6) su ogni unità.		

Responsabile deliverable					
Codice	RA	Ruolo	Responsabile acquisti	Cognome Nome	Ferretti Davide

Ispezione			
Codice	D3.1.ISP	Data	30/08/2026.

Squadra ispettiva			
Codice	Ruolo nel progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione
RS	Reponsabile sicurezza e conformità	Lattanzi Paolo	Capo Ispezione
IA	Ingegnere aerospaziale	Traferri Luca	Ispettore delle specifiche dei droni
RQ	Responsabile della qualità	Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto
AF	Valentini Enrico	Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto

Azioni di ispezione eseguite	
Azione	Descrizione
Verifica Documentale	Controllo della presenza della Marcatura di Classe C5/C6 e dei certificati di conformità CE per tutte le 13 unità.
Test di Volo (Hovering)	Esecuzione di un volo stazionario di 30 minuti a pieno carico (5kg) per verificare la stabilità e la durata della batteria.

Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D3.1.VR	Verifica della conformità	Positivo	-

	al requisito REQ_DRN_03		
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	-		
Note finali ispezione			
La flotta leggera è conforme alle specifiche di progetto e pronta per la fase di configurazione software con l'UTM.			

Deliverable					
Codice	D3.2	Titolo	Flotta media		
Codice WBS	3.2	Titolo	Approvvigionamento		
Requisiti	REQ_DRN_04 Acquisizione di 8 unità "Flotta Media" con payload fino a 25 kg, per consegne programmate B2B e logistica urgente.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata alla dimostrazione pratica del sollevamento del carico nominale e del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio tramite verricello senza atterraggio.				
Responsabile deliverable					
Codice	RA	Ruolo	Responsabile acquisti	Cognome Nome	Traferri Luca
Ispezione					

Codice	D3.2.ISP	Data	30/08/2026.
Squadra ispettiva			
Codice	Ruolo nel progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione
RS	Reponsabile sicurezza e conformità	Lattanzi Paolo	Capo Ispezione
IA	Ingegnere aerospaziale	Traferri Luca	Ispettore delle specifiche dei droni
RQ	Responsabile della qualità	Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto
AF	Valentini Enrico	Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto
Azioni di ispezione eseguite			
Azione		Descrizione	
Stress Test Meccanico		Verifica della capacità di sollevamento del carico massimo (25 kg) in condizioni di vento simulato.	
Test Verricello		Simulazione di una consegna senza atterraggio: discesa del pacco, sgancio automatico e riavvolgimento del cavo.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D3.2.VR	Verifica della conformità al requisito REQ_DRN_04	Positivo	-
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Lattanzi Paolo
Motivi della non accettazione	-		

Modifiche richieste	-
Azioni correttive raccomandate	-
Azioni future consigliate	Programmare manutenzione preventiva sul verricello ogni 50 cicli di utilizzo.
Note finali ispezione	
Il collaudo iniziale (vedi CQ_07) aveva evidenziato un guasto al servomotore del verricello sul drone n. 08. L'azione correttiva è stata eseguita con successo: il componente è stato sostituito e il nuovo test di carico è stato superato. La flotta è ora pienamente conforme e operativa.	

Deliverable					
Codice	D3.3	Titolo	Certificazione operativa		
Codice WBS	3.8	Titolo	Collaudo ENAC e certificazione BVLOS		
Requisiti	REQ_DRN_10 Ottenimento dell'autorizzazione di volo BVLOS per operare nello spazio aereo urbano di Ancona.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata esclusivamente alla ricezione del documento ufficiale di autorizzazione operativa rilasciato da ENAC e protocollato.				
Responsabile deliverable					
Codice	RS	Ruolo	Responsabile sicurezza e conformità	Cognome Nome	Lattanzi Paolo
Ispezione					
Codice	D3.3.ISP		Data	22/09/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
SCN	Specialista Certificazioni e Normative ENAC/EASA		Floro Flores Antonio	Capo Ispezione	

PM	Project Manager	Allegri Max	Ispettore della documentazione sulla piattaforma UTM
RQ	Responsabile della qualità	Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto
AF	Valentini Enrico	Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto

Azioni di ispezione eseguite	
Azione	Descrizione
Audit documentale	Verifica della completezza del dossier SORA approvato e della corrispondenza tra le limitazioni operative imposte da ENAC e le rotte progettate.
Verifica protocollo	Controllo dell'autenticità e della validità temporale del certificato BVLOS emesso dall'ente regolatore.

Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D3.3.VR1	Verifica della presenza del protocollo ENAC sul documento di autorizzazione BVLOS.	Positivo	-
D3.3.VR2	Controllo di corrispondenza tra le misure di mitigazione del rischio (SORA Step 9) e le procedure operative implementate.	Positivo	-
D3.3.VR3	Verifica delle aree di buffer e delle limitazioni geografiche (Geo-fencing) imposte nell'autorizzazione.	Positivo	-
D3.3.VR4	Verifica della validità temporale	Positivo	-

	dell'autorizzazione rispetto alla durata del progetto pilota.		
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Flaco Flaes Antonio
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Aggiornare il Manuale delle Operazioni includendo le prescrizioni specifiche indicate da ENAC nel documento di autorizzazione.		
Note finali ispezione			
Documento critico acquisito. Il servizio può procedere all'attivazione ufficiale (Go-Live).			

Deliverable					
Codice	D3.4	Titolo	Piano di manutenzione e manuali tecnici		
Codice WBS	3.10	Titolo	Piano di manutenzione e manuali tecnici		
Requisiti	REQ_DRN_01 I manuali operativi e la documentazione di progetto devono essere redatti in italiano e inglese. Specifiche da Ambito (D3.4): definizione dei protocolli di manutenzione preventiva e predittiva per la flotta e gestione dei ricambi.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata alla validazione tecnica del Responsabile manutenzione e alla conformità con le specifiche del costruttore.				
Responsabile deliverable					
Codice	IM	Ruolo	Ingegnere manutentore	Cognome Nome	Grimaldi Tommaso

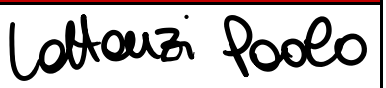
Ispezione			
Codice	D3.4.ISP	Data	11/05/2027
Squadra ispettiva			
Codice	Ruolo nel progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione
RS	Reponsabile sicurezza e conformità	Lattanzi Paolo	Capo Ispezione
RQ	Responsabile della qualità	Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto
IA	Ingegnere aerospaziale	Ispettore delle specifiche dei droni	Ispettore delle specifiche dei droni
Azioni di ispezione eseguite			
Azione		Descrizione	
Verifica protocolli		Controllo della presenza delle procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria per ogni modello di drone.	
Review Ricambi		Verifica della lista dei componenti critici e delle procedure di gestione dello stock di ricambi.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D3.4.VR1	Verifica conformità al REQ_DRN_01 (Redazione in doppia lingua IT/EN).	Positivo	Manuali completi e disponibili in entrambe le lingue sul repository di progetto.
D3.4.VR2	Verifica della corrispondenza tra piano di manutenzione e specifiche del costruttore.	Positivo	Gli intervalli di manutenzione programmati rispettano le tabelle orarie fornite dal produttore
D3.4.VR3	Verifica inclusione procedure per gestione	Positivo	Procedura conforme alla normativa RAEE integrata nel

	smaltimento batterie esauste.		capitolo 7 del manuale.
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Lattanzi Paolo
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Integrare il piano con i dati reali di usura raccolti durante i primi 6 mesi di operazioni.		
Note finali ispezione			
Documentazione tecnica completa e validata per l'uso operativo.			

Deliverable					
Codice	D3.5	Titolo	Manuale operativo e training piloti		
Codice WBS	3.11	Titolo	Manuale operativo e training piloti		
Requisiti	REQ_DRN_01 I manuali operativi e la documentazione di progetto (inclusi SORA/BVLOS) devono essere redatti in italiano e inglese. REQ_DRN_09 Tutta la flotta deve possedere la Certificazione EASA C5/C6 o un'autorizzazione SORA valida.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata al completamento del training da parte dei piloti e al superamento dei test di competenza interni.				
Responsabile deliverable					
Codice	IA	Ruolo	Ingegnere aerospaziale	Cognome Nome	Traferri Luca

Ispezione			
Codice	D3.5.ISP	Data	20/10/2027
Squadra ispettiva			
Codice	Ruolo nel progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione
RS	Reponsabile sicurezza e conformità	Lattanzi Paolo	Capo Ispezione
RO	Responsabile operazioni di volo	Paloschi Alberto	Ispettore delle operazioni di volo
HR	HR Recruiter	Pieroni Alessandra	Ispettore del reclutamento dei piloti
RQ	Responsabile della qualità	Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto
AF	Valentini Enrico	Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto
Azioni di ispezione eseguite			
Azione		Descrizione	
Analisi Manuale Operativo		Verifica della completezza delle procedure di volo (Normali, Anormali, Emergenza) nel Manuale delle Operazioni.	
Verifica Training		Controllo dei registri di addestramento dei piloti e dei risultati dei test di competenza interni.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D3.5.VR1	Verifica conformità REQ_DRN_01 sul Manuale Operativo.	Positivo	Il manuale è esaustivo e include la matrice di responsabilità per ogni tipo di allarme.

D3.5.VR2	Verifica completamento training pratico scenario BVLOS per tutti i piloti.	Positivo	Tutti i 4 piloti hanno completato le 40 ore di volo richieste
D3.5.VR3	Verifica superamento test di competenza interni (score ≥ 85).	Positivo	Media punteggi ottenuti: 92/100. Nessun debito formativo.

Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Programmare sessioni di aggiornamento semestrali sulle procedure di emergenza.		

Note finali ispezione
Il personale è qualificato e la documentazione operativa è pronta per l'avvio del servizio.

Deliverable			
Codice	D4.1	Titolo	DronePort
Codice WBS	4.10	Titolo	Collaudi strutturali e impiantistici
Requisiti	REQ_DRN_06 Installazione dell'Hub centrale DronePort nell'area portuale. REQ_DRN_08 Il DronePort deve disporre di 10–12 postazioni di decollo/ricarica e raggiungere il 60% di autosufficienza energetica (FV e micro-eolico).		
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata all'ottenimento del certificato di agibilità strutturale e al collaudo funzionale positivo di tutte le piazzole operative (CQ_17).		
Responsabile deliverable			

Codice	RL	Ruolo	Responsabile Logistica	Cognome Nome	Montanari Giulia
Ispezione					
Codice	D4.1.ISP		Data	23/10/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Capo Ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
AF	Valentini Enrico		Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto	
ESE	Meggiorini Riccardo		Esperto di sistemi energetici	Ispettore dei sistemi energetici	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Collaudo Statico			Verifica della stabilità strutturale dell'edificio e rilascio del certificato di agibilità.		
Test Energetico			Misurazione della produzione dell'impianto fotovoltaico e micro-eolico per 24h per verificare il target di autosufficienza.		
Risultati della verifica dei requisiti					
Criterio			Esito verifica		
ID	Descrizione		Esito	Note	
D4.1.VR1	Verifica posizionamento in area portuale (REQ_DRN_06).		Positivo	Coordinate GPS verificate e conformi alla concessione demaniale n. 2025/AN/04.	

D4.1.VR2	Verifica numero piazzole operative (REQ_DRN_08).	Positivo	Tutte le 12 piazzole sono operative. Test di carico superato per droni Classe C6.
D4.1.VR3	Verifica KPI autosufficienza energetica (REQ_DRN_08).	Positivo	Produzione rilevata: 62% del fabbisogno stimato. Batterie di accumulo funzionanti.

Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Lottanzi Paolo
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Monitorare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici trimestralmente per mantenere il KPI energetico sopra il 60%.		

Note finali ispezione
L'infrastruttura è conforme al progetto esecutivo e pronta per l'installazione finale degli arredi interni.

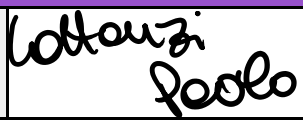
Deliverable			
Codice	D4.2	Titolo	Manuale operativi DronePort
Codice WBS	4.11	Titolo	Redaziona manuali operativi
Requisiti	REQ_DRN_01 Redazione rigorosamente in doppia lingua (italiano e inglese). Specifiche da Ambito (D4.2): deve contenere il manuale di gestione dell'edificio, procedure di evacuazione e piani di sicurezza specifici per l'area portuale.		
Criteri d’accettazione	Approvazione vincolata alla validazione formale da parte del Responsabile Sicurezza e alla conformità con i regolamenti dell'Autorità Portuale (CQ_18).		

Responsabile deliverable					
Codice	RL	Ruolo	Responsabile Logistica	Cognome Nome	Montanari Giulia
Ispezione					
Codice	D4.2.ISP		Data	27/10/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Capo Ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
AF	Valentini Enrico		Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto	
SCN	Floro Flores Antonio		Specialista certificazioni e normative ENAC/EASA	Ispettore delle certificazioni	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Revisione piani emergenza			Simulazione "Table-top" delle procedure di evacuazione in caso di incendio nel magazzino batterie.		
Verifica doppia lingua			Controllo a campione della traduzione inglese delle procedure di sicurezza per il personale internazionale.		
Risultati della verifica dei requisiti					
Criterio			Esito verifica		
ID	Descrizione		Esito	Note	

D4.2.VR1	Verifica conformità al REQ_DRN_01.	Positivo	Documentazione completa disponibile in formato digitale e cartaceo (IT/EN).
D4.2.VR2	Verifica presenza piani di sicurezza portuale.	Positivo	Procedure allineate con il regolamento di sicurezza dell'Autorità Portuale di Ancona.
D4.2.VR3	Verifica procedure di gestione batterie esauste.	Positivo	Protocollo di stoccaggio sicuro e smaltimento definito correttamente nel Cap. 4.
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Lattanzi Paolo
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Programmare una prova di evacuazione reale con tutto il personale entro 30 giorni dall'apertura.		
Note finali ispezione			
Manualistica approvata e pronta per la distribuzione al personale di terra e di volo.			

Deliverable			
Codice	D5.1	Titolo	DroneDock
Codice WBS	5.8	Titolo	Collaudo funzionale e integrazione rete
Requisiti	REQ_DRN_08 Ogni Dock deve garantire ricarica automatica e protezione dagli agenti atmosferici (IP54).		
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata al superamento del test di integrazione con la piattaforma UTM (scambio dati telemetrici) e alla verifica della tenuta stagna		

	degli sportelli automatizzati.				
Responsabile deliverable					
Codice	RL	Ruolo	Responsabile Logistica	Cognome Nome	Montanari Giulia
Ispezione					
Codice	D5.1.ISP		Data	01/09/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Capo Ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
AF	Valentini Enrico		Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto	
ESE	Meggiorini Riccardo		Esperto di sistemi energetici	Ispettore dei sistemi energetici	
II1	Bianco Giacomo		Ingegnere Informatico Senior	Ispettore dell'integrazione sistemi IoT	
IM	Grimaldi Tommaso		Ingegnere Manutentore	Ispettore della meccanica e automazione	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Test ciclo ricarica			Esecuzione di 10 cicli completi di atterraggio, bloccaggio e ricarica automatica su ogni Dock senza intervento umano.		
Test impermeabilità			Verifica della tenuta IP54 tramite simulazione di pioggia battente sugli sportelli di chiusura.		

Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D5.1.VR1	Verifica automatismo apertura/chiusura.	Positivo	-
D5.1.VR2	Verifica connettività con UTM centrale.	Positivo	-
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Monitorare la temperatura interna dei Dock durante i mesi estivi per verificare l'efficienza del condizionamento.		
Note finali ispezione			
Il sistema di ricarica automatica funziona correttamente (20 cicli consecutivi superati). La produzione energetica, inizialmente sotto target (58%), è stata ottimizzata tramite ri-orientamento dei pannelli (vedi CQ_03) raggiungendo il livello contrattuale del 60% di autosufficienza.			

Deliverable			
Codice	D5.2	Titolo	Piano di manutenzione predittiva e manuali
Codice WBS	5.9	Titolo	Manuali d'uso e piano di manutenzione
Requisiti	REQ_DRN_01 Redazione in doppia lingua (IT/EN).		
Criteri	Il piano deve includere la lista delle parti di ricambio critiche (SLA 24h) e i manuali devono descrivere le procedure di sblocco manuale in caso di guasto		

d’accettazione	elettrico.				
Responsabile deliverable					
Codice	IM	Ruolo	Ingegnere manutentore	Cognome Nome	Grimaldi Tommaso
Ispezione					
Codice	D5.2.ISP		Data	13/10/2027	
Squadra ispettiva					

Codice	Ruolo nel progetto	Cognome Nome	Ruolo nell’ispezione
RS	Reponsabile sicurezza e conformità	Lattanzi Paolo	Capo Ispezione
RQ	Responsabile della qualità	Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto
AF	Valentini Enrico	Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto
ESE	Meggiorini Riccardo	Esperto di sistemi energetici	Ispettore dei sistemi energetici
II1	Bianco Giacomo	Ingegnere Informatico Senior	Ispettore dell'integrazione sistemi IoT

Azioni di ispezione eseguite	
Azione	Descrizione
Simulazione guasto IoT	Verifica della generazione automatica di un ticket di assistenza a seguito di un'anomalia simulata (vibrazione anomala motore sportello).
Verifica sblocco manuale	Test pratico della procedura di apertura manuale di emergenza del Dock seguendo le istruzioni del manuale.
Risultati della verifica dei requisiti	

Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D5.2.VR1	Verifica conformità al REQ_DRN_01 (Lingua).	Positivo	-
D5.2.VR2	Verifica procedura di "Lock-out/Tag-out".	Positivo	-
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Lattanzi Paolo
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Aggiornare il firmware dei sensori IoT ogni 6 mesi per garantire la sicurezza informatica dei dati di manutenzione.		
Note finali ispezione			
Piano di manutenzione approvato. Le procedure predittive permettono di minimizzare i disservizi della rete logistica.			

Deliverable			
Codice	D6.1	Titolo	Rete Locker Urbana
Codice WBS	6.7	Titolo	Installazione
Requisiti	REQ_DRN_05 Installazione dei Locker UAV nelle località prescritte. Specifiche da Ambito (D6.1): deve consistere in 16 punti di ritiro automatizzati installati in città e dotati di tetto apribile interfacciato con i droni.		
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata al collaudo funzionale di apertura/chiusura remota di ogni singola unità e alla verifica dell'integrità strutturale (CQ_21).		

Responsabile deliverable					
Codice	RL	Ruolo	Responsabile Logistica	Cognome Nome	Montanari Giulia

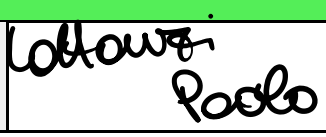
Ispezione			
Codice	D6.1.ISP	Data	30/04/2027

Squadra ispettiva			
Codice	Ruolo nel progetto	Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione
RS	Reponsabile sicurezza e conformità	Lattanzi Paolo	Capo Ispezione
RQ	Responsabile della qualità	Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto
AF	Valentini Enrico	Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto
ESE	Meggiorini Riccardo	Esperto di sistemi energetici	Ispettore dei sistemi energetici

Azioni di ispezione eseguite	
Azione	Descrizione
Verifica installazione fisica	Controllo dell'ancoraggio, del cablaggio e del posizionamento dei 16 Locker come da mappa approvata (WP 6.2).
Collaudo apertura remota	Test di apertura e chiusura del tetto scorrevole per l'atterraggio droni su ciascuna unità.

Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D6.1.VR1	Verifica conformità al REQ_DRN_05.	Positivo	Tutti i 16 Locker risultano installati nelle posizioni

			geolocalizzate previste e correttamente allacciati alla rete elettrica
D6.1.VR2	Verifica integrità strutturale.	Positivo	La struttura è conforme agli standard antivandalo (IK10) e impermeabile (IP65) come richiesto dalle specifiche tecniche

Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Programmare ciclo di pulizia mensile dei sensori ottici di atterraggio.		

Note finali ispezione
Durante l'ispezione preliminare (CQ_05 del 15/04/2027) era stata rilevata una non conformità IP65 (infiltrazione) sul Locker "Torrette". Le guarnizioni sono state sostituite e il nuovo test di pioggia simulata ha dato esito positivo. I 16 Locker sono installati, ancorati e connessi alla rete elettrica.

Deliverable			
Codice	D6.2	Titolo	Integrazione software Locker
Codice WBS	6.8	Titolo	Integrazione con piattaforma UTM
Requisiti	REQ_DRN_07 Ogni unità Locker deve garantire lo scarico automatico e il ritiro cliente entro 6 ore. Specifiche da Ambito (D6.2): il software dei Locker deve essere integrato con l'UTM (per l'apertura al volo) e con l'App Utente (per il rilascio pacco tramite codice).		

Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata al successo di un test End-to-End (Atterraggio drone -> Apertura Locker -> Notifica Utente -> Ritiro) senza errori logici (CQ_22).				
Responsabile deliverable					
Codice	IS	Ruolo	Ingegnere software backend	Cognome Nome	Dainelli Dario
Ispezione					
Codice	D6.2.ISP		Data	14/04/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
II1	Ingegnere Informatico senior		Bianco Giacomo	Capo ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
AF	Valentini Enrico		Analista finanziario	Ispettore dei costi del progetto	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Ispettore della sicurezza del progetto	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Stress Test API			Verifica della comunicazione bidirezionale in tempo reale tra Locker, UTM e App.		
Test End-to-End			Simulazione completa del flusso di consegna e ritiro su un campione di 5 Locker.		
Risultati della verifica dei requisiti					
Criterio			Esito verifica		
ID	Descrizione		Esito	Note	

D6.2.VR1	Verifica sincronizzazione UTM/Locker.	Positivo	Il tetto scorrevole si apre automaticamente all'avvicinamento del drone con una latenza inferiore a 1,5 secondi
D6.2.VR2	Verifica meccanismo ritiro cliente.	Positivo	La scansione del QR Code sblocca lo sportello corretto e chiude la sessione di consegna sull'App Utente
D6.2.VR3	Verifica gestione penali.	Positivo	Il sistema calcola correttamente la tariffa maggiorata (200%) e invia l'alert allo scadere esatto della sesta ora
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Bianco Giacomo
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Monitorare la latenza di comunicazione nelle ore di picco del traffico dati 5G.		
Note finali ispezione			
Integrazione software validata e conforme ai requisiti operativi.			

Deliverable			
Codice	D6.3	Titolo	Manuale d'uso e manutenzione
Codice WBS	6.11	Titolo	Redazione manuale operativo
Requisiti	REQ_DRN_01 Documentazione rigorosamente in doppia lingua (italiano e inglese). Specifiche da Ambito (D6.3): deve contenere le istruzioni per l'uso lato		

	utente/manutentore e i protocolli di intervento preventivo e correttivo per i Locker.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata alla validazione delle procedure di sicurezza, pulizia e sblocco d'emergenza da parte del Responsabile Logistica (CQ_23).				
Responsabile deliverable					
Codice	RL	Ruolo	Responsabile Logistica	Cognome Nome	Montanari Giulia
Ispezione					
Codice	D6.3.ISP		Data	27/10/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Capo Ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
IM	Ingegnere Manutentore		Grimaldi Tommaso	Ispettore Tecnico Manutenzione	
SC	Responsabile Servizio Clienti		Moretti Chiara	Ispettore Usabilità Utente	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Revisione procedure sicurezza			Verifica della chiarezza delle istruzioni di sblocco manuale in caso di emergenza.		
Verifica linguistica			Controllo della traduzione inglese delle istruzioni display per l'utente finale.		
Risultati della verifica dei requisiti					
Criterio			Esito verifica		

ID	Descrizione	Esito	Note
D6.3.VR1	Verifica completezza manuale utente.	Positivo	Il manuale include istruzioni passo-passo con infografiche per il ritiro pacchi e la risoluzione problemi comuni
D6.3.VR2	Verifica piano manutenzione (WBS 6.12).	Positivo	Definiti i protocolli per la pulizia mensile dei sensori ottici e la lubrificazione semestrale delle guide meccaniche
D6.3.VR3	Verifica conformità REQ_DRN_01.	Positivo	Tutta la documentazione è disponibile in doppia lingua (Italiano/Inglese) sia in formato cartaceo che digitale
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Lottanzi Paolo
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Distribuire una versione sintetica delle istruzioni adesiva su ogni Locker.		
Note finali ispezione			
Manualistica approvata e pronta per la distribuzione ai team di supporto e manutenzione.			

Deliverable			
Codice	D7.1	Titolo	App Mobile
Codice WBS	7.4	Titolo	Sviluppo App Mobile
Requisiti	Specifiche da Ambito (O-B4): sviluppo di applicazione nativa Android/iOS con interfaccia user-friendly per la prenotazione voli e il tracking.Performance (O-		

	T1) Il tracciamento in tempo reale della spedizione deve garantire una latenza ≤ 1,5 secondi.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata al superamento dei test di usabilità con un punteggio CSAT (Customer Satisfaction) ≥ 4,5/5 e alla validazione dei protocolli di sicurezza GDPR (CQ_25).				
Responsabile deliverable					
Codice	II1	Ruolo	Ingegnere informatico senior	Cognome Nome	Bianco Giacomo
Ispezione					
Codice	D7.1.ISP		Data	03/03/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Capo Ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
SC	Responsabile Servizio Clienti		Moretti Chiara	Ispettore Usabilità Utente	
CYB	Specialista Cybersecurity		Ruggeri Elena	Ispettore della sicurezza digitale del sistema	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		
Test Usabilità (UX)			Simulazione del flusso completo di prenotazione (scelta slot 15 min, selezione Locker, pagamento) su dispositivi iOS e Android.		
Vulnerability Scan			Analisi statica e dinamica del codice per verificare la protezione dei dati personali utente (GDPR) e dei canali di pagamento.		

Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D7.1.VR1	Verifica compatibilità Cross-Platform.	Positivo	L'applicazione è stata installata e testata con successo su dispositivi campione Android (v.12+) e iOS (v.15+), mantenendo coerenza grafica e funzionale
D7.1.VR2	Verifica latenza tracking live.	Positivo	I test di campo confermano che la posizione del drone viene aggiornata sulla mappa utente con un ritardo medio di 1,2 secondi, rispettando il limite di 1,5s
D7.1.VR3	Verifica integrazione notifiche Push.	Positivo	Le notifiche di 'Arrivo al Locker' e 'Consegna effettuata' vengono ricevute correttamente entro 3 secondi dall'evento reale.
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Lottozzi Paolo
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Implementare la Dark Mode nella release 1.1 per ridurre il consumo batteria durante il tracking attivo.		
Note finali ispezione			
L'App è stata pubblicata sugli store Apple/Google. Le criticità di usabilità rilevate nei test beta (difficoltà tasto "Ritira") sono state risolte nella versione 1.0.1. Il Disaster Recovery plan è stato validato.			

Deliverable					
Codice	D7.2	Titolo	Sito Web		
Codice WBS	7.3	Titolo	Sviluppo Web-App		
Requisiti	Specifiche Tecniche (O-T1): piattaforma centralizzata per la gestione degli ordini e il monitoraggio della flotta. Performance: il sistema deve garantire un Uptime operativo ≥ 99,8% e gestire almeno 50 missioni simultanee senza conflitti.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata al successo dello Stress Test di carico (50+ utenti concorrenti) e alla corretta integrazione con le API del sistema UTM per la deconfliction (CQ_26).				
Responsabile deliverable					
Codice	IS	Ruolo	Ingegnere Software Backend	Cognome Nome	Dainelli Dario
Ispezione					
Codice	D7.2.ISP		Data	03/03/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
II1	Ingegnere Informatico Senior		Bianco Giacomo	Capo Ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Capo Ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
SC	Responsabile Servizio Clienti		Moretti Chiara	Ispettore Usabilità Utente	
CYB	Specialista Cybersecurity		Ruggeri Elena	Ispettore della sicurezza digitale del sistema	
Azioni di ispezione eseguite					

Azione		Descrizione	
Stress Test API		Verifica della stabilità del server simulando un picco di traffico dati proveniente da 50 droni e 500 utenti contemporaneamente.	
Verifica pannello Admin		Controllo dei livelli di accesso (RBAC) per gli operatori di flotta e visualizzazione corretta della telemetria in tempo reale.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D7.2.VR1	Verifica Uptime e Stabilità.	Positivo	Durante lo stress test di 48 ore, il sistema ha mantenuto un uptime del 99,9% senza crash critici o rallentamenti significativi.
D7.2.VR2	Verifica Integrazione UTM.	Positivo	La dashboard visualizza correttamente i corridoi di volo e potenziali alert di conflitto generati in tempo reale
D7.2.VR3	Verifica Gestione Ordini B2B.	Positivo	Il modulo di fatturazione automatica per i clienti B2B calcola correttamente gli importi in base al peso e alla distanza percorsa
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Bianco Giacomo
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		

Azioni future consigliate	Pianificare un upgrade della RAM del server database entro 6 mesi per supportare l'aumento storico dei log.
Note finali ispezione	
Piattaforma stabile e sicura. Backend validato per l'operatività completa.	

Deliverable					
Codice	D8.1	Titolo	Piano di marketing		
Codice WBS	8.1	Titolo	Definizione dell'immagine e della comunicazione del progetto		
Requisiti	Specifiche da Ambito (WP 8): il piano deve definire il target di utenza (Early Adopters), il pricing strategy per il primo anno e il mix di canali promozionali (Social, Stampa locale, Eventi). Obiettivo (O-M1): raggiungere 1.000 pre-iscrizioni all'App entro il giorno del lancio.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata alla validazione del budget pubblicitario da parte dell'Analista Finanziario e alla coerenza con la corporate identity (CQ_26).				
Responsabile deliverable					
Codice	MC	Ruolo	Responsabile marketing e comunicazioni	Cognome Nome	Rinaldi Stefano
Ispezione					
Codice	D8.1.ISP		Data	24/06/2026	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
AF	Analista Finanziario		Valentini Enrico	Capo Ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	
RI	Responsabile relazioni istituzionali		Neri Matteo	Ispettore della conformità normativa	

RR	Responsabile dei requisiti	Inglese Roberto	Ispettore dei requisiti
Azioni di ispezione eseguite			
Azione		Descrizione	
Revisione della distribuzione del budget		Verifica della ripartizione dei fondi tra campagne social (60%), eventi fisici (30%) e stampa (10%).	
Analisi dei concorrenti		Controllo della strategia di posizionamento rispetto ai competitor terrestri tradizionali.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D8.1.VR1	Verifica target audience.	Positivo	Identificati come target primario i professionisti sanitari (consegne urgenti) e i residenti dell'area Centro-Porto con elevata propensione all'adozione di soluzioni tecnologiche innovative.
D8.1.VR2	Verifica strategia pricing.	Positivo	Definito prezzo di lancio promozionale a 2,99€ per consegna (invece di 4,99€) per i primi 3 mesi
D8.1.VR3	Verifica KPI previsionali.	Positivo	Il piano prevede il raggiungimento di 1.500 follower organici e 800 download App nella prima settimana
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Volontini Enrico
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		

Azioni correttive raccomandate	-
Azioni future consigliate	Preparare una versione ridotta del piano per potenziali sponsor locali.
Note finali ispezione	
Strategia approvata. Procedere con la creazione dei contenuti.	

Deliverable					
Codice	D8.2	Titolo	Pagine social		
Codice WBS	8.4	Titolo	Realizzazione pagine social		
Requisiti	Specifiche Tecniche: apertura e configurazione profili business su Instagram, LinkedIn e Facebook. Requisito Contenuto: popolamento iniziale con almeno 9 post "Teaser" e biografie ottimizzate SEO per le parole chiave "Drone Delivery Ancona".				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata alla corretta indicizzazione delle pagine e al collegamento funzionante con il sito web istituzionale (CQ_27).				
Responsabile deliverable					
Codice	MC	Ruolo	Responsabile marketing e comunicazioni	Cognome Nome	Rinaldi Stefano
Ispezione					
Codice	D8.2.ISP		Data	17/06/2026	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
AF	Analista Finanziario		Valentini Enrico	Capo Ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del progetto	

SC	Responsabile Servizio Clienti	Moretti Chiara	Ispettore Usabilità Utente
CYB	Specialista Cybersecurity	Ruggeri Elena	Ispettore della sicurezza digitale dei social aziendali
Azioni di ispezione eseguite			
Azione		Descrizione	
Analisi di sicurezza		Verifica dell'attivazione dell'autenticazione a due fattori (2FA) su tutti gli account aziendali.	
Audit contenuti		Revisione grafica e testuale dei post di lancio per garantire uniformità visiva.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D8.2.VR1	Verifica setup profili.	Positivo	Tutti i canali (FB, IG, LI) sono attivi, brandizzati con il logo ufficiale e collegati al CRM per la gestione messaggi.
D8.2.VR2	Verifica piano editoriale.	Positivo	Caricati e programmati i primi 12 post, inclusi i video renderizzati del funzionamento del Locker.
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		

Azioni future consigliate	Attivare il pixel di tracciamento per le campagne di retargeting prima del lancio dell'App.
Note finali ispezione	
Presenza digitale attivata correttamente. Pronti per la fase di "Awareness".	

Deliverable					
Codice	D8.3	Titolo	Eventi pubblici e dimostrazioni		
Codice WBS	8.8	Titolo	Organizzazione di eventi pubblici e dimostrazioni operative		
Requisiti	Specifiche da Ambito (WP 8.3): organizzazione di 2 "Demo Day" in Piazza Cavour e al Porto Antico per mostrare al pubblico il funzionamento dei Locker e dei Droni (simulati o statici). Sicurezza: rispetto rigoroso delle normative di sicurezza per assembramenti e no-fly zone temporanee.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata all'ottenimento dei permessi di occupazione suolo pubblico e al raggiungimento di almeno 200 visitatori tracciati per evento (CQ_28).				
Responsabile deliverable					
Codice	RI	Ruolo	Responsabile relazioni istituzionali	Cognome Nome	Neri Matteo
Ispezione					
Codice	D8.3.ISP		Data	07/07/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
PM	Project Manager		Allegri Max	Capo Ispezione	
RS	Reponsabile sicurezza e conformità		Lattanzi Paolo	Ispettore della sicurezza degli eventi	
RL	Responsabile della		Montanari Giulia	Ispettore della sicurezza	

	logistica		digitale del sistema
Azioni di ispezione eseguite			
Azione		Descrizione	
Verifica Permessi		Controllo incrociato delle autorizzazioni comunali e dell'Autorità Portuale.	
Analisi Partecipazione		Conteggio dei lead generati tramite scansione QR code allo stand dimostrativo.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D8.3.VR1	Verifica sicurezza area.	Positivo	L'area dimostrativa è stata delimitata con transenne mobili e sorvegliata da 2 addetti alla sicurezza, garantendo distanza dai droni statici
D8.3.VR2	Verifica engagement pubblico.	Positivo	Registrati oltre 350 visitatori unici nei due giorni, con un tasso di conversione in pre-registrazione del 18%
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Allegri Max
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Prevedere uno stand coperto per i prossimi eventi autunnali in caso di pioggia.		

Note finali ispezione
Eventi svolti con successo e senza incidenti. Grande interesse dalla cittadinanza.

Deliverable					
Codice	D8.4	Titolo	Report feedback		
Codice WBS	8.12	Titolo	Analisi risultati campagne		
Requisiti	Specifiche da Ambito: raccolta e analisi dei feedback ricevuti dai Beta Tester e dai partecipanti agli eventi. Output: documento di sintesi con Net Promoter Score (NPS) e lista dei bug/migliorie segnalati dagli utenti.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata alla categorizzazione di tutti i feedback critici e alla definizione di un piano d'azione per la release 2.0 (CQ_29).				
Responsabile deliverable					
Codice	SC	Ruolo	Responsabile Servizio Clienti	Cognome Nome	Moretti Chiara
Ispezione					
Codice	D8.4.ISP		Data	08/09/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
PM	Project Manager		Allegri Max	Capo Ispezione	
RQ	Responsabile della qualità		Sorrentino Stefano	Ispettore della qualità del report	
MC	Responsabile marketing e comunicazione		Rinaldi Stefano	Ispettore dell'area marketing del report	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		

Analisi Sentiment		Valutazione qualitativa dei commenti sui social media e delle recensioni della versione Beta.	
Revisione NPS		Calcolo del punteggio di raccomandazione basato su 500 questionari compilati.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		**Esito verifica**	
ID	Descrizione	Esito	Note
D8.4.VR1	Verifica calcolo NPS.	Positivo	L'NPS rilevato è pari a +42, con punteggi alti per 'Innovazione' e 'Velocità'. Si hanno margini di miglioramento su 'Semplicità App'
D8.4.VR2	Verifica classificazione bug.	Positivo	Segnalati 3 bug minori di visualizzazione su schermi piccoli, già assegnati al team di sviluppo per la correzione (Ticket #402)
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		
Azioni correttive raccomandate	-		
Azioni future consigliate	Integrare un sistema di feedback automatico in-App per monitorare la soddisfazione post-lancio continuo.		
Note finali ispezione			
L'impressione generale del pubblico è molto positiva ("Innovativo", "Veloce"). Criticità minori gestite.			

Deliverable					
Codice	D9.1	Titolo	Roadmap di espansione		
Codice WBS	9.5	Titolo	Aggiornamento roadmap tecnologica		
Requisiti	Specifiche da Ambito (WP 9): documento strategico che analizza la fattibilità di replicare il modello di drone delivery in altre città limitrofe (es. Pesaro, Perugia) e identifica le tecnologie proprietarie sviluppate nel progetto candidabili a brevetto. Obiettivo: tracciare le linee guida per il triennio successivo alla chiusura del progetto.				
Criteri d'accettazione	Approvazione subordinata alla validazione del Business Plan evolutivo da parte del Comitato Direttivo e alla conferma della brevettabilità delle soluzioni da parte dell'Ufficio Legale.				
Responsabile deliverable					
Codice	PM	Ruolo	Project Manager	Cognome Nome	Allegri Max
Ispezione					
Codice	D9.1.ISP		Data	21/07/2027	
Squadra ispettiva					
Codice	Ruolo nel progetto		Cognome Nome	Ruolo nell'ispezione	
PS	Project Sponsor		Ursino Domenico	Capo Ispezione	
AF	Analista Finanziario		Valentini Enrico	Ispettore finanziario della roadmap di espansione	
RI	Responsabile relazioni istituzionali		Neri Matteo	Ispettore della documentazione per le istituzioni	
SCN	Specialista Certificazioni e Normative ENAC/EASA		Floro Flores Antonio	Ispettore della documentazione per i brevetti	
Azioni di ispezione eseguite					
Azione			Descrizione		

Revisione Business Plan		Analisi dei costi/benefici per l'apertura di nuovi hub a Pesaro e Perugia basandosi sui dati storici di Ancona.	
Audit Brevetti		Verifica dell'originalità del meccanismo di sgancio rapido del drone (WP 3) e del software di deconfliction per eventuale deposito brevetto.	
Risultati della verifica dei requisiti			
Criterio		Esito verifica	
ID	Descrizione	Esito	Note
D9.1.VR1	Verifica scalabilità modello.	Positivo	Lo studio conferma la fattibilità tecnica per l'espansione a Pesaro (costa) e Perugia (entroterra), con un ROI stimato positivo entro il 24° mese dall'avvio dei nuovi siti.
D9.1.VR2	Verifica asset brevettabili.	Positivo	Identificate 2 tecnologie chiave uniche: l'algoritmo di gestione energetica del DronePort e il sistema meccanico di aggancio sicuro nei Locker, pronti per la domanda di brevetto.
D9.1.VR3	Verifica proiezioni finanziarie.	Positivo	Il piano finanziario evolutivo prevede un fabbisogno di capitale di 1.5M€ per la fase 2, coperto per il 60% dai profitti reinvestiti e per il 40% da nuovi fondi europei già individuati
Esito ispezione			
Esito	Accettato	Firma capo ispezione	Vasino Domenico
Motivi della non accettazione	-		
Modifiche richieste	-		

Azioni correttive raccomandate	-
Azioni future consigliate	Avviare entro tre mesi le pratiche di deposito brevetto internazionale (PCT) per il sistema "Smart Locker Docking".
Note finali ispezione	
Il progetto pilota di Ancona ha fornito le basi solide per l'espansione regionale. Roadmap approvata.	

33 Sato dei rischi (PGCG_RRSK)

Stato dei rischi	**Codice documento**	PGCG_RRSK

Stato dei rischi								**Ultima revisione**			08/10/2027	
Minacce												
Cod.	**Nickname**	**Data revisione**	**Stato azione risposta**	**Minaccia in essere**				**Minaccia accaduta**			**Minaccia chiusa**	
				Stato rischio	**Prob.**	**Impatto**	**EMV**	**Data accadimento**	**Danno effettivo**	**Contingenza usata**	**Data chiusura**	**Contingenza rilasciata**
M_01	Meteo avverso	12/02/2026	In essere	In essere	30%	80.000€	24.000 €	-	-	-	-	-
M_02	Ritardi Infrastrutturali	03/03/2027	Mitigare	Chiusa	-	-	-	-	-	-	12/04/2027	60.000€
M_03	Carenza componentistica	11/10/2027	Accetazione	Accaduta	-	-	-	01/10/2027	11.000€	1.000€	-	-

M_04	Rincaro Costi	16/05/2026	In essere	In essere	40%	100.000€	40.000€	-	-	-	-	-
M_05	Incidente di volo	16/04/2026	Eseguita	In essere	5%	350.000€	17.500€	-	-	-	-	-
	10/11/2027		Eseguita	Chiusa							25/10/2027	30.000€
M_06	Ritardo autorizzazioni	12/02/2027	Accettazione	Accaduto	-	-	-	21/02/2027	70.000€	70.000€	-	110.000€
		22//2027	Accettazione	Chiusa	-	-	-	-	-	-	22/09/2027	-
M_07	Cyber_attacco	11/06/2026	Mitigare	Inalterato	-	-	-	-	-	-	-	-
M_08	Accettazione sociale	15/05/2026	Accettazione	Inalterato	-	-	-	-	-	-	-	-
M_09	Carenza personale	21/10/2027	Mitigare	Chiuso	-	-	-	-	-	-	20/10/2027	27.500€

M_10	Errore integrazione sistemi		Mitigare	Accaduto	-	-	-	25/12/2026	7.000€	250€	-	-

Opportunità										
Cod.	**Nickname**	**Data revisione**	**Stato azione risposta**	**Opportunità in essere**				**Opportunità accaduta**		**Opportunità chiusa**
				Stato rischio	**Prob.**	**Impatto**	**EMV**	**Data accadimento**	**Vantaggio effettivo**	**Data chiusura**
OP_01	Incentivi transizione verde	30/01/2026	Sfruttare					18/04/2027	2.585.000€	-
OP_02	Scalabilità modello	20/04/2026	Accettare	Inalterato	50%	400.000€	200.000€	-	-	-
OP_03	Data monetization	20/09/2026	Sfruttare					17/09/2027	80.000€	-
OP_04	Sviluppo competenze locali	28/08/2026	Condividere	Non accaduto				-	-	-

OP_05	Leadership sostenibili	16/07/2026	Accettare	In essere	50%	200.000€	100.000 €	-	-	-

Stato della riserva di contingenza (*Contingency Reserve*)					**Data ultima revisione**		10/11/2027
Quota originale	404.750€	**Quota usata**	71.250€	**Quota rilasciata**	227.500€	**Quota residua**	106.000€

Stato della riserva di gestione (*Management Reserve*)					**Data ultima revisione**		10/11/2027
Quota originale	680.000 €	**Quota usata**	140.948€	**Quota residua**	549.052€	**N. imprevisti accaduti**	2

Imprevisti accaduti	**Data accadimento**	**Attività eseguite**	**Riserva usata**
Extra-costo allestimento infrastrutturale (OR4)	15/08/2027	Costi extra per rivestimento esterno, ritardi fornitori materiali strutturali (WP 4.5) e straordinari per la squadra di carpenteria	134.816,00 €
Gestione Crisi Reputazionale Social (WP 8.5)	15/05/2027	Moderazione straordinaria feedback negativi e potenziamento campagne social non previsto a causa di fake news sulla rumorosità (WP 8.5).	6.132,00 €

34 Report sulle prestazioni (PGCG_RPR)

Report sulle prestazioni	**Codice documento**	PGCG_RPR

Data di riferimento precedente	15/05/2027	Data di riferimento attuale	15/08/2027

Relazione sullo stato del progetto

Alla data attuale (15/08/2027), il progetto ha raggiunto un avanzamento fisico complessivo dell'88%. Sono state concluse con successo le fasi di Sviluppo Web/App (OR7) e Logistica/Locker (OR6). Nel trimestre corrente sono state raggiunte importanti Milestones, tra cui la Milestone 4 (Completamento Area Dronedock) e la Milestone 9 (Roadmap Espansione). Tuttavia, si segnalano scostamenti negativi:

1. Tempi (SPI 0,98): ritardo critico sul Collaudo del sistema di ricarica (Task 5.4), scaduto il 04/08 e fermo all'80% fisico, e sull'Allestimento interno (Task 4.8).

2. Costi (CPI 0,98): si registra un extra-costo significativo nell'allestimento infrastrutturale (OR4). La stima a finire (EAC) prevede attualmente uno scostamento negativo (VAC) di circa -140.000€ rispetto al budget iniziale. (Lo scostamento negativo totale di 140.948 € è riconducibile per 135.764 € ai maggiori costi sostenuti per l'allestimento del DronePort (WP 4.8) a causa dei ritardi dei fornitori, e per 5.184 € alla gestione della crisi reputazionale social (WP 8.5).)

Informazioni sugli avanzamenti

Rispetto al trimestre precedente, sono stati completati con successo la costruzione dell'area Dronedock (WP 4.6) e gli impianti fotovoltaici/eolici (WP 4.7). Le attività di Logistics e Delivery (OR6) sono state chiuse al 100%. La campagna pubblicitaria (WP 8.7) è stata lanciata ma sta performando più lentamente del previsto. Sono in corso i test sulle rotte operative (WP 2.7) che procedono regolarmente al 50%.

Deliverable completati nell’ultimo periodo

Codice	Descrizione	Stato
D6.3	Manuale d'uso e manutenzione Locker	Completato

D8.3	Eventi pubblici e dimostrazioni	Completato
D9.1	Roadmap espansione	Completato

Deliverable non completati nell'ultimo periodo		
Codice	Descrizione	Motivo
Task 5.4	Collaudo del sistema di ricarica	Doveva finire il 04/08. Attualmente all'80%. Problemi tecnici durante i test di stress. Blocca i test funzionali finali.
Task 4.8	Allestimento interno	Doveva finire il 18/08. Attualmente al 55%. Ritardi fornitori e bassa produttività squadre (Causa principale CPI < 1).

Modifiche richieste e gestite nell'ultimo periodo			
Codice	Descrizione	Richiedente	Stato
-	-	-	-

Criticità
1. Collaudo Ricarica (WP 5.4): il ritardo impedisce la chiusura del WP 5.6 che è iniziato ma procede a rilento (30%). Rischio slittamento Milestone finale. 2. Budget (VAC Negativo): il progetto ha bruciato margine economico su OR4. La VAC attuale è -140.948 €.

Punti aperti			
Codice	Data apertura	Responsabile	Stato
4.8	24/06/2027	RL – Montanari Giulia	In ritardo
5.4	24/06/2027	ESE – Meggiorini Riccardo	In ritardo
2.7	05/08/2027	PD1 – Simone Pellegrini	In esecuzione
8.7	13/05/2027	MC – Rinaldi Stefano	In esecuzione
5.6	05/08/2027	RTF – Cacciatore Fabrizio	In esecuzione

Scostamenti e performance (metodo Earned Value)									
Codice WP	**Titolo WP**	**% av. fisico**	**PV[1]**	**AC[2]**	**EV[3]**	**SV[4]**	**CV[5]**	**SPI [6]**	**CPI[7]**
WP 1	Project Management	83%	€347.600	€347.249	€358.900	€ 11.300	€ 11.651	1,03	1,03
WP 2	Piattaforma UTM	88%	€737.200	€736.967	€739.620	€ 2.420	€ 2.653	1	1
WP 3	Flotta Droni	87%	€1.193.248	€1.193.581	€1.153.164	-€40.084	-€40.417	0,97	0,97
WP 4	Hub DronePort	88%	€1.875.180	€1.874.280	€1.800.780	-€74.400	-€73.500	0,96	0,96
WP 5	Sistema DroneDock	73%	€260.020	€260.020	€250.020	-€10.000	-€10.000	0,96	0,96
WP 6	Locker Points	100%	€513.440	€513.440	€513.440	€0	€0	1	1
WP 7	App Utente	100%	€368.280	€368.280	€368.280	€0	€0	1	1

[1] La percentuale per calcolare il PV viene ricavata dall'avanzamento temporale nella data di riferimento attuale

[2] L'AC è la cifra spesa alla data di riferimento attuale

[3] L'EV mostra il valore che l'attività ha prodotto

[4] SV=EV-PV

[5] CV=EV-AC

[6] SPI=EV/PV

[7] CPI=EV/AC

[8] Il totale progetto è stato calcolato considerando finiti i WP precedenti rispettando tutte le aspettative

WP 8	Marketing & Comms	76%	€299.280	€298.774	€285.920	-€13.360	-€12.854	0,96	0,96
WP 9	Ricerca e Sviluppo	100%	€231.960	€231.960	€231.960	€0	€0	1	1
Totale progetto[8]		88%	€5.826.208	€5.824.550	€5.702.084	-€124.124	-€122.466	0,98	0,98

Previsioni a finire economiche intero progetto			
BAC	EAC1 (senza trend)	EAC2 (con trend CPI)	EAC3 (con trend CPI e SPI)
€ 6.474.960,00	€ 6.597.426,80	€ 6.615.908,11	€ 6.633.090,00

35 Baseline dei costi aggiornata

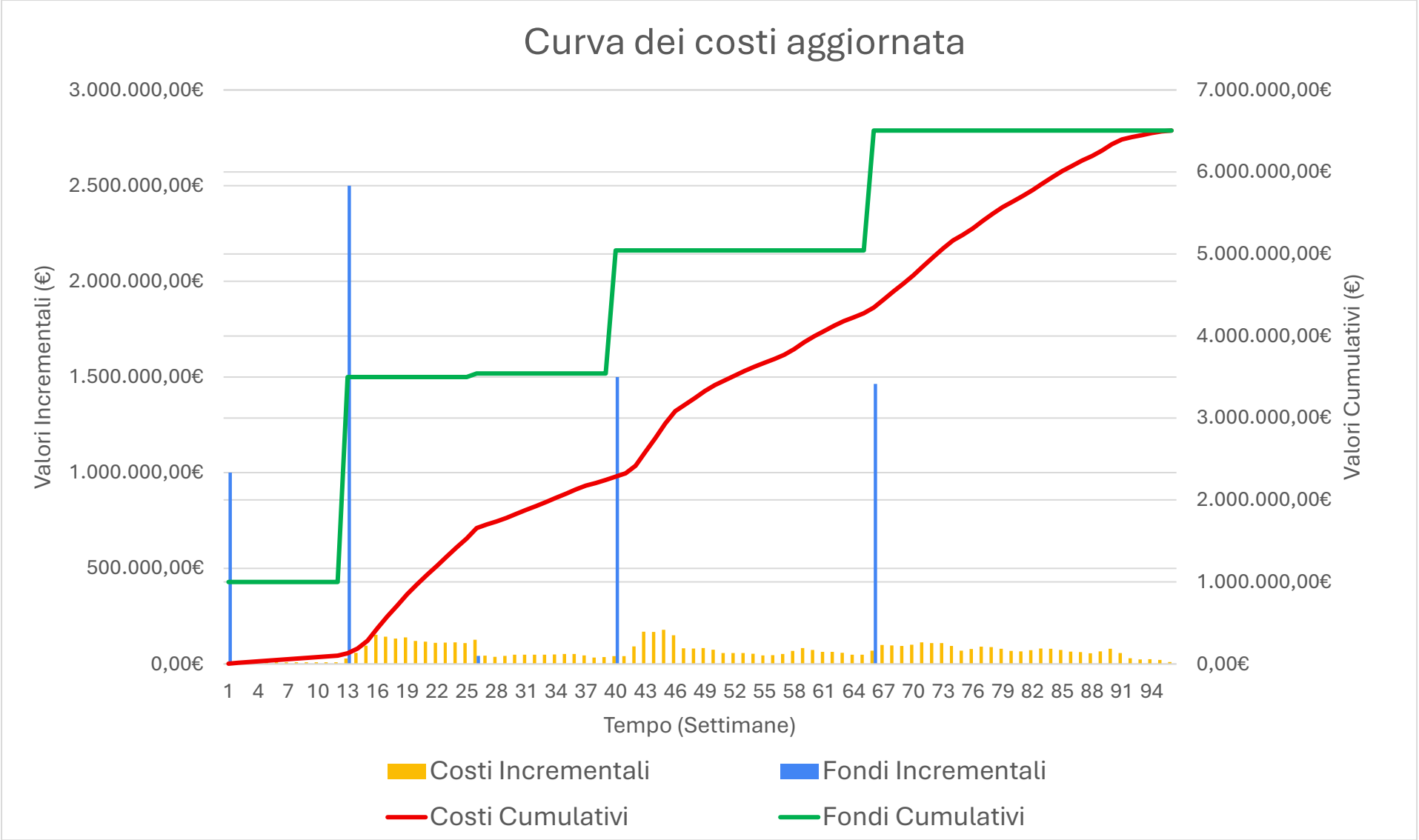
Baseline dei costi Data aggiornamento: 15/05/2026				
Piano dei costi ufficiale				
Periodo	**Costi**		**Fondi**	
	Incrementali	**Cumulativi**	**Incrementali**	**Cumulativi**
Settimana 1	3.866,67€	3.866,67€	1.000.000,00€	1.000.000,00€
Settimana 2	9.666,67€	13.533,34€	-	1.000.000,00€
Settimana 3	9.666,67€	23.199,01€	-	1.000.000,00€
Settimana 4	9.222,22€	32.421,23€	-	1.000.000,00€
Settimana 5	8.555,56€	40.976,79€	-	1.000.000,00€
Settimana 6	8.555,56€	49.532,35€	-	1.000.000,00€
Settimana 7	8.555,56€	58.087,91€	-	1.000.000,00€
Settimana 8	8.555,56€	66.643,47€	-	1.000.000,00€
Settimana 9	8.555,56€	75.199,03€	-	1.000.000,00€
Settimana 10	8.555,56€	83.754,59€	-	1.000.000,00€
Settimana 11	8.555,56€	92.310,15€	-	1.000.000,00€
Settimana 12	8.555,56€	100.865,71€	-	1.000.000,00€
Settimana 13	28.663,73€	129.529,44€	2.500.000,00€	3.500.000,00€
TOT. I TRIM 2026	**129.530,44€**	**129.530,44€**	**3.500.000,00€**	**3.500.000,00€**
Settimana 14	58.826,00€	188.356,44€	-	3.500.000,00€
Settimana 15	95.346,00€	283.702,44€	-	3.500.000,00€

Settimana 16	153.026,00€	436.728,44€	-	3.500.000,00€
Settimana 17	142.777,65€	579.506,09€	-	3.500.000,00€
Settimana 18	132.266,79€	711.772,88€	-	3.500.000,00€
Settimana 19	138.546,79€	850.319,67€	-	3.500.000,00€
Settimana 20	120.979,68€	971.299,35€	-	3.500.000,00€
Settimana 21	116.129,01€	1.087.428,36€	-	3.500.000,00€
Settimana 22	110.729,01€	1.198.157,37€	-	3.500.000,00€
Settimana 23	111.518,31€	1.309.675,68€	-	3.500.000,00€
Settimana 24	112.803,72€	1.422.479,40€	-	3.500.000,00€
Settimana 25	108.905,91€	1.531.385,31€	-	3.500.000,00€
Settimana 26	126.377,02€	1.657.762,33€	42.000,00€	3.542.000,00€
TOT. II TRIM 2026	**1.528.231,89€**	**1.657.762,33€**	**42.000,00€**	**3.542.000,00€**
Settimana 27	43.677,02€	1.701.439,35€	-	3.542.000,00€
Settimana 28	37.817,02€	1.739.256,37€	-	3.542.000,00€
Settimana 29	42.145,02€	1.781.401,39€	-	3.542.000,00€
Settimana 30	48.637,02€	1.830.038,41€	-	3.542.000,00€
Settimana 31	48.637,02€	1.878.675,43€	-	3.542.000,00€
Settimana 32	48.637,02€	1.927.312,45€	-	3.542.000,00€
Settimana 33	48.637,02€	1.975.949,47€	-	3.542.000,00€
Settimana 34	49.968,45€	2.025.917,92€	-	3.542.000,00€
Settimana 35	51.965,59€	2.077.883,51€	-	3.542.000,00€
Settimana 36	51.965,59€	2.129.849,10€	-	3.542.000,00€

Settimana 37	44.477,59€	2.174.326,69€	-	3.542.000,00€
Settimana 38	33.245,59€	2.207.572,28€	-	3.542.000,00€
Settimana 39	36.140,25€	2.243.712,53€	-	3.542.000,00€
TOT. III TRIM 2026	**586.654,59€**	**2.243.712,53€**	**-**	**3.542.000,00€**
Settimana 40	40.482,24€	2.284.194,77€	1.500.000,00€	5.042.000,00€
Settimana 41	40.482,24€	2.324.677,01€	-	5.042.000,00€
Settimana 42	92.096,02€	2.416.773,03€	-	5.042.000,00€
Settimana 43	168.818,50€	2.585.591,53€	-	5.042.000,00€
Settimana 44	167.771,23€	2.753.362,76€	-	5.042.000,00€
Settimana 45	179.029,90€	2.932.392,66€	-	5.042.000,00€
Settimana 46	150.117,90€	3.082.510,56€	-	5.042.000,00€
Settimana 47	81.417,90€	3.163.928,46€	-	5.042.000,00€
Settimana 48	81.137,90€	3.245.066,36€	-	5.042.000,00€
Settimana 49	82.585,69€	3.327.652,05€	-	5.042.000,00€
Settimana 50	74.195,35€	3.401.847,40€	-	5.042.000,00€
Settimana 51	57.407,35€	3.459.254,75€	-	5.042.000,00€
Settimana 52	57.407,35€	3.516.662,10€	-	5.042.000,00€
TOT. IV TRIM 2026	**1.272.949,57€**	**3.517.366,49€**	**1.500.000,00€**	**5.042.000,00€**
Settimana 53	57.407,35€	3.574.069,45€	-	5.042.000,00€
Settimana 54	53.399,35€	3.627.468,80€	-	5.042.000,00€
Settimana 55	45.387,35€	3.672.856,15€	-	5.042.000,00€
Settimana 56	46.236,94€	3.719.093,09€	-	5.042.000,00€

Settimana 57	52.011,32€	3.771.104,41€	-	5.042.000,00€
Settimana 58	68.469,51€	3.839.573,92€	-	5.042.000,00€
Settimana 59	83.603,46€	3.923.177,38€	-	5.042.000,00€
Settimana 60	73.355,46€	3.996.532,84€	-	5.042.000,00€
Settimana 61	63.003,79€	4.059.536,63€	-	5.042.000,00€
Settimana 62	63.429,53€	4.122.966,16€	-	5.042.000,00€
Settimana 63	57.803,31€	4.180.769,47€	-	5.042.000,00€
Settimana 64	48.192,39€	4.228.961,86€	-	5.042.000,00€
Settimana 65	48.192,39€	4.277.154,25€	-	5.042.000,00€
TOT. I TRIM 2027	**758.684,54€**	**4.277.154,25€**	**-**	**5.042.000,00€**
Settimana 66	69.125,72€	4.346.279,97€	1.463.136,87€	6.505.136,87€
Settimana 67	99.351,41€	4.445.631,38€	-	6.505.136,87€
Settimana 68	97.342,39€	4.542.973,77€	-	6.505.136,87€
Settimana 69	94.942,39€	4.637.916,16€	-	6.505.136,87€
Settimana 70	100.309,74€	4.738.225,90€	-	6.505.136,87€
Settimana 71	113.101,87€	4.851.327,77€	-	6.505.136,87€
Settimana 72	109.621,87€	4.960.949,64€	-	6.505.136,87€
Settimana 73	109.621,87€	5.070.571,51€	-	6.505.136,87€
Settimana 74	93.821,87€	5.164.393,38€	-	6.505.136,87€
Settimana 75	70.121,87€	5.234.515,25€	-	6.505.136,87€
Settimana 76	78.417,88€	5.312.933,13€	-	6.505.136,87€
Settimana 77	90.861,88€	5.403.795,01€	-	6.505.136,87€

Settimana 78	88.481,88€	5.492.276,89€	-	6.505.136,87€
TOT. II TRIM 2027	**1.215.122,64€**	**5.492.276,89€**	**1.463.136,87€**	**6.505.136,87€**
Settimana 79	79.085,21€	5.571.362,10€	-	6.505.136,87€
Settimana 80	68.545,21€	5.639.907,31€	-	6.505.136,87€
Settimana 81	65.845,21€	5.705.752,52€	-	6.505.136,87€
Settimana 82	71.629,20€	5.777.381,72€	-	6.505.136,87€
Settimana 83	80.305,20€	5.857.686,92€	-	6.505.136,87€
Settimana 84	80.065,20€	5.937.752,12€	-	6.505.136,87€
Settimana 85	73.571,87€	6.011.323,99€	-	6.505.136,87€
Settimana 86	64.371,87€	6.075.695,86€	-	6.505.136,87€
Settimana 87	62.451,87€	6.138.147,73€	-	6.505.136,87€
Settimana 88	55.391,87€	6.193.539,60€	-	6.505.136,87€
Settimana 89	66.180,54€	6.259.720,14€	-	6.505.136,87€
Settimana 90	79.678,54€	6.339.398,68€	-	6.505.136,87€
Settimana 91	56.818,54€	6.396.217,22€	-	6.505.136,87€
TOT. III TRIM 2027	**903.940,33€**	**6.396.217,22€**	**-**	**6.505.136,87€**
Settimana 92	29.478,54€	6.425.695,76€	-	6.505.136,87€
Settimana 93	23.181,87€	6.448.877,63€	-	6.505.136,87€
Settimana 94	24.421,87€	6.473.299,50€	-	6.505.136,87€
Settimana 95	21.492,90€	6.494.792,40€	-	6.505.136,87€
Settimana 96	10.344,47€	6.505.136,87€	-	6.505.136,87€
TOTALE	**6.505.136,87€**	**6.505.136,87€**	**6.505.136,87€**	**6.505.136,87€**


Curva dei costi aggiornata
3.000.000,00€
2.500.000,00€
2.000.000,00€
1.500.000,00€
1.000.000,00€
500.000,00€
0,00€
Valori Incrementali (€)
7.000.000,00€
6.000.000,00€
5.000.000,00€
4.000.000,00€
3.000.000,00€
2.000.000,00€
1.000.000,00€
0,00€
Valori Cumulativi (€)
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94
Tempo (Settimane)
Costi Incrementali
Fondi Incrementali
Costi Cumulativi
Fondi Cumulativi

36 Chiusura progetto (PGCG_CHPR)

Chiusura progetto	**Codice documento**	PGCG_CHPR

Progetto completato (SI/NO)	SI	**Progetto approvato (SI/NO)**	SI

Se progetto completato e approvato		
Firme per approvazione		
Sponsor	Ursino Domenico	Ursino Domenico
Project manager	Max Allegri	Allegri Max

Misurazione degli obiettivi di progetto		
Obiettivi temporali		
Codice	**Titolo**	**Grado raggiungimento**
O-P1	Rispetto della schedulazione di progetto.	100%
Obiettivi economici		
Codice	**Titolo**	**Grado raggiungimento**
O-P2	Completamento del progetto entro il budget approvato.	95%
Obiettivi di qualità		
Codice	**Titolo**	**Grado raggiungimento**
O-Q1	Garanzia della sicurezza operativa verso terzi. Mantenere un record di zero incidenti classificati come Significativi.	100%
O-Q2	Garanzia dell'integrità del carico e soddisfazione cliente.Tasso danneggiamento < 0,1% e Customer	100%

	Satisfaction ≥ 4,5/5.	
O-Q3	Aderenza agli standard di Project Management. Consegna deliverable conformi PMI/PMBOK® e approvati.	100%
O-Q4	Servizio clienti reattivo e multicanale. Attivazione help desk con tempo medio risposta < 24 ore.	100%
Deliverable		
Codice	**Titolo**	**Grado raggiungimento**
D1.1	Redazione Project Charter	100%
D1.2	Registro degli Stakeholder	100%
D1.3	Project Management Plan	100%
D1.4	Registro delle modifiche	100%
D1.5	Registro delle questioni	100%
D1.6	Registro degli Assunti	100%
D1.7	Registro dei Rischi	100%
D1.8	Registro delle lessons learned	100%
D1.9	Documento di chiusura	100%
D2.1	Piattaforma UTM	100%
D2.2	Manuale operativo UTM	100%
D3.1	Flotta leggera	100%
D3.2	Flotta media	100%
D3.3	Certificazione operativa	100%
D3.4	Piano di manutenzione e manuali tecnici	100%

D3.5	Manuale operativo e training piloti	100%
D4.1	Droneport	100%
D4.2	Manuali operativi Droneport	100%
D5.1	DroneDock	100%
D5.2	Piano di manutenzione predittiva e manuali	100%
D6.1	Rete Locker urbana	100%
D6.2	Integrazione software Locker	100%
D6.3	Manuale d'uso e manutenzione	100%
D7.1	App Mobile	100%
D7.2	Sito Web	100%
D8.1	Piano di Marketing	100%
D8.2	Pagine social	100%
D8.3	Eventi pubblici e dimostrazioni	100%
D8.4	Report feedback	100%
D9.1	Roadmap espansione	100%

Modifiche di ambito implementate

Codice	**Titolo**	**Grado raggiungimento**
MOD_01	Installazione paracadute (FTS) per compliance SORA	100%

Lesson learned

Codice	**Autore**	**Descrizione**
L1	Project Manager	Gestione Stakeholder: il coinvolgimento anticipato e continuo degli enti regolatori (ENAC/ENAV) fin dalle fasi preliminari di design (WP 2) si è rivelato fondamentale per

		ridurre i tempi di approvazione delle certificazioni BVLOS.
L2	Responsabile Acquisti	Gestione Fornitori: a seguito dei ritardi sui materiali strutturali (WP 4.5), si è appreso che è necessario diversificare i fornitori per i materiali critici o inserire penali contrattuali più stringenti per tutelare le scadenze logistiche.
L3	Responsabile Logistica	Procedure Doganali: per l'importazione di tecnologia sensibile (droni), richiedere al fornitore l'invio anticipato in digitale di tutta la documentazione doganale (Packing List, Certificati CE) almeno una settimana prima dell'arrivo merce previene fermi in dogana.
L4	Responsabile Marketing e Comunicazione	Accettazione Sociale: le dimostrazioni operative dal vivo ("fly-test" in piazza) si sono dimostrate molto più efficaci delle campagne social nel rassicurare la cittadinanza sulla silenziosità e sicurezza dei droni, mitigando la diffidenza iniziale.